

在全国思维科学讨论会上的发言

一九八四年八月七日

钱 学 森

前 言

今天来自全国各地从事思维科学工作的同志们欢聚一堂，开一个学术讨论会，一起研究问题。我想我们这个会有三个目的：第一个，我们这些搞思维科学的同志们，都是来自五湖四海，过去可能在书信上或文章上交往过，是相知的，但不相识。比如我和在座的好多同志都有书信往来，但没有见过面，今天是第一次见面，大家互相认识一下，这是一件事。第二个，思维科学这门学问，我想，说新么也新，要说不新吧它也不新，因为关于思维的问题，已经研究很久了。也就是因为这个原因，同志们对于思维科学的看法，可能是各种各样的。在这个会上我们交换一下看法，本着求同存异的精神，最后总可以得出一些共同的认识。这样，今后的工作就有基础了。至于不同的意见，会后大家再慢慢讨论，逐步去解决，这是第二点。第三个，是同志们提出来的，希望搞一个思

维科学的全国性学术组织，这个意见是好的，但不是一下子可以搞起来的。如果在这次会议上，能够组织一个全国性学术团体的筹备小组，我看就算有了一个好的开瑞。由这个筹备小组再进一步研究，如何成立全国性学术组织的问题。这三件事我看都能够办到。

我今天的发言，并不是什么学术报告，谈的面可能很广，但是谈不上严格的科学体系，只能说是抛砖引玉，请大家来批评指正。

思维科学与新技术革命

我以为，我们大家对于思维科学的研究，应该有一个紧迫感，在组织学会方面思维科学比起系统工程已经晚了五年。系统工程全国性的讨论会是在1979年10月由国防科委召开的，接着准备了一年的时间，中国系统工程学会，就在1980年11月正式成立了。而我们思维科学讨论会在1984年8月初才开，晚了五年。为什么说要有紧迫感呢？因为在去年10月9日，赵紫阳同志在一次会议上作了重要指示，他要我们研究在新技术革命将要来临的形势下，应该采取什么对策，紫阳同志说，这是一个关系到我们四化建设的大问题，在国务院技术经济研究中心马洪同志主持下，已经开了两次规模比较大的讨论会，研究新技术革命的对策。那么思维科学与新技术革命有什么关系呢？如有关系，那当然应该有紧迫感。

（一）人类社会发展中的四种革命

对于这个问题，我是这样看的，人类对于客观世界的认识和改造有一系列变化或飞跃，这些飞跃称作革命。可以分

为四种革命：一种是人认识客观世界的飞跃，这个我们叫作科学革命；一种是人改造客观世界的技术飞跃，这个叫作技术革命。那么，由于这两种革命，我们的生产力发展了，生产关系和一部分上层建筑也必然有所变化。形成这方面变化的飞跃，我把它叫作产业革命。产业革命是一个很重要的概念，人类社会已经经历了好几次产业革命。我认为，最早的一次产业革命，是人从自然界猎取食物到养牲畜、会种地，就是有了牧业、农业这是人类生产体系的一次很大的变化，从而引起了人类社会的变化。从原始公社进入到奴隶社会，这是很古老的一次产业革命。后来在奴隶社会当中，生产力又发展了，人不但是为了自己享用而生产，而且是为了交换而生产，也就是出现了商品生产。这又带来了很大的变化，实际上，就是奴隶社会崩溃，进入到封建社会。社会制度的根本变革叫社会革命。那么从这两次产业革命来看，好象都是产业革命引起了社会革命。那是不是说产业革命必然引起社会革命，产业革命在前，社会革命在后呢？这是一个大问题。

从我刚才说的这两次产业革命来看，好象是这样。但是，让我们再来看看第三次产业革命，就不完全是那么回事了。那是十八世纪末的一次产业革命，即由于蒸汽机和大工厂生产的出现，引起的产业革命。实际上，在英国，这一次所谓工业革命，或叫产业革命，是在资产阶级革命成功以后。这里是社会革命在前，产业革命在后。我称之为的第四次产业革命，是列宁在《帝国主义是资本主义的最高发展阶段》这本书里讲的那种情况，也就是工业生产变成了国家规模的，国际化、世界化了。这一次产业革命标志着资本主义进入到帝国主义阶段，但是社会制度没有根本的变化。所以，

从第一、第二、第三、第四次产业革命来看，它跟社会革命的先后关系，并不是固定的。重要的是，生产力的发展到了一定阶段会引起产业革命。最近看到一篇文章，说产业革命就是工业革命，并且研究为什么在中国不出现那样的产业革命。实际上这是很清楚的，因为那时中国在封建社会，中国的生产力没有发展到那个阶段嘛，所以不会出现英国在十八世纪末的那次产业革命。事实上，我们国家是在中国共产党领导全国人民夺取了政权之后，生产力才得到很大的发展，就是说，我们首先是社会革命成功了，才有可能出现产业革命。

（二）所谓“信息社会”

那么，这和思维科学有什么关系呢？这要联系到现在正在讨论的新的技术革命，或者照我的说法，是第五次产业革命。它的核心是什么呢？赵紫阳同志提出了“信息社会”的问题。在《红旗》杂志1984年14期上，洪加威同志有一篇文章，他建议不要叫“信息社会”，这容易跟资本主义社会、封建主义社会和奴隶社会这些政治术语中的“社会”一词的含义混淆，他建议叫信息的社会化。不管怎么说吧，意思就是指信息、知识、智力的重要性，要将它们提到一个前所未有的高度。那当然与思维科学的关系就密切了。在国外，前几年提出了一个词：信息圈（Noosphere）。过去有大气圈、磁圈，现在又出了个信息圈，“Noo”在希腊文里的含义就是知识信息，后面加个“Sphere”。我觉得，这个字很值得我们注意，这就是说我们生活在一种气氛里，什么气氛？就是知识、信息的气氛，也就是思维知识的气氛，这么说来思维科学当然重要了！人天天生活其中，就要研究嘛！

联系到这个问题，现在跟外国人交往，我们中国人叫思维科学，外文字叫什么？这个问题我与胡世华同志交换过意见，英文有个词叫 Cognitive Science，我们可以借过来做为思维科学的译名。当然我们的思维科学的范围比 Cognitive Science 似乎更广阔些，但这不妨，用久了，涵义也就会明确起来。

既然说到“信息社会”，那么我想从什么是信息这一点开始。英文里的“信息”和“情报”实际上都是一个字“information”，就是知识，它是指人通过实践，认识到的客观世界的规律性东西，也就是人类创造的精神财富，不是物质的，可能知识最后要印在书上，纸张是物质，但那只是一个表象，是载体。当然，重要的不是纸，不是油墨，而是所载的知识，所以知识实际上就是人类创造的精神财富，它不是物质的。现在有些外国人，把知识、信息、情报叫做资源，我觉得这个不妥。因为马克思在《哥达纲领批判》中讲得非常清楚，资源就是指自然资源、物质资源嘛。所以叫资源不妥，还是叫精神财富好。那么知识这种精神财富是非常广泛的，图书馆、档案馆、资料库、博物馆、美术馆、唱片、录音带等等上面的东西，都是精神财富。在信息社会，人类的知识，要变成生产力。现代化的生产，没有知识是不行的。

关于知识，我觉得外国人也有一些奇怪地说法，比如奥地利出生的英国“科学哲科家”K·Popper 爵士就说了一些怪话，他提出所谓“三个世界”理论，他说人是世界一，客观世界是世界二，人类创造的精神财富，即知识是世界三。奇怪的是，他说世界三是独立自主地发展的，这就

荒谬了。这个世界三，即精神财富，是人创造的，它怎么能独立自主地发展呢？按照辩证唯物主义的观点，客观世界是物质的，是第一性的，人的精神是第二性的，人可以通过实践逐步地认识客观世界本来存在的规律，从而利用这些规律来改造客观世界。而人通过实践认识到的客观世界的规律叫知识、精神财富。我觉得这是符合马克思主义的哲学的，而 Popper 的那个讲法是唯心的。

但是，我们也要吸取他的一点正确的东西，就是他把人类的精神财富，把知识的重要性提高了。从前古典的辩证唯物主义哲学讲，物质是第一性的，精神是第二性的，而 Popper 提出还有一个方面，就是人通过认识客观世界所创造的精神财富。这也很重要，他这句话我赞成。所以人不仅要继续认识客观世界，继续创造精神财富，而且还要经常地使用以前人类已经创造的精神财富。而我们所说的信息、情报、广义来讲就是人的知识，人类多少年来所创造的精神财富。为了说明精神财富的重要性，Popper 说，假设现在打核大战，两个超级大国发射核弹，把整个地球上积累起来的物质财富统统打掉，把精神财富也打光了，就是说，有知识的人都死掉了，图书馆、资料库等等也都没有了，人类又回到了最原始的状态。那么，在这种情况下，我们要再建设起来的话，也许还要一百万年的时间。但是，如果仅仅是把物质财富摧毁了，而人类的知识还保存着，我们再建设就不需要那么长时间，十年、二十年，顶多几十年就可以了。第二次世界大战以后，欧洲许多国家的城市就是这样。我想这个例子说明了知识的重要性。

（三）科学与“前科学”

什么是知识：大家常常想到的是科学，这是很重要的知识。但是现代意义上的科学，还有一个约束或限制，就是科学必须能够相互连系起来，构成一个体系。现在不但自然科学、工程技术是一个体系的，还要与社会科学连系起来，整个现代科学技术要连成一个整体。是不是知识就限于科学技术？那当然不是。人从实践中认识到很多东西，其中有些东西还没有进到科学的结构里面去，是经验。比如现在争议很多的中医，中医是不是科学？中医很重要，宪法上都说要发展传统的医学嘛。但是中医现在的处境很困难，有的同志甚至说中医将来要濒于消亡。这里且不讲十年内乱的情况，就是现在，这个问题也还是这么严重。我想，问题的症结是，中医不是现代科学，是经验。中医治病确实有疗效，但是怎么回事，恐怕老中医自己也说不清楚。中医书上也说不清楚，无非是阴阳二气啦，金、木、水、火、土五行啦，这些不是现代科学的道理。我举这样一个例子是想说明，中医的东西是知识，但不是科学。我在中医学会上用恩格斯的话说，中医是经典意义上的自然哲学，而不是现代科学。因为自然哲学里虽然有丰富的经验，但包括了很多的猜想的因素，因此不是科学。但是，我以为说不是科学并不等于就不重要。

我认为，我们谈信息，或者说知识，说人类的精神财富，包括两大部分：一部分是现代科学体系，还有一部分不是叫前科学，即进入科学体系以前的人类实践的经验。这都跟思维科学有关系，因为这些都是人认识客观世界的结果，而思维科学就是要解决人是怎样认识客观世界的，有什么规律。因为客观世界是无穷尽的，人认识客观世界的过程也是无穷尽的。人现在认识到的客观世界，不管是科学还是

前科学,只是整个客观世界的一个很小的部分,而且情况是在变化的。一部分前科学,将来条理化了,纳入到科学的体系里,那么前科学的内容是否少了一点呢 不会的,因为,人还在不断地总结他自己的实践经验。这都联系到思维科学,所以思维科学的任务非常光荣,是一件大事情,从前人类发展还没有到达这个阶段,好象不大认识这个问题。现在说“信息社会”,知识是生产力,那就非常重要了。我们要从迎接新技术革命,或者从迎接人类社会的第五次产业革命的角度来认识这个问题。所以,我觉得研究思维科学确实是当务之急。

思维科学中的基础科学

下面我就分别讲一讲思维学方面的问题。先从思维科学的基础学科—思维学讲起。

先说人的思维除了有自己能控制的意识以外,还有很多所谓下意识,就是人脑子不直接控制。比如人走路,开步走是人脑控制的,走了二、三步后就自动化了,脑子并不去想该怎么走。要拐弯了,又控制一下。所以,人确实有很多意识是没有经过大脑的。这是另外一个科学部门即人体科学要研究的。思维科学是要研究人能够控制的一些意识。

以前我按我们习惯的称呼,把一个人的思维分成三种:抽象(逻辑)思维、形象(直感)思维和灵感(顿悟)思维。这只是说从思维规律的角度来说,有这么三种。但是,第一,不排除将来进一步研究会发现这样划分不合适,或还有其他类型的、具有不同规律的思维。第二,虽然划分为三种思维,但实际上人的每一个思维活动过程都不会是单纯的一种

思维在起作用，往往是两种、甚至三种先后交错在作用。比如人的创造思维过程就绝不是单纯的抽象（逻辑）思维，总要有点形象（直感）思维，甚至要有灵感（顿悟）思维。所以三种思维的划分是为了科学研究的需要，不是讲人的那一类具体思维过程。

这三种思维学都是思维科学的基础科学，也可以合称之为思维学。我在下面还要提出另外一门思维科学的基础科学：社会思维学。

（一）社会思维学

人的思维是不是集体的，与集体有没有关系？答案是肯定的。因为我们要认识客观世界，不但靠实践，而且还要利用过去人类创造出来的精神财富。什么知识都不用，那就回到了一百多万年以前我们的祖先那里去了。所以人的思维质量的好坏，一是靠社会实践，二是靠知识。知识是人类社会实践的一个非常重要的补充。所以人的思维是集体的。

从学术讨论对人的启发作用这个角度来看，也是如此。我感到，我们国家的学术讨论气氛不太活跃（不知我们这次会议怎么样）。所谓不活跃，就是一个同志在会上讲之后，没有一个人发言、讨论。第二个人再讲，也是如此。外国的学术交流和我们不一样，一个人作了报告之后，讨论热烈极了，发言各有不同，有的是提问，有的发表不同意见，有的作补充，有的提新看法。所以过去我曾经想，学术讨论是不是西方的东西。在西方，据说十六世纪初 N·哥白尼（1473—1543）在天文学上有很大贡献，提出了日心说。他得益于，他所在的波兰大学里有一个很好的学术组织，大家相互促进，所以他才有那么大的成就。去年我在

《光明日报》8月26日第三版上，看到有一篇短文，是王炳照同志写的，题目是《古代书院的“讲会”制度》，他说在南宋淳熙二年，吕祖谦在江西信州主持“鹅湖之会”，由朱熹和陆九渊等讲论为学之道，辩论甚烈，首开“讲会”之先河。这篇文章里还说，讲会有规定，各种意见都可以讲，不同意老师的意见也可以讲，老师不能骂学生。还有一条是不准在会场之外吹冷风，违反这些规定者，下次不许参加，这是很严肃的：既活泼，又严肃。我一看，高兴极了，南宋淳熙二年，即公元1175年，比西方的学术讨论会还早三百多年呢！

当然，我们党提倡“百花齐放，百家争鸣”这确实是非常重要的。据我个人体验，在国外，哪一个学术中心学术讨论搞得好，这个中心的学术成果就多。在学术讨论中，不是每个人讲的都是正确的，错了也没关系。我们中国人现在好象错了就下不了台似的。我认为不然，在讨论中讲错话，提错误意见的人，对于最后得出的正确结论也是有贡献的。

我讲这段话的意思是，人的思维是集体的，不完全是一个人的，它受集体的影响也是非常重要的。

我看到过两篇文章：一篇是《自然辩证法通讯》1984年第1期第13页上朱长超同志写的《试论用比较法研究意识起源的过程》，还有一篇文章是《哲学研究》1983年12期第36页上李燕强同志写的《皮亚杰发生认识论若干问题讨论》。我认为这两篇文章里讲了很多有意义的事情。比如说，在人类发展中意识是逐渐由感性意识转向理性意识，由具体的意识转向抽象的意识，由集体意识向个体意识发展，这一点很有意义。这就是说，在人类的早期，个体意识几乎是没有的，

都是集体的。人们还举蜜蜂的例子，认为蜜蜂是集体的意识，没有个体的意识。在观察人类社会组织进展中也发现，人类进步了，才逐渐出现个体意识。朱长超同志似乎强调这一点。他说，越是古老的意识，理性成份、抽象的能力、个体意识的水平就越低。言下之意，他不大强调集体的作用，社会的作用。是不是朱长超同志也受了皮亚杰的影响？皮亚杰在心理学中不大讲社会的作用。我觉得，我们要很好地认识这个问题。人是社会的动物，人的发展不能脱离社会对人的影响，我们国家的心理学界在这一点上是明确的，所以我觉得，我们是不是要认真地探讨一下，在思维科学中的基础科学里也研究集体和集体所创造出来的精神财富对于一个人思维的作用。那么，反过来说，个人生活在社会里，它对于社会的集体也有作用，也有贡献。因此，我们要研究个人跟集体和集体创造的精神财富，在思维方面的相互作用。

这可能是一门新的学科，社会思维学。它当然跟社会心理学等都有关系。我觉得，我们研究思维科学的，也要研究社会思维学，这是一个客观事实，不研究不行。我认为，这个问题在我们国家是个重要问题。因为，在我们国家，不但是学术讨论气氛不浓，就是一个集体当中，封锁、闭塞、闭关自守等现象也非常严重。这是违反社会思维学规律的。

因为社会思维学要研究人作为一个集体来思维的规律，它与集体的相互关系，相互影响。所以这是一个系统学的问题。从系统学的角度来看，一个系统不是浑然一体，而是有层次结构的。当然，最底层是人，每一个人。再以上是集体（家庭、同事等）、国家、世界。我也发现，现在一种常见情况，是他的爱人跟他是同行的，搞一样的东西，这个家里

就是一个调。形成这种情况的社会原因我不去讲它了。在国外这种现象是很少的，很可能一个是搞自然科学的，一个是搞社会科学的。这里我想说明的是，系统中怎么样的一种组合是最好的。我们要讨论问题，假设两个讨论问题的人，或者讨论问题的集体完全没有共同语言，你说的他根本不懂，当然不行，所以又要有同行。但是，你接触的这个集体里都是青一色的，恐怕也不行。青一色的组织是出不了好东西的，反而变成了闭塞。

那么，专与不专怎么统一起来？这就说到一个非常重要的问题，就是人的群落问题。关于这个问题，我最近看到山东大学的李庆臻、胡孚琛二人合写的一篇文章《我国的科技人才群落和人才流动》，他们用了一个生态学的名词，我认为这篇文章里面讲的就是我刚才说的意思，即怎样组成群落？这是应用社会思维学的问题。而社会思维学要研究清楚人、集体是怎么思维的。既不能没有共同语言，又不能青一色，怎么搞好？这是个很大的问题。

（二）抽象（逻辑）思维学

首先必须说明，我们在这里讲的逻辑，是人的思维规律，而不是作为哲学含义的客观世界发展运动的规律，那将包括因果关系等不属于抽象思维学的内容。哲学内的辩证法也是讲客观世界的发展运动的，也不属于抽象思维学。

我们在这里讲的抽象思维学，也有些同志认为可以直接称为逻辑思维学，但我觉得仍然称作抽象（逻辑）思维学为好，因为抽象思维比逻辑还广阔些。就是说，抽象思维学里面的逻辑思维比我们常常说的数理逻辑似乎更广泛一些，譬如说多值逻辑，数理逻辑碰到多值逻辑，结构就要变了。譬

如所谓量子逻辑，在《科学美国人》1981年10月号，146页上，有一篇文章(R·I·H·Hughes, 《Quantum Logic》)讲这个问题。这种变成符号化的数理逻辑，碰到各种不同的情况，它的结构就变化了。也还有其它逻辑。比如所谓模态逻辑(Modal Logic)也是非常重要的。关于模态逻辑的现代发展，在《自然杂志》1984年第6期上有一篇文章，大家可以看看。我觉得我们研究抽象思维学是不是可以研究抽象思维与数理逻辑的关系？这是一个问题。

抽象思维中还有辩证思维，有的同志称之为辩证逻辑。据我所知，1982年出了两本书，一本是章沛主编的《辩证逻辑原理》，由湖南人民出版社出版。一本是马佩主编的《辩证逻辑纲要》，由河南人民出版社出版。辩证逻辑是什么？讲讲道理比较容易，具体运用就不那么容易了，用不好会犯错误，原因是没有形成规律。作为思维科学基础的辩证思维理论如何进一步规律化也是抽象思维学的一项艰巨的研究任务。关于这一点，我从中国社会科学院近代史研究所何新同志在《自然辩证法通讯》1981年4期上的《论进化分类学的辩证概念关系》得到启发：我想如果把二维平面的集合论Venn图加以发展，引入时间，形成三维的结构，成为枝干有粗细的“树林”，也许有可能引出“数理辩证逻辑”，把辩证思维严格地规律化。到那时才能真正进入抽象思维学。

再有一点，不知道对不对。就是形象地讲，抽象思维好象是线型的，或者是分枝型的，这是它的特点。这联系到一个非常重要的问题，就是电子计算机。因为一切逻辑思维的东西基本上都可以上电子计算机，都可以用电子计算机来代替人的劳动。现在电子计算机的最大作用就是如此。也就是说，它

可以代替人的抽象思维，但不能创造新科学技术。不久前胡世华同志说了一句话，对我很有启发。他说图灵机就是这么个东西。我一想，对了。许多同志把图灵机，讲得神乎其神。实际上，图灵机是代替不了人的，因为图灵机能够做的，就是抽象思维、逻辑思维这一套。人的思维比这个范围大多了，我认为，我们搞思维科学的必须明确这一点。但是我们把图灵机说得那么广阔，也不应该。

（三）形象（直感）思维学

形象思维也叫直感思维。这个问题，以前我从实践当中有些体会。1957年我在《自然辩证法通讯》1期34页上写了一篇短文《技术科学中的方法论问题》。那时候我没有什么理论，仅是朴素的感觉。技术科学是把基础科学应用到具体的问题当中去，这里不完全是逻辑推导、演算。因为要解决一个具体问题，现象是很复杂的，你要在这么复杂的现象里抓住要害才行。抓不住要害，就无从解决起。那么要害问题到底是什么呢？它是在东面还是在西面呀？如果它本来在东面，你往西面去攻，攻了半天白攻了。而且，既然问题是复杂的，你就不能一口吞下去，得一口一口地咬。往哪儿咬，从何下手？这就要对研究对象有一个认识。至于认识是怎么来的？那时我也说不清楚。

再有一点是，我那篇文章讲，工程师处理问题，别人看来不明白是怎么回事。譬如总工程师最后下了决心，大家就这么干。一干对了，究竟怎样对的？为什么要这样干？谁也不知道是怎么回事。在当时，我说的是总工程师。实际上，战争中的指挥员，都是这样的人物。他有丰富的经验，他把地形一看，形势一估计，决心就下了。参谋们可能向他提了

很多方案、建议，他说不行，就这么打。别人搞不清是怎么回事，但是仗一打，胜了，说明他是正确的。

这样的例子多极了，任何人只要做工作，大概都有这个体会。关于这个问题，张光鉴同志有个理论，叫相似论。他说是探论相似在科学技术思维学发展过程中的作用和规律。大家可以进一步研究，形象思维中相似是个因素。我1957年的那篇文章只提了个问题，当时也闹不清楚是怎么回事，但是现在我觉得，这里头根本的是形象思维，或者叫直感思维。这个形象思维好象跟那个抽象逻辑思维的路子不一样，抽象逻辑思维是一步步推下去的，是线型的，或者又分叉，是枝叉型的。而形象思维常常连一点来龙去脉都搞不清楚。所以我似乎觉得它是不是面形的、二维的，而不是一维的？

诺贝尔奖金获得者 L. Pauling 是位化学家，搞理论化学的，研究分子结构，把量子力学用于研究化学分子结构是他的贡献。研究分子结构，都是用电子衍射等办法。当研究生向他报告，把某个分子结构研究出来了，他的导师 Pauling 想了几分钟，说不行，你说的那个结构在哪个角落里打架了，没有空间，原子塞不进去呀。Pauling 没有画图，就那么一想。研究生回去一查数据，果然是这个问题，自己忽略了。你说 Pauling 老师是推理吗？不是，是怎么出来的？他也说不清楚，但他知道就是这么一回事。

去年，美国科学家 B. Mcclintok 获得诺贝尔生物学奖。获奖后，有许多关于她的研究工作的谈论，很有意思。Mcclintok 是专门研究玉米遗传学的。在四十年代，她曾预见到染色体中遗传基因内的“转座因子”(transposition elements)。当时，她的理论是整个遗传学界不能接受的。

到了五十年代以后，脱氧核糖核酸的螺旋结构才搞出来，到七十年代末期在细菌中发现了“转座子” (transposon)，才证明 Mcclintok 在四十年代末提出的理论是正确的。但在那个时候，大家头脑里不可能有今天的分子遗传学概念，而 Mcclintok 是超越了那个时代的，那当然不完全是科学推理。她的工作方法也似与众不同，有时候，她一个人想问题，跑到树荫底下捉摸，冥思苦索。她在获得诺贝尔奖金后说：“我这么多年来，确实得到过许多愉快的经历，我的经历就是问玉米，要玉米给我解决问题。我给玉米出题，然后我就等着，从玉米生长的表现得到回答”。她认为，她跟玉米的关系好象是朋友关系，可以对话似的。所以，很难说她那些工作完全是靠抽象（逻辑）思维的。

在日常生活中，这种例子多得很。比如说，有块铜片不平，一位钳工老师傅拿起锤子，当当几下就平了，别人就不行，这位钳工老师傅能不能把他的经验给你说出个道理来？说不出来。这说明什么呢？说明这不是科学的推理，而是实践的经验。这些实践经验还没有总结出科学的规律来，还没有进入到科学的行列。

我认为，我们既要认识到经验的重要性，又不要犯经验主义的错误。在运用经验时，切忌硬套，死抱住过去的老经验不放。在现实生活中，这个毛病恐怕还很多。例如现在中央的许多方针政策，很多基层干部不理解，觉得中央的政策跟他那一套老经验对不上号。记得几年前，我去参加一个讨论国民经济长远设想的会议。我不懂经济，是外行，思想倒是解放的。最后，有一位从解放后就担任一个省的经济领导工作的老同志说，他听不懂我们讲的话。他说，在新中国成

立后的一个时期，我这一套很灵嘛，为什么现在不灵了？这很简单，就是你拿过去那一套经验往现在的情况上套，那就坏了，变成了经验主义。所以，我们在运用经验、形象思维或者相似论这样一些概念时，要有一点警惕性，弄不好就会犯错误，变成经验主义了，变得思想很保守。

在黑龙江省出版的《求是学刊》1984年第3期上，有一篇陶伯华同志的文章《试论类比推理的逻辑结构与认识功能》。我觉得，正确地运用类比推理很重要，要是机械地运用这种类比推理，就要犯错误，就会变成套套框框。现在，我们研究思维科学的，对于那些对中央政策想不通的人，要帮助他们一下。就是说，运用形象思维要小心，要用得对。

反过来讲，人认识客观世界首先是用形象思维，而不是用抽象思维。就是说，人类思维的发展是从具体到抽象。比如，小孩子的思维也是从形象思维开始，然后到抽象的，你跟很小的小孩儿讲道理是讲不通的。在这一点上，我同意

《求是学刊》今年第2期上王南同志的文章《论形象思维的普遍性》中的观点，他的意见是，形象思维在一些动物身上已经开始了，人类很早就有。从人的发展来看，一般讲，语言先于思维，是指抽象思维而言的，形象思维是在语言以前就有的。我觉得这个概念是对的。是不是这样，大家可以研究。

这样说来，形象思维应该是我们当前研究思维科学的一项最重要的任务。因为它这么广泛，涉及到人类很大一部分知识，很大一部分精神财富，但我们现在对它却不怎么了解。关于这个问题，凡是对我们有用的，可以给我们提供一点线索、一些启发的东西，都要下功夫去搜集、分析、研

究。

首先，在心理学方面，现在兴起来的认知心理学，胡寄南教授在这个会议上专门有论文报告，这当然是很重要的一个方面。认知心理学也涉及到人工智能里面的模式识别问题。据我所知，在我们国家，研究这个问题的，有科学院自动化研究所的戴汝为同志，中国科技大学生物系的陈霖同志和华中工学院的李德华同志等。这是一个很大的问题，比如认字，人认字的本事大得很，写得很潦草的字，龙飞凤舞，也难不住人。用机器去认，就不行了。现在，外国图书馆里有盲人读书机，认印刷体可以，能读出来，书写体就认不出来。前几年邮政局搞邮政编码，中国科学院自动化研究所搞了一个识别数字的机器，虽然只是几个简单的阿拉伯数字，由寄信人填写，机器也识别不全，邮电部只得放弃这个办法，还是由人去分。所以人比电子计算机要高明得多。

其次，还有语言问题。不久前在北京举行的“第五代电子计算机专家讨论会”上，中国科学院声学研究所的侯自强同志说，你们搞计算机语言，但人的自然的话与语言要加以区别。人听话的本事也是很大的，比如我在这儿讲话，即便我的话里毛病很多，可能文法也不对，还有些语气词夹在里头，大家可能都听得懂。一个人的口音很重，也可以听懂。要是机器呀，就不行。现在机器能够听懂的，就是口令式的东西，国外已在应用。比如，战斗机上驾驶员的口令。因为驾驶员的眼睛不能离开敌机，他要用手操纵，就必须按动这个按钮、那个按钮，他的眼睛就得离开敌机，所以不行。为了在战斗中使驾驶员的眼睛不离开敌机，得用口令来操纵，这个机器能听懂，但是听人讲话或者听言语不行。这里边是不是

有个形象思维的因素？

第三，是人工智能。这里问题就更多了，什么计算机器下棋呀！专家系统呀等等。对于一位熟练的人来说，那是没有问题的。他觉得该这么办就这么办。但是他怎样做出决定的？为什么一下子就看得那么清楚，这是不是跟形象思维有关系？因为，可以肯定的一条是，那不完全是推理。

再者，中国科技大学的陈霖同志认为，图象或者模式识别是跟图形的拓扑学有关系，是从整体分析问题。过去，不用拓扑观点，不用整体分析观点的路子可能走错了。这个概念是陈霖同志在美国提出来的，很受重视，这可能是一个新的途径。当然它联系到视觉的生理心理学问题。必须指出，生理学家、脑科学家们，对视觉确实下了很大功夫。但是人的视觉是很复杂的，研究了这么长时间，也出了不少成果，但是直到现在，很多问题没有解决。这不是指光的信息是怎么进去的，这个简单，而是指人脑是怎么处理这个信息的。在今年2月号的《科学美国人》上，有一篇文章，提出熟练的外文打字员，为什么打得那么快？这篇文章只是提出问题，并没有解决它。如果程序是：人看到一个字，然后反射到脑子里，再由肌肉去控制手指头，那就慢得多了。实际上，这里面是个什么关系？所以在视觉生理心理学方面，有很多材料可能对于我们研究形象思维学是有帮助的，我们要吸取这方面的成果。

第四，是文艺理论、美学。这当然跟形象思维有密切关系，我们国家对这个问题的争论是不是已经解决了？不少同志从前说，文艺只有抽象思维，没有形象思维。后来毛泽东同志说还是形象思维。关于美学，什么叫美，这是跟形

象思维密切相关的，而且是一个古老的领域，已经做了很多工作。这些工作，虽然还不能说就是形象思维学的工作，只能说是形象思维学的应用，但对于我们搞形象思维一定是很有意义、很有帮助的。所以，我们也要从这一方面吸取营养。

第五，就是人体特异功能。人体特异功能怎么跟形象思维有关系呢？因为从已经做的一些实验来看，是很有意思的。比如，耳朵认字，或认出密封着的东西，这个过程是很复杂的。他认一个“十字”，开始认的时候，可能不是个“十字”，是一部分，比如只有一道，或者一道上还有一竖，有点象“上”，又一看不对，好象是“下”字，弄了很长时间，这段过程，可能有几分钟。据有特异功能的人自己描述，他脑子里有个形象在那儿转，一会儿象这个，一会儿象那个。几分钟之后，他认出来了，一下子就明确了。这个过程好象是人的视觉过程的放慢，可能放慢了几千倍，从而使过程可以描述出来，这很有意思。另外，特异功能还有一个低倍数显微镜的作用。这方面做过一些认真实验的，是北京大学陈守良同志。这也可给我们提供形象思维的资料。

第六，联系起来，还有个做梦的问题。英国《新科学家》杂志，1983年8月11日这一期的416页上，有篇文章说得很有意思，它说人可以在梦里得到答案，而在以前清醒时反而得不出来。在梦里怎么得到答案的？它描述的梦里的情况都跟形象有关系，是不是这么回事？再者，跟做梦有密切关系的是灵感。我们这儿说的是形象思维，不是灵感思维，但是灵感思维里的一些情况，一些观察结果，可能有助于我们研究形象思维。关于灵感问题，我在后面还要讲。

七、我想到的最后一点就是心算神童。他们的心算非常快，这些人的情况是很有意思的。在《新科学家》去年 12 月 15 日这一期的 819 页的一个书评中，专门讲这个问题，这本书是讲一些心算神童、心算专家，他们心算那么快是怎么回事呢？在前不久的“第五代计算机专家讨论会”上，我见到中国科学院半导体所的王守觉同志，他说我们国家的一位心算神童史丰收，在他那儿工作过一段时间，他经过观察认为，史丰收所以算得那么快，是脑子里记住了一些具体的数值计算结果，他有个很大储存库。当你出了题目以后，他就用那个储存库里已有的东西凑凑就解决了。凑不上，再稍微改一下，这样计算，工作量就小多了。我设想，他库里的东西跟你出的题目怎么个凑法？这恐怕不完全是逻辑的东西，对我们研究形象思维也可以提供素材。

以上我说的恐怕还不全，我的意思是，要综合一切可以利用的素材，加以整理，把它构筑成一门形象思维的学问，形象（直感）思维学。当然，在运用这些素材时，我们要采取严肃的态度。现在我看到有一些同志在论述形象思维时，好象把形象思维说得有一点虚无缥缈，好象形象思维什么都行似的。有同志提出来一套分析形象思维的“泛系分析”，而泛系分析这个词是吴学谋同志提出来的。还有同志讲“美学的泛系论”，都说得模糊，不知说什么东西。所以我们在用一切资料的时候，还是要进行严肃地科学分析。

我建议把形象（直感）思维作为思维科学的突破口。因为它一旦搞清楚之后，就把前科学的那一部分、别人很难学到的那些科学以前的知识，即精神财富，都可以挖掘出来，这将把我们的智力开发大大地向前推进一步。这还同我前面

讲的社会思维学有很密切的关系，因为人们在交往中，很多是用形象思维，而不是抽象思维。

（四）灵感（顿悟）思维学

关于灵感思维，刘奎林同志做了不少工作。我在和他讨论的过程中有一个想法，好象灵感是形象思维扩大到潜意识。所以我说，如果逻辑思维是线性的，形象思维是二维的，那么灵感思维好象是三维的。这就是说我们的中枢神经系统接受外界的信息，有几种可能性。一种就象人走路，已经开步走了，脚已经踩在地上，这些反映传到人的神经系统，神经系统产生反射式的动作，来控制人的肌肉。这些反射式的动作，是下意识的，根本没有进入到大脑的上层，所以人没感到想怎么走，自然就走起来了。另外，这些信息到了人的大脑之后，是经过显意识，就是人对意识到的思维过程进行加工，然后是有意识的动作，不是反射式的动作。但是所谓灵感，恐怕是人脑有那么一部分对于这些信息在加工，但是人并没有意识到，这在国外也称“多个自我”，即人不光是一个自我，而是好几个，一个是自己意识到的，还有没意识到的，但它也在那里工作。那么，假设一个很难的问题，在这些潜意识里加工来加工去，得到结果了，这时可能与我们的显意识沟通了，一下得到了答案。整个的加工过程，我们可能不知道。这就是所谓的灵感。从前我也讲过，灵感、灵感，不是什么神灵的感受，而是人灵的感受，还是人，所以并不是很神秘的事。不过在人的中枢神经系统里是有层次的。而灵感可能是多个自我，是脑子里的不同部分在起作用，忽然接通，问题就解决了。那么，这样一个说法，实际上就是形象思维的扩大，从显意识扩大到潜意识，是从更广

泛的范围或是三维的范围，来进行形象思维。

这项工作怎样做？我觉得，现在我们只好耐心，突破口在形象思维，如果形象思维解决了，那么灵感思维也就比较容易解决了。目前，我们只能收集资料。但灵感的描述有时色彩很浓厚，添油加醋的，所以收集资料时千万注意，要真实。

我还要附带讲点不同意见。山西省社会科学院有一位张铁声同志，他好象是按照 Kohler 的说法，认为 insight 是顿悟，这么说，顿悟就是直感了。对这个我有一点意见。看来 Kohler 对 insight 这个字的理解有错误。我理解 insight 是直感，而不是灵感。灵感英文是另外一个字，叫 inspiration。insight 是什么涵义？比如，一个学生与一位大科学家在一起讨论问题，学生觉得这个问题没有线索，不清楚。但是科学家说得很清楚。然后，学生去仔细分析一下，做一做实验，证明科学家是对的。为什么学生看不出所以然来，而老师一下子看到了？如果我是学生，就要问老师怎么回事。老师的回答是说不清楚，你好好学，将来有经验了，知识丰富了，你也可以做到这一点。这就是说，它不是科学，而是经验的积累，这是形象思维的一部分，或者是形象思维在科学里面的直感，也是我们常常说的，这个人看到了问题的核心。就象 McClintok 与玉米“交谈”，看到了玉米问题的核心一样。但是，灵感不一样，它不是我们意识中能够求得的，而常常是把意识放开了，比如，睡觉啦，干别的事啦，忽然来了，就是来去无踪。而直感即 insight，对于专家来说，是来去有踪的，是能琢磨得出来的。现在讨论这个问题的人很多，新疆人体科学研究会出版的《人体科学信息交

流》在最近一期上有一篇天津医院叶伟胜同志写的文章《谈直感思维及其过程的逻辑性》，他也是把直感和灵感混在一起了。结果把直感和灵感都统统认为是人的潜意识的作用。我要强调的是直感是显意识，而灵感是潜意识。我从自己的接触中感到有这么些问题，讲得对不对？请同志们研究。

以上四节中讲了思维科学的基础学，大概就是这么一些内容，叫思维学吧！当然，还有同志提出很多其他种类的思维，我觉得不大确切。比如有同志，提出了一种模糊思维，我觉得这不叫模糊思维，可能是思维的模糊。

思维科学的应用科学

下面我讲几个思维科学里更接近应用层次的领域。我不是全面地讲，只讲几个我现在认识到的问题。

（一）情报科学技术

关于情报科学技术，大约在一年前，开过一次国防科工委系统的情报工作会议。在会上我作了一个发言。讲的是科技情报工作里的科学技术问题。为什么我讲这个问题呢？我觉得科技情报在科学技术里面的重要性大家是清楚的，历来领导上都很重视。在我们国防科研体系里，情报工作一直放在很重要的位置上，组织了一支相当强的队伍，大概有十万人以上。但是，过去总是把科技情报作为一项普通工作来考虑的，没有认识到要做好科技情报工作，还要研究它本身的科学技术问题。比如说，有没有情报学这门学问？我认为有情报学，它当然是一门应用科学，就是把情报工作上升到理论的、系统的学问，使科技情报工作形成一个有效的组织结构体系。

有了情报学之后，具体做这些工作所需要的科学技术，就是情报技术。情报技术也很广泛，比如说现在资料库里的技术就多了，用电子计算机、磁带、磁盘、光盘等等。检索要有一套复杂的系统。其他两个方面又有很多特殊的技术。这些都属于情报技术。

情报科学技术是思维科学的应用范围，或者说是技术科学的层次。现在从事这项工作的人是很多的。迫切需要用思维科学的概念，把这方面的工作认真地开展起来。

（二）语言学与信息学

再一个属于应用科学层次的思维科学，就是语言学。科学的语言学已经是非常重要的部门了，理由是因为信息的传递，总是和语言有关系。而且常常因为各种原因，或者是因为保密，或者是为了让信息可靠地传过去，抗天然或人为的干扰，还有一个编码和译码的问题。因为我们现在传递信息的一种非常重要的手段是无线电波，比如用通讯卫星。就是说你在传递信息，这件事是谁都知道的，而且谁都可以接收这些信息。问题是如果你不愿意他接收的话，就要编码，要保密。这是一个很大的问题，一门很大的学问。上面已经讲了科学语言的研究，也有助于形象思维学的研究。因为看起来人的自然语言不光是逻辑推理的问题，好象已经用了形象思维，这方面已经有了一个很好的队伍在搞。我们研究思维科学的要重视这方面的工作。

再一个方面是信息学。关于这个问题，现在思想认识还不统一。什么是信息？有各式各样的说法，人们常常说到美国科学家 Wiener，这个人我和他有接触，他常常开玩笑似的讲话，所以他讲的并不都是很严肃的。Wiener 曾经说，

什么是信息？信息不是精神的，也不是物质的。这句话好象是开玩笑讲的，但是大家都在引用。那么，信息到底是什么呢？有各式各样的说法。我认为信息并没有什么神秘，信息是由一个点出发、一个传播渠道和一个接收点组成的。那用什么传递呢？传递肯定是物质的运动。比如我在这儿讲话，传递的是声波。声波是什么？是空气的运动。如果传递是无线电波，那是电磁场的运动。这样追下去，一切信息的传递，都是物质运动，不可能有别的形式。只不过是怎么样来认识这个物质运动罢了。当我们研究信息的时候，有一种特殊的方法，就是看到物质运动的某一个侧面，研究某一个测面对我们是有用的。物质运动是客观存在的，问题是怎么认识这个客观运动，给客观运动起什么名字，注意它哪一个侧面，这是人为的。请看：物质总是在时空中运动的，而物质有质量，从运动的角度来讲，就是质量，和在时空中所占的位置。研究力学的人就在这个方面概括出了新的概念，比如说动量、能量。既然如此，人也可以注意到物质运动的信息传递的侧面。说它里面有一个信息量，这就是信息学里研究的问题。从C·Shannon开始，把信息科学化了，定量化了。所以我个人以为，信息还是物质运动，只是物质运动的某一个侧面被我们概括起来了。

我最近在山东大学《文科论文集刊》1983年第2期第一页上看到一篇文章《广义信息论导引》，作者是山东大学文史哲研究所的胡孚琛。在这篇文章里，他的广义信息确实广得很，实际上是讲整个系统。讲系统，里面当然有信息。一个系统内部就有信息的变幻，也有控制的问题。所以，在讨论这些问题的时候，人们常常提出“三论”，就是系统论、

控制论、信息论。这个三论现在很流行，我们社会科学界也接受了三论的观点。什么都是三论！我认为这是思想上的混乱。怎么是三论呢？实际上核心的问题是系统，就是一个系统论。在系统里面，你要看到信息传递的侧面，就有信息问题，你要看到控制的侧面，就有控制的问题。所以，我在前年的一次会议上，作了很长的发言，说来说去，就是说，不是三论，是一论，就是系统论。那两论包括在系统论中了。这样一来，也许同志们说我是以系统来概括信息和控制的。而胡孚琛同志是以信息来概括系统和控制。我想，这样概括来概括去没有什么好处，整个系统里面的结构，这是非常重要的。由系统的结构产生的功能，当然也是非常重要的。而功能必然有信息传递，也会有控制的问题。这样说是不是更实事求是一点？

思维科学的体系问题

下面我再讲一讲关于思维科学的结构问题。关于思维科学的结构，还是和其它科学技术大部门一样。最直接地改造客观世界的是工程技术类型的学科，比如说情报技术。指导它的理论的是技术科学性质的学科，比如情报学。再把这些概括起来，就成为这个门类的基础科学。而所有的科学，最后最高的概括，当然是马克思主义哲学。马克思主义哲学的核心是辩证唯物主义。每一门科学到马克思主义哲学中间有一个桥梁，就是把这个部门里头的原则性的东西概括起来，联系到马克思主义哲学，我把它叫做桥梁，又是马克思主义哲学的基层构筑。

（一）关于认识论

马克思主义哲学是人对客观世界认识的最高阶段。反过来，马克思主义哲学当然要指导思维科学的研究。而思维科学的发展，也必然会丰富和深化马克思主义哲学。这么一来一往，即从马克思主义哲学到思维科学，从思维科学到马克思主义哲学，中间的桥梁，我认为是认识论。当然，这也会涉及到认识论自身的发展。我这里讲的认识论，已经不是经典的辩证唯物主义认识论了，要发展。我查了一下《简明社会科学辞典》（上海辞书出版社，1982）关于认识论这一条，有这么一段释文：“研究认识活动的本质及其发展过程的哲学理论。它的主要内容包括认识的主体和对象的联系，感性认识和理性认识的发展，真理的本质，及其发展的过程等……”。辩证唯物论的认识论，把实践提高到第一位，并把辩证法运用于认识论，克服了旧的唯物论认识论的缺陷，科学地揭示了人的认识活动的本质及其发展规律，正确解决了认识论的根本问题。”这是对马克思主义认识论的一段评价。释文接着说：“现代科学技术发展使认识的主体和客体，手段和方法，都发生了巨大的变化，研究和总结这些变化，并做出哲学的概括，已成为认识论的新课题”。这些说法我是同意的。不要把认识论看作是固定的，它必然要发展，因为人类在进化，人的知识在发展。

对于我刚才说的这一些看法，有一些同志不大同意。比如说，中南矿业学院的曹利风同志在《自然信息》1983年第4期51页上有一篇文章《思维科学体系的初探》，小标题是“兼评钱学森同志关于思维科学体系的设想”，他认为认识论属于思维科学的基础理论。也的“认识论”也包括了科学方法论、形象思维和灵感。而他的基础理论中也包括了形式

逻辑和辩证逻辑的逻辑学。此外还有跟基础理论平行的生理的基础，那就是脑科学之类的东西。曹利风同志认为，思维科学的技术科学有系统论、信息论和控制论。这三论又出来了。他这种说法，涉及整个学科的体系。什么是自然科学，什么是系统科学，什么是人体科学，这些都不划分了。这是一种议论。

华南师范大学哲学所的傅寿宗同志不同意曹利风同志把逻辑学说成是思维科学的基础理论。但是，他又说认识论是基础，不是桥梁。还说思维科学只有基础理论和应用科学，没有基础科学、技术科学、应用技术这样三个层次。所以，这方面的议论很多，思维科学到底是怎样一个结构，大家还可以研究。我的意见就是这些。

（二）思维科学包括脑科学吗？

我觉得关于思维科学的体系还有以下几个问题值得研究。

第一个问题，是科学技术的体系结构。我们不能就思维科学谈思维科学，要考虑和其他科学技术部门的关系，比如和人体科学、系统科学的关系。你不能把系统科学和人体科学的东西拉到思维科学里来，也把它纳入这个体系之中。我认为，研究人的大脑活动，当然是非常重要的，它与思维科学有很密切的关系。诺贝尔奖金获得者 R·Sperry 认为，意识、精神活动是大脑活动的最高层次。大脑活动有很多层次，最高层次是精神和意识的活动。而他把研究大脑最高层次的活动叫精神学(Mentalics)，精神学又跟心理学有关系。但是，精神学和心理学应该安排在人体科学体系里，因为它涉及的不光是思维、意识，也是人体科学的基础。

不久以前看到一本1983年出版的会议录，名字叫《脑的协同学》（“Synergetics of the Brain”，Springer Verlag, 1983）。编辑人里有E·Basar, H·Elor, H·Hoken和A·J·Mandell，其他几个人我不太熟悉。H·Hoken的工作我是比较熟悉的。他就是协同学（Synergetics）的创始人，协同学实际上就是系统学，他叫协同学。看了这本书，就会知道，Sperry提出的所谓精神学，即人脑的最高层次的活动这一门学问，要建立起来很不容易的。什么叫脑的协同学呢？就是他们觉得，过去研究脑的方法常常是用探针测电位，而脑是那么复杂的一个系统，脑的活动，不是从哪个局部就可以研究清楚的，而要研究脑的整个活动。这就是协同学的观点。H·Hoken在文集的头一篇文章中很强调地说，不能把大脑作为那么多的神经单元的叠加。是集体，但这个集体的活动远远不是把单个神经细胞的活动加起来能够解决的。他特别提出批评的是，过去用的一些探针研究方法。探针的测量对不对呢？当然是对的，探针测量的那一点确实有电位变化，但你不知道其他的点是不是也有变化。你没有同时测量嘛。这种研究方法就很成问题了，这就是只知其一，不知其余。

这就使我想起著名的瑞士心理学家J·piaget的一些论述。他认为，研究心理学，如果是从现象出发去找解释这个现象的答案的话，那就有点盲人摸象似的，没有看到整体嘛！人的活动都是互相联系的，只从一点去观察脑的活动，然后要做出解释，那就会这样解释也行，那样解释也行，很多解释方法都可以解释得通。为什么呢？因为你没有看到所

有这一些因素的联系，它们的协同动作嘛。

我看到外国有的评论说，研究意识、研究人的思维，可以有两条道路。一条路是研究脑——脑科学。第二条道路是从生理学、人工智能，或者叫认知科学方面着手。评论说，看起来走第一条道路好象是最根本、最彻底的，第二条路很长，一时恐怕得不到什么结果，但是我们还是不得不走第二条路。

本次会议中有国防科工委航天医学工程研究所刘觐龙同志的论文，对此也有阐述，我讲这些话是什么意思呢？就是说不要把思维科学跟人体科学混在一起了。如果我们用更彻底的办法研究，那么这条路还是非常长的，短期内不会有结果，还得依靠我们思维科学内部的一些方法来研究。正如物质结构当然可以深入到基本粒子，深入到亚基本粒子、夸克，但多少年来化学家们研究分子结构，并没有等待这些深层结构的阐明；化学还是化学，不必越过学科划分，进入物理学，进入基本粒子物理学。

（三）逻辑是思维科学的唯一基础吗？

第二个问题是，有的同志说思维、思维学的基础是逻辑。我看这些同志是不是受了古典思维学说定义的影响。古典定义认为，逻辑和逻辑学是唯一的思维规律，人的思维，就是逻辑，就是抽象思维。这在我国是很有影响的，许多人就是抱住这点不放，并搬出经典著作来作为根据。

但是，我觉得，古代的学者认为，只有抽象思维才称得上学术性研究，那什么实践经验啦，什么小孩学说话啦，又是什么工人师傅的手艺啦，都是不能登大雅之堂的，不能叫思维。不知是不是这样。我们当然不同意这种看法，我们

是实事求是的，人的思维是什么就是什么。现在看起来，把人的思维仅仅看成是抽象思维是不对的。

（四）现代科学技术的体系

我要说的第三个问题是，马克思主义哲学是发展的，马克思主义哲学的核心就是辩证唯物主义。辩证唯物主义是人类认识客观世界的科学的最高概括。但是，在马克思主义哲学这个核心之外也是有层次结构的，为什么不允许有桥梁呢？桥梁就是核心结构下面更基础的、联系到各门科学技术的、更直接的那一部分。整个桥梁加该心都是马克思主义哲学，就是马克思主义哲学本身也是有结构的、有层次的。

我的看法是：一、我们在考虑一个部门的结构时，不能就部门论部门，我们必须看到整体。思维科学跟人体科学还是要分开的。二、认识论也要发展，古典的东西在它那个时代是个很大的成就，但我们不能抱住古典的东西不放。

我们研究科学体系的时候，不是从人的思维是怎么一个发展过程的角度来考虑的。假如从那个角度来考虑的话，当然最根本的是人体科学，最初总是从人出发，由人来认识客观世界嘛。那就是变成第一位的是人体科学，人体科学通过人的思维，所以，下面是思维科学，然后，人最后认识客观世界了，出现了这样一些自然科学部门、社会科学部门、数学科学部门和系统科学部门。这样排起来的话，最高的层次是人体科学，第二个是思维科学，下面的四个部门是自然科学、社会科学、数学科学、系统科学。我们不是这样出发考虑问题的，我们认为有几个科学部门，它们最后都要概括到马克思主义哲学中去。我觉得这比较合乎科学技术体系的概念。

（五）美学

关于思维科学与美学。什么是美学？我不是这方面的专家，没有什么发言权。我从前说，美学也是思维科学的一部分。现在看来不能这么说。下面就讲一讲我现在的认识。什么叫美？李泽厚同志说过，美是主观实践与客观实际交互作用以后的主观和客观的统一。假如做到了这一点，那么人就感到是美的。而这种相互作用是通过思维来实施的。所以，研究美学当然对思维科学是有启发的，而思维科学的成就也会有助于美学的研究。这一点我在前面讲形象与直感思维学的时候已经说到了。

但是，也要说清楚，美学不仅仅是思维，还有另外一些非常重要的内容。根据马克思主义的原理，美是离不开社会的，美是社会的产物。所以，美学不能说是思维科学，而只能说思维科学与美学有很密切的关系，美学是思维科学的邻近科学。我觉得这一点有很多现实意义。比如说，在今天的社会，人生活的环境不一样，经历不一样，人的文化水平、知识、智力就不完全一样，这都影响一个人的美感。

对于文艺，我们从前认为文艺有纵的划分，比如说，小说、诗词、造型艺术、建筑、音乐、戏剧等等，这是大家都承认的，文艺部门也就是纵的划分。但是，我认为文艺还有横的划分，是有层次的。其实这并不是我的话，毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》中说得很清楚，有“阳春白雪”还有“下里巴人”嘛。如果不这样认识，不考虑社会存在对于人的美感的影响，那不符合马克思主义，这在毛泽东同志的论述里面是讲清楚了。

但是，现在有些人好象认为文艺只有大众爱好这一个层

次，其他的都不重视。这是单一化的办法。当然，从人数上来讲，大众的爱好的是很重要的，我们抓也是对的。但不能只抓“下里巴人”，不抓“阳春白雪”，好象没有这个高层似的，那就不对了。要在提高的指导下普及，在普及的基础上提高嘛，这些都不是思维科学能解决的问题，它是一门社会影响很强的学问。所以，美学的问题更复杂，比思维科学涉及的社会问题更多，不能把美学放在思维科学里面，我纠正从前的说法，关于这个问题，我跟李泽厚同志交换过意见，我们的认识是一致的。

（六）“有特异思维”吗？

下面，我要讲的问题把握就更少一些了，就是特异功能。特异功能是人自己可以控制的人体的功能态，这种功能态肯定与人的中枢神经系统的活动有密切关系。因此，我们可以问：气功、特异功能会不会导致人的另外的一种非常的思维活动，即“特异思维”活动？当然，我们国家有许多古老的说法，比如，佛家说“定能生慧”，“定”就是禅定，也就是佛家气功。这就是说，佛家认为练气功会增加你的智慧。

现在许多外国人也这样讲。比如，牛津（Oxford）大学出版社1980年出版的一本由John H. Crook写的《The Evolution of human Consciousness》，其中，就用了很大篇幅讲气功对于人的智慧的影响。在这本书里，把气功称作TM（Transcendental Meditation），它说通过TM可以使人的智慧增加并发展。研究TM就是为了研究还有没有可能使得人的智慧再进一步发挥。不久以前还看到另外一本英国出的书，两位作者，一个叫R. Targ，另一个

叫K·Haraty,这两个人都是美国斯坦福研究所的研究员。这本书的名字叫《精神竞赛》(《The Mind race》Villard Books N·Y·1984)。其含义是说,有特异功能的人跟没有特异功能的人的竞赛。在这本书里说,他们用许多科学测量的结果,证明人确实有特异的感受。而且这些特异感受是可以逐渐培养的,这种培养过程就是要你不受一些常规思维干扰,越脱离常规思维的干扰,你的特异思维就可以越明显地表现出来。这是又一种说法。

再者,从更深刻的角度考虑这个问题,那就联系到量子力学的哲学解释。我们知道,自从量子力学出现以来,到现在有六十年了吧!这中间,对于量子力学结论的正确性都被实践所证实,这一点大家没有什么不同的意见。但是,对量子力学怎么解释就有不同意见了。因为按照量子力学的观点,所有的物质都是相互作用的,没有孤立的物质。这好象把因果关系给打乱了。关于这一点,从前爱因斯坦就不大满意,他跟尼尔斯·波尔争论,一直争到去逝。关于这个问题,三十年代就提出了所谓EPR的理论,E是爱因斯坦,P是Podolsky,R是Rosen。这三个人在三十年代曾经发表过论文,提出隐参量的学说。就是量子力学用的时空不是真的,是表象,还有更根本的东西隐藏在这下面。到底隐藏在下面的是什么,也还没有说清楚。

最近我看到《自然科学哲学问题丛刊》今年第二期有一篇翻译文章,原著登在美国的《科学文摘》1983年3月号上,作者是一个科学记者,他去访问英国伦敦大学的物理教授D·Bohm,Bohm是很有成就的物理学家,写过量子力学的理论著作。Bohm年青的时候还见过爱因斯坦,所以他对

爱因斯坦的意见是很清楚的。Bohm 在1980年写过一本很惊人的著作，叫《整体性和隐秩序》，他说，现在我们熟悉的四维时空，不是真实描述物质的好办法，还有更深刻的东西，就是他所谓的隐秩序，隐藏在下面的秩序。他管我们看到的这个叫做显秩序。他说在隐秩序里面，所有的物质都是相互联系的，而且这种相互关系可以超光速地传递。当然他的理论，现在也还没有完全建立起来，但他有这样的基本观点。有趣的是，他谈到这个基本的观点时，对记者说，这个理论要是建立起来的话，可以把特异功能都解释了。

所以，从各方面的情况看，无论是中国古代的说法，还是现代外国人对于气功、特异功能的说法，以至于这位 Bohm 教授的隐秩序观点，好象都隐隐约约地说明，还有另外一种思维，就是特异思维。是不是这么回事，我今天提出来，请大家来研究。

思维科学与智能机^{*}

下面，我想把这些问题归结起来。我们研究思维科学最终是要为社会主义建设服务。现在我们面临新技术革命的挑战，又是“信息社会”。思维科学对于这么重要的一个问题，到底能做出什么贡献？这个问题涉及到前几天我们在这儿开的一个会，“第五代计算机专家讨论会”。日本人前几年提出来搞第五代计算机。说它那个第五代计算机比起现有的电子计算机有许多突破。比如说，包括模式信息处理系统

• 请参看：《关于所谓第五代计算机的问题》（钱学森在国防科工委第五代计算机专家讨论会上的发言，一九八四年八月三日）

(PIPS)。就是计算机能够认识图象。还有一个知识信息处理系统(KIPS)，那就是知识库里的东西，机器都能利用。再一个就是专家系统。最后是把这些东西系统地结合在一起，并与逻辑计算结合起来，组成一个体系。这么一个体系要是能够做出来，那就不叫计算机了，它比计算机要广阔得多了，我以为可以叫智能机。因为计算机就是算嘛，充其量就是把上升到科学的那一部分知识利用起来。前科学的、经验的那一部分没办法算，那不是个推理问题，是形象(直感)思维问题。

上面我讲了，图象处理系统里有经验的成分，经验也是知识。所以知识要比科学的范围广得多。专家系统更是这样。专家系统就是专家的经验，比如说，有了一、二、三，就有十。你问他怎么有了一二三，就有十呢？他说不清楚，反正他记住，有一、有二、有三、就有十。这就是在一定范围内总结出来的经验，但是这个经验还没有上升到现代科学。这样的经验存储在库里，如果把这些专家系统都纳入系统里，再加上知识库，那么这系统所处理的问题，就远远超出了科学的范围，把人的实践经验都纳入进去了。所以，这已经不是计算机了，而是把人的知识充分利用起来了。在美国把这种做法叫做知识工程。我觉得这是有道理的，就是人的知识，人的全部精神财富，我们现在要用一个机器把它利用起来。当然，这并不是说，头一台智能机就能做到这样。但是最后要做到这样，那就是件大的成就。

我们现在要分析一下，日本人这个说法有没有道理？我认为是有道理的。我觉得这里新的因素就是想办法把人的经验纳入到这个系统中去。人的说话，人的识字，都有经验的

因素。这就联系到形象思维。形象思维比抽象（逻辑）思维更广泛，抽象思维只是解决科学问题，形象思维是把还没有形成科学的前科学知识都利用起来。这是智能机的问题。

当今，人类的精神财富的量是极大的，我们现在的困难就是不能很好地利用它。过去我们的老办法是去学习，或者请教，这个办法太落后了。许多事情，我们不知道，不可能知道，没法知道，也来不及知道。以前古人就说，读书靠记嘛，一个人活到老，读书到老，记的东西也就是那么多，不是说“皓首穷经”。那是说头发都白了，还在那儿念书，没完没了的。现在有了办法了，不记也没关系，可以通过现代的电子设备，供你调用。怎么是小事情？

我从前在一篇讲情报系统的文章（《论系统工程》，湖南科技出版社，1982年，26页）中，有这么一段话：“当我们讨论了建立现代化情报科学技术、图书馆文献和档案信息体系之后，让我们想一想，这将是一个多大的变化。向来一个人自一生下来，都得用脑子记住以往人类和自己社会实践经验产生的知识，对于一个脑力劳动者来说，更是如此。古人夸一个学者，说他「学强记，可见在脑子里记住学问的重要性。一个人记得住的东西虽然不同，有些人多，有些人少，但总是有限的。比起人类千百年积累起来的知识量，只不过是沧海之一粟，所以前人说皓首穷经。在将来，我们将从这样一个繁重的脑力劳动中彻底解放出来，查阅资料可以做到如同自己脑子里记得它一样简便，那就不要费脑子记了。用计算机的终端就可以了。如果我们再深思一步，什么是情报资料、图书、文献档案，它包括不包括文学当然包括。它包括不包括绘画？包括。它包括不包括音乐、乐谱、录音、录像

等等？当然也包括。而且包括文物、档案，甚至通过全系摄影，它可以包括造型美术，如雕塑等等。那么，我们所设计的信息体系简直可以包括全部人类千百年所创造的，而且还在不断地创造的精神财富。这全部的精神财富又可以由我们一个人随手调用和享受。这不但使我们能从旧的脑力劳动中解放出来，而且使我们获得了一个伟大的新世界，一个从来没有的高度文明的新世界。难道这不是翻天覆地地变化吗？脑子不要花在记忆上了，那脑子还干什么？从繁重记忆的脑力劳动中解放出来的人，将有可能把智慧集中到整理人类的录识，全面考察融会贯通，从而搞更多的更高的创造性的脑力劳动。人将变得更聪明，人类的进步步伐将更加加快。”

刚才讲的这些，说明要不搞智能机，那么，我们就会被人类自己创造的大量精神财富压垮。如果搞，那么这样大量的精神财富就可以为人们所利用，大大提高人的智力。

看起来这些问题涉及到形象思维，这个问题要是解决了，我们还会进一步解决灵感思维的问题。现在可以说，这个方面的研究有个门儿了。就是通过智能机，特别是专家系统，因为无论是图象信息处理系统，还是知识信息处理系统，实际都是象专家系统这样的东西，就是把经验、知识利用起来嘛，而专家系统的概念过去在人工智能里已经用了，并逐步在发展。我们国家现在有很多同志在做这个工作，比如中医看病，已经进入计算机，实际上就是一个专家系统。所以专家系统这个东西并不难。现在的问题是怎样进一步提高，把不同的专家、不同的经验，统统搜集起来，统盘地利用。关于这个问题，我看到《自然杂志》今年第6期上马希文同志写的一篇文章《什么是理论计算机科学》，文中讲

人工智能的部分,好象就是涉及这样一个问题按照马希文同志的意见,这个工作是可以做的。就是把不同的小的专家体系联合起来,成为一个统一的大体系。当遇到问题时,我们可以到这个大体系中去寻找最适合的专家系统。然后用这个专家系统来解决问题。当然第一代智能机搞出来也许还是初级的,但它向这个方向走了一步,也非常重要。将来还有第二代、第三代,继续做下去,最终总可以做到把人类的精神财富全部调动利用起来。这是了不起的大事。这样一个任务就跟我们思维科学有密切关系。思维科学也要通过这项任务向前发展,比如解决形象思维的问题。既然如此,我们思维科学工作者就面临着怎样参加第一代智能机的工作,怎么为中国的等一代智能机作出贡献的问题。在我们思维科学界,能不能组织一支力量,为中国的第一代智能机作出贡献?这可是一项重要的、全国性的任务。行不行,请大家讨论。

学术组织问题

我们这个会是学术讨论会,学术讨论总要搞个学术组织。关于这个问题,我在《关于思维科学》这篇文章里面最后讲了一段话,我的意思是,思维科学要搞些什么组织活动呢?一是成立研究听,二是在大学里设置专业,三是成立学术组织。

目前,研究所全国已经有一个了,就是山西省社会科学院成立了思维科学研究所,所长是张光鉴同志。学校设什么专业呢?我也不太清楚。关于学术组织,据我所知,现在地区性的学术组织已有了,山西省有一个“自然辩证法研究会

思维科学专业组”，黑龙江也有黑龙江省思维科学研究会。

（一）队伍问题

这样看来，一个迫切需要考虑的问题，是成立全国性的思维科学学术组织。过去我们搞过系统工程学会。与系统工程相比，今天思维科学情况有点不一样。1979年，国防科委支持召开全国系统工程学术讨论会时，系统工程只有任务，没有什么队伍，搞系统工程的人不多。但是，今天思维科学不一样，在座的都是专家，我们这个队伍可以说是很大的。比如，科技情报工作，光是国防口就有十多万，而且他们已经有了一个中国科技情报学会。再如文艺理论，那跟我们的形象思维有关系，也有一支队伍，人数我不清楚。另外，全国总有好几百所师范专科、师范学院、师范大学吧，这些学校里都有一些搞文学、美学的人，人数恐怕也有好几千人吧，他们也都是跟思维科学有关系的。再有一个是信息、编码、译码的队伍，他们在国防部门，也有相当大的力量。还有语言学家、科学语言学家、心理学家、脑科学家，还有人工智能、机器人以及创造学、智力工程等方面的人才和组织。

这么一想，能够参加我们思维科学学术组织的人多极了。而且我们要看到，这一些同志早就在他们各自的领域做了很多工作，差不多也都有自己的学术组织。而我们是后来者，好象是小弟弟，他们是老大哥。现在这些小弟弟说，要把老大哥们联合起来，形成一个思维科学研究集体，这会不会有点困难？但是联合很有必要。这个工作怎么做？我想来想去，好象只有一个办法，就是我们来宣传思维科学的体系结构。让大家都明白，联合起来，组成一个体系，我们各自的工作可以做得更快、更好、更有成效。

（二）调查情况的工作

据我的经验，这跟系统工程不一样。系统工程是从无到有，从小到大。我们这个队伍本来已经很大了，但是没有联合起来形成一个体系。现在我们来呼吁，要形成一个体系，是要做说服工作的。

因此我建议，如果我们这次会议要成立一个筹备全国性学术组织的小组的话，这个筹备组要做以下调查研究工作：

第一项要调查跟我们思维科学有关的，已经有哪些学术团体，这些学术团体的情况如何，将来要参加我们这个思维科学学术团体，他们怎么安排？他们做出什么样的贡献？调查以后，要写出正式报告，将来开成立大会时发给大家。

第二项调查是专业教学方面。就是在我们国家大专院校里，与思维科学有关的有的一些什么系、什么专业、开什么课程？思维科学方面有没有研究生？这些材料都要具体化，具体到哪个学校、什么系、什么专业、什么课、负责的教师是谁等等。最后，也要写出报告。

等三项调查工作，就是有哪一些刊物在发表关于思维科学的文章。现在我知道的有上海的《自然杂志》、四川的《大自然探索》、黑龙江的《求是学刊》和《思维科学信息》、山西的《思维科学研究简讯》，还有北京的《潜科学》、湖南科技出版社的《科学探索》和《自然信息》、湖南大学的《人工智能研究》等等。我列举的这些刊名仅是我接触到的，是不全的。对这个情况我们也要心中有数。所以，也要做一番调查工作，写出报告，将来在学会成立大会上印发。

大家可以想一想，还有什么问题需要调查。这是我们成立学术组织的基础，调查清楚这些情况，也是筹备组的任务。

之一。

（三）要有良好的学风

关于学术组织本身的问题，我也说不出什么成熟的意思。我希望，如果按照系统工程学会的程序，从前是国防科委、现在是国防科工委支持下，先开一个这样的全国性学术讨论会，把大家请来，见见面，交流一下之后，酝酿成立一个筹备组。经过一年的工作，在1985年能不能考虑成立学会？这一次会上，我们只能够酝酿、考虑搞一个筹备组。

从前我在《自然杂志》那篇《关于思维科学》的文章里呼吁，这个学会的核心成员应该是真正能干的。我希望是年轻的同志，三、四十岁或者再稍大一点，象我这个岁数不行。我的道理是，这个班子要干到二十一世纪，我们这些老同志是不行的。如果一时中青年不好找，老的还得使点劲的话，可以当顾问嘛，主要的工作还是要请中青年同志来做。

我们这个学会要有很好的学风，我们要严肃认真地搞学会工作，不能随随便便，更不能有江湖习气。搞学术，态度就是要认真、严肃。当然，严肃并不等于说不活泼。我们要诚恳地交流，有活泼的气氛。有话就说。我想，在我们思维科学这个新的领域里，没有什么权威，所以，我们决不能搞一言堂。大家充分发表意见，互相交流，争吵一下也没有关系。暂时统一不了认识，不要紧，慢慢来。总之，我们既要严肃认真，又要生动活泼，充分发扬民主，百家争鸣，百花齐放。只要这样，我们这个学术组织就可以搞好。

我觉得，一旦我们把思维科学宣传出去，它就会变成热门。因为现在讲什么新技术革命对策呀，信息社会呀，都与思维科学有关嘛！但是我们也要冷静。那么，怎样冷静？我

们有一个有利的条件，就是有马克思主义哲学，这是最锐利的武器，我们一定要注意应用马克思主义哲学。前面我讲到的国外一些著名科学家的明显错误，都是由于犯了背离马克思主义哲学、脱离辩证唯物主义的毛病。思维科学不象机械工程，那尽是物质的，而思维科学常常涉及到精神问题，涉及到精神与物质的关系问题。所以，在这个问题上，一定要用马克思主义哲学，辩证唯物主义。要不然，你就容易掉进两个泥坑，一个是机械唯物论，另一个是唯心论。所以，我们一定要在工作当中注意应用马克思主义哲学。

学术组织成立以后，总得有个挂靠单位。大家可以考虑考虑，怎么挂靠法？

现在是地区性的组织成立得比全国性组织早，那么，将来全国性组织成立后，跟地区性组织怎么取得联系，怎么协调，也是一个问题，需要研究。这些都是筹备小组的任务。

结 束 语

形象（直感）思维是我们思维科学现在要突破的，而且，由于智能机的研制工作已经提到日程上来，对突破形象思维也是一个压力。多少年来，这个问题一直是隐隐约约的。中国古话讲，只能意会，不能言传。能言传的都是讲得清楚的问题。而形象（直感）思维现在没法讲清楚。如果将来我们说能讲清楚了，那怕只讲清楚了一点儿，也不是小事，我想那将是人类历史上又一次科学革命。所以，我说思维科学是孕育着一场新的科学革命。另一方面，思维科学的研究又会推动智能机的发展，把人的知识、智力提高到前所未有的高度，这肯定是一场技术革命。

相 似 论

张 光 鉴

(山西省社会科学院思维科学研究所)

引 言

“相似论”是用辩证唯物主义的观点对客观世界中大量存在的相似现象和原理进行探讨，并从这个角度来研究客观事物和人们思维发展过程中的有关课题，以求提高人们对科学、技术工作的认识水平。著名科学家钱学森在《系统科学、思维科学和人体科学》中提出要建立一种“思维科学”，大家都可来讨论和加入这个行列，做些探索工作。

客观世界发展过程中的相似现象（同与变异）经常会反映到人们的大脑中来。所以人们总是在自觉或不自觉地按相似的规律不断地去认识世界和改造世界，这已经由人们生活和工作中大量的事例及科学发展史所证明。总结人们的这些有成效的活动，探索客体和主体发展过程中的这些相似现象之间的内在联系和基本规律。无疑将能够提高我们的认识水平，改进思想方法和工作方法，增强对事物发展方向的预见性，使我们少走弯路。纷繁复杂的客观事物，可以看作是很多相以的点组成的一些线，很多相似的线又组成一个和周围

有关联的圆圈。再由此组成一个相互联系的相似系列以至变成一种学科。但科学技术的不断深入又必然使人们逐步认识到事物内在发展过程中的那些相互联系中存在的相似的共同根源和运动方式。先是找到了那些科学、技术中相互交叉的共同相似点，从这些交叉点又逐步变为相互联系的一条线、一个区间。最后又会发展为一种综合性的所谓“边缘学科”。客观事物发展的过程和人们的认识发展过程就是这样由低级到高级，一步一步前进。

相似现象可以大致分为宏观相似、微观相似、静态相似、动态相似，相似性方面可以分为功能相似、结构相似、动力相似、几何相似。在宏观相似与微观相似关系中要特别注意对微观相似的研究，在静态与动态相似过程中要特别重视动态相似过程的研究，这样才容易认识事物的本质。我们掌握了事物发展过程中的这些相似规律和相互关系，就能在改造客观世界的活动中，不断地有所前进、有所创造。对事物发展的过程才能建立一个较完整的物理图象。

相似问题的提出

大至宇宙星系之间，小至每个原子运动的形式都存在着大量的相似之处。在我们周围的植物中，高至参天的松柏，小至原始的藻类，都存在着相似的叶绿素。在动物中，从精明强干的人类直到最低等的软体动物大都存在着赖以生存的血红素。而叶绿素和血红素都是和空气中的二氧化碳与氧起作用，都是由此成为植物、动物的能源供应者。这一系列的相似关系都是一种巧合吗？都没有规律所遵循吗？英国的科学家戴维，开林想了很多年之后，终于在1961年为彼得·米切尔

证明：动物的线粒体呼吸量和叶绿体非环状光合氧化还原链的化学原理是基本相似的。因而获得一九七八年诺贝尔化学奖。现代化学还进一步证明，叶绿素和血红素的化学结构也是相似的。都是卟啉络合物。叶绿素是卟啉接合了镁元素，而血红素是卟啉结合了铁元素。所以客观世界中看来是风马牛不相及的东西却深刻的存在着相似的特性。因为人、植物都是有共同的祖先——核前生物体变异来的。

人类科技发展史和社会发展史都如同史学家惊叹的那样，“呈现着惊人的相似”，大多数的民族都不约而同的经过石器时代、陶器时代、铜器时代。社会都经过了原始部落社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会。不但宏观的过程和结构是这样的相似，就连很多伟大的发现创造过程也是那样惊人的相似。爱迪生和法拉第都受过百科全书的启发，成了伟大的发明家，法拉第受到老师戴维把化学能变成电能，又把电能转化为化学能的可逆过程的启发，立志也要把已有的电生磁现象可逆为由磁生电。经过了九年的努力，终于实现了这个有历史意义的实验。还有些伟大的发现有时甚至是在不同的地方前后同时出现。达尔文与华莱士同时发现了生物进化的自然选择原理。牛顿和莱布尼兹同时发现了微分方法。而人们又利用生物的进化原理，去对天体演化、社会进步、以致微观物质演变进行了各种相似的推论，获得了很多伟大的成就。微积分的出现导致变量进入数学中，恩格斯认为这是数学由低级到高级发展的一个标志，由此发展出一系列触目惊心的规律来。在技术应用上，人们由于蒸汽推动汽盖运动产生的相似联想而发明了蒸汽机。人们又把蒸汽机装在车上出现了火车，装在船上出现了轮船，装在纺织机上

出现了自动纺织机，装在动力厂发出了强大的动力使生力为之飞跃前进，从而出现了文明史上一次最有意义的产业革命运动。这些都可以归之于人们利用相似原理进行思维的结果。而后又把蒸汽机发展为内燃机和喷气涡轮发动机，这是相似中的优化运动。

由于各种科学技术各自发展的差异，在十九世纪到二十世纪初，出现了物理学、化学、生物学、天文学、遗传学、医学等学科，表面上好象各不相干的大发展，但它们内部却还是存在着潜在的相似因素。果然，到二十世纪末，各种学科不知不觉的在还原原则的指导下，殊途同归于量子学。如量子物理学、量子化学、量子生物学、量子遗传工程学、量子声学，射电天文学。这都是共同去研究核外电子运动的相似规律所取得的进展。目前又进入了“量子阶梯”的阶段了。

此外科学研究中普遍应用的一些方法，如：类比、模型、模拟等都是依赖人们头脑中贮存的相似现象与过程为基础的。否则和谁去类比，同谁模拟，以什么为实体来作模型呢？从这个方面看来，相似现象和规律又能提供建立类比、模型、模拟的物理模式。

再从文学、艺术上来看，文学中强调的典型，修辞中强调的比喻、摹状、对偶、排比等，绘画中强调的神似和形似，音乐中强调的重复、再现，诗歌和戏曲中强调的音韵、曲调、格式等，都离不开相似的这个核心，都离不开人们已有的相似习惯。客观对象只有和大脑中已有的概念和存贮的信息即“相似块”相互和谐共鸣才能生出美的感受来。否则人们就会无动于衷，文艺也便失其作用了。因此“相似论”既是认识论和方法论，也是思维科学的一个部分。以上这些

就是研究相似问题提出的根据和想法。

相似的定义和原理

客观事物发展过程中，都存在着同和变异，因为只有同才能有所继承，只有变异，事物才能往前发展。所以相似不等于相同，相似就是客观事物中存在的同与变异矛盾的统一。变异就是事物发展过程中和运动过程中的差异。相似现象就是基本粒子在统一场作用下运动的一种和谐协调而又相互适应的组合形式。世界上几十亿人口中没有相同的指纹，成千上万的树叶中也不会有两片绝对相同的叶片。就是一个氢原子中的电子运动的轨道也不尽相同，而呈现着五条线谱，红氢、黄氢、绿氢及二条紫氢等。我们知道物质都是由稳态的电子、中子、质子所组成。所以物质有同的一面，但由于排列组合不同和上述原因，物质在发展过程中必然出现变异的一面。元素周期表告诉我们，电子、质子、中子的不同排列组合就是元素本性不同属性的由来。微观结构越相近、宏观物理、化学性质越相似。钾、钠、钙、镁化学性质较活泼，金、银、铜、铁是导体，而硅、锗、硒、镓是半导体，它们分别构成相似的一类。所以事物的不同排列组合在一定的条件下就是质变的重要原因。

为了研究方便，我们可以把相似现象分成纵向和横向两种形式。自然界常常由于内部物理、化学联系中的相似关系而形成各个系统，人们对一个系统的研究又会独立为一个学科，这些我们都可以称为纵向相似系列。而跨行、跨业、跨学科形成的那些相互联系、相互作用的相似关系，我们称为横向相似系列。在相似性方面还可分为：功能相似、结构相

似、动力相似、几何相似，这样在设计新产品中就便于革新和移植。

人们在学习和实践活动中积累起来而贮存在大脑中的知识单元我们称为“相似块”，人们在认识外界过程中常常要依赖它的存在。人们大脑中贮存的相似块不是静止的，它一方面和感觉器官输入的信息联系相互作用又能和其它“相似块”相互作用，相互联系，就如频谱分析仪中的相干、相关作用一样，也会结成一个新的相干、相关的新的“相似块”来。列宁说：“范畴是区分过程中的一些小阶段，即认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结”。在一定的基础和条件下得出的相似规律只适应一定的范畴，不能随意推而广之，然而人们恰巧经常不注意这个规律而犯错误。牛顿规范只适用于宏观低速阶段，牛顿原来以为三大定律加上万有引力就能解决物质运动的所有规律，其实不然。而欧姆定律只适用于一定的温度范围，温度低于某一数值时，一些材料就变为超导，也就没有电阻了。同样，任何地方所得出的相似经验和规律也要在相似的条件和环境条件下才能得到相似的结果，不能一刀切和生搬硬套。辩证唯物主义为什么是正确的呢？就因为它不但总结了自然、社会和思维中规律的规律，而且还在于它承认自己要不断地前进、发展，不断地用新的科学成就来完善和丰富自己。

研究相似的意义

(一) 因为相似现象大量存在于客观事物和认识主体思想活动中。这种普遍现象后面一定反映着本质和规律。我

研究它，就能够从这里入手，去探索出客观世界和思维发展过程中所必须遵循的一些基本规律。处在科学技术突飞猛进、“知识爆炸”和日新月异的今天，研究事物异中之同才能使千头万绪现象变得简明、清晰；研究事物同中之异使我们看到事物间那种关系的多样性、灵活性，使我们头脑不至僵化，并深刻体会到现代科学技术相互渗透相互组合的重要性。

（二）通过这方面的研究为思维科学提供一些线索和规律。

（三）也是想要回答目前科学争论的一个问题：科学究竟是沿着什么样的规律发展、前进的。目前世界上对库恩、波普、拉卡托斯，费耶阿本德等人的观点讨论很热烈，在马克思主义哲学观点的指导下，我们认为相似论可以解释一些科学是沿着什么规律发展的具体道理。

（四）研究事物的相似运动规律中同与变异的根本原理，在工作上更自觉的应用这些规律和原理，就能提高我们的预见性，创造性，少走弯路，起到事半功倍的作用。

（五）研究相似中的同与变异就会逐步熟悉唯物辩证法。数学家张广厚曾引证恩格斯的话，“在涉及概念的地方，辩证的思维至少可以和数学计算一样地得到有效的结果”。他指出辩证思维是他工作中得到成果的根本原因。著名科学家钱学森特别强调科学工作要重视辩证唯物主义的研究，它可以增进自己的才干，提高工作中的自觉性和目的性。

相似现象中的关系和规律

什么是规律呢？列宁说：“规律和本质是表示对象，对世界等认识深化的同一类的（同一序的）概念”。所以只有研

究同一类，同一序列的相似现象和本质才容易找到事物本身的规律。我们这里仅提出以下相似关系和规律供同志们参考。

三个关系是：（一）相似现象和本质的关系；（二）静态相似和动态相似的关系；（三）宏观相似和微观结构相似的关系。我们认为这三个关系是构成相似事物的主要因素，我们将它们综合叫做“相似的基因”。

四条规律是：

（一）一事物是由一定的相似的单元、层次，排列组合而来的。

（二）相似的基因，相似的条件和环境，产生相似的结果。

（三）一事物所包含的相似功能越多，其作用就越大，应用范围就越广。

（四）各种学科中往往由一个或几个相似功能较多的学科作为带头学科，而带头学科中又有一条带头原理，决定着它内部的相似规律和系列。

以下，我将上述三个关系具体讲一下：

（一）相似现象和本质的关系

毛主席告诉我们：“我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象只看作入门的向导，一进门就抓住它的实质，这才是可靠的科学分析方法”。因为事物的本质，就是事物的内部较稳定的联系。现象乃是事物本质的表现，就是假象也是本质的反映，因此列宁说：“假象＝本质的否定的本性”。所以通过事物的现象去认识本质是很重要的事情，伯乐之识千里马，农民之识“快牛”与“慢牛”，运动员

之选型，都是认识了相似的现象反映着相似的本质。所以我们研究相似现象认识它的本质同样离不开这些规律。但我们的科技工作者如何才能认识自然中更多的相似现象后面的本质呢？我们应从事物的两个主要关系去认识和掌握它的本质。一个从动态和静态相似中去认识，一个是从宏观相似与微观结构相似去认识。化学、物理学长期处于“唯象论阶段”，这是它们发展停滞的原因，我们要研究事物的微观结构才能了解本质，才能知其所以然，才能逐步过渡到自觉阶段。

（二）静态相似和动态相似的关系

恩格斯说：“自然科学的对象是运动着的物质，物体。物体和运动是不可分的，各种物体的形式和种类只有在运动中才能认识，离开运动，离开同其他物体的一切关系，就谈不到物体。物体只有在运动中才显示它是什么。因此，自然科学只有在物体的相互关系中，在物体的运动中观察物体，才能认识物体。对运动的各种形式的认识，就是对物体的认识”。

这句话对我们研究自然科学的人来说，有很重要的指导意义。同样我们研究相似事物，在静态与动态的关系中必须更重视动态，即从事物运动中和运动相互关系中去考察，才能认识事物的特点和本质。高能物理学，是从粒子高速碰撞中出现的新粒子运动轨迹形态中去认识新粒子的。又比如自行车在静止时它会倒的，所以人们当初设计时后轮旁又加两个小轮子把它撑住，但在运动中，由于转动产生了惯性，就相似于陀螺运动中产生了轴向均衡力使自行车不倒了。两旁小轮不但没有作用，反而使其转弯不灵，于是便把它取消而变成了今天这个样子。汽车转弯时后轮齿包的差速

器主要是考虑到汽车在高速运动中也会产生相似的轴向惯性的，只有前轮变方向是不行的。又如英国慧星式喷气客机在太平洋上空转弯时折断了机翼，就是没有研究金属在应力反复的振动作用动态过程中，金属也会发生疲劳的相似现象，再加之转弯时要克服运动中的惯性力，机翼上的力距要比静态力距大得多，因此造或了重大事故的发生。所以我们考虑问题要从动态相似中去观察问题，才能更全面的认识事物的相似本质。再如高速旋转的子弹击穿玻璃，我们很容易认为是相似于钻头很快钻入玻璃的过程一样。但在子弹高速动态中击穿玻璃并不相似钻头而是相似于爆炸产生的冲击波破坏物体的过程。（高速同步摄影机所拍摄的照片显示出子弹刚要接触玻璃时，玻璃已被弹头前产生的冲击波穿出一个洞了。）只有子弹在低速时才能相似于钻头撞击玻璃的情况。所以静态和动态是有关系的。但是更重要的是研究物体在所需要的某种运动中所具有的相似性才有实用意义。这是研究人员必须重视的一个问题。再一方面，现在在科技研究的互动态关系都是非常快的，所以掌握快速多输入频谱分析仪对研究动态中的相似现象是非常必要的手段。又如不研究电子管、晶体管静态曲线就不知道工作中的动态负荷曲线。动态和静态的相似有差异但又有关系。因为事物往往应用在动态中，所以要特别重视动态相似过程。但不研究静态相似情况，就不会知道他们由静态到动态过程是什么样的关系，也就掌握不了事物的本质中的那些联系的根本原因。恩格斯研究了运动和相对静止时指出：“任何特殊相对的运动，即这里在一个运动着的天体上的个别物体的任何个别运动都是为了确立相对静止即平衡的一种努力。物体相对静止的可能

性，暂时的平衡状态的可能性，是物质分化的根本条件，因而也是生命的根本条件”。所以我们重点是要从事物相互作用的运动状态去认识事物，离开了运动就谈不上物质，但又不能不研究运动在一定条件下趋于平衡即相对静止时的那些特点和状态，这就是事物能相对稳定，能分化和分类的根本原因。所以在认识事物本质的过程中需要以动态为主但也不能忽视相对静止、相对平衡状态的研究。植物、动物在变异中相对稳定才能分类。

（三）宏观相似与微观结构相似的关系

结构问题是一个哲学问题同时也是一个客观实在问题。什么是结构，结构有哪些形态呢？结构就是组成事物中那些基本单元或层次之间的关系。各门科学都有一定的结构与特殊性。比如现代物理学中的分子结构、晶体结构、原子结构、亚核结构，社会科学中的经济结构、社会结构等等。在结构形态方面又分为平衡结构与不平衡结构。经典结构一般讲平衡结构，而现代发展中的耗散结构就属非平衡结构了。我们这里所说的宏观与微观结构除了上述结构包括的概念外，重点是讲认识宏观与微观运动中的那些相互关系和转化的相似关系。门捷列夫元素周期表深刻地说明了宏观相似和微观结构的关系，不过我们这里所说的宏观结构不仅体现在物理学中所说的宏观、微观中的那些概念，而且还包括更多的含义。比如人由细胞组成，这细胞对人体来说是微观结构。事物有时组成的微观成份虽然相同，但由于结构的差异，宏观现象却完全不相似。懂得了宏观现象与微观结构的关系，我们在研究事物之间的相似时更要探索微观动态结构的相似。比如人们要想相似鸟的飞翔，先是重视宏观相似，用手

来操作两个巨大的“翅膀”，这不但飞不上天，反而把人摔死了。后了解鸟翅膀微观动态结构，了解到拱弧形翼上面空气流速快，翼下面空气流速慢，使翅膀上下产生压差，从而产生升力。人们于是就改进了机翼，加大了运动速度，就是从微观动态结构相似着手，最后达到了相似结果，才制造成功了现在的飞机，真正的飞上了天。思维是宏观现象，只有把大脑的微观结构以及相互之间的动态过程研究得很清楚以后，思维的正确解释才得以基本完成。此外我们也必须了解现代化学、物理，由“唯象论”阶段过渡到分析事物微观结构过程中的方法，如氧化态、配位场理论、分子结构理论、计算化学等都是新近研究分子结构的有力工具。在物理学方面，最新进展是从量子物理学和统计物理学的观点出发来说明物理的基本原理的。它们是把宏观性质作为微观性质的统计结果来描述的。并引入了很多新的统计概念，如“体系状态”、“可到达态”、“几率”、“统计系统”。它把微观中存在的平衡孤立体系的根本性质解释为“等几率地出现在每一可到达态中”。它们都是以量子力学为基础的。比如以前用离子键理论就不可能解释不带电荷的氢原子怎样会结合起来成为稳定的氢分子的。这是一百多年来使化学家大为苦恼而不可解释的大问题。但在量子力学建立仅一年后的1927年就得到完满的解释。所以不了解这方面的知识，就不能了解现象的本质。当然我们并不认为“唯象论”阶段的那些宏观规律完全无用了。正如爱因斯坦在《物理学的进化》一书中指出的：“我们可以说建立一种新理论不是象毁掉一个旧的仓库，在那里建立起一座摩天大楼。它倒是象在爬山一样愈往上爬愈能得到新的更广的视野，并且愈能显示出我们

的出发点与其周围广大地域之间的出乎意外的联系。但是我们出发的地点还是在那里，还是可以看得见，不过显现得更小了，只成为我们克服种种阻碍爬上山巅后所得到的广大视野中的一个极小部分而已”。所以他认为新理论还是在原有基础上发展而来的，同时指出了研究愈向微观深入，科学相互联系的贯通性和相似性就越大，对事物的认识就越清楚，就能提高我们思维过程中那种高瞻远瞩，明察秋毫的能力。

总之，在纷繁的科学技术中认识到了现象与本质的关系，宏观与微观结构的关系，静态与动态的关系，就能抓住事物的实质，认识了上述三个关系中的相似性即同与变异的过程，就可以使人由被动变为主动，由不自由到自由，由无知转变为有知，使我们在浩如烟云、变幻莫测的科学技术发展中，去找到同与变异的主要原因和办法，去找到现象的谜底，使我们在科学家世代追求的“统一性”与“整体”性原则道路上向前迈进。

下面，再具体地谈谈四条相似规律：

（一）一事物都是由相似的单元、层次排列组合而来的

首先我们来谈一谈什么是单元，什么是层次，以及它们相互之间和整体的关系。我们在这里所指的单元是一种组成事物内部结构中的最基本最简单的一种单位。所谓层次是指事物内部相互作用相互联系相互制约最紧密的那个相对独立的部分。层次在微观上讲是结构、运动、时空的统一的表现形式。一般复杂的事物具有多层次的结构形式。在原子结构中层次是比较清楚的概念。核外电子是一个相似层次，其作用力是电磁力。如果深入到原子核中，质子、中子相互作用

用力就有强作用力和弱作用力，这又是一个相似层次，核能表现在这一层次。再深入则进入所谓亚核层次，如强子、轻子、夸克胶子等，这一层次的动力系阈能就更大。亚核夸克是否以后就不能再分了呢？这还要看科学技术的进展了，这还是一个争论的问题。计算机软件各种操作系统也有相似的层次结构。社会科学也有各种层次结构，一个国家、一个政府、一个工厂、一个军队都有各种各样的相似层次结构。由单元组成层次，组成整体，研究单元、层次，是为了更深刻的把握单元、层次和整体间相互的作用。这里还应该重视整体对各层次及各单位反作用。从现代系统观点来看，“整体大于部分之和”，从生物上看是显而易见的。如人的整体功能就不是手脚或体细胞单个功能或一部分功能的总和。在化学中水的性质不是氢和氧部分功能的总和。这些都体现了物质内部结构上由量变到质变的一种规律。又如人的精子和卵子的结合而发展起来的新的整体更体现了父母整体信息对单元的反作用，这是由于所谓遗传信息作用于基础单元的结果。不单生物、化学、物理结构系统是通过物质、能量、信息的形式而相互构成一体的，就是很多科学技术发展的过程中这个作用也是很明显的。以前的人只重视机械的去分析与综合，而不重视综合指导下的分析，更不重视研究系统或整体中信息相互作用和相互制约的作用。只把摸得着看得见的实体看成物质，而对物质的波粒二象性中的波动形式作用认识不够（波是信息存在的重要形式之一），因此，阻碍了科学更快的前进。

有人认为“信息既非物质又非精神，信息就是信息”。这样就把物质的波粒二象性的作用取消了。其实信息正如日

本科学家岩允胤所著《现代的物质》中指出的：“能量的、信息的运动都是属于自然物质意义上物质的过程”。整体对单元、层次的反作用和单元层次对整体的作用至少有一部分作用和联系是以信息的作用形式出现的。但这不为现在一般人们所理解，如植物生长中的光合作用，放射线改变遗传基因的作用、治疗中用的针灸术，气功都可以理解为信息的作用，人和电磁波、紫外光，以至引力波、 γ 射线、X射线几千兆赫的超高声频等信息都会是有相互作用的。所以钱学森同志在《现代科学的结构》中指出，“把人作为一个整体，把人放在整个宇宙中去研究，人和宇宙联结在一起，这也就是新的人天观”。又说，“思维科学的目的在于了解人是怎样认识客观世界的，人在实践中得到的感觉信息是怎样在人的大脑中，存贮和加工处理为人对客观世界的认识的”。这些都是要使人们注意信息对整体或对系统对认识主体的重要作用。

再从一般科学和工程技术中单元、层次的情况来探索一下相似单元、整体的关系。我们所生活的宇宙和世界就是由一些相似的单元所组成的多层次结构。原子组成分子，分子组成各种物质，进而成为地球，再由各星体组成了太阳系，而我们大阳系只是银河系里的一员，还有河外星系等等。每个层次有每个层次的特点，每个单元有每个单元的特点。又比如复杂的机床也是那些相似的单元：如齿轮、丝杠、凸轮、螺丝、螺帽、曲轴、拉杆组成的。由这些单元、层次组成了一个完整的机床。又如电器设备还是由那些相似的单元，开关元件、线圈、电磁铁、矽钢片、轴承组成，但这些组合都要根据不同的技术要求结合各种零件的特性功能、利

用符合规律的原理和谐的组成一个整体。早些时候人们认识了各种机械单元，后来电学发展又认识了各种电器的单元和部件，人们又把这些单元相互作用的相似关系综合起来制造更复杂的机器设备，现代的机床是机械和电器，甚至微型计算机系统等组合的整体。所以科技的发展在某种意义上讲是相似原理的发现与运用。所有的新发现都是和原有的基础分不开的，都是一个相互套在一起，由小到大，由低级到高级的综合相似形，或成为更大的体系。再看生物进化，植物学家李靖炎同志经过了十多年的研究写成的《细胞在生命进化历史中的发生，真核细胞的起源》一书中指出：“当地球上还没有真核细胞以前，只有核前细胞，由于兰藻与核前细胞组合就成了胞内叶绿体的前身，而动物胞内的线粒体则来至共生的细菌”。而叶绿体和线粒体都是动物、植物的能源供应者。植物、动物之所以有今天的大发展都是依赖了这种低级的组合相似的形式。植物从苔藓、草本到乔木，由低级到高级发展，动物由软体动物、鱼类而发展到脊椎动物以至高级的人类，都是依靠这个相似单元产生的能源。而叶绿体和线粒体又有它本身的层次单元结构。诺贝尔化学奖获得者，彼得·米切尔经过深入地研究证明的叶绿体相似于人们多年努力发明的太阳能电池微观结构，而线粒体则相似于人们发明的燃料电池的微观结构原理。这些叶绿体和线粒体的氧化还原链又彼此相似。所以我们生活中司空见惯的相似现象后面都有很多很深奥的原理联系着。我们科技工作者只要把事物越分越细，越可以看见它们的联系中的相似关系，就更容易接近辩证唯物主义的思想方法。大自然经常把宏观的相似现象展示于人们，而将其相似的基因和原理隐蔽着，让人们去

寻找去研究，谁寻找着这个现象的根本原理谁就会发现更多的成果。总之人们在思维结构中的单元、层次关系是在工作、学习、实践活动中使大脑得到的许多记忆单元——“相似块”，这为以后人们的工作、学习创造了丰富的联想基础，使人们思维活动能进入高级阶段或层次的基础。著名哲学家培根说：“类似联想支配发明。”科学家贝弗里奇说：

“独创常常在于发现两个或两个以上研究对象或设想之间的联系或相似之点。”这个结论无疑有正确的地方。随着人对客观事物认识不断的前进，“相似块”也不断的相互组合深化，思维内容就不断的丰富。以前设计计算机时只想到要代替人们的计算，根本没有想到要制造相当于现代的所谓“智能的机器人”的，那么为什么会变成了“电脑”，变成“有初级智能的机器人”的呢？这是一个很有启示的发展过程，下面谈谈这个过程。著名生物学家贝时璋曾对生命的特征——“活”下了一个很好的定义：“就是物质、能量、信息三者的变化，协调和有机统一的动作”。人们在生物之外，不自觉地沿着物质、能量、信息这三个方面协调统一的动作前进。由电供给能源，通过硬件的物质相似于人体，装上快速数模、模式变换及频谱分析装置相似人的听觉、视觉、触觉等感官，由软件把这些外部设备接收来的信息和能源、物质有机地协调动作成为一个整体，逐步地逼近相似于贝时璋教授“活”的特点上来了。果然计算机就“活”了，能写、会算、能听、能看、能进行一些逻辑判断，现代战争都要用它，它俨然是有生命的东西了。所以相似的单元，相似的层次组成了相似的结果。

（二）相似的基因、条件和环境产生相似的结果

要想把可能变为现实还有相似的条件，相似的环境，才会得到相似的结果，但相似的条件和环境对相似的基因又有反作用。

客观事物中任何相似的现象与结果都不是凭空产生的。所以我们办什么事情，考虑一个工程，设计一个系统，制定一项方针和政策。都应该根据当时的条件、环境来全面反复考虑。什么一无图纸二无资料，一搞就搞出了一个世界上最先进的发明，这是没有根据的说法。

我国社会主义建设过程中有过不少教训。其中主要的一点就是在推广先进典型经验时，忽略了外部条件与环境的相似性。如在农业上，不顾各地的不同条件，搞一刀切，结果造成一些地方林、牧、副业的破坏和群众积极性的挫伤，这就是一个深刻的教训。“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”，即使基因相似，而条件、环境不相似，也会出现不同的结果。前几年我们也会大量引进不少外国先进设备，但有的引进后效率不高，尤其电子计算机更为突出，这些就是因为与有关的客观条件、环境不相似，如管理水平、技术力量、通讯网络、原材料、配套能力、能源、运输等都不相似国外的那些情况与条件，因而就达不到原来的相似结果，以至造成浪费。我们研究相似，就是要提醒人们：要时时处处考虑到各个方面是否协调、和谐，符不符合那些相似的关系和相似的规律。人的思维发展过程中，相似中的基因、条件、环境相互依存，相互转化更为突出。例如从小被狼哺育的婴儿再还人间声带还是好好的，但怎么教他说话，说话的功能还是建立不起来，这说明环境、条件破坏了大脑发育过程中那些说话功能的微观结构和基因。还说明事物发展中每个阶段的条

件、环境和基因都要配合得当才能出现相似的结果。正如近代著名的瑞士心理学家皮亚杰指出，儿童智力的发展经历了按固定的先后顺序的四个阶段，并和年龄有关，教师必须对学生的这些特点，提供相应的学习内容和条件才可能使儿童智力方面取得良好的成果。他还认为思维是人和周围环境相互作用活动的结果。

（三）事物包含的相似的功能越多，其作用就越大，应用就越广

电子计算机的作用为什么这样大呢？正是由于它从模仿人的逻辑思维这个相似点出发，以后又一步一步地相似人的其它功能：能算、能写、能看，还能听人说话，有丰富的记忆力，和极高的运算速度，成为控制系统的中心，还能控制执行元件模仿各种机械运动，动作灵活，它是现代各种先进科学技术的最高综合，成了一门带头的学科。

又如坦克车是机动车加装甲加大炮的综合体。汽车只能代步，装甲车只能作轻型攻击，大炮虽能重攻，但不会行走。坦克车便综合了以上各种功能，成了行动中的大炮又是活动的碉堡。所以作用就大，是现代化战争中的主要武器。

一个人的能力也是如此，知识越广泛，实践经验又多，又有一个好的方法，那么能力就越大。现代科学都是相互渗透、相互依存的。要想精专，而又无广博的基础知识，其前进之难就象李白诗云：“蜀道之难，难于上青天”，因为没有渊博的知识为它铺路，要想精专，不过是一种幻想。

马克思、恩格斯博览群书，结合实践研究了当时科学、社会发展中积累起来的全部知识，才创立了马克思主义。人们

形容他们象升火待发的军舰，随时可以开往任何战斗的思想海洋。再如《红楼梦》的作者曹雪芹，他对诗、书、易、礼、琴、棋、书、画，无一不通，再由于他生活的社会地位使他尝到生活中的酸、甜、苦、辣。他这种特有的知识和生活环境，造成了他大脑中丰富的“相似块”，所以能写成《红楼梦》这部巨著，成为一位伟大的现实主义作家。在科学技术上获得最高成就、有所建树的人大多都是具有多种学科知识并善于组织实践的人。现代新学科多是跨行、跨业的边缘学科。在四化建设中，特别需要发展有多种相似功能的科学技术，培养造就这方面的人才当务之急。因此不论是从科技上来说还是从人才成长来说，综合的功能越多作用就越大是一个很值得注意的事情。另外我们设计人员要多从综合功能上下功夫，要从动态组合和运动协调中去下功夫，对部件、另件反复推敲，使之高度机动灵活，适应于当时当地的要求，这是一个复杂而细致的重要工作。比如自行车轮子，既是行走的部件又是平衡车身的部件，又是荷重防震的部件，真是功能众多，而又妙趣横生。以上所述不正是我们设计人员应好好思索的事情吗？

（四）各种学科中往往由一个或几个相似功能较多的学科作为带头学科，而这个带头学科中又有一条带头的原理，决定着它内部的相似规律和系列

电器时代的文明发源于对磁的研究，电子器件起源于爱迪生效应与半导体整流现象等的研究。而现代火箭燃料炸药、火化工技术则发源于我国的黑火药技术。我们伟大的中华民族是很多带头科学原理的发明者，是我们最先发明了指南针、火药，而这些发明的结果都推动着西方国家的科学技

术向前蓬勃发展。作为发明者的我国却反而落后，甚至深受其害。当时不管是发明家爱迪生和我们的祖先都没有意识到：磁、指南针、爱迪生效应，竟有如此辉煌灿烂的科学前景。

这说明两个问题：（1）不但要善于发现新事物，而重要的是尽可能早地认识其所含有的科学带头性，即能够识别出这个原理是一个可以产生一系列相似变化的雏形。（2）如何才能把这些具有带头性的科学原理，即这个雏形尽快地沿着相似规律发展成为一个相似系列、一门独立的科学，推动社会的进步，这才是发人深思的问题。

怎样去发现这个相似的雏形呢？它有那些特点呢？一般说来应具备：（1）是事物的基础；（2）具有多种接合性能；（3）具有两种以上比较稳定的转化状态；（4）掌握了原理并可以控制其转化技术。但这些还是离不开恩格斯说的那句话：“各种物体的形式和种类只有在运动中才能认识，离开运动，离开同其他物体的一切关系，就谈不到物体。物体只有在运动中才显示出它是什么。”我们祖先只孤立地认识了磁场，而没有再发现与磁联系的电场，更没有发现二者之间在运动中的联系及转换关系。而在外国，法拉第、楞次、麦克斯韦、赫兹等，都紧紧地扣住这个相似关系进行研究，并又进一步研究了这一雏形与其他事物的联系。由感性认识上升到理性认识，人们的认识就由必然王国向自由王国过渡了。你看发电机、变压器、电动机、有线电、无线电，哪个离开了磁场与电场呢？哪个能离开电磁场与导线相互作用和相互作用的规律呢？这个磁电互换的带头原理，最初相似的雏形便发展成了一个庞大的相似系列，成长为一个不断

发展的电子、电器学科。

以上三个关系四个规律，就是客观世界中相似现象中的主要关系和规律。

五、相似关系和规律在改造

客观事物中的应用

(1) 按照基本的相似原理和关系，把所要研究的问题区分成一定的相似系统与类别

这是一个重要的步骤，这个方向错了下面很多事情就会跟着错，但究竟怎样才能把所研究的问题归入比较恰当的相似类别呢？这是比较复杂的（这里所说的相似类别，只是初级的分类，以后经过分析解剖，还要细致地分成相似单元、层次等），这里是想要在整体或总体上去看待问题，去统筹，去协调，去指导初步的分析，去统率单元对层次结构的关系，并对单元层次和相互作用上提出必要的要求。

人们对客观事物之所以能进行分类的基础，是他们头脑中先已贮存的经验即“相似块”。人们依据这些“相似块”去对照、分析、比较，鉴别那些纷繁的客观事物属性，再把反映到大脑里来的信息进行过滤，再用联想、想象、类比的形象思维方法和归纳、演绎的逻辑思维方法来进行分类，和进行最初的分析。但不管用哪种分析方法都离不开相似原理。逻辑学上的“三段论”就是按照相似规律推出相似系列，而形象思维又大都是以宏观、微观的相似现象以及这些现象间的联系为基础的。人们的行动是大脑支配的，而大脑是受原有贮存的信息所制约的。所以，拟定最初方案分类的人，最好要具

有较广博的才能。

另一个要注意的是人们观察客观世界时往往容易被表面现象、假象和干扰信息所蒙蔽，使我们思想产生简单化、形式化，使我们走入歧路，不是事前的诸葛亮而是“过后方知”。要克服以上毛病，我们必须认真地运用前面相似关系中所指出现象与本质、静态与动态、宏观与微观的分析方法来进行分类研究，这样才能透过现象掌握实质。应用系统工程的方法和相似原理过滤出那些假象和干扰信息，初步规划出整体与部分的模型或类别属性，不至偏离大的方向，使初步分类能比较接近实际。

一个人所经历的生活过程，包含着大量的认识和实践，这都是深刻的贮存在大脑里的“相似块”。人的思维运动能够在外界信息进入大脑后自动去耦合、接通、激活这些已存的相似块中的信息，从而使这些“相似块”之间产生相互联系、相互作用，就出现了如心理学联想学派的所谓“类比律”、“相似律”、“接近律”，有时同样一件事情的信息反应到各人的思维活动中结论又有所不同，这是什么原因呢？这是由于人们贮存的“相似块”不同，联想的结果就不同。所以分类时要集思广益，才能把事物的相似性分析得接近于正确，凭个人头脑一热就作出总体方案的决定是容易出错的。因为总体方案定了，以后的分析、解剖、综合均要受它的制约。东欧国家的电视机总体方案都想节约一个变压器，一切设计都要受它的制约，这样就使机内降压电阻多，引起温度升高，而影响零件的寿命，破坏了整机的可靠性。我们以前认为新建厂都要建在山区，结果带来许多问题，钱也花得多，产品成本高，经济效益低。

（二）分类之后，进一步对事物进行详细的解剖分析

我们前面曾经谈到，事物都有其微观结构上的相似，因此我们可以将其解剖、分解成具体的相似单元、层次，并找出他们之间的本质联系。这种分析是为下一步的综合优化打好基础，其中有些需要变异和移植的单元与层次，还要能按横向相似分成新的类，使之具有和其它事物的功能相似、结构相似、几何相似、动力相似，这样才能跨行业、跨学科建立起新的横向联系，才能在原有的基础上变异。我们透彻他明白这些相似关系与规律就可以指导我们的科研革新工作，并使我们有所创造、有所发明。如机床的改革，我们先分析其基本的相似单元部件是齿轮、丝杠，拉杆、凸轮等，而齿轮作为变速单元与电动机通过改变磁场产生的变速的功能很相似，于是就出现了现代机床中用电器控制的“无级变速装置”。而没有第一步对原机床内部功能相似的单元的详细分析，就不可能用相似原理发展创造出新型机床。现在数控机床又综合了微型计算机的功能，所以作用就更大了。

又如人们发现了高能射线能够影响核酸中的信息组合过程，相似于缩短了自然变异中的过程和时间，人们就把人工放射技术和遗传生物学综合起来，出现了放射性育种学。人们发现激光能加快某些化合作用的过程和相似催化剂的作用过程，国外便出现了激光化学。

（三）分类分析之后便要综合优化

要灵活地利用相似的单元、层次，不断地排列组合，使之逼近预想模型。这种综合不是甲、乙、丙、丁的凑合，而是要根据客观中的相似关系、规律去能动的组合。就象要织一幅新图案一样，图中的点和线可能是用纬线上的，也可能是

用经线上的。要根据当时的情况而定。根据事物的观客规律组成我们需要的新方案，这种综合不是照葫芦画瓢，而是一个又同又有变异的新综合。如东风 140 载重汽车就是在解放车的基础上变异而来。所以就比解放车又省油，又跑得快，载重又多。人们从提拉单晶生产过程联想到云母晶体的人工生产，获得了很大成就。但是这些优化的变异是要受很多条件制约的。古人说：“他山之石，可以攻玉”，就是说科学技术在综合过程中可以借鉴移植。知道纵向相似就可以了解过去，推之未来，知道横向相似就可以“触类旁通”，灵活变异，所以纵横交错乃是今日科学发展的一大特点。但横之所以能得当，是从纵向原理联系得出来的。而纵向相似的系列却发源于最初共同之相似点上。这是我们在工作中必须牢牢记住的一条原则。

事物如何向前变异

（一）事物如何向前变异

1、必须善于在已有事物的基础上发现存在的问题。如果你以为已经没有问题解决了，你的那个事物就停止前进了。而如何才能发现问题呢？

（1）最常用的方法是不断地与范例进行比较，找到差距，从分析差距中发现不相似的各种原因和问题。

（2）要在运动中、实践中去发现问题。事物在发展过程中的那些信息，必然要表现出来，要用一切可能的手段找到事物运动的本身或和其它联系过程中出现的那些存在的问题，问题解决了，事物就前进了一步。美苏飞机的改进，如波音 707、727、737、747、757、767，米格十五、十七、

十九、二十一、二十三、二十五、二十七，不管其工业多么发达，还得由同中变异才能改进。只要我们在实践中对事物认识得越透彻，就越能看到其复杂的纵向联系和横向相似联系，就能利用跨行、跨业、跨学科的技术去解决问题。有些要亲自实践，亲自操作才能提高我们认识的正确性。

(3)要善于从客观偶然出现的现象中发现问题。它是变异创新的重要机会，切不可放过偶然的事件。伦琴1895年发现X光，由此产生了一系列的相似发明。1903年法国科学家贝克勒耳在X射线研究中发现了另一种有贯穿能力的 α 射线，1912年德国科学家冯——劳厄发展为X光晶体学。科学家W.布拉格又发现了X射线入射角 θ 和原子晶体平面的距离D的关系式，这就是著名的布拉格公式。瑞典科学家西格巴恩1924年发明了X射线光谱学。最近美国科学家马克和一位英国工程师发现了X射线图像层析技术等，都获得诺贝尔奖。居里夫人研究了放射性物质以后，卡文迪许实验室由此而打开了原子核大门。

2、不但要善于提出问题而且要善于解决问题，事物才能前进。

(1)要充分地利利用贮存在大脑中的以往在学习和实践中积累的“相似块”，进行移植、类比、归纳、演绎或用数学的方法建立模型或进行模拟。总的来说，这些都不能脱离以上所说的相似关系和相似规律的指导，否则类比、移植就会没有根据，甚至失败。如果没有相似于实体的概念和认识，怎么去建立符合实体而又能体现实体中那些最有影响和本质特征的数学模型呢？建立不起正确的数学模型来，优化也就不可能。

(2) 要善于捕捉大脑中偶然出现的“直觉”或“灵感思维”。这个问题较为复杂，以后将专题探讨。这里只谈一些基本点。

①要围绕研究的问题，经过长期思考，以确立一个适当的目标或课题，再收集信息，信息才可能往这个方向集中或耦合。

②要把注意力放在最感兴趣，最有感受的那些问题上

③要有相对安静的环境，否则不相关的信息太多，根本无法进入研究境界。

④“灵感思维”一般不会产生在最紧张的思维过程中，却往往产生于思维松弛状态中。是偶然输入一个与之有关但又不太强烈的信息而激发出来的思维活动。

⑤“灵感思维”的信息不强，应很快地把这些瞬间思维过程记下来，否则容易遗忘。所以苏轼说：“作诗火急追皇甫，情景一失永难摹”。

⑥其原理有些相似于多输入的并带有数据库的快速频谱分析的复杂装置。

⑦早晨刚醒时（或午夜突然醒来时）是最容易产生“灵感思维”的时机，最好不要被无关的事物所打断。

⑧要培养自己的审美观、音乐鉴赏力等等，这些都是产生灵感顿悟不可缺少的辅助基本功。

⑨要博学、多才、扩大知识面，才能增加“灵感思维”的机会。

(3) 要善于从大量的感性认识 and 实际过程中去把握那些相互联系、相互作用、相互制约、相互转换的事实，逐步变成抽象的数学模型。客观事物中那些头绪复杂的内在关系

并非都是靠直观所能理解的。数学功能相似性是很广泛的，它不但研究相似于实体那些量的变换过程而且能研究量变到质变的那些相似过程，是我们解决问题的重要工具。比如研究有电抗或电容电路中电流、电压的关系时，利用富氏变换很快就找到了电感的电抗形式是 $2\pi fL$ ，容抗是 $\frac{1}{2\pi fC}$ 等等。研究高能物理学中粒子高速运动的轨迹，在动态中分析物质是什么都是利用数学的方法。一个高能物理同步回旋加速器所附属的计算工具——电子计算机大约有上百台，有识别图象的，有计算的，有分析的，有处理中心数据的，有控制条件的。没有它，高速运动中瞬时即逝的过程所出现的现象根本无法得到研究和处理。

又如现代要分析飞机发动机出现的故障，都是用数学方法尤其是采用电子计算机和测试仪器很快能找到问题的所在，检查波音飞机发动机的现代方法都用专用计算机去分析故障，既快又好。

但如何选择最符合于实体的那些数学的方法呢？物理学家狄拉克说：“在作这一选择时，对数学美的考虑定将给人以很大的影响。既然变换在现代物理理论中起着重要作用，相对论和量子论都似乎表明变换比方程具有更加根本的重要性，那么优先选择那些有意义的变换群作为其基础的数学分支，也许是件好事”。“同时去寻找一种方式，使它显得很自然地适合于物理解释”。现代应用数学蓬勃发展，快速富利叶变换、拉氏变换、模糊数学、几何拓扑、代数拓扑等空前活跃，证明数学分析方法只要和物理形象“相似”就能很好地去解决实际中的问题。反过来又促进了数学、物理的

向前发展与变异，

(4) 要善于调度自己的知识，把注意力集中在所要解决问题的主要关键上，建立起自己大脑中的兴奋中心。这样会促使头脑中的“相似块”产生联想也就能使那些相似信息向这个方向集中耦合。在适当的时候，就会出现直觉和联想甚至“灵感思维”，从而使问题将很快得到解决，或使问题有所突破。

(5) 要调度大脑中的“相似块”。所谓集思广益，就是说相似的功能越多作用就越大。例如，行之有效的技术协作组、攻关组以及专家工作组都很注意综合每个人头脑中的“相似块”或解决问题的好方法。

(6) 要有高度的审美观，要善于把事物之间的相互联系、相互依存、相互制约、相互作用的那些关系和因素，按照我们所需要的形式组合得高度协调。否则那个设备、那项研究、那个事情就搞不好。关键是要培养自己思维过程中的那种高度的敏锐性，能够看出事物间的不协调性在哪里，并使之变异转化为协调形式。这就如英国美学家弗·哈奇生所指出的：“每一个体，每一对肢体在外表上彼此相似，丝毫不差，这种美是多么普遍，仿佛是大自然的普遍意图，如果没有意外因素妨碍它的话！我们知道，缺乏这种相似，定被认为不完整，不美丽”。他是看到了相似在“美感”中的作用，认识到了部分和整体的协调性的重要作用。大自然是这样，人的正确思维也要把贮存在大脑中的各种“相似块”组成相互协调的整体才能实用。

另外在工厂生产中最后成品质量的好坏为什么和装配工有很大关系呢？也是这个道理，能工巧匠都有高度的审美

观。另一方面审美观点都应该符合庄子所提倡的“雕琢复朴”的对“殉物”，即要追求内在符合规律的卜上面，反对仅仅追求于相似于外表的那些形式主义作风，这是古人很重要的遗训。在这方面我们吃过不少苦头。

（二）再谈谈向后变异失败或倒退的一些情况和原因

向后变异也是一种相似运动，不过不是相似于那种先进的、前进的事物中应该有的那种相互联系和相互作用的相似的基因、条件和环境。而是相似于落后、原始状态、低级形式的那些相似的基因、条件、环境罢了。所以它只能以出现落后的、原始的、低级的、失败的相似结果而告终。比如以前我们认为只有资本主义国家会产生污染，而我们社会主义国家不会产生污染。可是我们建工厂污水不经处理往下水道排放，这些就构成了相似的基因、相似的条件和相似的环境，所以就产生了相似的污染结果。在科研、革新当中，失败而达不到理想的结果经常出现，失败就是我们的主观意识和实际、动态和静态、微观结构和宏观整体不协调造成的。但我们只要找到失败中的原因是什么，找出事物中宏观与微观结构单元、层次组合的那些不符合规律的地方，就能使我们找到关键问题，然后集中精力去克服，就能变失败为成功，谓之曰“失败为成功之母”。如果不总结经验教训，找不出失败的原因，那么就有可能在工作中重犯这些相似的错误。

向后变异的主要原因，要是从相似论的观点和角度来看，是没有进行对事物的动态和静态过程、宏观和微观结构关系的分析，因此就谈不到去创造优化的条件与环境，有时相反却创造了向劣化转化的条件与环境。工作中有些经常搞

形式主义脱离事物运动的动态规律，即前面提到庄子所说的“殉物”，而不会去“雕琢复朴”，于是出现劣化、倒退，就是不懂得以上这些相似规律造成的。对于出现劣化的结果，当然还有其它各式各样的原因，但最重要的还是上述原因。

总之，我们要吸取人类改造客观世界中正反两个方面的经验，才能把事物按照优化变异方向不断地推向前进。以上是将相似过程中的三个关系、四个规律用于科学技术与思维发展过程的一些研究。

七 、 结 论

莱布尼茨曾经说：“自然界都是相似的”。列宁批判了这句话的僧侣主义解释——即把这种相似的原因归诸神的意志，同时又指出它具有深刻的、独特的辩证法。正如黑格尔哲学中含有辩证法的合理内核一样，可以把莱布尼茨的相似观视为其哲学体系中有价值的思想遗产。尽管这种倒立着的相似观还是幼稚和粗糙的，远未形成科学体系，还停留在思辩的阶段，但我们不妨站在辩证唯物主义的立场，用现代科学技术的成果来研究广泛存在于自然、社会和思维领域中的相似性及其本质、原因和规律，形成一个以相似性为研究对象的系统的科学理论。这将有助于使人们的思维与客观实在“完全相似而不是不同”（列宁语），从而更有成效地认识与改造客观世界。这正是相似论的研究方向及其目的所在。

科学的发展和进步是离不开原有的基础与条件的，是在相似运动中（同与变异中）不断运动变化的。而要顺其规律、使之不断优化、就不能不从宏观与微观结构的相似关系

中，从静态与动态的相似关系和过程中去认识其相似基因。而事物有了相似的基因，还要一个与之协调的相似条件与环境，才能得到预想的相似结果。而这些初步形成的结果还要不断优化变异。在科学技术中没有同方面的继承就不可能有真正的发展，而不进行横向的综合就不可能有较大的飞跃与变异。如何继承？如何综合呢？相似的原理和规律能够给我们很多启示。自然发展史和科技发展史忠实地记录了这些同和变异的过程，为我们研究提供了大量的相似模式。我们科技工作者都应该重视它、学习它，知道过去才能深刻地认识现在、推之未来，才有可能作出成功之决策。阿波罗火箭的创新中应用的技术都是现成的技术，关键在于综合。利用横向相似纵向相似上的点就能织出一幅美丽的新图案。研究相似的原理和规律乃是能够创新的重要方法之一。

现代科技的发展，一方面向纵深发展都殊途同归于量子学和量子阶梯的相似性；而另一方面在变异中又出现了“知识爆炸”的局面，这就是同与变异的结果。变异的方式则相似于计算机中的“译码”的过程，是按照指数突飞猛进发展来的。而要善于变异，作为个人来说就是要善于在学习中，实践中不断丰富、壮大贮存在大脑中的“相似块”，自觉地使自己向通才道路前进。现在科研中有所建树的人大都是掌握了多种学科的人。一个国家要想在科学技术中有较大的进步，就必须有强大的基础工业和配套能力。上海工业为什么发展得快？就是有各种基础工业密切配合和相互排列组合的结果。但离开了基础，离开了继承和综合，科学技术就不可能有较快的发展。总之科技发展史本身清楚地记录了同和变异的历史。客观事物发展的过程和思维发展的过程中这些相

似运动和过程是很值得我们去研究的，是能够从中发现很多更有意义的规律的。我们知道了这些规律以后才不至于走到库恩的“否定继承”，费耶阿本德所谓科学无方法可言的狭隘的结论中去（当然库恩、波普、费耶阿本德、拉卡托斯等人的著作中，我们还是能吸取很多有用的东西来为我们所利用的）。

我们认为研究大量客观世界中存在的相似现象中的这些相似基因和规律，能够提高我们工作中的预见性，对科研技术的发展能够起到事半功倍之效。另外也可以利用本文上述方法去研究人们思维过程中的那些由低级到高级、同与变异的认识过程，并以微观结构、动态过程的那些相互联系、相互制约，存在于大脑中的“相似块”、相似单元、相似层次的方法去研究形象思维形成的过程乃至规律也是很有重要意义的事情。比如研究人的认识的过程的信息处理过程和联想机理、生化过程以及想像的由来、创造的机制等，并从这些大量的相似现象和规律进而探索大脑微观结构与动态过程，从思辩进入到实在的分析是一个很有战略意义的工作。

我们深刻感觉到搞自然科学的人应该自觉地努力学习马克思主义哲学，搞哲学的人也应该象马克思、恩格斯那样了解更多的自然科学的成果和规律。这样才能不断地把辩证唯物主义推向前进，使它始终站在科学的领先地位，这就会使我们无往而不胜。

最后还应提及，任何事物都存在着有利的方面和不利的方面。相似现象和规律亦不会例外。由于大脑有对输入到大脑中的信息自动接近、耦合原有存贮在脑中“相似块”产生联想的作用，所以人们很容易按照过去的习惯办事，走不

出老框框，爱犯先入为主的毛病，即心理学上所谓的“思维惯性”，尤其知识狭隘的人对新事物不敏感，容易产生“钻死牛角”的现象，由这个极端走向另一个极端。这些都是上面“思维惯性”造成的。避免的方法，唯有多学习多实践，使大脑中存贮各方面的“相似块”，这样就可防止思想僵化，不至于在工作中、决策中造成重大失误。我们认识了这些道理就能变相似中的不利为有利。

以上主要说的是“相似”在科学、技术、思维发展过程中的作用，及相似规律的应用与方法。我们认为一个人要发挥最大的能力，不但要具备书本知识、实践知识和好的方法，而且要有百折不挠的精神力量作支柱，才能无往而不胜。这个精神力量的源泉就是对人民的热爱对祖国的热爱对党的热爱。有了一个真的、善的、美的、崇高的理想和信念，就不会被暂时的困难，个人的得失所动摇。一般有所作为的人没有一不是精力充沛、能克服一切困难和勇往直前的人。有了这个崇高理想和信念，学习就有目标，再加上方法对头，就没有什么困难是不可以克服的。

以上对客观事物的认识和分析，仅仅是从它发展过程中的相似（同与变异）这个角度出发来考虑问题的，所以只能是看问题的一个侧面。但对我们当前如何学习，怎样工作，怎样去进行科研与创新、革新与改造，怎样产生美感的机理，在文学、艺术、社会中如何树立成功而有效的典型，如何开展技术协作，如何组织配备科研人员，如何提高学生的兴趣以收到好的教学效果，在音乐、美术、建筑上如何使人得到更大的美的感受，对建立高一级的人工智能模型，使计算机能够产生想象等许多问题，从相似规律中都能找到可资借

鉴的原理。我们认为只要综合前人有关相似原理论述中合理的部分，并与对这方面有兴趣的同志共同努力，从这个人人都在用，似曾相识、司空见惯的现象中，探索建立一个较系统的“相似学”，成为思维科学中的一个分支，和对科学方法论的一个补充，这是很有意义的事情。希望它为 提高人们对唯物辩证法的认识和应用，为加快四化建设起一点作用，这就是我们共同的愿望。但因我们水平不高，1981 年以来拙文虽然经多次修改但谬误之外还是不少，敬请同志们不吝指教。

在对相似问题的初步研究过程中，曾得到著名科学家钱学森和高士其当面指教和鼓励，兵器工业部领导提出了很好的改进意见，山西省委、省科委、省科工办、省市情报所都给予了很大帮助，我们深表感谢。目前这项工作正与梁衡、朱新民、欧阳绛、张家治以及兵器工业部的有关同志继续研究之中。

思维科学研究提纲

欧 阳 绛

(山西大学图书馆)

一

科学在发展，技术在进步，以致人们感到要跟上它们的步子相当困难了。科学、技术都是思维的成果。思维啊，思维！你竟然产生出了你自己也难以驾驭的东西！

大到宇宙中的星系，小到电子、中微子，人们对它们都有些具体的了解，唯独对人自身的思维器官——大脑了解得很少。

是时候了，是对思维施加更多的思维的时候了！对思维本身的研究正构成一门科学——思维科学。

二

思维科学研究的主题是：人是怎样思维的！

三

当我们坐在一起讨论“人是怎样思维的”时，事实上，已经默认了一个前提，那就是：我们对“思维”这个术语已

经有了一致的理解。情况果真如此吗？看来未必。亚里士多德论述过思维的基本规律，笛卡尔制订过思维规则，莱布尼茨提出关于演算思维的设想，他们心目中的“思维”显然是有差异的。看来，研究一下人们对思维理解的发展史，是有好处的。

对于“人是怎样思维的”这个一般性课题，人们要通过具体的思维活动去探索；思维规律总是表现为具体的思维加工的结果，在研究思维的时候要运用我们尚不知为何物的思维——我们思维科学工作者必须有这样一点自知之明。

形象思维、逻辑思维和灵感思维都是人为的抽象概念，之所以这么称呼它、区别它，只是为了我们的方便。真的有纯而又纯的形象思维吗？真的有纯而又纯的逻辑思维吗？看来未必。我们既要充分估计这些概念对于认识思维本质的作用，又要清楚地认识到：这只是一种认识方式、认识手段。重要的是：对于顺着这样一条思路理出来的认识，要有恰如其分的估计，不要把它绝对化。

四

暂且把人对思维的认识放过，来谈谈思维本身。

人的思维以后简称思维，既具有客观性，又具有主观性，而客观性是主要的。为什么说思维具有客观性呢？这是因为：1 思维是由大脑进行的，大脑的物质结构就是其思维功能的物质基础；2、大脑所贮存的信息对于思维活动的进行起着重要作用；3、把思维活动作为一个系统来看，在思维时输入该系统信息起决定性的作用。在这里说的“输入该系统的信息”包括两层意思：一个是从外界的感受得到的信

息；另一个是，通过内反省，把大脑原来贮存的信息重新输入该系统。

思维是一种精神活动，一方面，它具有主观性，而另一方面，对思维本身来说，精神、意志的作用是很有局限性的。所谓“让我想想”、“我来想想”，乍看起来，完全是自由自在的；其实，我们想到这些和这么想，在很大程度上是不由自己的。

在选择研究思维科学的手段时，必须注意思维科学的研究对象的这一特征。

五

我们谈得是思维科学，不是思维哲学。研究思维科学，重要的是：还思维的本来面目。正因为如此，我们要以现代科学为背景，重视实验，重视事实，切忌走上纯思辩的途径。主要有哪些途径呢？

1 思维的神经生理学。有些人用测脑电图之类的方法测脑电、脑声、脑磁、脑热、脑光、脑机械运动，取得同时空的信息，谋求探测思维的本质。他们说这类方法是微观的方法，其实，与以神经元和神经回路为主要考察对象的方法相比，它还是“宏观的”。应该冷静地想一想，用他们这类方法探测到的是思维、思维的符号？还是思维符号的影子？

如果不是以一般的方式使用脑电图，而是把神经回路的复杂性和多样性置于视野，问题就会提得更深入，得到的结果也就比较扎实、可信。在这里必须强调的是：虽然神经回路是由神经元组成的，但是光了解神经元的特性并不能探测到神经回路的特性和功能；只有把微观的研究和宏观的研究结

合起来，才有可能对脑的功能有比较深刻的了解。

诚然，思维的神经生理学很难攻，可它又是不可不攻的。

2 思维进化学。人是从动物进化来的，人的思维能力也是进化来的。思维能力进化的全过程究竟是怎样的？从这门学问出发研究麻雀和猴子的大脑，是把它们当作进化全过程的不同环节看的。还应该研究：从猿到人，在脑的结构上有什么质的区别。

3 思维发育学。从刚出生的婴儿到成年人，思维和思维能力是怎样发展变化的？知识是否在一定程度上以某种方式遗传？

4 不同状态下的思维。睡眠状态下的思维、休息状态下的思维和紧张活动时的思维，各有何特点？如何利用各种状态下思维的特点来提高人的思维能力。

气功入静状态下的思维有何特征？何庆年同志说得好：“气功入静状态下，由于相对排除了杂念的干扰，使大脑的活动达到更加谐调的状态”——这是有亲身体验者的话。

特异功能被诱发状态下的思维，更是值得研究。叶峻同志提出的调查报告上说，特异功能状态下的思维在某些方面相当于普通思维的慢镜头，它为我们提供了剖析思维过程的良好条件。

5 语言和思维。语言的结构有哪些是先天地贮存于人脑中的？语言和思维究竟有什么关系？语言对思维的促进作用和约束作用又是如何的？

6 用电子计算机模拟人的思维。以神经生理学和心理学研究成果为依据，提出假说，提出关于思维模式的假

说，再用电子计算机模拟它。当我们的思维模式能把思维的复杂性置入视野的时候，当我们在技术上有了显著进展的时候，我们用来模拟思维的将不是现代意义上的计算机，而是某种全新的智能机。

——在这里，最重要的是神经生理学、心理学和计算机科学，以及与计算机科学有关的数理逻辑。重要的是把它们有机地结合起来，用以攻破我们面前的堡垒。我甚至想说：神经生理学、心理学和计算机科学是思维科学的三支大柱。

——一句话，既不要简单地把许多与思维有关的学科划入思维科学的范围，也不要划地为牢地缩小自己的视野，说什么那是别的学科的事；既要不断变动我们的观察角度，又要紧紧抓住我们的主攻方向。

六

鉴于思维科学是一门新兴的学科，现在谈论它的内容还为时过早。我曾经设想过：要成为一名思维科学工作者，该具备怎样的知识结构？看来，以下几组学科的知识是必备的或必须涉及的。

第一组，思维科学的基础学科。主要包括前面讲的神经生理学、心理学和计算机科学。

第二组，有关思维医学的学科。例如，大脑保健学。生命在于运动，人具有生物钟。如何给大脑安排适当的运动，使它保持健康状态呢？如果能为不同工种的人设计不同的“大脑保健操”，那该多好啊！

又如思维营养学。思维着的物质的物质的大脑，除了需要一定的物质营养以外，是否还需要一定的思维营养？搞自然科学

的要不要学点音乐、美术？搞文学的要不要学点数学？致力于逻辑思维的是否需要培养自己形象思维的能力，致力于形象思维的是否需要受逻辑思维的训练？……

第三组，思维科学的应用方面。它包括：

1 把思维科学中取得的成果用于计算机的改进，或者，说得更清楚些，用于智能机的创造。戴汝为同志通过模式识别这条路，对此作了可贵的尝试。

马希文同志在《人脑、计算机与“电脑”》一文中对“计算机能不能代替人脑”这样一个含糊的问题作了剖析，提出了自己的见解。他指出，要计算机去解决某种问题，有三个基本的前提：第一，必须把问题形式化；第二，这些形式化的问题必须是可计算的；第三，问题必须有合理的复杂度。他认为，计算机是信息处理的机器，要用它来模拟大脑，最自然的莫过于在信息处理的层面上（不是在分子运动的层面上）进行模拟。可是，这里蕴涵着双重困难：其一，大脑的功能是否可以通过信息处理活动来描述；其二，从大脑的信息处理层面到认识层面是否还有别的中间环节？

事实上，在谋求把思维科学的成果应用于计算机时，这一系列的子问题都是我们必须认真考虑的。

2 把提高思维效率作为思维科学应用的一个重要方面。我们常说学习效率和工作效率，其实，哪一样也离不开思维效率。与此有关的学科有：情报学、教育心理学、决策技术、科学方法论等等。

第四组，思维科学的理论。它至少应该包括以下学科：

1 思维规律学。要从整体上探索思维的规律；根据现代科学技术的成果，作出关于思维的较为合理的模型，并进

一步探寻思维的具体机制。

2、形象思维学。形象，包括些什么？通过感官产生形象思维的具体机制是什么？

3、逻辑思维学。我们所说的逻辑思维是否仅限于形式逻辑范围？如果不仅如此，那么，还有什么样的逻辑思维？

4 灵感思维学。灵感，如果有的话，它是怎样发生的？有什么特征？

5 创造性思维学。创造性思维的发生过程及其特征是什么？

6 社会思维学。在这里，要强调思维的社会特征。

——思维科学，总的来说，目前还只是个婴儿，其理论就更加不成熟了，这是必须明确的一点。

七

有两个问题是必须明确的：

其一，是搞思维科学，还是搞思维哲学？如果提出那些谁也没法肯定、又没法否定的命题，对于思维科学的进展是没有丝毫帮助的？为此，首先要将思维科学当作科学来对待。

其二，无论是研究思维科学的方法，还是对于思维科学的体系，都应该持开放性态度。我们必须明白：对于这样一门新兴学科（包括体系、性质和方法），只能说是“部分地知道了”，而不是“完全知道了”。事实上，认为自己“完全知道了”，也就是僵化和封闭的开始，那必将堵塞自己前进的道路。同志们，可要警惕啊！

试论重大发现中的科学思维方法

——从耗散结构理论谈起

方 锦 清

(中国科学院原子能研究所)

科学理论的任务不仅以新的知识充实科学，而且在于是供解决问题的方法论，以促进科学的繁荣昌盛。显然，新发现的最根本的意义就在于改变和完善提出的解决研究课题的方式，形成新的“生产资料”，并加强科学思维和科学活动的武装，发展科学方法的基础。因此，任何重大发现在科学方法及其特征的发展中，具有重大的意义。

本文试图以普利高津创立的耗散结构理论为例，剖析其成功的方法，探讨重大发现中的科学方法论的意义及其对我们的启迪。

科学的思维方法乃是行动的指南

普利高津在回顾他创立耗散结构理论的二十年艰苦历程时说：并“不是因为这个问题困难，而是我们不知道怎样确定我们的行动的方向。”^①这就一语道破了科学的思维方法即行动的指南和理论是何等地重要！

其实，普利高津科研的大方向、总目标是十分明确的，这里指的是具体的行动方向一开始是捉摸不定的。通常一个重大课题可能有几个人或集体在竞争，谁能领先取得重大突破则取决于谁能充分运用和发挥科学的思维方法和科学活动的装备。在同等装备下思维技巧诸因子的发挥程度就是决定的因素，谁能充分发挥优势，谁就能攻克关键所在，把智慧和才能集中到刀刃上，从而优先作出新的发现和创造。

于是，自然就会提出：普利高津究竟是运用哪些思维方法和思维技巧因子，从而找准具体方向和目标呢？回答很简单：通过对问题的反复思考和同合作者不断地交流新思想，互相启发。这是普利高津自己总结出来的成功秘诀。我们曾经具体概括为“七步法”②，即：剖析、提问、博采、思考、立案、求解和应用。我们现在来进一步具体分析。

普利高津的思维方法的重要特征之一：善于提问，抓住要害。他在1945年提出的最小熵产生原理后，从这个线性理论的成功中获得鼓舞，并进而广涉博采，集思广益，通过反复思考，调动了知识“中介世界”的作用，提出了一个带关键性的问题：能否将最小熵产生原理推广于非线性不可逆情形，即进一步普遍化的问题。既要克服原有的理论的不足又要不破坏原来的成功之处，这无疑是极其艰巨的任务。这也是理论物理上常遇到的问题。这个思想方法符合唯物辩证法。

普利高津不仅具备可贵的科学品质②，而且占优势的思维技巧因子：高瞻远瞩、思想敏捷、善于组织、经验丰富、富有想象、构思严谨、分析演绎运用自如、精深博广、善于用才、联合攻关，因此他能率领研究集体，快、准、狠地找到关键

目标，导出了关于演化的一般准则，即剩余熵产生原理。此原理超出了最小熵产生原理，适用于非线性范围导致了临界状态的出现，并伴随产生了远离平衡状态下新的有序的时空结构。从而引进了崭新的概念——耗散结构，进而将此概念用数学形式表达后，其进展势如破竹。他们的行动方向迅速集中到具有纯耗散化学体系上来，立即取得了重大突破，在化学领域打响了第一炮，因此荣获1977年诺贝尔化学奖金。

由于思维方法正确、方向对头，从而取得重大发现，在科学史上有不少事例。例如麦克斯韦引进位移电流，导致创立电磁波理论；普朗克引进量子，奠定量子力学的基础；爱因斯坦引进受激发射，导致了现代激光的诞生，等等。普利高津为了解决不可逆热力学中线性与非线性的困难，引进了耗散结构，创立了耗散结构理论。该理论解决了长期以来热力学和进化论的矛盾。他把物理世界的规律同生物发展的规律初步统一起来了，并在众多领域获得了广泛的应用，大大开拓了人们的视野。

模型在创造性思维中的重要作用

创造性思维是人类揭示事物本质和规律的最有价值的思维形式，是科学思维的最高形式。恩格斯指出：“只要自然科学在思维着，它的发展形式就是假说。”^③但是科学决不是假说累积起来的，它要根据新实验事实不断补充、修正、精炼和验证，甚至推倒重来。在这个过程中研究者往往对研究对象提出一种崭新的模型，高度概括新假说的本质内容，然后推理演绎导出新理论结果。因此，模型集中了创造性思维的精华，并且“想象的可能性借助于模型对它们所实现的

对象进行检验，各种理论之间的联系也借助于模型建立起来，发生知识的新的综合以揭示新的实物和方法，建立新的系统结构”^④。因此，模型在创立新理论中起着特别重要的作用，它对科学的意义还在继续增长着。

在科学史上很多著名的模型起到了上述作用。例如，卢瑟福的“太阳系模型”，维妙维肖地描绘了微观世界的特点，具有鲜明的直观性和形象，在原子能科技中起着巨大的作用，至今几乎成为近代科技发展的标志。而普利高津为首的学派也提出了著名的“布鲁塞尔模型”，它在耗散结构理论中也起到异曲同工之妙，其结构也极其形象有趣。这个模型的作用类似于谐振子或铁磁学中的海森堡模型，后者广泛应用于经典力学定律或量子力学定律所描述的体系的基本特性。布鲁塞尔模型也可阐述耗散结构的基本特性，且具有一定的实际意义。

我们可概括地说，凡是创造性的模型应具备以下条件和特点：（1）必定包含新假说的主要内容；（2）经严密论证可引出新概念、新结果；（3）可对一大类客观对象作出规律性的判断和解释，且指明其发展方向；（4）经得起在一定范围内实践的检验或严格的逻辑论证；（5）具有应用的价值。布鲁塞尔模型具备了上述特点，因而在耗散结构理论中起到特别重要的作用。并且在研究八十年代的一个重要课题即有序与浑沌中也有典型意义，在强迫振荡中发现了浑沌谱。

但是布鲁塞尔模型并不是尽善尽美的。它主要考虑化学反应不稳定点优势情形，但不能研究扩散过程（不稳定性）占优势的情形。近年研究表明：当体系远离平衡时不仅可从

有序状态经过突变进入耗散结构状态，而且体系进一步远离平衡时还可能经过突变进入浑浊态（也是一种有序态），并且两种状态可能交替出现。可见，客观事物的发展是不断地增加着复杂性和多样性，反映客观规律的任何模型都不是天衣无缝和一成不变的，它随着人类实践和思维的发展而不断修正和完善。

以进化论的观点研究宇宙万物

耗散结构理论冲破了原来物理学对客观世界简单性认识的束缚，它将“进化”或“历史”引进了物理学，指出我们正从“存在的物理学”走向“进化的物理学”。实际上进化的观点贯穿于自然科学的一切领域。至今耗散结构和浑沌谱的研究提供了物理学等众多领域中贯穿着进化的丰富信息和证据。普利高津通过分析认为，生物和社会的进化也符合物理定律。生命这种活的过程在任何情况下也遵循适合于特殊的非线性的相互作用和远离平衡的物理学规律。它可允许能量流和物质流去建立和维持生物的功能和结构的有序。这样与原来人和宇宙之间的天地屏障重新融为一体，可望重建人与大自然之间的新的同盟。它把人们的思想方法从过去简单的、被动的、可逆的和决定论的羁绊中解放出来，认为大自然本身是复杂的、进化着的和不断发展着的，是必然性与偶然性的统一，决定论和随机性是互补的。而物质的进化和结构层次问题，对于形成科学世界观和描绘世界的科学图景，对于理解自然科学、社会科学和人文科学之关系具有重要意义。它使我们能更好地从进化的观点揭示和认识宇宙万物的全部复杂性、多样性及统一性。

为了考察万物的演化就得研究万物同“时间”的本质联系，普利高津发现的时间的三种层次及其联系大大提高和加深了人类对时间本质的认识。因此，寻求万物与时间的关系成为我们科学思维的基本出发点。

在复杂性中把握住整体的研究

近代科学的兴趣正在从简单性的研究转向复杂性的研究，发展的趋势具有整体化的特点。耗散结构理论恰好指明了：必须善于从复杂性和多样性中把握住整体性的研究，并注意几种关系。普利高津在《从现在到演化》一书中对此作了通俗而精辟的论述。它不仅适用于物理学，而且也适用于其他科学。系统工程控制论奠基人之一钱学森指出：耗散结构理论可作为系统学的物理学基石之一。因为系统学的基本原则，即整体性、互相联系、有序性、动态等原则与耗散结构理论中的科学方法相一致。对于一个远离平衡态的复杂系统，由于非线性作用机制和非平衡条件导致的合作现象即自组织行为起着巨大的作用。在许多领域中已经广泛应用上述思想进行了整体性的研究，且卓有成效。

普利高津还巧妙地处理了以下关系：宏观与微观、有序性与无序性、不可逆性与可逆性、平衡与非平衡、稳定性与不稳定性、决定论与随机性等，这些对我们也富有启发性，值得注意。

中西结合

大有希望

在医学和其他科学文化领域中，坚持中西结合，是我国的一贯方针。近年来普利高津也一再强调：西方科学应当与

中国传统文化相结合。这是完全正确的。我国具有悠久的文明历史和辉煌灿烂的科学文化，对人类作出过巨大的贡献。我国传统文化闪耀着丰富的辩证唯物论思想，^①特别是强调从天地间的万物的相互关系中寻求整体性和自发性、研究协调性和协和等观点，都是与近代科学包括耗散结构理论中的科学思维方法是吻合的。正因如此，普利高津极喜爱和重视中国的哲学思想，例如对《庄子·天运篇》就很感兴趣，将它引经据典，^②阐述发挥，他坚信“我们最终有可能把强调定量描述的西方传统和着眼于自发组织世界描述的中国传统结合起来”，从而取长补短，在崭新的高度上综合和形成我们时代的科学观。我们可以预见：中西结合，前程似锦，希望无限，必将开创现代科学文化空前的繁荣昌盛，我们中华民族必将对人类继续作出重大的贡献！

参 考 文 献

①湛昆华等：《普利高津与耗散结构理论》，陕西科技出版社，1982。

②方锦清：《潜科学杂志》，5（1983）2。

③恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社，1959，P204。

④H·霍茨：《自然科学哲学问题丛刊》，4（1983）56。

对思维科学研究的几点看法

李 德 华

焦 淑 卿

（华中工学院）（武汉大学）

近几年来，我国著名科学家钱学森同志发表了一系列关于建立和发展系统科学、思维科学和人体科学三个崭新的科学技术大部门的论著，高瞻远瞩、卓有成效地引导、组织我国一大批科学工作者向这些新领域进军，所有这些对我国科学技术的现代化建设具有十分重大的意义。

这次全国思维科学讨论会在钱老的亲自组织领导下召开了，作为普通的科学工作者，我们是抱着向老一辈科学家和各个方面的同行们学习的态度来参加这次会议的。在此也想谈几点对于思维科学研究的看法同与会者商榷。由于我们水平低，刚开始涉足这个领域，难免有错误和不妥之处，望同志们批评指正。

一、不要给思维蒙上神秘的色彩

目前，人类面临新的第三次文明浪潮的冲击，它将使人类从工业社会步入信息社会。信息已成为现代社会三支柱之一，信息产业将成为现代社会最重要的产业。人类面临知识爆炸问题，智力解放的问题越来越尖锐地被人们置于最重

要的地位。科学研究已经从研究客观外界物质运动的规律逐步深入到揭示从事科学创造的人脑的奥秘，揭示思维规律的新领域，试图打开“智慧之宫”的大门。这个变化具有十分重大的意义。处于这样一个生机勃勃时代的我们应该感到庆幸和自豪。许多科学家认为思维科学领域中的发现对科学和人类社会将是最猛烈的冲击，对许多有关领域将产生决定性的影响。下一世纪将是生物学世纪，因此，当前思维科学的兴起是必然的。

谈到思维，人们往往给它蒙上一层神秘的色彩，认为人是万物之灵，思维是灵魂的活动，不可捉摸；另一些人用机器实现人脑的思维功能持十分悲观的态度；还有一些人认为今天从事思维科学研究为时过早，如此等等。

什么是思维？有许多不同的定义，至今没有一个使大家都完全满意的，但定义在一门学科尚未成熟的时候并不是最重要的，最重要的是实质和内容本身。

思维是客观现实的反映过程，这个过程构成了人类认识的高级阶段。思维提供关于客观现实的本质特性、联系和关系的知识，在认识过程中实现着“从现象到本质”的转化。与感觉和知觉即与直接感性反映过程不同，思维是对现实的非直接的、经过复杂中介的反映。思维以感觉作为自己唯一的源泉，但是它超越了直接感性认识的界限，并使人能够得到关于它的感觉器官所不可能感知的现实的那些特性、过程、联系和关系的知识①。

思维是迄今我们所知道的最复杂的而又最有组织的物质——人脑的机能。人不是孤立的，而是生活在自然之中，生存在人类社会之中，因此人的思维不能在自然、社会、语言、

人类所积累的知识所创造出来的思维活动（逻辑的、数学的，以及诸如此各种动作和运演）之外。每个人，只有在掌握了语言、各种概念、逻辑，这些社会历史实践发展的产物之后，才能成为思维的主体；甚至他给自己的思维提出的任务也都是由他的生活所处的那些社会条件引起的，因而人的思维是具有社会性的，所以自然界的逻辑，人类社会所积累的有关特性，既是思维的对象又是我们研究人类思维规律的途径，它们是相互作用的。

动物的感官和脑以及有限的信息转换能力主要是用来对客观外界的“输入”作出反映，或者说用来组织现有的信息。而人脑除了对客观外界作出反映之外，更重要的是用积累的知识和语言创造崭新的信息，人脑既是信息处理装置又是信息发生装置。人的思维除了有创造性的一面之外，还有主观能动性的一面，诸如人的“求知欲望”，主动去从事某事的动机、愿望等等。有些科学家认为这些特征应当与遗传基因中编出的程序指令相联系，这些指令特征发现事物之间的因果关系，发现不变性和冗余，规则性和对称性，变化和可变性等等②。这种遗传信息是在几百万年的进化过程中，环境的各种信息、刺激逐渐掺入并且贮存于人们记忆结构之中逐步积累和形成的。我们认为生物为了更好地适应自然界，在进化过程中随着自然的变化总是把最必需的特性保存（记忆）下来并且加以“固化”，而把一些逐渐变得不必要的特性扬弃掉，如原始人用以御寒的长毛发就是一例。这些基因是人和动物最根本的分界，动物决不能增加世界的有序性，降低熵，不能改造世界。而人因为有上述思维中的创造性和主观能动性就能创造出原始自然界所没有的东西，主动地改

造世界，增加世界的有序性，不断降低自然界的熵。因此思维科学的研究很有必要同生物遗传学结合起来，一旦弄清楚这种遗传基因中的程序和指令（或者别的什么）其意义是无与伦比的。

列宁曾经说过：“……没有人的感情就从来也不会有对真理的寻求。”这句名言生动地表现出人类的思维活动相应地承受感情、意志等的调节作用。是不是这些使思维活动的状态被激发到更高的水平（因此激励更多的神经元的活动）或是维持思维活动的方向性，持久性呢？

生物遗传学告诉我们“怀孕时，人的个体以一种特殊的从双亲的每一个那里得到23个染色体的结合开始，这种结合是超过60兆可能的结合中之一。这个事实，加上从一个染色体到另一个之间的基因交换现象，实际上保证了除同卵双生子之外，不曾有过两个人具有相同的遗传构成。③”

这就奠定了人脑的思维差异性的生理基础。

人的社会存在的多样性，使人的思维具有多样性，多结构，多水平性，多层次性。人的思维活动实际上是一个系统，这个系统就可以划分为若干不可分割地联系着的子系统，如认识子系统，其中实现着认识的机能，调节子系统，保证活动和行为的调节作用；交际子系统，是在人和别人交往的过程中形成和实现的等。每一个子系统还可以进一步划分，如认识系统可划分为感觉、知觉、表象和语言、推理、计算、形象思维活动等功能。上述的差异性，多样性，多结构，多层次性使得我们认识思维规律有了可能，因为在客观世界中如果一种物质一个过程是不可分的，那么我们就无法认识它的内部结构和相互联系。我们认为人类思维活动，心

理活动中复杂的过程尽管具有多序列性，某些子过程之间存在着交叉、重叠，从根本上来说仍然是可分的，因为任何一个思维过程它最终都必须由驱动若干神经元来加以实现，正如恩格斯所说，“终有一天，我们可以用实验方法把思维‘归结，为脑子中的分子和化学的运动。”人的思维活动的这一性质使我们有可能具体地个别地研究某一个人或某一种思维活动规律，把握它的整个过程，并且有可能用人工的方法实现它。当然，研究的方法除了分解之外还有综合。

世界上除了物质和物质的运动之外，没有别的任何东西，一切客观存在的物质和物质运动的形式都是可以认识的。思维不过是脑这种物质的运动形式，它同样是可以认识的。既然能认识它，就可以设法用人工的方法模拟它，实现它。今天人类认识了飞行的机理就已经造出了飞机、火箭、航天飞机、宇宙飞船等飞行器，实现了千百年来飞行的幻想，大大超出了自然界原有的鸟类。人类认识了能量的释放规律，造出了各种形式的核电站，释放了原子能，超过自己肌肉所能释放的能量的亿万倍。既然是这样，人类为什么不能认识自己的思维规律，认识脑的机能和结构，在将来的某一天用人工方法实现思维的功能甚至在许多方面超过人呢？

人类仍然在不断地发展进化之中，正如钱老所指出的：“现在人脑的重量就比我们祖先的重些。一个英国统计资料说，现代英国成年男性平均脑重1424克，每年还增长0.66克；现代英国成年女性平均脑重1241克，每年还在增长0.62克。因此人的脑子还是不断发展的”^④ 另一方面人类社会也在不断发展，由低级走向高级，作为客观外界反映的思维活动的规律也在不断地发展进化过程之中。因此人类存在一天，认

识思维规律的努力永远也不会完结。

我们现在看一千年前的老祖宗，觉得一切都那么原始、落后。那么，一千年以后的人们该怎样看待我们今天的科学技术和认识水平呢？可以这样说：人类现在仍处于童年时期。

二、脑、思维与数学

思维是人脑的信息活动过程，这种信息过程的许多机制同数学有着密切的关系。

遗传学告诉我们：遗传信息不是 DNA 分子本身，而是它的结构的性质。而这种结构奥秘要依靠适当的数字工具才能真正搞清楚，并且正确地进行描述。

神经脉冲沿轴突传导服从“全或无”定律，即神经纤维在任何时刻只能处于两种状态之一：有脉冲，而且是最大可能幅度的脉冲，或无脉冲。这一事实表明，神经网络在许多情况下实际上服从逻辑代数所指示的数学规律⑤。

更高级的生物相互作用常常是不连续的，具有二进制的或者“断言的”本性，生物作用的“强度”概念常常是难以定义的。图样要么是成功地被识别，要么就根本识别不了。如果被认识了，结果可以要么是真的，要么是假的⑥。

形成环境表象和判断预测是脑的最基本的中心操作。脑必须构造周围有关环境的精确的配置图（包括现实三维空间中的或社会上人与人相互关系的），它还必须为环境中有关事项的进程建立精确的“时间表”。为了作到这一点，脑必须显示人与人有关的客体的时空位形，以及相关的因果关系，脑在与环境相互作用过程中显示的这种关系以及全部对称性和周期性，在所有认识工作中都起主要的作用。而这些无疑

地同经典物理学表象、欧几里德几何、宏观的不可逆的因果关系和逻辑学有不解之缘 ⑦。

人脑的问题求解过程中通过内省法，行为分析等方法导出的思维模式和信息推演结构完全可以用图论，组合数学工具进行描述，例如树状结构、网络结构、关系结构等等。纽威尔·萧和西蒙有效地利用启发式方法编制的“逻辑理论家”程序连续证明了伯特兰·罗素和阿尔弗来德·诺斯·怀德海的《数学原理》中的52个定理中的38个 ⑧。

为了发现有关的因果关系，人脑往往进入搜索有关信息的状态。在这种搜索操作中脑是按照“随机搜索”的方式进行的，我们自己往往有这样的经验：按照预定计划的搜索并不一定是最佳和最自然的方式。这种“随机搜索”方式是可以找出适当的数学工具来进行描述的。人的梦幻能否看作现有信息的随机地离散片断的放大与组合呢？我想，我们甚至可以用随机数发生器，夸张、放大（缩小）输入计算机的影片，并且随机地将其各个片断连接起来构成一个模拟人的梦幻的序列。类似地，我们是否可以将解决某一问题的有关大量材料输入计算机，并随机地进行组合，然后用计算机进行判断，确定因果关系，用随机法对付“信息爆炸”问题，也许是一个有效的途径。

人的感官和脑的模式识别问题其本质是数学问题，虽然这个过程是非常复杂的。就拿视觉来说吧，人的眼睛和脑具有信息压缩、特征抽取、特征选择、分类鉴别的功能，能识别具有旋转、位移、比例等几何变换和光度变换的物体和对象，能极为迅速地捕捉住对象的拓扑特性，抽取对象的边缘、孤立点等等。近年来提出的关于视觉信息全息存贮的理

论是很值得研究的。

人的语言的结构和文法是可以用来进行描述的，
Noam Chomsky 给出了文法的数学模型。

特别值得一提的是我们认为模糊数学的方法是很有前途的一种方法，因为人脑每天处理的信息中有相当一部分是模糊信息，许多关系和结构也是“模糊”的，例如“大”、“小”、“多”、“少”，“高低”、“可能是”、“比较清楚”、“几乎”、“如何”等等，因此模糊量、模糊关系、模糊拓扑、模糊控制、模糊识别等等工具和描述方式在思维科学中必将占有显著的地位，近几年来在模式识别领域中已把模糊数学方法同统计法和语言结构法并列为三大方法。

描述生物系统的相互作用需要许多的数学工具，它考虑到这些不同种类的非连续性，它能够定量地适应非连续跃迁、非线性、分枝、不稳定性的出现，或者生物量的“断言的”变化。汤姆的突变理论是在这个方面迈出的重要一步。⑨⑩

苏联的一些心理学家认为抽象代数几何学，如由法国数学家A·格罗太狄克引入科学之中的抽象数学空间的新类对心理学的研究看来是很有作用的。认为很可能为心理学和数学的接近开辟新的可能性。⑪

运筹学、对策论、系统论、抽象代数、拓扑学、离散数学、图论等许多工具都被引入思维科学的许多具体的研究领域。

之所以强调各种数学工具对研究思维规律的重要性还有一层意思，人之所以能创造出各种数学工具去描述客观世界

的各种时空结构是不是因为自己的脑和思维活动本身就存在着类似于这些工具中所具有的最一般的信息结构呢？

仅从上面挂一漏万的罗列之中，我们就可以深深感到思维科学研究同数学的密切关系。

我们一方面要把各种已有的数学工具“移植”到思维科学的研究中去；另一方面在思维科学这个广阔而又幽深、百花争艳、五彩斑斓的园地有许许多多的新的数学方法等待我们去发掘。需要有一大批，尤其是年轻一代的数学工作者深入到这个领域里来施展他们的才能。

三、我们的几点看法

（一）研究思维学的主要途径有三种：第一种是心理学方法，也可称为宏观的研究方法；第二种是神经生理学方法，即微观的研究方法；第三种是借助电子计算机模拟的人工智能研究方法。⑫此外，最近几年脑化学研究取得很大进展，在美国召开的一次国际脑化学学术会议上，报导已发现人脑中有200多种不同的化合物充当信息传递介质，而且某些科学家的研究表明不同的传递化学介质对应着不同信息传输（处理）通路。认为脑化学的研究同神经生理学的研究结合起来有可能发现人脑结构的线索。看来生物化学家将来也会参加思维科学研究的行列。

近年来由于将信息、信息处理和系统论、控制论的成果引入心理学，由于采用了电子计算机为代表的一系列的技术，心理学发生了很大的变化。可以这样说，现代心理学在一定方面综合了社会科学、自然科学和技术科学的成就，在当前人脑的微观结构还不可能很快搞清楚的情况下，心理学方法仍然是思维科学研究的主要环节。即使在将来脑的微观

结构搞得比较清楚的时候，也仍然需要更深入地以系统论、控制论“强化”的心理学研究来完成从微观到宏观的过渡，因为人脑是含有一百亿个神经细胞的巨系统，一个国家如果仅把单个单个的人研究清楚了，而没有宏观的系统分析仍然不可能真正认识这个国家，人脑更是如此。

英国生理学家R·布莱因曾经十分生动地举例说：如果人们通过放大镜来观察毯子，那么，他看到的是一条条的线，而不是完整的毯子模样。要观察完整的毯子的模样，不用放大镜他就分不清一条一条的线。他认为，生理学所研究的恰好是一条一条的“线”和它们之间的联系，而心理学所研究的则是它们的整体组织。布莱因断言：“我们完全弄明白毯子是怎样用线组成的一天，是一定会到来的。”^⑬

我们认为计算机模拟的人工智能既是思维科学研究成果的一种“载体”，又是思维科学研究的重要工具或途径。近二十年模式识别和人工智能方面已经获得了很大的进展，某些成果已经运用于军事、工业生产、医疗诊断和科学研究等许多领域，这些已经构造出来的智能系统是思维科学研究成果的“载体”。另一方面则是将生理研究获得的关于微观结构的知识同心理研究的结果结合起来，提出某种人脑微观结构的假说，构造出一种数学模型，然后在计算机上用软件进行研究，将计算的结果同心理实验的结果进行对比，发现问题，然后反馈回去修正假说和模型，继续进行模拟研究，构成一种闭环的研究过程，逐步逼近真实的结构。实际上计算机是思维科学研究十分方便的“实验室”。前不久报导的美国科学家研究出的一个计算机视觉模拟系统就是一例，该系统由六层“神经元”组成，每一个“神经元”同2000多个其

他“神经元”联接，可以抽取天鹅的形态概念。全部用计算机软件实现。目前国内计算机模拟条件逐步得到改善，应该重视这方面的研究。

在进行模拟研究的过程中，我们不应该盲目照搬模仿生物，跟随自然亦步亦趋，因为这样不一定能推动科学前进，有时还会阻碍它的发展。人脑是在几百万年前开始进化至今的，我们完全可以发挥人的创造性对生物原型进行提炼、简化、规整化等（当然必须是科学的），创造出新的功能相同甚至某些方面更好的结构。

进行人工智能研究的另一重要目的是试图构造出新的功能更强的信息处理机，目前日本和美国争相研制的第五代计算机就是这种努力的重要组成部分，智能化是最重要的特点。

（二）目前国际心理学界有苏联和欧美两派，观点存在分歧，国内实际上受到各派的影响。我们不应该再吃过去不加分析一边倒的亏，应对各学派采取分析态度，取其精华，去其糟粕，扬长避短，逐步形成我们中国的风格、学派和正确的学术思想。人脑和思维研究过去在我国“禁区”很多，前若干年甚至连人工智能都不敢提，大大束缚了人们的研究热情和聪明才智，这种现象不应该再发生了。我们科学工作者也要努力学习马列主义、毛泽东思想，用辩证唯物主义来指导我们的研究工作。

（三）思维科学领域象其他学科领域一样，只有在诸学科协作的良好气氛中才能健康生存和兴旺发达起来。因此我们诚恳地希望来自不同学科的同志打破“门户之见”，团结一致，加强交流。我们很愿意借此机会同国内外同行互相认

识，建立联系，进而在研究工作上进行合作，为发展我国的思维科学研究而共同奋斗。

（四）从我们自己的情况出发，我们今后的工作方向是人工智能和模式识别。我们试图把创造心理学、科学研究方法论同具体的工程技术中的知识表达和问题求解联系起来，引入有用的数学工具，构造出某种“专家咨询系统”。与此同时，对创造性思维的规律进行研究。这样做，一方面抓住了基础理论的研究工作；另一方面，又可以将基础研究同应用开发研究结合起来，更好地为国民经济和国防建设服务，产生实际效果。

思维科学的发展前途是无比光明的，我们愿作它发展道路上的铺路石！

参 考 文 献

① [苏] A·H·列昂节夫：《思维》，苏联《哲学百科全书》，郭奇格译，赵壁如校。

② [德] J·G·勒德雷尔：《论人脑机能和物理学、科学与技术基础之间的关系》，范岱年译自《Fundationsof Physics》Vol 8, 1978年，5—6。

③ [美] Krech, Crutchfield, Livson:《Elements of psychology》P31—32。

④ 钱学森：《系统科学、思维科学与人体科学》，《自然杂志》1981年，6。

⑤ 王书荣：《自然的启示》P239—247，上海科学技术出版社，1974年。

⑥ 同②P373

⑦ 同⑥

⑧ [英] D·W·TA：《思维与问题的解决》，叶念先译，余星南校。

⑨ 同②P373。

⑩ [英] R·汤姆：《生物学中的拓扑模型》，载《向理论生物学前进》第1卷，1970年，爱丁堡大学出版社。

⑪ [苏] A·Q·伯鲁什林斯基：《思维心理学数学化的基本问题和远景》，P251，余星南译。

@ 钱学森：《自然辩证法、思维科学和人的潜力》。

⑬ [苏] I·N·安兹费洛娃：《关于心理与脑的相互关系的唯物主义观点的发展》

关于思维科学研究

刘 奎 林

(黑龙江省委党校)

人类认识史的开端，即是思维科学研究的起点。马克思主义的诞生，为人类提供了科学的思维观，使人们获得了辩证思维的一般规律。但是，人们对思维现象的认识，还远没有结束。现仅就如何进一步开展思维科学的研究问题，谈点粗浅体会，以就教于国内外学者。

一

首先需要弄清楚的问题是，为什么要研究思维科学？这里应说的第一层意思是能不能和有没有必要建立思维科学这个科学技术大部门。关于这个问题，钱学森教授在他的《关于思维科学》一文中^①，已经说得很清楚了。这里要谈的是第二层意思，即研究思维科学的意义。

自盘古开天地以来，人类都是在不停顿地认识自然界，改造自然界。在认识和改造自然界的同时，不断认识和改造人类自身，发展自己的思维能力。正如恩格斯所说：“人的思维的最本质和最切近的基础，正是人所引起的自然界的變化，而不单独是自然界本身；人的智力是按照人如何学会改

变自然界而发展的。”②可以说，人类社会的一切精神文明都是人类思维的结晶，而物质文明是人类思维的物化。人类的文明史，就是一部思维运动的发展史。这在以往的哲学中都有明确的记载。

自然界的发展是无止境的，人类的思维能力的发展也不会停止在一个水平上。同样的道理，人们对思维发展规律的认识和总结，也必然要顺应着这种发展趋势，有所前进，有所创新，并提到高一级的程度。人所共知，现代科学技术的迅猛发展，表明了人类活动范围的扩大，思维能力的提高和自我认识的深化。人类的认识现已进入了广阔的宇宙空间和微妙的粒子王国。人类的这种实践活动，不仅使思维着的物质—人脑的机能日趋完善化、复杂化和综合化了，而且使思维的内容更加丰富了，思维形式和思维方法更加新颖了。这就要求人们将人类现代思维活动规律、思维形式和思维方法加以概括总结，升华为科学。这是人类认识活动进一步深化的需要。

已经有马克思主义哲学了，还需要研究思维科学吗？恩格斯说：“我们的主观思维和客观的世界服从于同样的规律”，“辩证法的规律无论对自然界和人类历史的运动，或者对思维的运动都一定是同样适用的。”③因此，研究自然界、人类社会和人类思维运动的最一般规律的学问，就是马克思主义哲学。那么，自然界、人类历史和人类思维是否还有各自特有的规律呢？对此，恩格斯的回答是肯定的。他说：“不言而喻，例如，关于大麦粒从发芽起到结了实的植株逐渐死亡的特殊发展过程，如果我说，这是否定的否定，那么我什么也没说。因为积分也是否定的否定，所以，我如

果限于这种一般的论断，那只会肯定这样一个谬论：大麦植株的生活过程就是积分，或者，如果愿意的话，也是社会主义。但是，这正是形而上学者经常归咎于辩证法的东西。当我谈到所有这些过程，说它们是否定的否定的时候，我是用这一运动规律概括所有这些过程，正因为如此，我没有去注意每一个个别的特殊过程的特点。”又说，“仅仅知道大麦植株和微积分属于否定的否定，既不能把大麦种好，也不能进行微分和积分，正如仅仅知道靠弦的长短粗细来定音的规律还不能演奏提琴一样”④。这就是说，马克思、恩格斯只是为了概括出自然界、人类社会和人类思维三大领域的普遍规律，创立马克思主义哲学，才没有注意每一具体事物发展过程的特点。思维科学的任务就在于揭示唯物辩证法的一般规律在思维领域的特殊表现，以及不同层次上思维过程及其应用。所以，研究思维科学就是研究人的思维运动具体规律的特殊，而研究人的思维运动规律的一般，则是哲学的任务。思维科学和哲学之间，既有密切的联系，又有本质的差别。联结思维科学与哲学间的桥梁是认识论。

人类的智慧是创造精神文明和物质文明的决定因素。重视人类思维能力的开发，已成为现在和将来社会发展的关键。现代社会的竞争，是生产力的竞争，是科学技术的竞争，是人才的竞争，但归根结蒂是智力的竞争，即思维能力的竞争。研究思维科学，按照思维运动客观规律，来培养人才，开发人的思维能力，是时代的需要，是振兴中华的百年大计。

大力开展思维科学的研究，是同发展我国的电子计算机事业息息相关的。对此，我们必须想得远一些，认识得深刻

一些。应充分认识到，电子计算机的革命，是一场解放人脑的革命，搞好这一革命最终要靠人的智慧，靠人的全面的创造性的思维能力。

一个民族要站在世界的前列，就一刻也离不开理论思维。我们今天所提的理论思维，不仅包括抽象思维（辩证思维），而且又包括形象思维、灵感思维。要提高一个民族的理论思维，不是一代人或几代人的事，而是世代代的事。

二

思维科学开始成为“热门”科学，这自然就有一个确定目标，围绕主要内容组织攻关的问题。思维科学的研究方向是啥？我很赞同钱学森教授关于思维科学体系的意见。他将思维科学分为三个层次^⑤，在基础科学这个层次里，除思维学（抽象（逻辑）思维、形象（直感）思维和灵感（顿悟）思维）外，还有一个信息学。在技术科学这个层次里，包括有科学方法论、模式识别、语言学、情报学等。在工程技术这个层次里，有人工智能、计算机软件工程、计算机模拟技术、密码技术、文字学、情报资料新技术等。这种科学体系的确立，为我们从系统的角度展现了思维科学的研究对象和内容。从中我们可以看出，思维科学是一门综合性的学科，带有横断科学的性质。

当前，思维科学研究的主攻方向应是它的基础科学部分，其中又要以研究形象思维和灵感思维为主。在揭示形象思维和灵感思维的本质上下功夫。

钱学森教授在给杨春鼎同志的信中指出：“抽象思维比较简单，一步一步推论下去，就如从一点到下一点，……

可以说是线型的。而形象思维呢？从人的语言来说，有口音、同声字、错发声、文句错误等的干扰，但我们还是能准确地领会原意；至于图形的识别就更明显了。不是线型的，是多路并进的；不是流水线加工，而是多路网路加工。所以形象思维是面型的。多了一维，难呀！至于灵感思维就更复杂了，它涉及潜意识，多个自我。不单局限于“显意识”了，显意识一层，潜意识一层、或多层。所以灵感思维是体型的，更难弄了。”⑥钱学森教授分别叫抽象思维、形象思维和灵感思维为线型、面型和体型说，是有道理的，形象的表述了三种思维形式的突出特征，及其之间的关系。对于我们进一步揭示三种思维形式的本质是有启发的。

形象思维，简言之，就是人们借助形象来思考的一种思维形式。这与相似原理相合拍。

形象思维的酝酿及其发生过程是多种因素相互关联、相互影响、相互作用的合力结果。这些因素间是按层次顺序互相制约的。这种序列链是：实践（观察） $\Rightarrow$ 类比 $\Rightarrow$ 想象 $\Rightarrow$ 模拟（相似）。这就是形象思维发生发展的模型结构。这样做的目的在于：探求人类思维活动要“从各种不同角度”

“在全面相互联系的方面”，“同时捕捉整个的现象系列”。这里所做的模型是，它的每一要素都是一个“黑箱”，具有已知的外部特征，又有（现在）未知的内部结构。这样做，虽不能清楚探明思维的本质，也许正是为实践这一目标铺筑了一段路程。上面序列链模型结构可用图1表示，见112页。

为了阐明观察、类比、想象、模拟（相似）在形象思维模型结构中的地位，我们有必要把形象思维中的诸要素作一扼要论述。

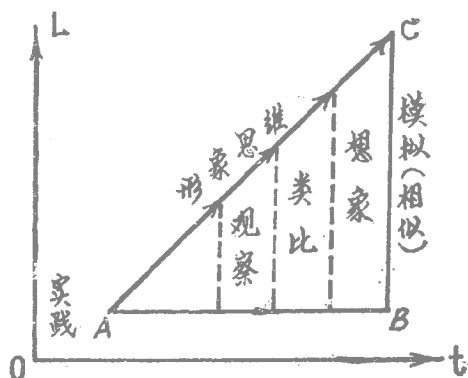


图1 形象思维模型

1、观察

观察，就是人们有目的有计划地对客观现象、问题进行考察的一种方法。观察的实质是一种科学的实践活动。巴甫洛夫说：“事实就是科学家的空气，没有事实，你们永远不能飞腾起来。”^⑦观察是获取感性材料的基本方法，是一切科学研究的首要步骤。贝弗里奇指出，“在研究工作中养成良好的观察习惯比拥有大量学术知识更为重要，这种说法并不过分。”^⑧

2 类比

类比，就是人们把不同的（两类）对象进行比较，找出它们之间相似或相异的属性的一种推理方法。类比的出发点，是对象之间的相似性，而相似对象又往往具有多种多样的属性。根据两个（两类）对象在一系列属性上的相似，而且已知其中的一个对象还具有其他的属性，由此推出另一个

对象也具有相似的其他属性的结论。因此，类比推理方法，不同于演绎或归纳等推理方法。

3 想象

想象，就是人们在原有感性形象的基础上，经过新的组合或排列而创造出新形象的一种思维活动。哲学家伏尔泰指出：“想象有两种：一种简单地保存对事物的印象；另一种将这些意象千变万化地排列组合。前者称为消极想象，后者称为积极想象。”“积极想象把思考、组合与记忆结合起来，它把彼此不相干的事物联系在一起；把混合在一起的事物分离开，将它们加以组合，加以修改。”^⑨想象是形象思维发生过程中的最实在的因素。

4 模拟（相似）

模拟，就是人们根据对象客体的本质和特性，人为地选择或建立一种与对象客体（原型）相似的模型，并在所建立的模型上进行实验研究，将其研究的成果推到原型中去，从而达到认识对象目的的思维方法。有人用“笼天地于形内”、“观古今于须臾”来描写模拟方法的功能是很恰当的。模拟方法是以相似原理为理论基础的。

相似理论，是一门古老的理论，为大家所熟知的《格列佛游记》（1726年斯威特尔著）中所描述的小人国和大人国的新奇故事，就是在形象地讲相似理论。其实相似理论，在《格列佛游记》问世之前九十年，就由伽利略提出来了。伽利略提出了相似现象的“尺寸效应”问题，一种物体，其物理性质并不随其几何尺寸按同比例变化的，两个几何尺寸成比例的物理系统，并不一定相似。相似理论，是随着人们的实践发展而逐渐发展起来的，早期的模拟都是物理模拟，它

是以法国的别尔特朗第一相似定理、俄国的 A·费尔吉曼和美国的 E·波根第二相似定理和苏联的基尔皮契夫的第三相似定理为理论基础的。又是实践的关系，突破了物理模拟，而产生了现代的数学模拟。数学模拟是以推广了相似理论为基础的。它是根据数学形式的同一性来导出相似标准，而不是根据共同的物理规律，其模型在物理本性上不同于原型。例如，机械系统在外力下 $F(t)$ 作用下产生机械振荡，根据力学定律其数学描述如下：

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} + D \frac{dx}{dt} + KX = F(t)$$

而电路系统在电压作用下产生电振荡，根据电学定律其数学描述如下：

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = e(t)$$

从中我们可以看出，在自然界中，到处可以看到不同质的系统之间在数学形式上的这种相似性，这种相似性用于电子计算机进行仿真，用于研究形象思维作为理论基础，都同样具有更大的优越性。

综上所述，在形象思维模型结构中的观察、类比、想象、模拟都是由于相似理论为基础而长期形成的各种思维方法。形象思维就是观察、类比、想象、模拟四因素依次发生的矛盾运动达到高度统一于形象，而后借助形象来思考达到预期目标的过程。将这些具体方法之间的联系建立起来，形成一个序列链，对于诱发形象思维，探求形象思维本质，不会没有益处的。

当然，相似理论发展到今天，并非尽善尽美了。对于一些高度复杂的系统，如脑神经系统，当其有关变量和参数关系还不清楚，数学模型还难以建立的情况下，要用模拟方法进行定量的精确研究，现在的相似理论显然是无能为力的。这大概也是人们探索形象思维本质的拦路虎。我们一方面努力在此基础上深入研究，又要另辟蹊径，奋勇攻关。

灵感思维是人们借助直觉启示而使问题得到突如其来的顿悟和理解。这种思维形式，是同显意识和潜意识相互作用的理论相符合的。

为了揭示灵感思维的蕴育和发生过程，可以与研究形象思维的办法相比较，将与灵感思维相关的因素，排列成相互联系的序列链，即：实践（信息） $\rightarrow$ 机遇 $\Rightarrow$ 联想 $\Rightarrow$ 直觉（潜意识）。因为灵感的发生是一个从显意识到潜意识，又由潜意识到显意识，显意识和潜意识相交融的结果。这一来就比形象思维的模型结构复杂了。

可用图 9 表示如下：见 116 页。

在灵感思维模型结构中，可以清楚看出，在实践中积蓄大量（充分）的信息是灵感发生的基础，而显意识和潜意识有关信息受外界启发突然沟通，并表现为直觉方式，则是灵感迸发的关键。

1、信息

信息，在日常生活中，通常是指我们得到的新知识。在申农看来，信息乃是“两次不定性之差”。就是指人们获得新知识后，改变了原有的知识状态，减少或清除了原先的“不定性”。信息越充分越好，汇成的“信息流”是机遇的充分条件。

联想，是人们由当前感知的事物回想起其它事物，或是由想起的一件事又想到另一件事物的思维方法。联想是短暂的，是想象的初级形态。联想有“类比联想”，“对比联想”，“接近联想”。正是联想，才把偶然的机遇，与记忆表象联合后创造出新颖的想象表象。没有联想，就没有机遇的升华。

4、直觉

直觉，是指人们思索问题时，没有传统逻辑过程相伴随，只是由于显意识的和潜意识的相互作用，当信息突然勾通后而产生的那种瞬间的直接判断或选择的思维方法。直觉是灵感思维发生过程中的最可贵的因素。它是以显意识和潜意识相互作用的理论为依据的。

用“显意识和潜意识相互作用”理论揭示灵感思维之谜①②，已取得一定进展。但对潜意识尚有待作深入地研究。潜意识的发现和研究可以追溯到很远，只因为科学发展水平，尤其是脑神经学、脑生理学发展水平的局限，加之人们的一些偏见，给潜意识蒙上了层层神幻莫测的面纱，由此造成了直觉式的灵感之谜。

潜意识同显意识（意识）一样，它们都属于人脑特殊机能的产物。所不同的是潜意识在对信息的获取、加工、存贮和交换可能另有一套规律，有待未来脑科学去揭示。但潜意识活动在一定范围之内是受显意识支配的。正因为是这样，潜意识所获得的信息与人有目的、有意识的去追求新知识、新消息有关。同样，没有准备的头脑，不仅捕捉不了机遇，更无从去联想。由于联想而造成的直觉式思维方式的特点，如：偶然性、突发性、随机性等，都是与显意识和潜意

识沟通的机会、沟通的方式相联系着的。我们将影响灵感迸发的上述有关因素系统起来，形成一个灵感发生过程的序列链，便于用系统观点和方法研究灵感思维的诱发和本质。从中我们得到，灵感思维就是信息、机遇、联想、直觉依次矛盾运动达到高度统一，即联想的结果被直觉因素肯定时突然呈现的一种理智和情感异常活跃状态。但是，在这里仍有一些未知数。还需要大量的新成果、新事实来丰富和发展“显意识和潜意识相互作用”的理论。

思维科学是一个古老的课题，但人们对它的具体的、系统的研究，则刚刚开始。究竟用怎样的方法来研究这门科学，正是大家在探讨中不断摸索和不断总结的问题。如果要选择最佳的研究方法的话，可否从以下四个方面受到启发。

1、应用历史和逻辑方法，进行比较研究。随着现代科学技术发展的整体化趋势的出现，采用比较研究已盛行起来了。思维科学的研究，也应坚持历史和逻辑相统一的原则，应用历史和逻辑相统一的方法，进行比较研究。所谓历史，主要指的是人类认识的历史发展顺序（科学史、哲学史、语言发展史等），而逻辑则指科学理论体系的叙述顺序。这两种顺序的关系是辩证的统一。因为，关于思维的科学，就是一种历史的科学，即关于人的思维的历史发展的科学。所以，在研究时必须比较科学技术史、哲学史、语言文字史、人类进化史等，进行纵横研究。比较过去历史，又要借助现代科学技术成果，如借助现代信息论、控制论、系统论等新兴学科，借助现代创造的物质手段，如电子计算机等技术。

这样可以了解问题的来龙去脉和发展方向。它的好处，正如爱因斯坦所说：“根据原始论文来追踪理论的形成过程却始终具有一种特殊的魅力，而且这样一种研究，比起通过许多同时代人的工作对已完成的题目作出一种流畅的系统的叙述来，往往对于实质提供一种更深刻的理解。”^⑪可见，只有遵循历史的线索，才能把握和创建合乎逻辑的思维科学的理论体系。

2、应用系统方法，进行综合性研究。系统方法是一种把对象做为一个整体加以认识改造的方法。是现代科学研究方法。从钱学森教授创立的思维科学体系看出，研究思维科学，必须从纵向考虑三个层次之间的相互联系，使之成为纵向系统，同时还必须从横向来借助相邻现代科学技术成果，如研究思维学，就必须充分利用精神、心理精神论、心理学、生理心理学、脑神经学、生理学等最新成果来进行微观研究，使之成为横向体系。另外，从方法论角度，也可以将相邻各学科的研究方法拿来为我们的研究服务。从纵向来说，可采用现代科学方法论中的实用方法，计算机所使用的成功方法，以及最高层次的哲学方法等，从横向来说，可采用心理学方法、现代实验心理学方法、脑神经学方法、信息方法等。

如上所述，围绕着研究思维学，将纵横各门相邻学科，以及它们的研究方法都看成系统，这就可以应用系统方法，进行综合性研究。这既符合思维科学自身特点，又便于综合运用现代科学研究方法。这种应用系统方法，进行综合研究的好处：①目标准确、集中；②便于对复杂系统研究；③既方便静态研究，又有利于动态考察；④具有整体性和深刻性

特点，⑤有利于定性研究和定量研究的结合。

3 应用实验方法，进行多学科研究。进行多学科研究，是由现代科学技术发展的高度分化，高度综合的趋势所决定的。可以说，现代的任何一项科学研究题目，都无不带有多学科性质。思维科学本身就具有多学科的综合特点，因此，研究思维科学也不能例外。另外，思维科学体系中，既有基础学科，又有应用学科。研究基础学科，是为了应用于技术科学和工程技技，在应用中，特别在人工智能的研究中，通过实验研究，还可以为理论研究提供素材，提供技术，提供方法，二者是相辅相成的。

从实践中,我们也可以认识到,无论是思维科学的基础科学部分，还是技术学科、工程技术部分都有一个实验研究的问题。科学实验是一个古老的科学研究方法，从二十世纪四十年代以来，科学实验已成为整个社会事业的一个有机组成部分了，科学实验方法也应用于各种学科之中。从事思维科学研究，也不能忽视实验方法，如电子计算机模拟人脑实验，揭示形象思维和灵感思维发生的模拟实验，脑神经生理学实验，脑神经学实验，心理学实验等等，实验也是多学科的实验。采用研究和实验相结合，即在理论和实践相结合的过程中从事多学科研究，是思维科学具有强大生命力的表现，思维科学必将成为二十一世纪的带头学科。

4、应用哲学方法指导，进行发散式研究。思维科学，是一门正在兴起的学科，很需要多方面的学者参加研究。而且，更需要研究者有一个解放的头脑，进行发散式研究，研究者不要受任何旧框框束缚，要勇于突破原来的知识圈，善于打破自己的“思维定势”，要热情奔放地进行新的开拓性

探索。这里所以强调用哲学方法为指导,就在于我们的研究是一项科学的探索,他既需要发散式研究,又需要维束式研究。也就是既要实事求是,又要异想天开。拿出来的研究成果必须建筑在有哲学依据和实践依据的基础上。只有这样,才能保证思维科学之花,开得绚丽多彩!

参 考 文 献

①钱学森:《关于思维科学》,《自然杂志》,1983年第8期。

②恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1971年,第208—209页。

③恩格斯:《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》,第3卷,第565页。

④恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》,第3卷,第181、182页。

⑤同①

⑥钱学森:《给杨春鼎同志的信》,《江苏逻辑通讯》,第13期。

⑦引自《科学探索之路》,第9页。

⑧贝弗里奇:《科学研究的艺术》,第108页。

⑨引自《外国理论家论形象思维》,中国社会科学出版社,1979年,第30页。

⑩刘奎林:《灵感思维与科学发现》,《求是学刊》,1983年,第4期

⑪引自《爱因斯坦文集》,第1卷,商务印书馆,1976年,第177页。

实验方法与科学发现

——斯佩里的心理、脑相互作用论

张尧官 方能御

（上海社会科学院哲学研究所）

本文以斯佩里在神经科学、脑科学研究中的新发现为例，论述科学实验方法在验证、发展科学假说以及探索科学奥秘中的重要作用，分析科学发现和理论思维的关系等，旨在为“科学发现模式”研究提供一点启示。本文分三节：第一节，结合斯佩里早期的神经科学研究谈反证实验方法；第二节，结合斯佩里分离脑研究谈实验方法和理论思维关系；第三节，结合斯佩里提出心理——脑相互作用论谈科学发现和理论创立的关系。

恩格斯指出：“只要自然科学在思维着，它的发展形式就是假说”。科学假说是科学发展的一般途径。这是因为：科学假说虽然是以一定的事实资料为基础，以一定的科学知识或经验知识依据而建立起来的，但仍是一种猜想和推断。随着科学观察和实践活动的深入，旧假说难以解释新观察到的事实，这就成为问题，而问题却是科学研究的新起点。问题经

过科学实验的检验,或补充旧假说使其圆满解释所存在的问题,或否定旧假说代之以新假说来说明这些问题。随着科学研究的深入、知识经验的生长,新假说中又出现新问题,成了科学研究的新起点,再次接受科学实验的检验,从而提出更新的假说。因此,科学发展的一般模式是:假说₁→问题→验证→假说₂……循环往复,以至无穷。这就是说,科学发展是一个进化过程,问题不断提出并得以解决,实验步步深入时才有科学发现,假说经过反复检验,“适者生存”,“不适者淘汰”,逐渐形成理论、接近真理。由此可见,科学研究往往是借助于(或通过)科学假说才导致新的科学发现,建立新的科学理论而有所发展、有所前进的。

在这个科学发展模式中,作为“验证”手段的科学观察和科学实验显然具有极其重要的作用,正如马克思所指的那样:“科学是实验的科学”,特别是现代科学实验已成为现代科学发展的一种有效的研究手段和必不可少的途径。科学实验既是检验自然科学假说和理论的真理标准,又是新的自然科学假说和理论的重要来源,更是科学发现的基本途径。从斯佩里早期的神经科学研究过程中,我们不难看出:科学实验在科学发现中占居了十分重要的地位。

本世纪三十年代,以俄国生理学家巴甫洛夫(1849—1936)为代表的高级神经活动学说认为,条件反射的建立是由暂时性的神经联系的结果,当外界各种刺激物作用于动物感官和脑时,便在它的大脑皮质的一定区域中产生兴奋或抑制。兴奋过程或抑制过程扩散于整个大脑皮质,然后集中于开始发生这些过程的一定区域。兴奋和抑制过程的相互作用决定着大脑的正常工作。任何新的联系都必须在条件作用下

形成，暂时神经联系很可能是在皮层内的兴奋灶之间接通。斯佩里认为，这种假设性图解“看来是模糊的”，以致它到了三十年代后期，作为中枢神经综合的一个基本的联系原则“存在许多问题”。他强调指出：对于诸如学习、记忆、意识或甚至条件反射等这些较高级的生理功能的工作假说，我们所需要的是“在分子水平上作出某些更好的回答”。

当时，美国芝加哥大学著名生物学家威斯（Paul · A · weiss）在两栖动物身上作了神经中枢和神经末梢区域之间的外科手术整理，即把神经切断、弄乱。待神经再生之后却没有发现在功能上有明显的差异。这个实验证明，中枢神经整合不可能建立在纤维连结的选择性上。它驳斥了过去把脑看成一个电话交换站，通过电线与各方面联系的传统观念。威斯由此提出“共振原则”和“冲动特异学说。他认为冲动是特异的，但传导冲动却象广播一样依靠共振而不是直接传导的。神经的连接是由经验而不是由遗传决定的，并强调“功能先于形态”。对于威斯的假说，年仅二十六，刚从oberlin学院毕业来到威斯的实验室工作的斯佩里表示怀疑，并向他的老师威斯提出了挑战，当然仅对传统学说表示怀疑，对科学权威提出挑战这是不够的。关键在于用科学实验事实来否定旧假说并代之以新假说。斯佩里运用反证实验方法出色地完成了这一判决性实验。

所谓反证实验方法，就是在科学研究中，对于研究对象的本质属性的猜测和推断，即所提出的科学假说，其可能性不多，甚至只有两种截然相反的，非此即彼的可能性。在这种情况下，只要证明了一种可能性，也就从反面（间接地）推翻了与之截然相反的另一可能性，只要推翻了一种可能

性，那么，也就从反面（间接地）证实了与之截然相反的另一可能性。

运用反证实验方法验证科学假说，往往是通过两种截然相反的对照实验去进行。这就是假设某种科学假说成立，则必然导致某种结果（本质现象和本质特征）产生，倘若通过科学实验直接观测到这些本质现象和本质特征，那么就证实了这个科学假说，倘若在科学实验中没有发现由假说成立所必然具有的本质现象和本质特征，甚至出现截然相反的结果，那么就证伪了这个科学假说。

为了正确判断一个假说或理论是否符合科学而设计的实验称判决实验。按其结果可分为肯定实验和否定实验，前者为假说或理论提供肯定的证据，从而增加了假说或理论的可靠性，后者则为否定假说或理论提供科学证据。由于否定实验常常导致科学研究中的重大突破，或对科学观念发生革命性影响，因而具有重要意义。

请看看斯佩里的实验设计吧：他将蝾螈（一种两栖动物）的眼睛倒转 180° ，而剩下的眼神经未受损。斯佩里设计这个实验的指导思想很明确：探明神经网络物和功能之间的关系。他认为，假如威斯的“功能先于形态”的理论是正确的话，那末按照这个实验设计，蝾螈最后将调整成倒视世界，而且相应地改变它的行为。实验结果是，蝾螈却一直不能适应过来。这说明实验结果与威斯提出的理论相矛盾。具有洞察力的斯佩里紧紧抓住这个科学事实，由此作为科学发现的突破口来攻占。他进一步设计实验，采用神经移植的方法，来研究神经功能可塑性和脑连接的选择性生长问题。他将蝾螈眼神经通路切断、弄乱，并交叉神经联系，看它是否在行为上有

所反应。实验结果是：当被弄乱的神经纤维重新整理连接时也仍然是恢复成“倒视世界”的连接状态。根据上述两次实验结果，斯佩里得出以下结论：“神经网状物的组织化与它们最终得到的功能无关”。不但神经的功能是不可互换，而且与传统的观念相反，脑的连接也是不可塑的。脑的接线图一定是以极其精确的方式通过复杂的化学物质来指导程序，也就是说，处于遗传控制之下，因此它绝大部分是遗传的。显然，斯佩里用巧妙的实验否定了威斯斯的“功能先于形态”的理论以及“神经网络不可能遗传”的观念，同时也排除了依靠共振传导冲动的“共振原则”，恢复了关于脑功能特异性的电路网络的电流释译原则。

此后，斯佩里进一步研究了神经网络功能特异性的发育原因。他发现中枢神经连接的生长不但具有高度特异选择性，而且精确地按照预定程序进行的。于是，他在四十年代初提出了化学亲和力学说，认为神经原在早期发育中已形成化学性的标记物，通过对标记的识别，形成相互之间的联系。这是由于“迅速生长的（神经）纤维由一种“化学接触导向系统指引，该系统指导它们沿着正确的路线参与一种极其复杂的制导程序。”神系系统是按照化学密码来排列自己的。这个假说给脑发育、神经细胞的功能连接和细胞分化的发育原则之间的联系，细胞之间的相互作用，细胞化学、遗传学带来了综合性的颇有远见的新观点，现在已成了发育神经生物学的“基础理论”。在这个学说的推动下，神经科学研究得到新的发展。而且，这个学说驳斥了过去对本能的反对性意见，把脊椎动物的组织分化原则深入到了单个细胞水平，并解释了决定行为的神经网络是怎样遗传和按照

预定的程序发育成脑的。为脑行为研究打开了广阔的前景。

从斯佩里早期对神经原网状物的胚胎学研究的科学发现过程来看，一位科学工作者要想在自己所从事的科学研究领域中有所新发现，一般需要做到：一、选择准确的实验课题；二、周密思考实验课题；三、精心设计实验方案；四、正确分析实验结果。其中，周密思考和精心设计，是实验成功与否的关键。正如英国动物病理学家贝弗里奇所指出的：“最有成就的实验家常常是这样的人：他们事先对课题加以周密思考，并将课题分成若干关键的问题。然后，精心设计为这些问题提供答案的实验。”斯佩里也就是这样的科学家。早在四十年代前夕，刚踏上神经科学研究领域的斯佩里，他发表的第一篇关于主观意识的论文，就对当时普遍所接受的“经验和条件可以把一种任意连接的神经原的均势的网状物转变成一种结构的、有目的定向的神经网状的原则”表示反对，启发他从事神经网状物功能的特异性发育和脑连接的选择性生长问题研究的是如下思考：如何使发展着的神经细胞的轴突和树突控制形态，并如何在神经末梢区域中保持适当的器官末梢的始点以及在中枢范围内保存适当的突触联系呢？”他认为，由于两栖动物的神经系统因素会激发起选择，甚至在成熟阶段都有再生出来的能力，因而确定它为实验对象。然后精心设计实验方案，终于通过严密控制的实验，证明大脑和脊髓中枢中神经生长根本不是漫散和非选择的，这与在漫散的非选择的突触连结之前就选择了反应的“共振原则”截然相反，因此排除了乞求共振现象的需要。

运用反证法验证某一种假说，往往是通过两种截然相反的对照实验进行的。这就是说，当在条件 A 下进行实验，出

现结果 a ，据此提出了某一科学假说。为了验证这一假说，或者是当取消（或没有）条件 A 时，则不出现结果 a ；或者是当在与条件 A 截然相反的条件($\bar{A}$)下进行实验，则出现与结果 a 截然相反结果($\bar{a}$)。斯佩里正是采用了这种方法。请看 威斯根据两栖动物经外科手术整理，即切断、弄乱神经（条件 A ），神经再生后未见功能有差异，即证明功能有序（结果 a ），据此提出“共振原理”。斯佩里将两栖动物的眼睛倒转 180° ，若威斯的假说正确，两栖动物应该调整成倒视世界，结果却相反；他将被弄乱的神经纤维重新整理连接时（条件 A ），结果是恢复成“倒视世界”的连接状态（结果 a ）。这样，斯佩里运用反证法方法不仅证伪了威斯的假说，而且提出了新的科学假说。

反证法实质上是一种间接的证明，只有在假说不多甚至只有两种截然相反的可能性的条件下才是有效的。其次，由于通过互相对立但又互相补充的观点的斗争而实现着的认识的辩证性质，驳到相互冲突的假说中的一个，并不等于证明了另一个。譬如，科学史上关于光的波动说和微粒说的斗争就是一例。因此，反证法在科学史上并不多见，但其在科学发现中的作用却不能忽视。

科学研究是一个不断探索未知的过程，科学的发现是历史的和逻辑的发展的必然产物。具有丰富的科学知识和敏锐的洞察力的科学家往往可以从一个突破性发现开始，寻根溯源，步步深入下去，由此导致接二连三的新发现，甚至引起科学上的革命。斯佩里正是这样的科学家。

正如前述，斯佩里早期对神经网状物的胚胎学研究，其重要贡献在于两大发现：一是“神经的功能不可互换和脑的连接不可塑”；二是“中枢神经的连接生长具有高度特异选择性并精确地按照预定程序进行”。五十年代初，斯佩里把研究的重点集中于胼胝体和大脑两半球上，这个转向是由早期研究的新发现与当时流行的传统观念相矛盾所决定的。

四十年代末五十年代初，斯佩里根据自己研究中的新发现提出了“脑的连接是不可塑的”观点，就遭到斯佩里的前辈、著名神经生理学家拉什利（Lashley）的反对，当时在少数为治疗癫痫而施行过胼胝体切断手术的病人身上，并没有发现有什么功能缺陷。这一事实符合于当时流行的观点：

“脑的特征就是极大的可塑性，不管怎样切断或搞乱脑的神经，脑也可以工作得很好”。他认为“胼胝体只是脑的支持物”。这显然与斯佩里的观点相矛盾。于是，斯佩里决定研究胼胝体在统一脑两半球功能中是否有作用问题。他先对动物作分离脑实验研究。斯佩里及其同事不仅将猫的大脑而且将它的视交叉，视神经的横过部分分割开，使左眼来的视觉信息仅传送到左半球，而右眼来的信息则只传到右半球。当用一只眼解决问题时，动物能正常反应，并且学会完成一个任务。当盖住这只眼把同一问题给另一只眼里呈现时，动物表现出对问题没有再认，而且必须用这个脑半球对问题再从头学起。这一惊人发现表明：当割断大脑两半球之间的连结，每个半球就象一个完整的脑一样独立地起作用。”进一步研究证明：“每一个半球都具有知觉、学习以及认知的独立系统。”斯佩由这一科学发现联想到人脑的两半球功能，并提出了一系列问题：在完整的脑中胼胝体担负两大脑半球

活动的整合吗？完全切断胼胝体会使右半球不知左半球在做什么吗？当两半球被分开时，它们实际上独立到什么程度？它们能分开思想甚至有分开的情绪吗？这样，斯佩里及其同事由动物分离脑研究转向人的分离研究。这项研究工作，斯佩里持续进行了十年，他以广泛而深入，严密而精细的心理学实验方法，终于揭示了“大脑两半球在功能方面具有高度专门化，而且许多较高级的功能集中在右半球。”“胼胝体对意识的整合具有极大的重要性。”斯佩里研究成果不仅有力地推翻了“左半球占优势、右半球占劣势”的传统观念，驳斥了“胼胝体只是脑的支持物”等错误观点。并“使得我们能够深入地了解大脑的内部世界，他的大脑两半球功能专门化的发现为我们了解大脑的更高级功能提供了一个全新的轮廓。”因此，斯佩里荣获1981年的诺贝尔生理学和医学奖是当之无愧的。

斯佩里从神经原网状物胚胎学研究到动物分离脑研究，再到人的分离脑研究，既是一个连续探索过程，又是一个不断发现过程。斯佩里之所以能够在连续探索过程中不断获得新发现，这是由于他自觉或不自觉地遵循了下列原则：一是客观性原则。世界上的一切事物和现象，它们的存在、变化、发展以及彼此之间的联系和内在规律，都是客观存在的。坚持实验的客观性就是从实际出发，对实验对象、内容、结果作客观性分析研究，只有当主观辩证法如实反映客观辩证法时，才能在科学研究中有所发现、有所前进。例如，对于认识分离脑病人术后并没发现功能缺陷这一事实来说，由于拉什利没有深入研究以此来揭示客观存在着的两半球在功能上的微少差异，以致他提出“胼胝体只是脑的支持

物”的错点观点。而斯佩里通过深入细致的心理学实验，客观地分析研究两半球的功能差异，不但揭示出两半球在功能上的差异性，特别是证明了右半球在某些方面具有优于左半球的高级认识功能，同时确证了胼胝体在统一两半球之间功能中的重要作用。同一个实验事实，前者限于表面，主观结论不符合客观存在的事实，也不可能作出科学发现；后者善于深入，主观结论符合客观存在的事实，获得了科学发现。二是普遍联系原则。世界上任何事物和现象都处于互相联系、彼此制约之中。孤立存在的事物和现象是不存在的。即使是限于目前人类科学技术水平和知识水平而至今尚未探明的事物和现象，它们彼此之间以及与已知事物之间都自始至终存在着联系。具有洞察力的科学家善于抓住事物和现象的“蛛丝马迹”，用普遍联系的观点看待一切，从而赢得科学发现的“优先权”。例如，斯佩里从动物分离脑研究中的新发现联系到人脑两半球在功能上有无独立性和互补性；从左半球的优势功能联系到右半球有无优势功能，从受试者的行为、表情联系到两半球的功能差异等等。三是辩证思考原则。对于观察和实验所获得的结果，只有通过辩证思考，才能洞察幽径，有所发现。例如，斯佩里通过对大量的左、右半球单侧化测试结果的分析研究，由此断定两半球各有较高的认识功能并紧密地结合在一起工作等等。

更为重要的是，斯佩里能够在科学的前沿阵地——脑科学上，荣获桂冠，同他科学地运用实验方法密切相关。

所谓实验方法，就是人们根据研究的目的，运用科学仪器、设备，人为地控制或模拟自然现象发生发展过程，在特定的观察条件下，探索客观事物及其规律的一种研究方法。

科学实验是科学研究的一种重要研究方法，它是变革世界的一种实践形式。科学实验是自然科学知识发展的重要源动力，又是检验自然科学知识真理性的的重要标准。科学实验具有纯化或强化研究对象的特点，它们都是科学发现的重要途径。

实验方法是研究心理学，探索心理奥秘不可缺少的方法。心理实验方法有许多优点：第一，可以较好地控制实验条件，把心理现象在自然情况下存在的多方面特性逐一加以分离，进行单因素的分析。第二，可以借助于专门的仪器设备作精细地观察、记录和测定。第三，可以根据需要，多次重复所要研究的现象和过程，进行反复检验。第四、可以验证旧假说、旧理论，创立新假说、新论理。斯佩里主要运用了以下心理实验方法：

一、隔离实验。这是一种在特定条件下通过隔离信息处理、加工过程来研究脑功能的实验方法。传统的脑功能研究方法主要有两种：一是“损伤法”，即研究部分损伤或部切除大脑半球对动物或人的心理、行为的影响，以此确定损伤或切除部分的大脑功能；二是“刺激法”，即研究用电刺激作过脑外科手术的清醒病人的大脑各部所引起的反应，以此确定大脑各部的功能所在。这两种方法对研究脑功能定位起了重要的作用。然而，大脑是一个高度复杂的神经系统，某一部位的切除或刺激都可能引起整个系统功能的变化，因而这两种传统的研究方法或多或少具有某些局限性。斯佩里采用了与传统的研究方法迥然不同的“隔离法”，即运用切断大脑两半球之间的通路（胼胝体）的方法，在确保左、右脑半球功能完好无损的状况下，使左、右脑半球各自处理输

入的信息却互不交往，以此来确定大脑两半球的具体功能。这种比“损伤法”和“刺激法”进步的新研究方法的运用，是斯佩里能够比较成功地揭开大脑两半球之谜的关键性一步。就是因为正常的动物或人的大脑两半球，经胼胝体的连接沟通，形成一个统一的整体，当胼胝体切断后，大脑两半球成为独立的半球，身体的两侧就置于各自独立的控制下，即大脑左半球控制右眼和右半身，右半球控制左眼和左半身。然后人为地严格控制分离脑动物或分离脑人的感受野，如让左眼看到的图象（或文字）、左手触摸到物体的感受只反映到右半球，而让右眼看的图象（或文字）、右手触摸到物体的感受只反映到左半球，这就排除了干扰因素，确保了每个半球独立地处理信息。在通过对电视摄象机拍录下受试者的行为反应的分析研究，从而科学地揭示了大脑两半球的高度专门化功能。

二、比较实验。这是科学研究中最常用和常见的一种实验，它用比较的方法来找出或确定两种以上事物（性质、过程……）之间的异同、优劣等。斯佩里在其整个脑功能研究中，把比较实验方法应用于下列研究：

其一，分离脑动物和分离脑人的研究。动物的脑和人的脑、动物的心理和人的心理既有必然联系又有本质区别。通过对动物脑和人脑、动物心理和人的心理的比较研究，可以科学地揭示两者的联关和区别。例如，H·J·巴甫洛夫及其助手们利用狗作了大量的生理心理实验，为探索人的心理规律开辟了道路，提供了依据。同样，斯佩里先将猫的视交叉，胼胝体作外科手术分离，然后分别使左、右眼解决问题。他发现猫脑的每个半球象一个完整的脑一样，可能进行相当独立的感知觉、学习和记忆。斯佩里用猴子来作类似的实验，

同样发现“每一个半球都可以产生不同的记忆模式，都能够表演不同的辨别的任务。”斯佩里在总结动物分离脑的研究结果时指出：大脑各半球似乎是一个独立的智能区域，它们是在完全不管——的确是完全没有意识到——另一半球中发生什么的情况下工作的。这种分离大脑的动物在实验情况下表现出来的行为仿佛有它两个全然独立的脑子似的。”六十年代初起，斯佩里将动物分离脑的基本研究方法应用到为治疗难以控制的癫痫病而作过分离脑手术的病人身上。实验证明，正象斯佩里于五十年代在动物分离脑研究中发现的那样，“每个被分离的半球好象都意识不到另一侧半球的认知事件。”换言之，“每个大脑半球都似乎有它自己的、大量独立的、具有自身的感知觉、学习与记忆经验的认识领域。”就这样，通过比较实验将分离脑动物和分离脑人在脑功能方面的相同之处揭示了出来。除此之外，比较实验还可以反映出同类或相近的事物之间的不同点。例如，斯佩里在分离脑人研究中，发现“分离的右半球存在着另外的、高级认识能力”，诸如自我意识社会意识和一定的语言能力、情感表现等等。这是动物和人的根本区别所在，也是分离脑动物不具有的高级认识功能。

其二，左半球和右半球的研究。斯佩里在“隔离实验”的基础上，对左半球和右半球作了大量而又多方面的比较心理实验，初步令人信服地揭示了左半球和右半球在功能上的差异性和互补性，从而使人们对大脑这个微妙世界有了更新、更深入的了解。例如，分离脑人能用口头或书面十分正确地处理和描述左半球所获得的视觉和触觉信息，而当同一信息呈现给右半球时，或没有言语反应或胡乱的猜测，却能

够在非言语的测验中确认它；分离脑人的右半球能够以多种方式来表示情绪，左半球能够读出右视野中的信息和完成计算问题等等，斯佩里根据大量的测试结果，得出结论：左半球主要负责言语、逻辑、计算功能；右半球主要负责空间、综合、情感、知觉等功能。左、右半球在功能上既互相独立又彼此互补。这为人们深入了解两半球的高级专门化功能提供了一个崭新的轮廓。

由此可见，实验方法的确立，实验设计的精巧在科学发现中起着重要的、有时甚至是决定性作用。科学史上每一项重大科学的发现，都与科学家们将知识和智慧倾注于实验方法的确立以及实验步骤的设计上密切相关。

实验的成功，科学的发现与否，除了科学实验方法和精确实验设计等因素之外，主要取决于理性思维。这不仅因为实验作为自然科学研究的一种方法，又同归纳、演绎、类比、分析、综合、抽象等逻辑方法互相联系、互相贯通、融为一体，而且实验本身需要自然科学理论的指导，又是探索性的创造精神财富的活动，这些都带有理性思维活动的特征。

马克思指出：“科学就在于用理性方法去整理感性材料。”而归纳、演绎、类比、分析、综合、抽象等就是科学研究中的理性方法。在科学研究中，无论是实验课题的选择、实验设计和实施，还是对实验结果的分析、提出科学的结论，都广泛地运用这些理性方法。下面就以斯佩里在分离脑研究中的几项突破性发现及分析为例，简要阐述一下理性方法在科学发现中的重要地位。

一、胼胝体传递作用的确立。胼胝体是连结大脑两半球

的神经束，对于它在脑功能活动中有无作用问题，在一个相当长的时期内一直悬而未决。拉什利（Karl Lashley）依据分离脑人没有功能缺陷的迹象，以此认为“胼胝体只是为保持半球而存在。”五十年代初，人们还认为胼胝体同两半球“看来是不相干的”，以致成为“一个令人不解的事情。”与众不同，斯佩里一方面以历史的、逻辑的眼光考察前人积累的科学证据，如十九世纪末Dejerine发现，损伤两半球间即从右半球视觉皮层到左半球的语言中枢的视觉路线，则会产生完全的失语症；二十世纪初，利普曼（Liepmann）报告了损伤胼胝体的前部将会引起失语症的真实证据等；另一方面分析总结了他本人及其同事在五、六十年代所作的分离脑动物和人研究中的一系列新发现，由此得出结论：分离的两半球各有独立的知觉、学习与记忆经验的认知领域。胼胝体并不是象拉什利所认为的那样，“只是脑的支持物”，而是起着两半球之间信息的决定性传递的作用，由它“综合和汇集两个脑半球的知觉和认识”，因此，“胼胝体的活动成了意识事件的一部分”。至此，胼胝体在完整大脑中的作用终于由斯佩里弄清楚了。从分析前人积累的实验证据到总结本人在实验中所获得的科学资料，这是一个分析和综合的过程；将分离脑动物研究之结果延伸到分离脑病人、正常人的脑功能研究，这是一个比较、类推结果延伸到分离脑病人、正常人的功能研究，这是一个比较、类推的过程。从大量的分离脑研究结果引出两半球在功能上的独立性以及胼胝体传递信息的作用，这是一个科学抽象过程。由此看来，分析、比较、综合、科学抽象等逻辑思维方法贯穿于整个实验过程的始终。

二、右半球优势功能的发现。一个多世纪以来，人们一直认为左半球是占支配地位的优势半球，右半球则是从属的劣势半球。这个神经学上的传统观念取决于以下科学依据：

1、选择性地损伤左半球最终可导致人的阅读能力的丧失，然而却能同时保留说话和交谈的能力。2、Wernicke 区（语言区）的病灶性损害可导致人的理解口语能力的废除。3 左半球的损害可引起学习性随意运动疾病的产生。4、左半球缺乏言语等高级认识功能。这种认为大脑半球有优势和劣势之分的传统观念，直至五十年代末六十年代初仍沿袭流传着。也正是这个时候，斯佩里及其同事对分离脑人进行了一系列单侧性试验。发现：1 分离的右半球也能够阅读闪现在左视野的书面的词汇。2 分离脑人能够用右半球去选择与呈现的物体和图片相匹配的正确的书写的或口述的词。3 对于诸如“点火”、“盛水”、“测距”等口述短语，也能通过右半球达到正确地触摸取出对应物，并描述它们，等等。斯佩里由此认为，右半球既不患“语聋症”又不患“字盲症”，却有“相当大的认识理解和语言理解以及既能写又能说的能力。”特别是，右半球能迅速地在一组系列画像或照片中辨认和认出他本人的照片，并由此同时引起适合情景的情绪反应，还以各种情绪表达形式回答20种问题等，从而推论出右半球具有自我意识和社会意识等高级的认识能力。进而明确指出在空间、美感、音感以及情绪表达等方面右半球优势于左半球。斯佩里关于许多较高的功能集中在右半球的新发现，有力地修正了盛行一百余年的左半球是占优势半球的传统观念。凡此种种，每一个科学发现的分析以及科学结论的确立，无一不是运用科学逻辑的结果。

三、大脑两分法和意识两分法的思考。六十年代，斯佩里在分离脑病人的研究中，发现了分离的两半球各自具有较高的认识功能，似乎每一侧分离的大脑半球都有它自己的精神状态，然而每一侧半球与另一侧的意识经验明显地断离着。一系列新发现公诸于世后，顿时在心理学、哲学、生理学、医学等界激起了“轩然大波”，关于人有无两种精神的哲学争论引起了人们的关注。帮格(Bogen)认为，每一个大脑半球必须有它自己的精神，不但在手术之后，而且在正常完整的情况下也是这样，这就是说，正常的个人被解释为以各自的半球为基础的两个人的混合物；艾克尔所则认为，只有唯一的语言优势半球才是有意认的，并因此保持着意识的统一。总之，被分离的劣势半球则象一架自动的或复杂的计算机一样进行操作。面对大量分离脑研究的新发现，斯佩里作了冷静而缜密思考。他认为，意识在正常脑中是统一的，而在分离的脑中则被分开了，在正常情况下，胼胝体将左、右半球的功能联结起来，成为一个统一的过程。“两半球看来是紧密地结合得如同一个单位而进行工作的，而不是一个开动着一个闲置着”。由此提出了“大脑两分法和意识两分法”的观点。不难看出，无论是科学事实中分析得出的科学结论，还是从分离脑病人研究所得的结果类推正常人的脑功能等等，都始终交织于理性思维网络之中。

综上所述，科学实验是一个探索过程，发现过程。其中，实验方法和逻辑方法并行不悖。互相贯串，融为一体。科学发现不能没有实验方法，更不能没有思维方法。因为，正如恩格斯所说：“没有理论思维，就会连两件自然的事实也联系不起来，或者连二者之间所存在的联关都无法了解。”

更谈不上在实验基础上有所发现、有所前进了。科技史上的每一项重大发现，无一不是实验方法和思维方法“巧妙”结合的产物，斯佩里在脑功能研究中获得重大突破的事实再次雄辩地证明了这一点。

科学研究的目的是要达到对研究对象的本质的、规律性的认识，而这种认识最终要以理论的形态体现出来。美国芝加哥大学的怀默斯坦 (Wimsatt) 曾在一篇论文中指出：“斯佩里的学说（指“心”——脑相互作用论）是与他的经验性研究紧密结合，并且是用这些研究来说明的。其中尤其是“分脑离”的研究，……导致了他的突现理论。”应当指出，如同任何科学理论一样，斯佩里的“心”——脑相互作用论是在一定的历史条件下创立的，不妨让我们回到斯佩里提出“心”——脑相互作用论的年代中，浏览一下当时的历史背景吧：

一、新科学方法崛起。本世纪四十年代，美籍奥地利学者贝塔朗菲创立了一门新兴学科——系统论。系统方法是一种崭新的科学方法论，它“彻底改变了世界的科学图景和当代科学家的思维方式。”系统方法之所以能够在不到半个世纪的时间内植根于现表社会的各个领域，并愈来愈显示出它的优越性，这是因为它坚持了以下原则：（一）整体性原则。世界上一切事物、现象都是有机的整体，既自成系统，又互成系统。而每一事物、现象的整体都大于各孤立部分的总和。这种用整体性、全面性来研究事物和现象的方法，可以克服以往用简单分解和简单相加的方法予以研究所带来

的片面性和表面性。（二）相互联系的原则。事物总是存在于某种系统之中，亦即处于某种联系之中。这种用相互联系来研究事物和现象的方法，可以避免以往侧重研究对象的组成部分而忽视研究各部分之间相互联系的倾向。（三）有序性原则。凡是系统都是有序的。从活的分子到多细胞的个体，再到超个体的聚合体，从自然界到人类社会等等，都是层次分明、等级森严、井然有序。事物的发展常是从较低的有序状态走向较高的有序状态。（四）动态原则。系统的有序联系是在发展中、动态中进行的，因此必须在动态发展过程中把握事物内部和事物之间的有序状态。这种用动态联系的方法来研究、处理问题，可以克服以往用孤立静止的眼光看待事物的缺点。

二、旧传统观念崩溃。十九世纪六十年代法国学者 Paul Broca 发现“95%以上失语症都是左侧大脑半球（Proca 氏区）受伤的结果”；十九世纪七十年代，德国学者 Carl Wernicke 发现左侧大脑半球 Wernicke 氏区受损也会导致另一种失语症产生。自此以后，由于大量实验证据表明，语言能力主要存在于左侧半球，因而始终认为“左侧大脑半球是优势的，而右侧大脑半球是从属的。”这个传统观念在神经科学界统治了整整一个世纪，禁锢了人们的思想。导致这个旧传统观念上崩瓦解的是本世纪六十年代斯佩里在分离脑病人研究中的科学发现。他在严格控制的单侧性语言能力的测试过程中，发现分离的右半球并非象以前所想象的那样既患“语聋症”又患“字盲症”，虽然它在很大程度上表现为无言能力 and 无书写能力，但在相当高的水平上，当检查者言语说得响些时，则能够理解词意，分离的右

平球也能阅读闪现在左视野的书面的词汇，且能用右半球去选择与呈现的物体和图片相匹配的正确的书写的或口述的词，还能正确地说出书面的词汇等等。在这个试验中，用接连查问词语问题的方法证明：负责说话的左半球作出对右、平球的回答和行为一无所知。因此，对于这些语言测试的答案必定来自右半球，而决不是来自大脑左半球。也就是说，充分证明右半球具有一定的语言能力。通过大量而多方面的心理实验证明，我们过去以为是不能读写的、智力迟钝的，甚至某些权威（如艾克斯斯）认为是无意识的所谓从属的或次要的半球，被发现“事实上在执行智力任务时是较高级的大脑中之一员。”右半球在音乐才能和对复杂目视图形的识别能力以及对情绪的表达和识别方面等都较左半球为优。

“右半球不但有独立的智力，而且有同左半球不同形式的意识。”毋庸置疑，“左半球占优势、右半球属劣势”的传统观念的防线，经斯佩里的实验发现顷刻上崩瓦解，并随之产生了对意识——脑关系的认识改变。从这个意义上说，斯佩里称谓“七十年代发生了心理学革命”，说得恰到好处！

三、“时髦哲学”思潮泛起。心和身、意识和大脑的关系问题历来是哲学、心理学界长期争论的问题，也是唯物主义和唯心主义的斗争焦点。本世纪五、六十年间，在修正新实证论思想过程中，出现了各种形式的还原论唯物主义。最激进的还原论唯物主义，即“科学唯物主义”，把人的意识看作是一种“附带现象”，提出抛弃以“心理”语言对精神状态的描述，而代之以对大脑神经生理过程或对人的外部行为的科学描述。物理主义是“科学唯物主义”最激进的一种形式。物理主义的观点有两种，一种是行为主义，即把精神过

程同机体的行为看作是同一的；另一种则是物理主义的唯物主义，即把精神过程归结为生理过程和大脑的状态。物理主义把意识表示为“大脑的事件”和机体的行为，因此原则上可以把意识归结为物理世界现象。与此同时，在现代西方科学哲学界称雄一时的非实证主义代表——波普，早在五十年代就批判过物理主义和行为主义的意识论、心身同一论，后来他同著名神经生理学家、诺贝尔奖金获得者艾克斯一起探讨科学哲学问题，提出了“突现实在论”，试图用二元论的相互作用论来解决精神和肉体的关系问题。他们认为，意识是自然界演化到某个时期而突现实出来的产物，从那时起就成为一个“实在”的世界，即意识世界（世界₂），它同物质世界（世界₁）、文化世界（世界₃）时刻处于相互作用之中，世界₁、₂、₃之间存在着“双向性因果关系”，即低层次到高层次有着“上向因果关系”，高层次到低层次有着“下向因果关系”，脑（世界₁）和精神（世界₂）相互作用、彼此影响。还有一种是还原的唯物论，这种论点可以表述为：每一精神状态（或事件或过程）是中枢神经系统的状态（或事件或过程）。因此，精神与躯体毫无不同。

总之，最近二、三十年来，在哲学、心理学、神经生理学界，对于脑和意识关系问题的解释，存在着各种物理主义的、机械的、还原的唯物主义学说，并冠之以“科学的唯物主义”、“时髦哲学”、等等，分别提出不同的解释模式。

斯佩里正是在系统方法论广泛应用，脑科学研究新发现冲击着神经科学上的传统观念，在各种“时髦哲学”思潮泛起需要辨别的历史背景下，创立了心理——脑相互作用论的。

斯佩里创立的心理——脑相互作用论有以下特点：

一、批判错误学说，明确探索目标。

首先，批判了行为主义，斯佩里一针见血地指出：“唯物理主义的行为主义，因为维护思想、动机和情感不能决定行为，因此也不能解释行为的原则，所以走上极端否认任何形式的意识存在，而且至少否认在脑过程中任何意识或精神的力的因果性功效作为基础的主要前提。”它们“传统地拒绝接收把精神现象当作因果关系的构成物的观点”。

其次，批判了波普——艾克尔斯的二元论的相互作用论。在解释脑——精神问题上，斯佩里曾赞同波普——艾克尔斯提出的关于较高层次的突现过程（精神）超越较低层次的（神经过程）实体起着下向因果性控制作用的观点，也主张用突现理论来解释意识的产生，但是，他从根本上反对波普和艾克尔斯的二元论的超自然起源的观点。他指出：波普和艾克尔斯都“信仰二元论，信仰超自然的躯体之外另有世界存在”，因此必须加以反对。

再次，分析了1965年以前的同一性理论，认为在这种理论中，不能找出将意识区别于许多非意识特性的东西，也未能发现意识的神经事件与例如在小脑或脊髓中缺乏意识的神经事件之间的区别。“神经事件”中不包括作为脑过程的精神特性的整体性意识特性，而这些特殊的精神特性迄今未以任何形式被客观地描述过。精神经验世界的现象只是神经事件的突现物，而不是与神经事件同一的。

斯佩里在批判错误学说的同时，也就确立了探索的目的。这就是：1、既要把意识现象作为脑过程的突现的功能特性，又要把精神现象引入到脑功能的因果链中；2、既要肯定脑和精神之间存在着相互作用，又要避免陷入二元论，

3、既要坚持精神现象是由神经元事件决定和构建的，又不能把精神事件等同于神经事件。如何实现这一目标？这就要借助于科学方法、研究科学发现以及运用辩证思维。

二、汲取时代精华，运用科学方法。

系统论是本世纪科学技术革命所取得的重大成就之一。它不仅为解决现代科学技术和社会经济发展中的复杂系统问题提供了新的理论武器，而且为研究自然科学和社会科学提供了新的方法论，从这种意义上说，系统论是“时代的精华”。斯佩里这位同系统论同步迈入科学舞台的科学家，正是从系统理论中受到启发，并将它运用到科学研究中去的。他对意识的产生和发展，脑和精神的因果联系，脑及神经原的组织结构和特性功能等等问题，都用系统理论予以解释。这样，斯佩里所提出的心理——脑相互作用论使人们受到新的启发，从而推动了脑和意识关系问题的研究。

三、研究科学发现，创立科学理论。

斯佩里及其同事在二十多年的分离脑研究中，为人类研究脑功能提供了丰富的科学资料，也建立心理——脑相互作用论正是以这些科学资料为依据的，并坚持科学事实与科学理论的统一。例如，以动物截肢后的主观性疼痛为例来论证决定意识经验的基本回路的特性主要是由遗传决定的；以动物和人的分离脑研究成果来阐明：(1)分离的两半球各有独特的意识领域；(2)大脑两半球在功能上的独特性和互补性；(3)大脑两个意识中心的统一和分离；(4)胼胝体统一两半球的意识功能中的传递作用；(5)脑和意识的相互作用及因果联系；(6)精神现象是脑功能原因的决定因素等等。因此，在分离脑研究成果的基础上，经过科学抽象而建立起来

的心理——脑相互作用论，又能够科学地解释科学发现的新现象。这样，斯佩里的心理——脑相互作用学说“在七十年代引起了哲学家、心理学家及教育学家的崇拜。”

斯佩里的心理——脑相互作用论主要有以下几点：

1、意识是脑过程的突现特性。自然界是进化发展的，“进化一直在以增加具有新特性和新力量的新现象而继续使宇宙复杂化。，，“当进化过程发展时，原子结合成较新、较复杂的化合物，并由此进一步结合成更新的复合物，每一步都突现出新的特性。……在脑中也有从亚原子向上所设的层系，每一层次都具有突现的特性，在层系之顶则是意识的特性。”因此，明确地说，意识现象是“脑过程的突现功能的特性。”意识现象的整体特性，可用神经网络和脑回路的相互作用等术语来表达。意识现象虽然是从脑过程中突现出来的，但不等同于神经事件。

2、精神事件是原因性的，而不是相互关联物。在这个理论中，有意识的主观的特性被解释为在控制大脑事件的过程中有原因的效能，也就是说，精神的力或特性在脑生理中行使一种调节控制的作用。而精神的力是脑过程的直接的原因性的突现物。精神和认识现象始终作为对超出和高于它们的神经的关联物的原因性决定因素。斯佩里把内在经验现象视作脑功能的原因性控制动因，因而把精神现象引入到脑功能的因果链之中。

3 高层次的精神下向控制低层次的神经生理。在神经事件和突现的精神现象之间存在着部分和整体的关系。也就是说，脑的生理决定着精神效果，反之，精神现象对神经生理也起原因性影响。自然进化通过突现来增加新特性的现

象，而突现过程是因果性的和决定性的，脑犹如一个巨大的突现新现象的发生器，它所突现出来的新现象对低层次的活动施行着由上至下（即下向性）的控制。作为高层次的精神现象对低层次的脑生理的控制，可以从脑的等级的因果控制的指挥链来认识。脑细胞中亚原子和亚核水平操作的力是受分子制约的，并受到这些亚原子成份所在的脑分子所包含的结构特性的取代，也就是说，原子核和其他亚原子的成份在包裹着它们的分子特性的化学的相互作用中被推动或拖曳着。同样，脑分子的特性被细胞组织化的动力学包裹着，依次，脑细胞的特性可由包裹着它们的回路系统的大量的网络特性所取代。意识现象作为最高层次系统的特性取代着它们所包含的各种子系统的特性。意识现象按照因果性决定因素行使一种积极的控制作用，从而形成大脑皮层兴奋活动流的模式。较高层次的精神模式和程序一旦从神经事件产生出来之后，即有了自身的主观特性和进展，并以其自身的、区别于并不能还原成神经生理学的因果律和原则运行着和相互作用着。另外，通过神经的功能的构型和组织结构的相互关系来决定意识的整体性。精神超越生理，如生理超越分子，分子超越原子以及次原子等等一样。

4、“心”（精神）——脑相互作用。斯佩里认为，脑与精神是同一个连续层次中的不可分割的部分。“意识经验作为脑活动的一种突现的功能属性，是与功能的脑无法解脱地联系在一起。也只有在脑过程基质的功能性关系中，主观特性才会出现和具有意义，主观的效应由脑的活动而产生也因脑活动而存在。”脑和精神的相互作用是在脑的层系所在处，即神经和精神层次之间进行着。强调这种相互作用，并

不意味着精神力量干涉或扰乱或破坏脑的生理学或化学，而只是超越。这里并不涉及生理学定律的中断或破坏。从脑的次原子元素向上经过分子、细胞、神经回路直至具有意识特性的脑过程等，是一个由下向上的连续层次，存在着上向因果性和决定性，反之，高层次的意识现象又对低层次的神经生理以至神经细胞等行施下向性控制。“上向”和“下向”过程中始终存在着相互作用，所谓“相互作用”，就是含有因果性影响之意。

5、意识的统一和分离。斯佩里认为，在正常情况下，胼胝体将两侧半球意识功能联结成为一个单一的统一过程。因此，胼胝体的活动成了意识事件的一部分。大脑两半球被分离时，意识经验也随之被分离，结果形成了两个独立的意识领域。大脑两半球各有自己专门化的高级功能，右半球在音乐鉴别、图象识别以及情感表达等方面优势于左半球。大脑两半球在功能方面既有独立性又有互补性。在正常状态下，大脑两半球紧密地结合得如同一个单位在进行工作，而不是一个开放着一个闲置着。两侧的意识可作为更高的突现实体，因为“它不仅超过左脑和右脑的意识之和，而且对于思想和行动具有直接的超越的力。”

至此，斯佩里的心理——脑相互作用论的框架已展现在我们的面前了。若问斯佩里提出心理——脑相互作用论目的何在，那么，引述斯佩里下列原话便一目了然了：“我们提出脑——精神模式是通过对意识经验的解释，将精神纳入有机能活动的脑中且使两者息息相关，进而摧毁二元论的根基。还对精神来自物质的进化也来自脑进化过程中物质的突现提供了合理的解释。”并试图描绘一幅“把精神回归客观科学的

脑中并居于主导地位的图式。”归根到底是直接反对六十年代前各种“科学的唯物主义”的、机械论的和还原论的倾向，至于如何评价斯佩里的心理——脑相互作用论及其科学意义，笔者不准备在此一一细论了。

应当指出，从科学发现到理论创立，一般来说，总有一个反复酝酿，周密思考的过程，甚至有的要在长期的实践中检验假说，最后才形成理论。斯佩里提出心理—脑相互作用理论也有一个过程。五十年代初期，斯佩里还没有全面展开分离脑研究，因而只是把意识作为一种脑的活动性操作的衍生物，是一种神经回路及其有关的生理特性。经过分离脑动物、特别是分离脑人的实验研究，为解释意识和脑的关系提供了丰富的科学资料，而正是在这个时期，各种所谓“科学的唯物主义”的、还原论的和机械论的倾向盛行起来，针对这种状况，斯佩里从1965年开始，结合自己的研究成果，汲取系统论思想从修改意识概念着手，把意识现象插入脑功能的因果链中去，建立的精神——脑相互作用的模型，第一次用科学语言解释了脑过程中精神事件如何对脑、躯体事件实行因果性控制。斯佩里在脑——意识研究方面的发现和论证，对行为主义者的假说作了有力驳斥，对机械的、还原论的学说也作了抨击，使得七十年代对精神和脑关系问题从原先的非因果关系的、心身平行论的观点转变到一种新的因果关系的“相互作用论”的解释，这是一个重要的转折，用斯佩里的话来说：“发生了心理学的革命”。由此可见，科学理论的创立需要有一个长期的探索过程，它随科学研究的深入而发展。一旦科学理论形成，它对科学的发展又起着重大推动作用。

■ 顾斯佩里从神经科学、脑科学研究的科学发现到心理——脑相互作用论的创立的过程，我们从中得到以下几点启示：

首先，发扬探索精神。科学研究中是否能获得新发现，既有历史的、社会的因素，又有研究者本人的因素。对于科学工作者来说，是否具有探索精神往往是决定他是否获得科学发现的重要原因之一。而衡量一个人是否具有探索精神往往体现在对传统思想能否提出挑战。哥白尼怀疑托勒密的“地心说”，由此向占统治地位长达一千多年的“地心说”提出了挑战，从而科学地创立了“日心说”。同样，斯佩里年仅26岁，刚踏上科学研究征途时，就敢于怀疑著名神经学家威斯的“共振学说”，由此向自己的老师提出挑战，通过实验证伪这一假说，从而大胆地提出“化学亲和力”假说，使他初露头角于科学界。探索精神必须特久、深入。斯佩里为了研究脑功能的专门化，探索时间长达二十多年，终于“为当代神经科学提供了一个杰出的图景。”

其次，运用科学方法。在探索未知的科学道路上，由于没有很好地应用科学方法，以致丧失科学发现机会的人，在科学史上何止几个！相反，许多科学工作者由于注意运用科学方法，终于发现了科学奥秘。毫无疑问，斯佩里属于后者。在分离脑研究中，正是由于科学地运用实验方法，才使他能够在科学的前沿——脑科学研究中获得重大发现。正如法国生理学家贝尔纳所说：“良好的方法能使我们更好地发挥运用天赋的才能，而拙劣的方法则可能阻碍才能的发挥。因此，科学中难能可贵的创造性才华，由于方法拙劣可能被消弱，甚至被扼杀；而良好的方法则会增长、促进这种才

华。”科学史表明，科学技术中的重大突破往往借助于科学研究方法的重大改革。一些自然科学家所以能做出贡献，一个重要原因是由于他们运用了正确的研究方法。

再次，学会辩证思维。在科学研究中，许多著名科学家或多产的科学家之所以能发现具有重大意义的研究课题，除了其他原因以外，在很大程度上就在于他们能够自觉地或不自觉地辩证地思考问题。例如，法拉第从电流能产生磁，想到磁能不能产生电流？由此深入研究下去，终于获得了科学新发现。同样，斯佩里从分离脑动物研究中发现两半球各有独立的意识领域，由此想到在人脑两半球中是否也存在这种状况，人脑两半球在功能上有独特性被证明后，又想到人脑两半球的功能是否存在互补性？由于他能够辩证地思考问题，并一步步以实验来验证，终于初步揭开了大脑的奥秘。可见，能否学会辩证地思维，也是关系到创造才能是否能够充分发挥，科学研究是否能够突破的关键所在。

如果说科学方法是科学发现的钥匙，那么，我们能否从科学史上的重大发现中，找出科学方法这把“万能钥匙”，在各个领域中打开通向四个现代化的大门呢？回答当然是肯定的！

感知水平与认知水平

思维定量规律初探

查 有 梁

(四川省社会科学院)

思维与信息

什么叫思维？武德沃斯认为，问题解决即思维。他把问题解决的模式归结为：刺激→反应，简单地表为： $S \rightarrow R$ 。皮亚杰把这个公式修改为： $S \rightleftharpoons R$ 。鲁利亚把思维视为问题解决的重要条件，即当且仅当有问题解决时才发生思维。

认知心理学把问题解决的模式归结为：条件→动作。简单地表为： $C \rightarrow A$ 。称为产生式。解决问题需要一系列产生式，形成产生式系统，不仅条件决定动作，而且动作又要改变条件，条件与动作应当是交互作用的。所以，上述公式应当修改为： $C \rightleftharpoons A$ 。

维纳等人认为可以把“目的”这个概念赋予机器。图灵等人认为可以把“思维”这个概念赋予机器。我们认为，把“目的”这个概念赋予机器，就意味着可以把“思维”这个概念赋予机器；把“思维”这个概念赋予机器，就意味着可以把“智能”这个概念赋予机器。

如果我们承认机器能够思维，都么，关于思维的一般定义，应当有所修改。什么叫思维？应用感知的信息和储存在大脑（或电脑）内的信息去解决问题的过程，即是思维。解决问题是多方面的，包括学习知识、形成概念、发现规律、作出决策、创作文艺，等等。

思维的过程是一个信息传递、接收、储存、加工的过程。信息是生命系统、机器系统等，适应外部世界，同外部世界进行交换的过程中，所特有的物质运动形式。信息的传递，用消除不确定性的量度来表征。信息的储存，用系统有序化的量度来表征。

信息的传递和储存都是可以量度的，而思维的过程、信息的传递和信息的储存密切相关，因而，从信息论的观点去研究思维，可以得到一些定量的规律。

思维的过程既有人脑（或电脑）里交换信息的微观过程，且称为脑内通讯；也有人脑（或电脑）与外界环境交换信息的宏观过程，且称为脑外通讯。思维尽管是一种很复杂的过程，但总是以感觉、知觉、记忆等心理过程为基础的。思维的规律可以从感知水平与认知水平两个水平上进行探讨。当然感知水平与认知水平是密切联系的。

感知水平，是研究外界各种信息传递到人（或机器人）的感官后引起各种反应的规律。主要公式是 $S \rightarrow R$ 。信息的单位是比特。这是通过形成条件反射，用以解决简单问题。

认知水平，是研究通过感知得到的信息，如何以组块形式储存在人脑（或电脑）里，以及如何以产生式系统的方式去解决问题。主要公式是 $C \rightarrow A$ 。信息的单位是组块。它解决的问题往往比感知水平能解决的问题复杂得多。

分 贝 与 比 特

感知水平上的定量规律，是实验心理学上著名的韦伯——费希纳定律，表为：

$$H = K \log \frac{R}{r} \quad (1)$$

H 表示为人的感觉的大小， R 表示信号刺激强度， r 表示最小阈限（下阈限）的刺激强度， K 为一常数。当外界刺激（声波、光波等等）的强度小于最小阈限，人不能感知外界信息。同理，存在一个最大阈限（上阈限）的刺激强度。当外界刺激的强度大于最大阈限时，人的感官不能忍受这一强度，也不能感知外界信息。阈限都是反复进行测量求其平均值而得到的。通常把最小阈限定义为50%的试验次数中能引起反应的最小刺激强度。对于声信号和电讯号，在应用公式（1）时，常取 $K=10$ 。 H 的单位是分贝。

对于人脑和电脑内的通讯，也能应用公式（1）。但是，我们根据量纲分析和对韦伯——费希纳定律的几何解释的分析，发现应当而且能够应用信息论中著名的香农——维纳公式来修改韦伯——费希纳定律。

韦伯——费希纳定律，有以下几点困难：其一，当外界刺激 R 小于最小阈值 r 时，得出负感觉；其二，当 $R=r$ 时，得到 $H=0$ ，这与实际不合；其三，比例常数 K 的物理意义不明确；其四，只考虑到最小阈值，忽视了总是存在“噪声”背景。

我们建议将韦伯——费希纳定律的公式修改为：

$$H = B \log_2 \left(1 + \frac{R}{r} \right) \quad (2)$$

B 为刺激信号（声、光等）的频带宽。这时 H 的单位应为比特/秒。公式（2）中，当 $R < r$ 时，得不出负感觉；当 $R = r$ 时， $H \neq 0$ ，给出了 K 的物理意义。当考虑“噪声”时，把 r 改为噪声的平均功率，则与香农——维纳公式一致。香农——维纳公式，给出了传递最大理想信息率为：

$$H = B \log_2 \left(1 + \frac{P}{N} \right) \quad (3)$$

其中 P 为传递信号的平均功率， N 为噪声的平均功率， B 为传递信号的频带宽， H 的单位比特/秒。

公式（3）告诉了我们，单位时间内传递的信息量，取决于传递信号的频带宽和信噪比。频带宽愈大，信噪比愈高，则单位时间传递的信息量愈多。

考虑到吸收和传递信息的时间 T ，由公式（3）可得传递最大理想信息量的公式为：

$$S = BT \log_2 \left(1 + \frac{P}{N} \right) \quad (4)$$

时间 T 的单位为秒，信息量 S 的单位为比特。

人脑（或电脑）在接收信息时，总是存在反应时间，信息不可能连续（在数学意义上），进入人脑（或电脑）。设 ΔT 小是吸收信息需要的最小反应时间的平均值，当 $\Delta T > \Delta T$ 小时，由公式（4）可得：

$$S = \Sigma B \cdot \Delta T \log_2 \left(1 + \frac{P}{M} \right) \quad (5)$$

显然，如果在小于 ΔT 小的时间间隔内不断向人传递信息。反应跟不上，人的感官和大脑是不能分辨和吸收信息的。

从韦伯——费希纳定律到香农——维纳公式。可以作为测量感觉所吸收的信息量的公式。知觉是各类感觉的相互联系和综合的结果。应用公式 (3)、(5) 可表为：

$$S = \sum H_i \Delta T_i + \sum H_j \Delta T_j + \dots \quad (6)$$

感知水平上的定量规律在十九世纪初就开始了研究，二十世纪信息论的发展，大大促进了进一步的探索，但仍有许多问题有待解决。

组块与产生式系统

在感知水平上，应用香农——维纳公式，测得信息量的单位是比特。但是，心理学的实验得知，比特并不是测量人的记忆的基本单位。G·A·米勒在1956年，通过实验发现，测量人的短时记忆的最小单位是组块 (Chunk)。组块是信息量的一个新的单位，米勒测量出人的短时记忆的容量为 7 ± 2 个组块，人记忆的信息量，不能仅用比特数来说明，更重要的是要看信息如何编码的，如何组合的。信息不仅可以传递和储存，而且也可以扩展和压缩，这因为信息是以组块形式储存在记忆中。西蒙指出：能够迅速接通长时记忆中的信息的索引项通常称之为组块 (Chunk)。一个索引项可以展开许多内容。多大是一个组块，这不是固定的不变的。

1974年，西蒙测得短时记忆为5—7个组块，并测出需要5—10秒，一个组块才能从短时记忆储存到长时记忆中去。他提出两个基本假设：其一，人的短时记忆，其组块数是一

定的，其二，总的学习与组块集合的总数成正比。

要在认知水平上进行思维，仅仅在大脑里储存有一定数量的组块（信息）是不够的，要解决问题，更重要的是，必须用组块在大脑里建立若干产生式系统，即要有把组块组织起来的若干程序。产生式系统提供了控制思维顺序的灵活方法。

要解决一个复杂的问题，必须储存许多组块和产生式系统，要在认识水平上进行长期艰苦的思维活动，形成新的组块、新的产生式系统才能使问题获得解决。

以牛顿、莱布尼兹发明的微积分为例，他们两人各自分别理解了许多数学、力学问题解决的程序和方法：阿几米德计算面积、体积的穷竭法；牛顿的老师巴罗的求曲线的切线的方法；开普勒对一些极值问题的解法；费尔马、笛卡尔创立的解析几何方法；伽利略关于落体运动、抛体运动中，求速度、求路程、求极值等的方法。上述问题的求解，包括了许多组块和产生式系统。牛顿、莱布尼兹经过长期思维，作出的新贡献是：提出微分、积分的概念，认识到微分和积分是互为逆运算；用一般化、普遍化的方法，统一地解决了上述各类问题。得到了牛顿——莱布尼兹公式。提出了新的产生式系统——微积分方法。

由此可见，解决复杂问题，必须在认知水平上，应用组块和产生式系统。专家解决问题之所以迅速、准确，是因为专家储存有足够多的有关专业的组块和产生式系统，遇到专业问题时，能通过直觉，迅速找出所需组块和产生式系统，因而解决问题比生手、新手快得多。

根据大量的统计，要成为某一方面的专家，大约要掌握

4万—20万个组块，1万个产生式，需要十年的努力。如果以1年工作学习10个月，1月工作学习20日，1日有效学习5小时，则可求得，要成为一个专家，平均每小时要掌握4—20个组块，1个产生式。这些数据，对于在认知水平上研究学习理论是有启发性的。

在人工智能这门新兴科学中，正是把若干组块和产生式系统储存在电脑里，电脑即可解决有关的问题，这称为专家系统。专家系统已应用于医学、化学、气象、军事、教育、工程等多方面。通过把人的思维赋予机器，将有利于进一步探索感知水平和认知水平上思维的定量规律。

感觉过程是选择和建构的统一

李 伯 聪

(中国科学院研究生院)

早在1908年，列宁便指出：“假定一切物质都具有在本质上跟感觉相近的特性，这是合乎逻辑的。”（《唯物主义和经验批判主义》第81页）列宁又说：“对于那种看来完全没有感觉的物质如何跟那种由同样原子（或电子）构成但却具有明显的感觉能力的物质发生联系的问题，我们还需要研究再研究。唯物主义明确地把这个尚未解决的问题提出来，从而促进了这一问题的解决，推动人们去作进一步的实验研究。”（同上书，第32—33页）

回顾数十年间哲学界和自然科学界的历史足迹，我们看到了一些乍看来似乎是自相矛盾的，出人意料的情况：

一方面某些哲学家，自称为唯物主义者，他们是熟知列宁著作文句的，可是，他们只知机械地重复“机器不能思维”这个命题，把这个命题绝对化，他们把唯物主义者早已提出的“那个”问题一笔勾销了，把列宁明确指出“需要研究再研究”的问题一笔勾销了，当然也就更谈不上在解决这个问题方面能有所作为。

另一方面一些自然科学家，特别是神经生理学家、仿

生学家，他们中的大多数对于列宁的那些文句大概是一无所知的，可是，他们实际上却正是按照列宁所指出的方向前进的，他们实际上是按照列宁指出的方向进行“研究再研究”的。

现在，我们再不能让这种状况继续下去了，辩证唯物主义者和自然科学工作者需要并且能够结成紧密的联盟，携手并肩地从事这项“需要研究再研究”的工作了。

达尔文的生物进化论特别强调和重视“选择”的作用，皮亚杰的发生认识论特别强调和重视“建构”的作用。

我们认为：选择和建构是两个不可分割、可以互相补充的概念和过程。选择离不开建构，建构也离不开选择。建构：作用和过程必须以选择为前提是显而易见的，而选择作用和过程离开了建构也便无从发挥其创造作用了。

真实的生物进化过程并不是单纯的“自然选择”的过程，而是“选择与建构统一”的过程；同样地，真实的心理和认识发生过程也不是单纯的建构过程。而是“选择与建构统一”的过程。单用选择概念或单用建构概念是既无法真正阐明生物进化过程，也无法真正阐明心理和认识发生过程的。

我们认为：选择和建构是心理科学和思维科学的基本概念，“选择和建构的统一”是心理科学和思维科学的基本原理之一。

初步地分析和研究使我们相信：从感觉到思维（乃至个性）的一切心理活动都是选择和建构的统一，不但从系统发生和个体发育的角度看是如此，而且从整体的角度看也是如

此。这不是偶然的——它体现了思维的历史和思维的逻辑的统一。

由于这项研究工作刚刚开始，本文以下将把论述的范围限定为简要地阐明“成人的视觉过程是选择和建构的统一”。又由于成人从外界接受的信息有90%以上来自视觉，每只眼的视神经纤维便达120万条之多，不但其数量大大超过了听、嗅、味、触这些纤维的总和，而且视觉过程的复杂性也大大超过了其它的感觉，所以我们认为如果能阐明“视觉过程是选择和建构的统一”，那么在依据这个原理分析和阐明其它感觉过程时便不大可能有很大的困难了。为醒目起见，本文的标题也就径直为《感觉过程是选择和建构的统一》。

我们认为，人的视觉感受过程是由三个阶段（或者三个过程）组成的：（1）物理过程（光学过程），（2）神经生理过程，（3）视觉心理过程。这是三个互相联系但其性质上又不大相同的过程。要搞清楚全部的视觉感受过程，我们不但需要分别地研究这三个性质不同的过程，而且必须十分深入地研究视觉过程中的两个“转换过程”：（1）从物理过程向神经生理过程的转换，（2）从神经生理过程向视觉心理过程的转换。目前，对于第一个转换过程的研究已有颇大的进展，对于第二个转换过程的研究充其量也只能说是刚刚起步。

二

我们都知道，对不同的感觉器官有不同的“适宜刺激”。光波是视觉器官的适宜刺激，声波是听觉器官的适宜刺激，如此等等。从物理观点来看，在外部环境中各种刺激往往

是同时并存的，可是只有某一种特定的刺激才能够成为某一特定感觉器官的适宜刺激。其余的刺激虽然也是客观存在的，但却不能被这一特定的感觉器官所“反映”。这就是说，不同的感觉器官在感受、反映外部环境的刺激时是有不同的选择的。视觉器官“选择”了光波刺激进行感受、加工反映，听觉器官则“选择”了声波刺激。

以往的文献中使用较多的一个概念是“分析”，却很少有人使用“选择”这个概念。“选择”过程和“分析”过程是不同的。虽然有的时候选择作用要以分析为前题（在“分析”之后进行“选择”），但不需以分析为前题的选择似乎还要更多一些。以感觉过程的第一步为例，由于在外部环境中，光波和声波并不是“混合”在一起的，而是各自独立的，因此，视觉和听觉过程的第一步不是需要从外部环境中“分析”出光波刺激和声波刺激，而是需要“选择”出各自的适宜刺激。

对于不同的动物来说，其视野的范围，大小也是不同的。人眼不但看不到脑后的目标，而且前方视野也受到了鼻子眼睑等的障蔽，同时由于人眼视网膜的特殊构造，中央凹的视力（分辨力）最高，向周缘部移行时，视力急剧下降，所以人在进行视觉的精细辨别时必须使目标的光学象落在中央凹及附近部位。因此，在人的有目的的视觉过程中视野轴的选择是具有首要意义的。为了使要看的目标的光学落在中央凹及附近部位，人需要转动眼球，有时还需要转动头部甚至身躯。眼球的转动是依靠上下斜肌、内外直肌、上下直肌的作用而进行的。

视觉过程的第一阶段是物理过程（光学过程），它是在

眼睛的折光系统内进行的，它遵循物理学（更具体地说是光学）的规律，也就是说：光线通过眼睛的折光系统时折射和成象同光线通过光学仪器时折射和成象遵循同样的规律。眼睛的光学系统由角膜、房水、晶状体、玻璃体组成。光线通过四个折光界面（角膜前面、角膜后面、晶状体前面、晶状体后面）后形成光学象（注意：光学象并不是视觉象）。对于正常眼来说，这一光学象恰落在视网膜上。由于这一光学系统作用的结果，三维外部物体发出（或反射）的光线变成了落在视网膜上的二维倒立缩小的“光学象”。

光学过程和神经生理过程是两种性质不同的过程。从光学过程向神经生理过程的转换发生在感光细胞，即视细胞内。视细胞有视杆细胞和视锥细胞两种。

视细胞的外段有视色素。视杆细胞的视色素由视黄醛和视蛋白结合而成。视色素吸收光量子时产生光化学反应：视黄醛同分异构化，从11—顺型变成全反型，经由中间过程，全反型视黄醛分子和视蛋白分子分离成为两个分子。这是一个放能反应。伴随这一光化学反应，视细胞膜的离子通透性发生改变，诱发出动作电位，从而完成了从光学过程向神经生理过程的转换。遗憾的是，对于这一转换过程的细节和机理目前还没有搞得十分清楚。

通过对人、猴单个视锥细胞内所含视色素吸收光谱的研究和对鲤鱼、金鱼单个视锥细胞的细胞内电位随刺激光波长而变化情况的研究，证实了人、猴、鲤鱼、金鱼的视锥细胞有红敏视锥细胞、绿敏视锥细胞和蓝敏视锥细胞三种，可以分别把红光、绿光和蓝光刺激转换为动作电位。三种视锥细胞不同的波长敏感性，实际上也就是对不同波长的光波所具

有的不同的选择性。

三

由于视细胞实现了从光学过程向神经生理过程的转换，于是视觉过程就进入了第二个阶段神经生理阶段（或曰神经生理过程）。它是在视网膜、视神经、外侧膝状体的神经元中进行的。

神经生理过程的“物质载体”是以特定方式建构在一起的诸神经元。神经元（即神经细胞）的种类不一，功能也各异。神经元的主要特性是可兴奋性。神经兴奋的主要表现是动作电位。

我们知道，在不受刺激时，神经元细胞膜内外侧之间存在着内负外正的电位差，此即静息电位。在哺乳动物，此静息电位约为70—90毫伏。神经元兴奋时，膜内外侧电位翻转，在示波器上可看到由—70上升到20—40毫伏的峰电位（即动作电位），然后又恢复为静息电位。而静息电位和动作电位产生的原因都可归结为细胞膜离子通透的选择性的特定变化。

细胞膜隔开了细胞内液和细胞外液。但细胞膜并不是一个起绝对隔离作用的机械性的致密“隔板”。由于细胞膜的特殊构造与功能，我们有充分的理由把它称为一个“离子选择器”。在安静状态时，细胞内液的 K^+ 浓度大大超过细胞外液，而细胞外液的 Na^+ 和 Cl^- 浓度则大大超过细胞内液，这就是形成静息电位的主要原因。静息电位之所以能够维持乃是依靠细胞膜上“钠泵”的作用。“钠泵”能够选择性地将细胞内液的 Na^+ “泵”出细胞，同时将 K^+ “转运”到细胞内液。

在神经细胞兴奋或抑制时，细胞膜的结构和功能发生变化，从而使细胞膜离子通透地选择性发生变化，使神经元去极化（正的峰电位）或超极化（更负的峰电位）。这就是说神经元的兴奋和抑制是建立在细胞膜对离子通透的选择作用之上的。

在视网膜内，视细胞、水平细胞、双极细胞、无足细胞、神经节细胞之间形成了纵横交错、极其复杂的突触联系，也就是说形成了特定的神经生理结构。

神经元之间相互作用的一种重要方式是所谓侧抑制（邻近的神经元彼此之间互相抑制对方的反应），以致有人说：视觉神经系统基本上可以认为是由各种形式的侧抑制机制组合构成的。视觉系统并不是一个单纯的信息传输系统而是一个复杂的信息加工系统。而侧抑制就是进行信息加工的一种重要方式。而所谓“各种形式的侧抑制（的）组合”不正是“各种形式的建构”吗？

当然，“建构”的概念要比“侧抑制机制组合”的概念丰富、复杂得多。所谓建构就是多层次、多类型的动态结构。在视网膜中视细胞、双极细胞、神经节细胞的空间分布、相对比例，特别是它们之间复杂的突触联系，都是建构的“要素”。

人的视觉的一个重要事实就是色觉的存在。对于色觉的形成机制，杨——黑姆霍兹提出了“三色说”，黑林提出了“颉颃说”。两种学说进行了长达一个世纪的争论。最近二三十年的研究工作发现，在人、猴、鲤鱼、金鱼的视网膜上存在着光谱敏感性（即选择性）不同的三种视锥细胞，以细胞水平的研究支持了“三色说”。而另外一些科学家的工作则发现，在鱼视网膜中有两种水平细胞，在短尾猿膝状体核中

有四种细胞是按照“**颞颥说**”的原理反应的。由于水平细胞同许多视细胞有突触联系，膝状体核中的细胞同视网膜的神经节细胞有复杂的突触联系，所以水平细胞和膝状体核细胞的兴奋都是一定“**建构作用**”的结果。现在许多研究视觉的神经生理学家都认为，在视细胞阶段，是按“**三色说**”反应的，在随后的神经通路上是依照“**颞颥说**”进行信息处理的。于是，“**三色说**”和“**颞颥说**”就统一起来了。

我们不难看出，“**三色说**”单纯强调了选择作用对形成色觉的重要性，而“**颞颥说**”则单纯强调了建构作用对形成色觉的重要性。两种学说都有正确的一面，也各有其片面性。实际上，色觉的形成是“**选择作用和建构作用统一**”的结果。

在视网膜内，水平细胞和无足细胞形成横向联系，视细胞——双极细胞——神经节细胞形成纵向联系。神经节细胞的轴突汇集成束通向大脑，这就是视神经。

人视网膜的神经节细胞约有 1 百万个，其数量不到视细胞数目（1 亿 7 百万）的 1%。由此可以看出，每个神经节细胞输出的信息都是（经由双极细胞）综合了来自许多视细胞的信息的结果。

在许多动物的视网膜中都发现了许多种具有“**检测**”作用的细胞。例如，鸽子视网膜神经节细胞可分为：垂直检测细胞、水平检测细胞、一般边检测细胞、具有方向选择性的运动边检测细胞、凸边检测细胞和亮度检测细胞等。也有人称之为“**检测器**”。在蛙的视网膜中已发现以下四种检测器：

- ① 稳定边检测器，它不对总照度起反应，而是对反差起反应；
- ② 凸边检测器，它对具有弯曲边的目标（曲率）有灵敏

的反应；③运动边检测器，专司对边缘的运动的反应；④变暗检测器，对进入视野的阴影起反应。这些检测器从输入信息中“选择”出具有生物学意义的信息（例如曲率、边缘、运动方向、阴影等）传向大脑。这些“检测器”能够发挥作用，自然依赖于视网膜的特定建构。

不难看出，检测器工作的基础是特定的神经生理建构，而检测作用又是一种选择作用。因此，我们就有理由肯定检测过程是“选择与建构的统一”。

分别来自人的左右眼的视神经在“视神经交叉”处有部分交叉。交叉后的视神经纤维丛称为“视束”。左右视束投射到外侧膝状体。需要指出，左右两眼左半视野的视神经交叉后恰汇合为左视束，双眼右半视野神经交叉后恰汇合为右视束。大脑两侧的两个外侧膝状体中的每一个都只接受和处理来自“双眼”一半视野的信息。换句话说，在“外界”和“视网膜”部位都是“完整而连续”的视野，在外侧膝状体被分离为两部分了。视束的纤维大部分投射至外侧膝状体，但也有一小部分投射至中脑上丘，上丘与眼球运动有关。外侧膝状体内不但有来自视束的纤维，而且还有来自大脑皮层的离心神经纤维，从而在这里形成了复杂的突触结构和联系。总之，外侧膝状体不是一个单纯的视觉信息中继站（如同电视传播中的微波中继站那样），而是一个对信息进行选择、处理、加工的“地方”，是在神经生理阶段最后一次进行选择 and 建构的“地方”。

也许初看起来有点出人意料之外的是，在脊椎动物中，越是比较低等的动物，其视网膜信息处理的内容反而越复杂。以下是几种动物视网膜由简至繁的排列顺序。猴、猫

鼠、松鼠、蛙和鸽。而人的视网膜又比上述动物都更简单。究其原因，乃是较高等的动物把信息处理的大部分机能都“放”在了大脑高级部位。

四

在整个视觉过程中的第二个“转换过程”，是从神经生理过程向心理过程的转换。目前，我们还只能肯定这个转换过程是存在的、重要的、复杂的，而对于这个转换过程的细节和规律却所知甚少。

苏联心理学家鲁利亚认为：“心理过程是由脑皮质和下部神经组织的协同工作着的一些区的复杂系统来实现的。”在大脑中有三个机能联合区：（1）保证调节紧张度和觉醒状态的联合区；（2）接受、加工和保存来自外部世界的信息的联合区；（3）制定程序、调节和控制心理活动的联合区。任何一种心理活动的实现都必须有它们的参与。视觉自然也不例外。换句话说，视觉的心理过程发生在脑皮层和皮层下神经组织的某种特定的建构（或有条件的名之曰结构）之中，可惜的是，不但我们目前画不出这种“建构”的“图纸”，而且预料在较短时间内也难画出这份“图纸”。

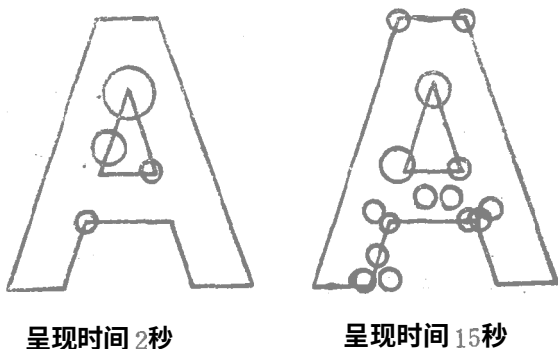
视觉信息到达外侧膝状体后再经由“视放射”到达大脑皮层的“视区”。有人估计，人的视觉系统输入端（感受细胞）的容量至少有 10^8 比特/秒，传入通路的视神经，其信息容量只有 10^6 比特/秒，而到了皮层的感知端，信息容量每秒只有几十比特。很显然，在视觉过程中，原始信息被大大的“简并”、“压缩”了，舍弃了冗余的信息，只选择出“抽象”出有特定意义、特定作用的信息在视觉中枢构造出视觉。

根据休比尔和威斯尔的研究，猫和猴的视觉系统中，视网膜和外侧膝状体神经元的感受野都是园形的，而大脑皮层区的神经元感受野的形状和特性就各式各样的了。他们区分出了简单型细胞、复杂型细胞、超复杂型细胞等不同的细胞。简单型细胞检测明暗边界和线条在视野中的位置和方位；复杂型细胞检测直线和边缘的方位及运动方向；超复杂细胞则起检测曲线和边缘曲率的作用。很显然，在视觉形成中，“特征抽提”是关键环节，而所谓“特征抽提”不正是一种选择作用吗？

总而言之，对于视觉的心理过程，虽然现有的资料不多，不清楚的地方更多，但这并不妨碍我们肯定：视觉的心理过程也是“择择与建构的统一”。

为了说明视觉过程是选择与建构的统一，我们以下再介绍两个方面的实验资料。

有人用电视眼球标记摄象机记录了人在看画时画面上注视点分布的情况（如下图）。



园点位置表示注视点所在处，园点大小表示注视点停留

时间长短。

实验发现，对于黑背景上的白色字母及图形，注视点主要集中在黑白交界处，尤其是拐角处，若画面内有时隐时现图形，则视线也容易在这些地方集中。总之，注视点集中在“特征”部位，并且注视点是运动的，这就再次向我们提示视觉过程是选择与建构的统一。

需要指出：本文基本上是限于就成人而论视觉是选择与建构统一的，可是，对于视觉是选择与建构的统一这个论题我们还必须从进化和个体发育的角度去分析和探讨。为了弥补这个缺陷，我们再介绍如下一组实验资料：有人将幼猫养在一个圆筒里，筒壁上画着全横或全竖的条纹。几个月后将猫放到正常环境中，这时养在全竖条纹圆筒中的猫常常鲁莽地碰撞桌面等横缘，好象它看不见这些横缘一样；而养在全横条纹圆筒中的猫则常常鲁莽地碰撞桌腿等竖缘，好象它看不见这些竖缘。电生理学的研究发现，在横条纹环境中生长的猫，其枕叶皮质中无对竖条进行反应的神经元，反之亦然。限于篇幅，这里不再对这个实验的“含义”进行分析了。

五

选择作用有创造性，建构作用也有创造性。

人的视觉系统是在进化过程中，在个体发育过程中形成的。在进化过程中，在个体发育中，选择与建构统一作用的结果“创造”出了成人的视觉系统。

成人的视觉过程可划分为光学阶段、神经生理阶段、心理阶段，其间还有从光学过程向神经生理过程、从神经生理过程向心理过程这两个阶段的转换过程，而所有这些阶段或

过程都是选择与建构统一的过程。

很显然，“选择与建构统一”是一个普遍性的原理。但我们决不能把它当成“以不变应万变”的教条。必须看到，“选择与建构统一”一般来说都是一个多级连锁的过程。在每一“级”的过程中，在相连二级的“转换”、“耦合”过程中，选择的主体、对象、机制、原理、结果，建构的主体、对象、机制、原理、结果都是各具特殊性的。某一“级”选择的结果常常是下一“级”建构的“元素”；反之，某一“级”建构的结果也往往恰是下一“级”选择的对象。如果我们不能深入揭示这一原理在每一具体过程中的特殊内容和形式，这一原理就会变成空洞无物的“套话”。

对于这一原理在视觉过程中的具体表现形式，我们已有了一些认识；但是，不清楚、尚待探索之处还要更多。

尽管如此，我们认为：现在掌握的资料已足以使我们肯定视觉是选择与建构的统一。

从哲学上看，对于感觉、心理、思维有两种错误观点：一种是唯心论观点；一种是机械反映论观点。

通过本文的分析，我们认为：那种把思维视为自由创造活动的观点，那种把感觉、思维视为外部世界“镜象”反映的观点，那种在思维与机器之间画出一条不可逾越的鸿沟观点，都是错误的。现在我们可以更清楚地看出其错误的实质及失足之所在了。

参 考 文 献

① 《视觉生理与仿生学》，福岛邦彦著、马万祥等译，科学出版社，1968年。

② 《生理光学》，（日）应用物理学会光学讨论会编辑，杨雄里译，科学出版社，1980年。

③ 《视觉的分子生理学基础》，蔡浩然等编，科学出版社，1978年。

④ 《生物化学与生物物理学进展》杂志。

睡眠机理与梦的形成新释

徐 耀 明

(河南省安阳市针织厂工会)

世界上也许没有比睡眠再容易、简单的事情了。但迄今分止，对这个习以为常的生理现象，人们还不清楚它的作用究竟何在。不久前还停留在睡眠是为了恢复体力这一传统认识上，近来，又有一种看法说，睡眠是为了更好的学习。这一理论不无道理，但太笼统，未能就其具体机理作出深入的解释。

在探讨睡眠之谜前，首先分析一下睡与醒的根本区别是有益的。

所谓醒的概念基本是：记忆和思维内容的直接或间接地受控于外界信息，大脑并据此作出相应的反应，即信息反馈。

所谓睡的基本概念是：记忆和思维相对独立于外界信息的作用和支配，大脑的活动只是取得某种生理平衡的需要，它对外界信息的反应是模糊的。

即使如此，睡眠状态下大脑与外界信息仍保持一定的联系，并非完全断绝。如声音信息可以引起梦中情节的改变，使其内容同声音（包括语言）内容有机结合起来，体位不适

而辗转反侧等等，都表明这一点。但总的来说，睡眠时思维（梦）的内容，主要是独立于外界信息的情况下，大脑记忆单元的“自我”活动。

长期以来，专家学者对于睡眠机理从各个不同的角度进行了种种探讨。取得了一定成绩。但这些理论研究和一些实验性探讨结论，往往有其可以讲通的一面，同时又存在着难以解释、包含矛盾的另一面。

比如，有人认为：睡眠原因是由于被称为肽或致睡眠因子的物质引起的。它作用于脑干，使网状组织产生抑制信号传递给大脑皮层的状态。尽管这种致眠物质已经能够人工从动物大脑组织或脑脊液中提取，并且证明注射到其它动物体内确实使之引起了睡眠。但是，致眠因子为何产生？它们究竟怎样作用大脑，尚未作出令人满意的解释。而且单就致眠物质抑制阻碍外界信息传递以及大脑正常活动观点来看，也有着明显的缺陷。它难以解释睡眠状态下大脑仍存在着复杂的、强烈的、逻辑思维和形象思维。而且睡眠后，听、嗅、触觉也程度不同地与大脑保持着联系。

综上所述，必须从各个学科综合加以研究，才可能得出比较圆满的解释。

让我们试图用大脑为获得信息输入和输出，即脑生物电的积累与减少的平衡这一哲学观点，对睡眠的机理进行探讨。

首先应肯定大脑对各种信息的容纳量是巨大的。这些信息不单指光、声、力、气味、冷暖等外来刺激，而且应包括机体自身各组织器官活动传递给大脑的种种信息。

当信息活动产生的脑生物电增加到一定程度——处于饱

和状态后，将引起某些脑细胞发生变化，导致另一种分子形态的蛋白质——肽的产生形成。所谓肽，应是大脑生物电的载体或某种能影响脑细胞之间相互联系的激素物质。肽的出现，部分程度地减弱了外界信息的传递能力和接受能力，更为重要的是抑制了大脑对外信息作出灵敏的反应。脑信息生物电积累过多而对大脑区域结构之间的联系与神经递质的合成以及机体的其它许多机能的影响是多方面的。其中包括：直接对大脑皮层与主管运动的区域二者之间起联系作用的部位造成影响。当它们之间脱离联系后，梦境中的语言、动作等信息都不能通过主管运动的脑组织而付诸实现。但在觉醒状态下，思维所要求的动作，原是能迅速得到实现完成的。当这种影响逐渐减弱后，大脑皮层与主管运动的区域便重新恢复联系，即睡眠状态结束。应当指出，这种脱离不是完全绝对的，而是相对的。在大脑皮层有关动作的强烈信号的刺激下，起联接作用的部位受到激发，将信号传递给运动区域，使二者恢复联系。被噩梦惊醒就是这一过程的突出表现。

另一种可能是，开始为信息生物电积累达到饱和后，神经递质发生变化，继而，大脑生物电也作用某种可以使神经递质恢复原状的物质，使之产生或发挥作用。

再一种可能为，大脑在不受外界信息的控制下，通过做梦这一形式，将大部分脑生物电直接向空间发射而释放掉。肽在这一过程中得以消失或重新还原为先前的蛋白分子形态。

无论睡眠是由上述哪种可能导致，即肽的产生、大脑皮层思维区域与运动区域的联系脱离、信息生物电储存量饱和

等，但大脑只有通过睡眠才能使信息输入与输出得到平衡，则是肯定的。因此可以说，睡与醒的周而复始，实际上主要就是信息积累和减弱的循环过程。觉醒状态与睡眠状态就是这种客观存在的表现。如果没有这个内在原因，睡眠就是多余的，没有必要。当然，睡眠在几十万年逐渐形成的发展过程中，还对机体其它生理产生了某些作用。

用这个新的观点，我们可以解释如下生理现象：

- 1、睡眠的确为大脑进行新的记忆、思维创造了条件；
- 2 随着信息输入的不断增加，脑生物电也同时增加；
- 3 当脑生物电积累过多时，外界信息在神经传递上和脑细胞的附着受到抑制和排斥。相反，脑生物电积累减少时，外界信息就容易得到传递和在脑细胞上附着。这就不仅能够解释为什么熟睡时不易被惊醒，而浅睡时易被惊醒；并且可以解释为什么工作、学习、日间活动延长时，大脑的记忆、思维便逐渐变得迟钝。而睡眠之后，又变得灵敏。

- 4 大脑、信息储存过多时，大脑感觉严重不适。达到极限，在脑生物电的强烈作用下脑细胞会发生损坏，功能发生紊乱，机体甚至由于脑细胞损伤程度的严重而死亡。

本文提出的这个关于睡眠机理的新假设，如果能得到如下科学试验的证明，那它将是正确的。

- 1、脑生物电积累达到一定程度时，确实能够改变某些细胞或物质的蛋白分子的排列式。

- 2、致睡因子——肽，作为生物电载体，能产生电磁作用。

- 3 这种电磁作用能够抑制信息电脉冲的输入传递能力。如对突触后电位、休止膜电位、去极化、超极化反应等等。

4、肽的生物电磁作用，可以改变，影响某些化学物质的组合，如突触前膜分泌的传递物质。

5、当生物电负荷减弱时，作为载体的肽蛋白分子式，还原为原来的分子排列式。

6 脑生物电确实可以某种方式得到部分释放。

梦的产生和情节形成，自古以来就令人莫名其妙。以致宗教、迷信与之结下难解之缘。许多民族几乎都相信梦是上帝或天神、鬼魂向人传达信息的媒介。了解梦的实质和原理，对认识人类思维功能和特点关系极大。弗洛伊德认为，梦是通往潜意识的一条又长又黑的通道。有一篇著名的科学论文中提出了一种观点，它认为梦的作用在于时刻提醒我们留神是否有什么东西可能吃掉我们。显然，这一观点不能令人信服。事实上睡眠做梦时由于解除了警戒和抵抗能力，潜在或直接的危险较觉醒时更大。总的来说，梦境的内容是离不开当时时代背景的。它是社会信息反应的综合再现。上边那个观点，在人类处于蒙昧阶段可能部分成立，猛兽的袭击或许是猿人梦中的主要内容，但如果从目的论出发，人类还是没有睡眠现象为好。然而，睡眠与做梦还是客观非存在不可，可见，睡眠与梦是机体生理的必须，是脑物质功能所决定的。把梦的发生区域归结到爬虫复合体或边缘系统也是缺乏说服力的。众所周知，现代人类的梦，其内容和情节表现极为复杂，包含着大量的语言内容、形象思维和抽象思维。而这些，恰是新皮层的辖区。

不久前，美国诺贝尔奖获得者弗朗西斯·克里克和英国数学家格雷姆·米奇森提出了一个新理论认为：梦不仅在人类脑海里产生幻象，还会把某些奇异的或无用的记忆清洗

掉，只留下那些有用的记忆。梦的特殊功能可能使人脑不断吐故纳新。

作为梦的情节之始点，首先兴奋起来的某一记忆单元细胞，可能是自发的，也可能由触觉、嗅觉、听觉和来自身体内部某种信息的刺激所引起。

睡眠状态下，大脑基本丧失了信息反馈的能力，但接受外界信息输入的能力仍微弱保持。例如：膀胱膨胀会使人产生寻找厕所的梦境；气温下降往往使梦中出现涉水的情节；外界音响可以改变梦的情节，与之合拍。尽管如此，形成梦的睡眠中的思维及其内容，主要是储存记忆单元之间的相互联系的活动。它们自编自演，组成了一个片断的、逼真的、富有情节的梦境。由于梦本身的不真实性，决定了任何一个梦绝不会同日常生活中将要发生的事件完全一致，充其量不过是梦的部分情节内容同某些事物在逻辑发展上的相同性。所谓灵验的梦，可以用偶然率作出解释。

梦的几种类型

1 日常情景（事物）的再现。“日有所思，夜有所梦”。这类梦的产生原因容易为人理解，但实际上其比例和数量并不大。

2 往事的重现。对于时间相距太远的往事回忆的梦境也不多。

3 离奇多变的梦境。片断的往事（其中一点内容成份）和近一个时期有关事物混合一起，变得离奇古怪。这类梦占绝大多数。它的特点往往是有真实具体的人物，但加进了与之不相干的环境；有一些真实地点的影子，但混入了其它外来的成份。总之，互相掺杂，扭曲多变。梦的自编自演，有

声有色、富于情节的创造发挥，首先表明了人类大脑的记忆信息的储存之多，和逻辑思维能力之强。离开这个基础，梦的离奇和复杂就不复存在。

电子计算机的信息处理是程序性输入的，虽对应准确，但呆板固定。人脑思维的信息处理，采用的是相同或有关信息互为激发，即有联系的记忆单元可能含有部分相同的脉冲频率。因此是模糊的对应方式。一个神经细胞兴奋后，可以迅速、任意激发有共同脉冲频率的某一记忆单元。逻辑思维马上对此进行筛选、肯定或淘汰。这个过程主要靠外界信息的校正完成的。比如司机驾车行驶中，一只蝇落在脸上，他只是迅速挥手将它撵走，注意力又回到驾驶上。而在梦中，如果“蝇”这个记忆单元一旦在这种情节中兴奋，那么，与“蝇”有联系的其它记忆单元有可能被激发，从而使驾驶车辆这情节一下转到另一情节上去。所以，梦的情节往往片断、零乱，这是其原因之一。

觉醒时，大脑处于外界信息的重重包围之中，对事物的真实性、可行性有着大量的参考内容来校正。明显的不切合实际的想法，受到一系列诸如道德的、法律的、场合的、尤其是经验、逻辑的意识制约，而被压抑，随生随灭或被埋藏起来。睡眠状态下，由于绝大多数外界信息的消失（只有温度、声音，触觉信息略有微弱的保持），思维失去了众多参考物对它的校正，处于放任自流、任其所以的解放状态。这也是梦的内容常离奇古怪、荒诞不经的原因之一。一个人如果排除外界信息，置入设有声、光、气味、周身无所依托的境界，将会丧失正常的判断能力。倘若连来自机体本身的信息，如呼吸、心跳、运动感觉也消失的话，那将连自己的

存在都可能产生怀疑。可见，脱离了外界信息的参考，人的思维将发生严重变化。它对错误的思维内容难以纠正。

然而，也不能因此而否定、忽视另一个事实，即人的记忆单元不是孤立的，而极可能象词句或篇章一样组成了众多复杂的记忆群，并彼此相联系。因为许多被记忆的事物都不是单独地，而是与其它事物互有联系地作为信息输入大脑的，并且在记忆时，又经过逻辑分类处理。因此，即使在梦中，思维仍具有一定的逻辑性。

这样，梦就具有包含两个方面结合在一起的一大特征：既杂乱无章，扭曲多变，又有一定的连贯和逻辑性。

所有记忆内容都是由“自我”记忆的，带有“自我”的因素。因此“自我”意识始终在梦的情节中占主导地位。

梦的内容开始是随机的。任何一个神经细胞的兴奋，都会引起一系列与之有关的记忆群的活动。情节是以“自我”来根据事物内容自问自答，边设置场景、角色，边加以深化发展的。形象思维构出画面（即可视内容），语言记忆（逻辑思维）则是“自我”根据画面内容作出的逻辑反应，成为下一个画面的心理要求。概括地说，就是形象思维内容确定了逻辑思维内容，逻辑思维又诱导了形象思维。二者相辅相成，互为因果，组织着梦的情节和发展。

觉醒状态下，外界信息引起大脑正常的逻辑思维反应，它们的因果关系是正常的。而睡眠状态下，这个能力减弱了，所以，梦的场景一会儿跳到这里，一会儿又跳到那里，人物忽而由甲变为乙，忽儿又成为甲。情节往往片断、零乱。

由于人类的思维信息单元是模糊对应方式，在脱离以外

界信息为参考的梦境思维中，离奇的形象思维必然导致逻辑思维对此作出相应的、也是离奇的反应。这种反应反过来又诱导形象思维出现离奇的景物。它们虽然也是因果关系，但是建立在前题就不正确的基础上，二者相互诱导，使梦的情节内容变得更加荒唐怪诞。

在这里，应首先肯定一个容易被忽视的重要现象：人类普遍具有凭庞大记忆库中丰富的储存材料，将 A 的形象内容，任意在假想中由模仿代替的类似移花接木、张冠李戴的发挥能力。

比如，只要我们目睹过的事物，我们都可以此为模特，由别的事物进行代替的主观想象。把不曾发生的事情，想象成为已经发生等等。这种逻辑联想再借助于形象思维，就能形成立体感。人们对不曾发生过的事情在梦中出现感到不可思议，原因即在于此。

梦的场景不仅具有三度空间，而且在三度空间内，各种物体（如街道、房舍、田野、河流、树木、家俱等等）在整体和局部上有机合理地占据着自己应当处于的位置。大脑的这种高度的拼凑能力，确实令人大惑不解。这或许与脑在接收外界信息时，一切自然物体都有其客观存在的空间位置有关。如果把入置于所有物体都故意倒置，与日常合理摆放大相径庭的环境中，梦中各物体在三度空间内有机合理地位的拼凑能力，不知是否存在。这一实验将有助于我们了解，人脑的这种能力究竟是客观物体空间存在位置的反映，还是信息经过大脑一系列的逻辑处理的结果。

基于形象思维和逻辑思维相互诱导、互为因果仍是梦境形成的根本原因，由此推测，除人类之外，不具备逻辑思维

能力、复杂的语言表达能力、丰富多彩的联想能力的其它任何动物，包括灵长类动物，它们的梦都不会产生情节。睡眠中，熊的“自我”意识可能是不停地走动，而鸟则是一个劲地飞。卡尔·萨根提到入睡的狗以一种奔跑方式进行脚部运动，由此说明狗正梦到捕猎的结论，其说服力是不够的。来自机体内部组织器官的任何信息，如果偶然刺激到运动神经，都可以引起某位置的动作。

对梦境的回忆，表明人脑具有思维再记忆的能力。研究、分析梦的情节形成和发展，可以了解人类思维奥秘的另一存在方式。这项工作是有意义的。

感知同思维的关系

陆 丙甫

(复旦大学)

认知科学对感知的强调

人类很早就对自己的心智活动产生了兴趣。但是这方面的研究向来以哲学思辨的方式为主。从实验心理学开始，这种研究进入了自然科学化的轨道，不过其研究对象以感觉等较低级的心理现象为主。近年来，国际上兴起了一股用自然科学方法研究思维、决策等高级心理现象的浪潮，这就是“认知科学 (Cognitive science)” 的研究。

Cognitive 的词源本义是“感知、识别”，这反映了认知科学从感知出发去研究思维的倾向。这从方法论上看有两个好处。首先，感知以外界客体的刺激为前提，而外界刺激是一种易于在实验中加以控制和测量的客观因素。“思维”并不是强调客观刺激，传统上对思维的研究也主要是通过“内省法”，这是一种难以控制和带有很大主观任意性的方法。其次，“感知”是某种“反应、结果”，而“思维”则是指理性活动的一种复杂“过程”。相对静态的结果比历时动态的过程更容易观察。把复杂的过程分解成一系列连续的简单结果去研究，正是近代实验科学的重要手段之一。

本文试图指出人类感知方式对人类思维的某些制约，以及人类采取何种手段去克服这种制约，从而使我们对人类思维的某些特性能有更具体的了解。

知觉形式的简化对思维的促进

科学符号对于科学发展是有巨大作用的。可以说，没有现代物理、化学、数学中的那些符号及符号化的公式，现代科学就失去了一个重要的载体而不复存在。我们认为，科学符号的功能，主要是改变了我们的感知方式，它使复杂的事物现象代码化而成为可以一目了然加以把握的感知对象。

符号首先是能给我们带来鲜明的视觉感知。中国古代数学之所以发展到某个程度就停滞不前了，就同没有设立一套鲜明的符号有关。固然，中国古代数学中也用过代表未知数的“天元、地元”等代将号，但它们仍是用日常文字表示的，没有从中分化出来自成一个系统，作为符号的形象就远不如“ X 、 Y ”那样鲜明。

在科学想象中，视觉“意象”起着极重要的作用。许多杰出的科学家认为，创造性的研究离不开直觉和想象。我们认为，科学符号作为一种鲜明的视觉意象，能使科学直觉和想象力得到更方便的运用和更大程度的解放。

简明的符号还极大地方便了用纸和笔所进行的推敲和运算。这种视觉化的思维过程表现形式，有人称为“模化思维”。模化思维是突破人类知觉限度，特别是短时记忆限度的重要方法。

如果我们再给符号以简短的称呼，这又进一步简化了我们的听觉感知，听觉感知即语音形式，它不仅作用于听者，还同时作用于说者甚而“想者”，因为在我们思考时，脑子里

也运用大量不出声的“声音形象”，语言学家称之为“内部语言”。通过仪器测定也可证明，人们在沉思时，参与发声的各种器官，除声带外，都在进行着同说话时相似的运动。

语音形式简化的结果，也就简化了我们运用语言进行记忆、思维的方式，减轻了思维的负担。可以举个简单的例子来说明这种简化的效果。3.14159(π)这个数目，中国人记起来并不难，因为每个数字都是单音节的。而俄国学童要记住它就较困难，因为其中的1和9是双音节的，4是三音节的，远不如汉语读法那么整齐简洁。因此俄国人编了不少诗歌、口块帮助学童记忆 π 这个数。在俄国，儿童背诵“九九表”也比我国儿童要艰难。反过来说，如果我们将3.14159读作“三、十分之一、百分之四、千分之一、万分之五、十万分之九”，那也就不好记了。不要以为这种读法是编造出来的，俄语中的正规读法正是如此，小数点后的每个数字也都要报出位数的。进一步设想一下，如果推广一下汉语小数读法的原则，能方便地推出的位数就不用读出，那么93,579只要读作“九万三五七九”就可以了，岂不是经济得多。

感知和思维中组块处理的相似性

实验心理学对人的感知能力作了大量的研究，这方面一个意义极为深远的发现是：人类感知中能够同时把握住的因素不会超过七个左右(7 ± 2)的项目(Miller, G. A. 1956)。其一是“绝对判断的限度”：若不经专门训练和利用测量工具，我们一般至多把单一维度的连续变化量分成七个等级左右，如把光谱分成七色等等。其二是“直接判断限度”：若不逐个点数，我们一眼就能判断出物体个

数不会超过七个左右,如我们可以五个五个地数糖果,但要十个十个地数就困难。其三是“短时记忆限度”:我们看一下后就记住的离散事物也不会超过七个左右的项目,如由词典中随机挑出的词组成的词表,你看一遍后就以原来顺序记住的词不会超过七个。所有这些,都反映了人类中枢神经中兴奋(或者说注意力)的分配范围是有限的。

突破这种先天局限性的重要方法是组织,用认知科学的术语来说就是“组块”(Chunking)。例如我们对于一大串数字,可以把它分成几段来记。又如高明的棋手对一个棋局看上十秒钟就能把上面所有的棋子都记住,他的方法也是把全局分成为数不多的几个熟悉的基本块。假如我们把棋子不成布局地乱放,则再高明的棋手看过十秒钟后能记住的棋子也不会超过七个。

组块在信息论中也就是“编码”,这个名称使人想到“编码”和“解码”两方面过程,蕴含最为丰富。下面这段话很好地说明了编码、解码的关系。“一个人被心理学家当作被试去记忆某一无意义、无用处的符号序列时,他会以某种特别的方式去组合这些材料,这种方式极不稳定,带有很大的尝试性、权宜性,然而却很适合于眼前的目的。但是,如果他着手学习某种他个人感到兴趣并指望能有用处的东西时,他就会认真得多,尽量以某种符合他原有认知结构的方法去组织材料。若无时间的限制,他就会尝试不同的组合方式,直至找出一种对他来说最有效并且将保证日后可随时回忆起这些材料的方式为止。两种情况下,他的任务都是去创造一种单位层级的以便只要回忆起少数信息丰富而具有启发性的上层单位就可以再现出大量更详细的下层项目”

(Miller, G·A·1956)。这类单位和项目，也就是认知科学中的“块”(Chunk)。

这种组块过程不仅在意识的长期记忆中存在，在无意识的知觉反应中也存在。例如，呈现给你这样一个图形“〕〔〕〔〕〔〕”，“趋合组合”会使你把它看成是由许多不完整的矩形“〔〕”组成的，而“接近组合”又会使你把它看成是由许多对相背的对称线条“〕〔”组成的，两者必居其一。你的视觉不自觉地把它每两根线条组成一个小单位。这种组合似乎是为了更好地理解和记忆这个图案，因为如果你把它看成“由‘〕’和‘〔’，两种线条交替组成”或“由许多个‘〕〔’组成”，显然会因太复杂而不易理解和记忆。但是这种“便于理解和记忆”的动机完全是下意识的。不过就其本质而言，也同样是种信息处理的组块过程。

科学研究是一种复杂、长期、规模巨大的对客观世界进行感知和思维的过程，其根本目的也是把越来越多的现象的信息组织进一个便于理解、贮存和检索的一致性罗网之中，可以说是组块过程在深度上和广度上的延伸。

认知科学的根本出发点是把人对世界的反映看作一个积极、主动的信息处理过程。组块是其中的基本方式。从感觉到日常思维，再到科学的理论研究，在组块方面表现出极大的一致性和相似性。

知觉冲突同思维混乱

人类接受外部信息有视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等多个通道，不同通道的组块形式如果冲突，就会引起思维的混乱。例如，在记长串数字时，如果呈现的语音切分和书面

组块不一致的话，就反而会引起感知混乱而影响记忆。比方说给你看的是“356, 789, 421”，读给你听的却是“三，五六七八，九四二一”，你就会有点不知所措。

为了感知的方便，我们平时也把大数目阿拉伯数字写成三位一段的形式。三位一段的写法可以说是“千进制”的，这对于只有千、密（million，一千个千）而没有万、亿的语言如英语等，自然是很方便，如“356, 789, 421”就可念成相当于“356密，789千，421”的方式。可是汉语的实际读法却是四位一段的“万进制”（一万个万进到亿），即相当于“3亿，5678万，9421”。这种读、写不一致的情况给我国人民运用数字带来了极大的不便。书写形式三位一段的千进制掩盖了口语四位一段的万进制的本质，使我们不能正确而迅速地感知数目字。一般人看到大数目，不能立即一气念出，必须先点一下位数，而位数没有点清之前，由于没有明确的语音感知，对这个数到底有多大也不能一目了然地把握住。学过印欧语种的人对此会有更深的体会，将一个大数目从外语译成汉语，不仅是翻译问题，还包括了以千进制转换成万进制的换算过程，不胜其烦。我们平时接触数目字时从视觉形式的千进制转换成实际读法的万进制，实际上也就是那么回事。

如果书写数目字时干脆不加划分地连在一起，我们也会慢慢地自然养成四位一顿的习惯，好比“中华人民共和国”虽然连在一起，但我们在心目中自然地将它划分成“中华 | 人民 | 共和国”这样的三段形式，但是，如果错误地组合成“中华人 | 民共和 | 国”这样的形式，则我们就必须先打破错误的组合，然后再建立正确的组合，这就比单纯的组合

困难得多。可见，错误组块比不组块还要糟。书面上数目字三位一段的错误组块严重阻碍了我们养成在心目中四位一段的正确视读方式。

平时我们看书时如遇到频繁的数目字，谁有心思去逐个点下来呢？于是看过之后，对其中的数量情况就只能留下一知半解的模糊印象。不过我们生在繁中不知繁、也就习以为常了。但是在越来越多的科学部类从定性研究向定量研究深入的今天，在数量信息日见重要的信息时代，上述不合理现象的存在和改革就应该引起我们高度重视了。

人类思维的一个重要任务是把不同通道获得的信息统一到同一个内在的认知结构中，并且进一步将它们用语言表达出来，也就是从同一个语言信息的通道输送出来。前一半过程是理解，它不仅要求不同通道的信息互相一致。也要求它们同内在认知结构一致。后一半过程是表达，它要求输出信息同内在信息一致。全部过程中，一致性都具有压倒一切的重要性。当然这种一致性，是指组块方式的一致性。

定量化的意义和困难

上文中说过“绝对判断的限度”。为了更好理解这个概念，应该同“相对判断”作一比较。如要判断两个物体的重量是否有差别，心理学告诉我们，这两个物体的重量差别至少要在 $1/50$ 以上才能使我们觉察到。例如 A 为 50 公斤，则 B 至少为 51 公斤，我们才能觉察到 B 比 A 重。这种判断称为“相对判断”。如果给你一个物体 A，你在估量了它的重量后就给这个“重量级别”一个号码“1”。然后再给你一个物体 B，如果你感到它同 A 一样重就把它归为“1”类，如果你感到它的重量不同于 A 就再给它一个号码“2”然后再给你第

3个物体C，你不能再回头去拿A和B，而只能凭记忆在内心把它们同C比较，说出C属于“1”级还是“2”级，如果都不是，就把它标为“3”。这样下去，则如不经过专门训练，一般人只能有把握地区分出七个左右的等级。这种判断就称为“绝对判断”。

绝对判断的限度反映了人类感知能力的极大局限性。量化是克服这种局限性的主要方法。人类判定了种种基本度量单位，借助于这些单位我们才能够精确度量种种物理性质。量化的另一个伟大意义是使我们在各种具体研究中能够运用数学方法这把金钥匙。

量化的前提是先要确立基本量，即基本度量单位。虽然人类很早就不会太困难地设立了测量长度、容积和重量的单位，但现今科学中运用的大部分计量单位都是科学家绞尽脑汁才确立起来的。这种单位一旦确立，就使以前无法度量的现象也可以度量了，如信息量“比特”的确立就使信息的确切计量成为可能。然而至今仍有许多被研究的现象，我们还没有找到测量它们的理想单位，或者只有某种尚未精确定义的模糊单位。例如信息“块”，这个单位虽然正被广泛使用，但至今没有明确定义，这就极大地限制了它的更深入的运用。

感知限度和语言结构

语言是人类思维的最重要的载体，关于语段结构中块的规定，自然也成了认知心理学的一个重要内容。“例如，我们通常能够听过一次后就复述一个26个词的句子，这个句子到底包含了多少个项目呢？100个字母？30个音节？20个单词？6个短语？两个分句？或一个句子？”（Miller，

G·A·(1956)。这里所指的“项目”也就是块。

这个问题也困惑了语言学家，不过它在语言学中是以另一个形式出现的，这就是语段的结构分析问题。所谓结构，就是各组成部分之间的关系。分析语段结构，首先就要把语段切分成明确的若干部分，实际上也就是若干块。并且还要求切分的结果能够反映语段的结构特征。例如同样两个由 20 个词组成的句子，内部结构可能是很不相同的，如果把它们分别切成 20 块（每个词算一块）可能会把它的结构差别给模糊了。

近年来，我们提出了一种“流程分析法”（陆丙甫，1981，1983）。它把语段切分划分为不同的流程。任何长度的句子，其第一流程的切分结果，都不会超过 $9(7+2)$ 个基本块，而大量的句子是由 4 至 6 块组成的。这个数值范围正同人类感知限度相一致，有力地表明了人类语言结构既受到人类感知能力的限制，又充分地利用了人类感知广度的最大潜力。

举个例子来说，下面两个句子应当分别切成 9 块和 5 块：
A，“昨天 | 在图书馆里 | 他 | 真的 | 又 | 用梯子 | 幸运地 | 找到了 | 这本书”；B，“昨天下午 | 他们几个人 | 在图书馆新开设的资料室里 | 找到了 | 那本向往已久的书”。虽然 B 句包含的字比 A 句多，但“块”数却比 A 句少，因此我们觉得 A 句因块数太饱和而显得别扭而累赘，而 B 句却自然得多。由此可见影响我们对句子感知的，主要是其中的块数而不是字数或词数。字数（更精确地说是音节数）反映的仅是物理长度，块数才反映了“结构长度”。能够反映结构特征的主要是结构长度而不是物理长度。再比较一个句子，“昨

天 | 他 | 在 | 家 | 里 | 找 | 到 | 了 | 这 | 本 | 书 | ”,其字数虽然同 A 较接近,但块数却与 B 相同,我们认为它同 B 句在结构上更为接近。我们构造字数很多、信息量极丰富的长句子,所用的方法主要是扩大每个基本块的长度而不是基本块的块数。

人类思维的感知广度为七左右,这个数目当然不是绝对的。我们可以设想,原始语言的结构是极为简单的,这反映了原始思维的感知广度比七块小。而未来人类思维的感知广度也可能会超过七块。我们猜想思维的这种感知广度是人和动物的重要区别。动物即使能思维,也同人类思维有两点重要区别。一是在质的方面:动物思维没有人类语言这样清晰明确和可以物化(表现为声音形式)以及易于视觉符号化(表现为书面文字)的思维载体。二是在量的方面:动物思维的感知广度肯定远远小于七(当然其单位是指非语言的表象、意象等)。而计算机运算中可同时把握的因子可远远超过七块,这固然是超越人脑的一个优点,但人类正是因为受到七的限制,才借助于人类语言的力量发展起了一种随时把小块信息组合、编码成大块信息的无比能力,这在很大程度上又表现为形成新概念的能力。而计算机却永远不会自己产生一个新概念。



关于知觉和意识、思维的关系,一直是哲学家们极为关心的问题。某些唯物主义哲学家认为知觉是物质和精神的中介联系。在当代,又有许多科学认为信息是物质和精神之间的中介纽带。把这两种观点联系起来是极有意思的。如本文

以上所述，正是信息处理理论，使得我们对于知觉和思维之间的联系的方式获得了许多更具体更深刻的认识。知觉不再又仅是为思维提供“材料”，而且从根本上决定了人类思维的组织方式或结构模式。

思维心理学的几种新流派

陈 会 昌

(山西省教育科学研究所)

自从本世纪初德国心理学家 O·丘尔佩领导的符兹堡学派首次对思维进行实验研究以来，格式塔学派、行为主义及 J·皮亚杰领导的日内瓦学派，从不同角度对思维进行了研究，为思维科学积累了许多宝贵资料。

五十年代以后，思维心理学取得了前所未有的进展，其标志是出现了两个特点，两种倾向。两个特点：一是没有一种令众人折服的统一理论，各种流派研究思维的方法五花八门；二是在思维研究中大量采用了定量的、数学的方法（例如概率论和信息论的方法）。两种倾向：一是各种思维理论“百家争鸣”，二是由于控制论、人工智能与电脑思维程序编制的研究发展，而大量出现的思维程序模型研究。

下面扼要地介绍五十年代以来西方思维心理学研究的几种流派。

思维的反射论

这一理论是美国心理学家 J·布鲁纳在皮亚杰思维理论基础上提出来的。布鲁纳认为，皮亚杰的主要贡献是证明了逻

辑运算手段可以用于思维研究。但他的研究方法，仍属于结构法或描述法，把描述人的思维操作结构作为主要目的。布鲁纳借用 A·纽厄尔、J·肖和 G·A·西蒙等人提出的指令法，运用预先编制的术语描述解决问题的过程，把思维过程改编为完成连续动作的语言。他指出：“由于大型计算机的使用且这种使用不满足于简单描述动作，而必须拟定行为计划”，因此思维基本理论正面临根本变革。

布鲁纳曾进行一项辨认图形实验，把图片从被试者视野外向视野中移动，并让其作出描述图片的假设。他发现，被试者的猜测有两种：一种是根据不完全的信息作出的，另一种则是根据足量信息作出的。前一种假设常会导致“阻滞”，延缓被试对图形的辨认。布鲁纳据此提出：在辨认图形过程中，应该包含一整套提出假设的方法，为此还需一套制定基本计划的方法。他认为，这一实验证明，“描述法”与“指令法”的统一是有困难的。

思维的概率模型说

这一流派代表人是德国的 J·柯泽里茨基等人。他们认为，要建立思维的形式模型，必须先把问题编组，并对解决问题的问题情境形式作量的分析。

他们把所有问题分为封闭的问题和开放的问题两大类。在封闭的问题中，所有可能的解都是已知的，或未知的解可推测为一定值 $A_1, A_2, \dots, A_r$ ，还可断定，其中有一个且只有一个是问题的解，即 $P_{A_1} + P_{A_2} + \dots + P_{A_r} = 1$ （这些问题之“封闭”，是针对不再提出新的假设而言）。在医疗上寻找病因就属于封闭问题。

开放型问题是传统的思维心理学问题，曾被格式塔学派所探讨，其基本特点是：可以任意提出一种可能正确、也可能不正确的假设。

概率思维专指解决封闭问题的思维。研究表明，这些问题起初是难以确定的，人们很难作出假设，找到解决问题的方法。概率思维就是在关于问题的信息影响下，逐渐改变偶然假设的过程。当不确定值 $H=0$ ，某假设的概率 $P_{Ai}=1$ 时，问题就解决了。

这一理论认为，尽管我们还不知道，人按照什么规则改变着解决问题时所提假设的概率，但可以推测，它是遵循统计学规律而不是遵循逻辑学的规律。

例如，他们曾对封闭情境中人的思维形式进行研究。他们向被试者呈现具有不同特征（数字、图形形状和颜色、底色、图形边框线条的形状和多少等）的字母卡，让被试者分析出主试者原定的字母卡分类原则是什么。他们发现，被试者解决问题的方法有四种类型：

1. 同时性检验法。即通过统计计算出，每种选择后再进入继续实验需作出何种假设；怎样选择才能包括最大量的假设，据此求出，每次尝试（选择一张卡片为一次）中信息的最大值。这种方法是最优的，但对人的记忆力要求很高，被试者须记住所有的假设并正确运用它们。

2. 连续性检验法。即每次只检验一个假设，如果未被证实，就提出下一个。和前种方法相比，这种方法很紧张，但对记忆的要求较低。

3. 稳妥的集中法。即把第一张卡片作为基本的特征字仔细审看，并根据这种特征区别后来显示的卡片。

4. 冒险的集中法,此法与第三种方法的区别是,把后一张卡片与前一张卡片相区别时完全凭某一种特征。实验证明,实际上最顺利的方法是稳妥的集中法。

思维结构的可塑性与因素说

这一流派的代表者是西德的心理学者 H·W·亨吉克。他根据对问题情境的结构形成过程进行定性与定量分析,探索思维结构形成的可塑性因素以及决定问题情境结构形成的因素。

亨吉克认为,人们要解决的问题可以分成两类:一类是通过间接途径解决的,另一类是必须克服因素机能的确定性才能解决的。第一类问题(如苛勒的黑猩猩实验)中,总是有一条达到目的明确途径,但它被障碍物所阻挡。因此必须摆脱情境结构的制约,改变结构,才能解决问题。这时的心理情境与问题情境的图式是一致的(如图1)。第二类问题的特点是,因素的机能是同问题结构相联系的,要使这种机能发生必要的改变,需付出很大努力。

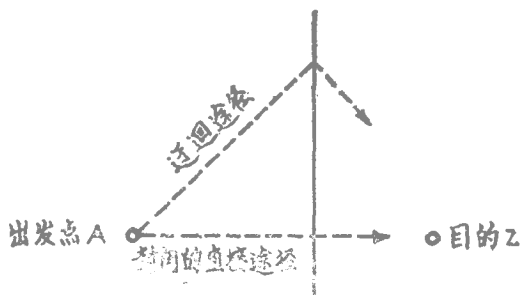


图 1

亨吉克认为，这两类问题的统一是改造结构的数量手段的依据。他以勒温的场论为基础，对这种迂回途径情境加以分析，结论是：结构改造的因素不仅取决于迂回路径的长度，而且取决于封闭的直接途径的长度。

为了作定量分析，亨吉克运用场拓扑学概念，在规范场中假定了三种可变应力，它们分别表示心理学的意义：迂回途径的矢量 U （表示长度），直接途径为矢量 AZ ，角 α （ U 与 AZ 的夹角）。使 AZ 在 U 中发生改变的矢量 L ，即克服应力的值，对于迂回途径情境来说就是改造结构的值，

$$L = f \frac{(u \cdot \sin \frac{\alpha}{2})}{AZ} \quad \text{即为场方程。}$$

信息论心理学

首先使用“信息论心理学”这一术语的是德国心理学者 H·弗朗克。他试图将格式塔心理学与信息论结合起来，提出一种新理论。他把信息论心理学定义为“通过译码和编码描述刺激——反应过程……用信息加工观点解释格式塔心理学现象”的科学。弗朗克把思维看作一种信息——心理过程。思维的主要因素是“信息调节速度”，它表示主体能力 P_i 适应于客观频率 h_i ($P_i \rightarrow h_i$) 的过程。

这一流派的另一位学者 F·库贝认为，知觉格式塔与思维格式塔之间是有差别的。“信息调节”（或“学习能力”）因素其实不属于智力范畴，即学习能力与智力之间不存在高相关；在学习能力方面难以发现有统计意义的个别差异，即使这种差异能找到，也不能成为智力的唯一因素。

库贝提出了两种过剩概念 统计学的过剩

($K = 1 - \frac{H}{H_{max}}$) 和思维控制信号传播中测得的阶段的过

剩。例如，人接触的大量信息中，被感知的仅是少数，这是统计过剩造成的。因为知觉格式塔是在同一个阶段形成的。而思维格式塔是在多个阶段上建立起来的，思维能力就是处理非统计水平的过剩的控制信号的能力。在思维过程中，问题出现之前对主体来说不存在任何问题成份的频率分配，而且控制信号的建立不能通过统计程序实现。因此，思维问题就难以用统计方法解决。

另一研究者 A. A. 摩尔根据主体信息流的等级组织以及控制信号的程度等级，建立了几种测量人的创造思维水平的模型。模型的等级结构分不同阶段（水平）。在每种水平上，思维结构（各种因素的多少）和思维手段（使用方法的数量）的复杂性都不同。通过模型，可以把思维结构的复杂性与思维手段的复杂性加以对比，查明人的创造力。

摩尔根用以下公式计算思维结构的复杂性：

$$K = N \sum_{k=1}^{r_i} h_k \cdot 1d^1/h_k$$

式中 N 为人的思维因素总数， r_i 是 R_i （因素数量）在某水平出现的能力， h_k 是 R_i 中 i 的因素的相对频率。

计算思维手段的复杂性的公式是：

$$i_i = 1dri$$

式中 r_i 表示利用 i 的水平的各种可能性。

如果根据 K 和 I 的涵义（ K 用横轴表示， I 用纵轴表示）为人的产品（如打字机、自动机械、玩具、乐器等）建立坐

标系，就会发现，手段复杂的多是人的娱乐品，如乐器、扑克牌及打字机等，结构复杂者多为人类较高难的创造物，如汽车、自动机床等。摩尔根的结论是：人的创造性的条件是，思维结构复杂性较之手段复杂性为高。

实用逻辑学派

这一流派的代表者 G·艾霍恩声称，他们研究的核心不是思维结果，而是如何有效地进行思维，特别是后发性思维的方法。

艾霍恩认为，实用逻辑仍属形式思维，因此思维对象、问题情境具有形式化特性，它们可根据规则加以区分，用符号 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 来表示。它可表示一个逻辑公式，也可表示一个棋局。

艾霍恩指出，实用逻辑学是一门经验科学，它的研究方法主要是内省法、问询法和模型法（即思维的机器模型法）。他根据用多边形描述思维过程的研究，曾提出一个后发性思维方法的理论模式。

以上，我们简要介绍了思维心理学的几种新流派，它并能反映当前飞速发展的思维研究全貌。我们必须进一步掌握国内外研究者的研究动向，才有利于推动我们的研究工作。

思维与认识过程

王 续 理

(大连工学院)

科学认识是人类的一种最基本、最重要的认识活动。本文以科学认识为对象，对思维与认识过程的关系做一些初步的探讨。

思维贯穿于认识过程的始终

认识是人脑对于客观世界的反映。认识可区分为感性认识和理性认识两种形式或两个阶段。狭义理解的思维，是指利用头脑中已有的经验、知识来思考问题。思维的内容在本质上是人脑对客观事物的概括的、间接的反映，思维活动是对表象、概念的加工过程。

理性认识无疑是借助思维来进行的，但我们不能把思维与理性认识等同起来，把思维活动与理性认识过程等同起来。思维是一种心理现象或过程，而理性认识指的是一种认识形式或阶段。两者各有特定的涵义，不能划等号。

在感性认识阶段，人们通常只谈到感觉、知觉、表象（意象）这三种具体的感性认识形式。然而，在实际的科学认识中，这三种感性认识形式基本上不具有独立的意义，它

们几乎总是同思维活动交织在一起，互为依托，难解难分。可以说，没有思维，就无法顺利地、有效地进行感性认识。

思维在感性认识阶段的作用，主要体现在下述五个方面：

第一，问题的提出和研究课题的形成。科学认识作为人的一种有意识的活动，首先必须有明确的目的，亦即要提出问题且形成课题。自然条件下和实验条件下的观察，是有目的、有计划、有组织的感知活动。观察之前提出的问题以及据此形成的课题，正是科学工作者思维活动的结果。

第二，观察设计或实验设计。研究课题形成之后，科学工作者要在已有理论的指导下，利用已有的经验、知识，进一步确定具体的研究对象，选定合宜的观察或实验仪器，选取典型的观察环境或实验条件，筹划观察或实验的步骤。这一系列工作，基本上都是思维活动。

第三，观察或实验仪器的运用。科学工作者在观察或实验中总要利用已被物化的理性思维成果——各种科学仪器。任何仪器，都是根据一定的科学理论而制造出来的。在使用科学仪器时，研究者必须了解它们的原理、性能和操作方法，注意到它们的适用范围和准确性、精密度，对各种可能出现的误差和某些意外情况作出清醒的分析和尽可能正确的估计，也就是说，研究者要在思维中驾驭这些仪器。

第四，经验事实的判断和确认。科学工作者在观察或实验中，随时要对观察到的经验事实作出判断和确认。这就要求他们将被观察到的某个事物的特征、某种现象同已知事实进行广泛的比较，利用已有的经验、知识在思维中把握观察事实。没有思维的广泛性、灵活性、警觉性，是无法做到这

一点的。

第五，机遇的捕捉。在观察或实验中，科学工作者还时常可能观察到意料之外、偶然出现的事件或现象。这就是所谓“机遇”。能否捕捉到机遇，以例外现象的出现为契机作出新的发现，取决于研究者思维敏感性。只有善于质疑、勤于思索的人，才有可能从众多的现象中发现例外，抉择出值得追踪的线索，打开科学的大门。

由以上分析中可以看出，科学认识的感性阶段是同思维活动息息相关的。感性阶段的感觉、知觉、表象等直观的感性认识形式与间接的、概括的理性思维活动是辩证统一的。在由感性认识向理性认识的飞跃以及由理性认识到实践的飞跃阶段，思维活动起着更为突出的重要作用。而理性认识阶段，同思维活动更是须臾不可离开的。总而言之，思维贯穿于认识过程的始终，并非理性认识阶段所独有。

认识过程是多种基本思维方式的综合

在人类发展的漫长历史中，已经形成了多种多样的思维方式。哪些思维方式是最基本的，目前尚未形成比较一致的看法（笔者在其他文章中，曾用过“基本思维形式”的概念。为避免同逻辑学中的思维形式，如概念、判断、推理等相混淆，本文改用“基本思维方式”的概念）。

我们认为，基本思维方式有两对：一对是逻辑思维与直觉思维，这是按照思维结构（即思维的步骤、进程）的特征来区分的；另一对是抽象思维与形象思维，其区分在于各自运用的基元材料有所不同。我们并不排斥和反对按照其他原则对思维方式进行分类，但上述两对思维方式，我们认为是最基

本的。所谓“最基本的”，意为它们是任何一个完整的认识过程都不可缺少的。换言之，任何一个完整的认识过程（包括科学认识在内），都不是一种思维方式就能够完成的，必须综合运用多种基本思维方式。

如前所述，科学认识的每个阶段都离不开思维。可以说，科学思维是科学认识的核心和主线。过去，有人习惯于把科学思维仅仅看作是抽象思维或逻辑思维。当我们在分析科学思维与艺术思维、审美思维的差异时，以这种简化的方式来理解科学思维，也无不可。但是事实上，科学思维并不是一种单纯的思维方式，而是一个综合的思维过程。科学思维不仅要运用抽象的科学概念，而且要运用关于研究对象的直观表象或形象，也就是说，科学思维不仅包含抽象思维，而且包含形象思维。

科学认识固然以抽象思维为主导思维方式，但不能由此而贬低和忽视形象思维在科学认识中的作用。在科学认识中，形象思维与抽象思维、直觉思维与逻辑思维相互渗透、互为表里。例如，在理想实验（思维实验）中，理想化的仪器、设备和研究对象的形象参与思维过程，但研究者还必须通过抽象思维、逻辑思维来整理和验证“实验”结果。科学工作者在对抽象的研究成果做出形象的描绘或建立具象的模型时，则必须把形象思维与逻辑思维中的类比推理有机地结合起来。直觉思维具有极大的创造性，但它时常要借助形象思维才能张开腾飞的翅膀。

这说明，任何一种思维方式在科学认识中都不是孤立地起作用的因素。夸大哪一种基本思维方式的作用，都是行不通的。如果把一个完整的科学认识过程划分为若干个环节的

话，那末在不同环节上，思维活动的特点可能会有差异，也就是起主导作用的思维方式是不尽相同的。应当指出的是，抽象思维、逻辑思维在科学认识中一般呈“显性”状态，而形象思维、直觉思维多呈隐性状态，往往不易为研究者所自我意识到。

直觉思维在认识过程中有着特殊作用。

科学认识是具有高度探索性、创造性的实践活动和智力活动，不是依靠刻板的逻辑程式就能完成的。在不轻视逻辑思维的前提下，我们应当充分肯定直觉思维在认识过程中的特殊作用。直觉思维的基本展开形式是直觉判断、想象（直觉推理），心理表现形式是灵感状态的出现。

在感性认识阶段，科学工作者对观察到的现象和事件所作的判断，多是直觉的。在观察或实验中，要回答“这是什么”、“有没有科学意义”等问题，研究者必然地要把面对的事物同已被认识的事物加以比较，利用不同事物之间的联系作出判断。被判断的事物同已知事物之间，往往不具有逻辑上必然联系。运用哪些已知事物，具有很大的随机性，因人、因时，因地而异。这正是直觉判断与逻辑判断有所不同，的特征。

在由感性认识向理性认识的飞跃阶段，想象作为直觉思维的基本展开形式起着举足轻重的作用。从经验事实到提出假设、假说以至建立理论体系，是一个跳跃过程，传统的逻辑推理是不能实现的，必须借助于从经验事实的基地上起飞的想象。想象在思维结构上具有跳跃性，是相对于形式逻辑的推理（归纳、演绎、类比等）而言的。逻辑推理的过程是有条不紊的，不允许有任何跳跃，有了已知判断（前提），才

能推出与之有逻辑关系的判断（结论）。想象的起点与终点并不具有明显的逻辑上的必然性。为了与逻辑推理相对应，我们不妨称想象为“直觉推理”。如果可以把逻辑推理看作是“刚性”思维过程的话，那么想象则可比之为“弹性”思维过程。

在某些心理学著作中，想象被看作是同思维相并列的一种心理活动。这无意中就把想象排斥在思维之外，这是不公平的。另外，有的辞书把“想象”解释为“在原有感性形象的基础上创造出新形象的心理过程”。科学认识中的想象，并非一定要“创造出新形象”。爱因斯坦等人所说的“想象”，在更多的场合下是指利用经验事实和已有的知识、概念，创造出新的假说、公理，即创造出抽象的理论“毛坯”。

在由感性认识向理性认识的飞跃阶段，与想象密切相关的，是灵感状态的出现。对于灵感，目前也无统一的界说。灵感状态是直觉思维的心理表现形式，它在什么时候、什么情况下出现，是无法预料到的。在认识的飞跃阶段，总是伴有灵感状态的出现。反过来说，出现灵感状态，则必有认识上的飞跃，但这种飞跃有时不是一次就能成功的。在这个飞跃的过程中，想象与灵感互相影响、互为因果。

由感性认识向理性认识的飞跃，是整个认识过程中最为复杂的阶段。毛泽东同志在其哲学名著《实践论》中，曾用“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”来概括这个阶段思维活动的辩证性质。数十年来，人们在科学方法论的研究中，又指明了这个阶段所运用的多种思维方法（上升法、比较法、分类法、理想化方法及若干逻辑方法等），这就为从微观上研究思维与认识过程的关系提供了重要的条件。

人类思维历史进程初探

朱 长 超

(上海社会科学院情报所)

一

人类思维已经有了三百万年的历史。在这漫长的年代中，人类思维是基本不变的还是不断前进的？这个过程是主观的还是客观的？它的发展是有规律的还是混乱的？这些问题是思维史研究中的重要问题。正确认识人类思维发展的历史进程，对于认识思维对物质的依赖性，批判思维研究中的唯心主义思潮；对于认识人类通过思维认识世界的无限性，批判不可知论，对于充分发挥思维的能动性，开发它的潜能，都具有一定的意义。

人类思维的历史是一个神秘的过程吗？不是。人类思维的历史是一个自然过程，没有什么神秘，它的起源和发展完全可以从物质的大脑的发展和改造世界的社会实践的进步来加以说明。^① 克尔斯认为，思维，“只有求助于某些超自然的起源才能充分说明”^②。其实，他是没有科学根据的。

• J·艾克尔斯：《进化与自我意识》，转引自赵壁如主编：

《现代心理学发展中的几个基本理论问题》 71 页，中国社会科学出版社，1982 年 2 月。

人类思维是一个基本不变的过程吗？不是。人类思维诞生以后，就不断地由低级向高级发展，不仅有量的增加，也有质的变化。有人认为，现代人类思维所具有的全部特性，在思维诞生之日起就已经全部存在，人类思维一经诞生，它就只有量的增加，不再发生质的飞跃，总之它是万古不变的。^{*}这种把人类思维看作静止的观点不符合人类思维的历史事实。

思维象一切物质的运动一样，也是不断发展变化的，人类思维以它的客观性，前进性和规律性构成了一个辩证的运动过程。它是一个自然历史过程。

二

思维是自然历史过程，首先在于它的客观性。思维从表面看，是主观的，各个人有各个人的思维方式，可以运用各种各样的概念进行思维，思维的结果也可以各不相同。思维从表面看，是自由的，可以浮想联翩，想悠悠往事，思茫茫未来。不过，实际上，思维归根结底是客观的，它的表面上的自由是客观存在和思维的客观规律支配的。

首先，思维的产生是客观的。从无生命物质产生具有刺激感应性的原始生命，从刺激感应性产生感觉，从感觉产生知觉，从知觉产生表象，从动物思维产生人类思维，这是自然界不断发展的产物，是生物反应能力和神经器官不断进化的过程。可见，人类思维的孕育过程是客观的过程。从动物思维向人类思维的飞跃，也是客观的。古猿在下地直立、使用和创造工具的过程中，大脑得到了发展，群体之间的联系得

。《心理学中的哲学问题》 276页。

到加强，促进了社会化的发展。一旦学会了制造工具，古猿就变成了人，猿类思维也就完成了向人类思维的伟大转变。人类思维的产生，既是自然的产物，又是社会的产物。总之，是物质发展的结果。这个过程是客观的，而不是神秘的，可以予以科学的说明，用不着超自然的假设。

第二，人类思维的发展也是客观的。世界上各个民族、各种人种，在其古老的历史中，思维的发展经历了相似的道路，经历了相似的发展阶段。天涯海角的人们尽管没有思想的交流，却出现了大量相似的思维成果，使思维的发展呈现相似的历史画面。

从工具的制造看，无论是欧洲、亚洲还是非洲，最早的石器工具无一例外地是粗制滥造的砾石工具，没有一定的形状，没有一定的用途。工具的制造，是思维的物化和凝结，工具上反映着思维的水平，各地旧石器的这种原始性反映了各地的古人类都经历了一个极原始、极低级的思维阶段。而到了智人阶段，各地的古人遗址出现了细石器，出现了复合工具。这是因为人类思维发展到了较高的阶段，有了较高的分析和综合的能力。劳动工具发展的相似性，反映了思维发展过程的相似性和客观性。

从艺术的产生历史看，世界各地的原始艺术主要不是交流的产物，而是独立产生的。它们全部在智人阶段产生。各地原始艺术的遗存，雕刻、建筑、绘画等，无一不是智人时代产生的，艺术行为需要较高的思维能力，达不到这个思维水平，就决不会产生艺术活动。艺术只有在思维中能区分自己与自己的精神活动时才能产生。艺术的产生表明，到了智人阶段，人类几乎都达到了这样的思维水平，“能够真实地

想象某种东西” *。

第三，思维史的研究表明，世界各地的各个民族曾产生过共同的观念，说明观念的产生也是客观的。欧洲曾发现埋葬的尼人身旁，有许多石器。这是灵魂观念业已产生的证明。古代人曾认为人死了灵魂会到另一世界，石器就是给它们在那个世界使用的。中国的山顶洞人也有埋葬现象，被埋葬的死者身上撒有红色粉末，埋葬他们的人认为红色能使灵魂恢复活力。现在世界上许多原始民族，无一例外地具有灵魂观念，他们用灵魂观念解释梦境、死亡、不幸、疾病。灵魂观念及其他许多观念的普遍性有力证明，思维的进程是客观的。

以上表明，思维并不是人喜欢怎样思维就怎样思维，一定历史阶段的人怎么思维，思维什么，用什么观念思维，都是客观的。他们只能在历史允许的幅度内思维，决不能绝对自由地思维。

人类思维是个自然历史过程，还表现在思维的前进性上。人类思维并不是一经产生就完美无缺，绝对不变了，恰恰相反，它象自然界的一切事物一样，也是不断进化，不断发展的。

首先，人类的思维能力是不断发展的。工具史的研究表明，人类低级阶段的工具都是体力工具，石器、木器、骨器、粗石器、细石器，无不都是手的延长与扩大，它们解放了人的体力。后来，人类进一步发明了感觉工具，望远镜、

• 《马克思恩格斯选集》第1卷36页。

显微镜、放大镜等等，都是感觉的延长与扩大，它们使人的感觉更加灵敏。到了现代，人类又发明了思维工具，电子计算机是大脑的延长与扩大，它使人更加聪明，劳动工具是思维的成果，是思维的对象化，工具的这种进化是思维能力不断进步的投影。它有力地表明，人类思维能力在人类历史上曾发生过多么巨大的进步。

其次，思维的对象也不断发展着。人类史表明思维对象随着人类思维能力的发展和实践活动的发展而不断丰富。早期人类思考的主要是觅食、避敌。后来开始思考起保存火种、用火熟食，进一步又思考起人工取火，思维在它的历史进程中不断增添着新的内容。从现代原始民族思维与文明民族的思维看，原始民族思维相当贫乏。据人类学家对菲律宾1971年发现的萨塔代部落的考察，他们思维的东西很少，词汇十分贫乏，已发现的词汇仅一百来个。语言的贫乏反映着思维的贫乏。“他们所能记住的事最远不超过5、6年”，“常常可以看到他们沉默地坐在一起”。原始思维可以看作古代人类思维的活化石，可见思维是不断由贫乏向丰富发展的。人类不断开拓着新的思维对象。

思维对象不仅有量的增加，也有质的变化。它不断由客体向主体发展，由物质向精神发展。从人类史看，南方古猿的遗址只有石器与人类遗骸，到了尼人阶段，出现了埋葬现象，说明开始思考起人类自身的来龙去脉；到了智人阶段，出现了雕塑出来的怀孕女性的形象，反映着人类开始思考着自身的一些生理现象。从原始艺术发生史看，智人阶段开始出现了精神产品，出现了原始的音乐、舞蹈、雕刻、绘画、装饰。

人类思维诞生以来，发生了巨大的变化。人类思维象一条漫长曲折的智慧之河。在它的源头，还是涓涓细流，而在它的下游，变成了波浪滔滔的大河。

四

人类思维是个自然历史过程，还表现在思维发展的规律上。思维发展也是按规律进行的。那么人类思维的发展有什么规律呢？

首先，人类思维是不断由具体向概括发展的。

原始思维缺乏概括性，从语言看，原始民族的语言缺乏概括性的词，表明具体事物、具体动作的词却很多，例如在澳大利亚的阿兰达语中，表示各种蜥蜴的词，不下九个，却没有笼统的表示蜥蜴的词；有七个表示各种鹦鹉的，却没有笼统的表示鹦鹉的词^{*}。在克拉马特族语言中，有8种动词表示捕捉，16种动词表示分开，12种动词表示洗澡，但缺乏表示一般意义的捕捉、分开、洗澡的动词。

其次，人类思维是由形象向抽象方向发展的。

古代人的思维是形象的，主要依靠表象进行思维，抽象能力比较低，抽象概念相当少。许多原始民族的形容词，数词十分贫乏。塔斯马尼亚人没有热、冷、软、硬等形容词，只能用“象火一样”，“象水一样”，“象兽皮一样”，“象石头一样”来表示。菲吉尔群岛的原始民族还缺乏抽象的数词。他们用 Korō 代表一百只椰子，bola 代表一百只木

。〔苏〕托卡托夫主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》上册
122页。

舟，但没有抽象出 100 这个数字。加拿大西部的卡利埃族的语言中，三件东西、三个地方、三种办法、使用的是不同的词，没有纯粹代表三的数词。形容词是对事物性质的抽象，数词是对事物数量的抽象，它们的产生，都需要在思维中加以抽象，把事物的性质与数量同事物本身分开。原始思维的抽象能力差，这就是形容词、数词贫乏的原因。

现代的人类思维有高度的概括和抽象能力，现代的人类思维主要以具有概括和抽象为特征的概念作为思维的元素，这种思维方式和思维能力并不是人类一诞生就具备的，而是逐渐产生和发展的。今天高度概括和抽象的思维，是思维历史发展的结果。

当然，说思维发展的总趋势是从具体到概括，从形象到抽象，这是就一般趋势而言。在思维发展的某个阶段，既有具体到概括，又有概括到具体，既有形象到抽象，又有抽象到形象的思维过程。思维发展的每个阶段，具体和概括、形象和抽象，都有了新的内容。

五

人类思维是一个自然历史过程，这是由思维对物质的依赖性所决定的。

首先，思维是大脑的机能，大脑是思维的发源地。而人脑有着相似的结构，有着相似的神经网络，有着相似的分工机制，也有着相似的发展过程。人脑结构、机制、物质、过程的相似性，决定了思维的相似性，正是人们思维的内在同一性，才使人们可以交流思想。

大脑的进化是一个自然历史过程，脑量不断增加，结构

不断完善，具有抽象功能的额叶不断发达。大脑的进化过程也必然使思维呈现一个不断发展的过程。

其次，人的实践活动是一个不断发展的历史过程。思维是客观世界在人脑中的反映，人通过实践活动而认识世界，实践推动着思维的发展。恩格斯曾指出：“人的思维的最本质和最切近的基础，正是人所引起的变化而不单独是自然界本身，人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的”^{*}。人改造自然界、社会的实践活动是不断由低级向高级发展的，思维也就必然地由低级向高级发展。正是由于思维对实践活动的依赖性，才使世界各地的人类在相似的发展水平上产生相似的神话。例如，在陶器诞生后，新西兰的毛利人创造了大神用红土造人的神话，汉族有女娲用土造人的神话，埃及有哈努姆在陶房造人的神话，基督教有耶和华造人的神话。这种造人说的相似性正是物质生产发展水平相似性的投影。在哲学史上，古希腊产生过四元素说，中国产生过五行说，这种理论形态的相似性，也完全可以从小生产发展水平的相似性找到说明。

综上所述，思维并不神秘，思维也不凝固，它是一个辩证的发展过程，是一个自然的历史过程。对于这个过程，我们可以从物质的发展中找到科学的阐明。

^{*} 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第一卷551页。

右脑功能与艺术创造

姚全兴

（上海社会科学院哲学研究所）

马克思、恩格斯指出：“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”^①。的确，自然科学的伟大力量，不仅推动着社会政治经济的发展，而且往往引起哲学社会科学和文学艺术的革命。现代脑科学的最新成就对艺术和美学的深刻影响，也可以有力地证明这一点。为了说明问题，我们不妨先从斯佩里的新发现谈起。

1981年10月，在瑞典的斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖授奖大会上，美国加州理工学院的神经生理学家罗杰·斯佩里获得了生理学、医学奖。授奖机构对斯佩里的研究评价是“成就辉煌”，说他对大脑的研究“十分成功地揭开了大脑两半球的秘密，并且证明这两个半球是高度专门化的，而且许多较高级的功能都集中在右半球”，“使得我们能够深入地了解大脑的内部世界，他的大脑两半球功能专门化的发现为我们了解大脑的更高级功能提供了一个全新的轮廓。”

从十九世纪初德国医生加尔提出的“颅相学”起，人们

就企图揭示大脑不同部位的功能。但不是大脑功能等位理论忽视了大脑功能的定位特点，就是大脑功能定位理论忽视了大脑功能的整体性。特别是大脑优势的传统观念认为大脑左半球是优势半球，负责言语的理解、计算和推理，是主要运动的执行者，相比之下右半球是落后的，无言和计算能力，缺乏更高级的认识功能。这种观念坚持到本世纪六十年代，甚至1963年获诺贝尔生理学、医学奖的澳大利亚神经生理学家约翰·艾克斯，还在他的《自我及其脑》等著作中认为只有大脑优势半球的神经活动才同科学哲学家波普尔所说的世界2（自我意识精神）直接联系，劣势半球始终是一个“本质上无意识的半球”，它的神经活动只有经过胼胝体中大量冲动传递到优势半球后才能达到意识经验。

与此相反，斯佩里另辟蹊径，不用传统的人脑神经生理研究方法，即切除或刺激某个部位来确定功能区的定位，而以裂脑研究方法，即采用切断癫痫病人的连接大脑两半球的纤维束，观察两半球各自处理信息的过程，证明每一半球的功能既独立又完整，这就是说，大脑两半球都具有高度专门化的功能。斯佩里证实，左半球固然同抽象思维、象征性关系和对细节的辑逻辑分析有关，具有语言（包括书写语言）的、理念的、分析的、连续的和计算的能力。在控制神经系统方面比较积极，但右半球也决不是通常所认为的劣势半球，它与知觉和空间有关，具有音乐的、绘画的、综合的、整体性和几何——空间的鉴别能力。显然，右半球的功能在于艺术方面，是左半球的功能所不能代替的。但右半球的功能过去一直处于压抑状态，没有很好地开发利用，这一点很值得引起我们美学和艺术工作者思索。此外，斯佩里在他

的诺贝尔奖讲演论文《分离大脑半球的一些结果》中还宣称他的裂脑研究工作，产生了一个间接的然而十分重要的副产品，即他修改了现行的意识的本质及其与脑过程的基本关系的概念，主张脑——精神相互作用是“精神论的一元论”，认为意识作为脑活动的一种突现的功能属性，是与功能的脑，特别是右脑，无法解脱地联系在一起的②。从而驳斥了行为主义的假说，反对了还原论的唯物论思潮，第一次用科学语言解释了右脑活动过程中精神事件如何对躯体事件实行因果性控制。斯佩里的这个脑——精神相互作用论虽然在物质和意识的根本问题上没有贯彻辩证唯物主义的原则，但有辩证的因素，有助于深入揭示脑与精神的关系，对丰富辩证唯物主义还是有一定意义的。

二

那末，斯佩里的新发现同艺术和美学有什么关系呢？

艺术是关于人的艺术，美学是关于人的美学，艺术创造和美学研究都离不开人，也都是为了人。但是长期以来，我们在艺术创造的美学研究中都忽视了人的因素。斯佩里的科学成就，可以使我们在一定的程度上纠正这种倾向。

先谈艺术家与右脑功能的关系。

艺术家自觉地运用右脑功能，同时也是在开发右脑功能。这是因为一种生物器官功能越是运用得多，其发达程度必然随之提高，就象手越用越灵巧。右脑功能主要在直觉、节奏、形象、想象、空间感、整体性等方面。这些方面正是艺术创造必备的能力。艺术家有意识地训练、运用和提高这些能力，无疑将能更好地发挥自己的创造力，使艺术创造更

臻完美。人们常说艺术创造要用形象思维。形象思维就是直觉、节奏、形象、想象、空间感、整体性之类右脑功能综合成的创造性思维。从事艺术工作的人，不用右脑的具体、生动、鲜明的形象思维。而用左脑的抽象思维进行逻辑分析，其作品必然味同嚼蜡。但是，在这方面又不能走向极端，以为左脑功能对艺术创造有百害而无一利。斯佩里指出，左右脑功能是互补协同的。翻开科学史，可以看到许多科学家的创造发明，往往得益于动植物、自然风景等客观事物形象的启迪，特别是从音乐中获得丰富的想象力。那么，艺术家为什么不能从科学家那里学习严密的逻辑分析能力，使自己富有感情色彩的艺术讲求实际，更具有社会效益呢？事实上，有些文学家或艺术家早年是学自然科学的，后来改行从事文学或艺术工作，他们以自然科学家似的眼光和理智，来认识和解剖社会，其作品往往显得十分细致和深刻。因此，不仅建筑家、工艺美术家要有一定的自然科学知识，画家、音乐家、作家也都应该懂一点自然科学知识。

词样，哲学社会科学知识对艺术家来说也是不可缺少的，特别是应该把生活实践摆在头等重要的位置。因为，生活实践、哲学社会科学和自然科学的知识是形成和决定艺术家的世界观的，而世界观是艺术家思想意识中最主要和最起作用的部分。必须看到，包含着世界观的思想意识是有内在的生理机制和科学根据的。既然右脑功能伴有个人意识和社会意识，既然左脑的逻辑分析会影响右脑的形象思维，说明包含着世界观的思想意识对艺术创造是必然发生作用的。要避免这种作用是不可能的。我们只有以马克思主义世界观为创作的指导因素，只有努力深入社会主义生活实践，才能创作

出无愧于时代的，有一定的思想意义和艺术生命力的作品来。

再谈美学家与右脑功能的开发和运用。斯佩里的新发现对美学家也提出了新的要求。其一，美学家固然要对美作哲学的理论分析，作艺术社会学的客观研究，同样也不能忽视作审美心理学的微观探索。审美心理学的对象和范围目前还不清楚，但有一点是肯定的，即必须以现代生理学心理学为科学根据。现代生理心理学中和人类的创造力最有关的是脑科学，而且目前在脑科学方面作出较大贡献的无疑是斯佩里。因此，美学家要探索审美心理和艺术创造思维规律的秘密，必须掌握一点脑科学的知识，充分认识斯佩里所揭示的右脑功能，在美学和脑科学接壤的边缘采撷新的美学硕果。

其二，美学家又不能独享这种新的美学硕果。因为美学家和哲学家一样不能满足于解释世界，还应该主动地改造世界。美学家一个很重要的责任是要和艺术家在一起，为艺术的繁荣和发展贡献自己的力量。美学家在艺术创造领域中大有用武之地，可以深入而具体地研究艺术创造的生理心理机制、思维规律及其人格特征，以便艺术家自觉地认识和掌握科学规律，使科学规律和艺术规律达到和谐的统一，从而能够更理想地更有效地从事艺术创造。

其三，美学家要努力促使艺术家积极地运用形象思维，让艺术家充分认识右脑功能的重要性和开发、运用右脑功能的必要性。在这方面可以参考创造学提供的创造技法，创造技法是自然科学和工程技术创造发明活动中具体技巧方法的总结，其中有不少内容如统摄法、类比法、联想法、模仿法等，都和空间、形象、想象、节奏的感受或体验有关，和右脑

功能分不开，对艺术创造大有实用价值。

其四，美学家还应该和文学、艺术的评论家携起手来，让右脑功能在文学、艺术评论中发挥作用。文学、艺术评论家要评论作品，首先要感受或体验作品，成为读者、鉴赏家。读者、鉴赏家面对艺术作品同样也要进行形象思维，必须具备空间、形象、想象、节奏的感受或体验能力，也就是说，要发挥右脑的功能。只有在感受或体验的基础上才能进行评论，必须先是被读者、鉴赏家，然后才是评论家。这样的评论家才能深刻地理解、阐明艺术家的思维特点和心理、人格特征，才能准确地、科学地对作品作出分析和评价。

域后谈儿童艺术人才与右脑功能的关系。

儿童艺术人才的培养，同右脑功能的开发和运用关系特别密切，也特别重要。这是因为艺术家虽然可以努力开发和运用右脑功能，但毕竟是成人了，理解力和分析力比儿童强，但直观力、想象力、记忆力、模仿性比儿童差，反应也不象儿童那样灵敏，而且受分析思维的影响，重视事实的度和概念，失去了儿童特有的童心和天趣。儿童处于生长发育阶段，可塑性强，如果在儿童的早期艺术教育中有意识地开发和运用右脑功能，必将使儿童及早地具有直觉、节奏、形象、想象，空间感、整体性等方面的能力，为日后进入艺术创造打下良好的基础。一般说来，历史上伟大的文学家、艺术家从小就善于观察，能够较好地吸收外界事物，形成自己的表象。例如文学家鲁迅小时候是一个很会在百草园里观察自然美的孩子，现代舞蹈之母邓肯十多岁就能从大自然中

获得舞蹈动作的启示。不少画家为了准确地认识和描绘客观事物，不少音乐家为了具有曲调感、节奏感和行成听觉表象，从小就刻苦地练习，如达芬奇画蛋，莫扎特练琴。现在看来，文学家、舞蹈家、画家、音乐家等之所以能取得一定的成就，很大一部分原因就是因为他们孩提时代通过观察、练习等手段开发和运用了右脑功能，具备了初步的艺术创造力。

那末如何开发和运用儿童右脑功能，培养儿童艺术人才呢？除了上述观察、练习手段，还应该采取一些新的措施。据1980年美国《科学文摘》报道，中学美术教师贝蒂·爱德华在一堂美术课上，发给每个学生一幅毕加索画的人物肖像复制品，让同学们临摹，不久她就发现许多同学简直无从下笔，她莫名其妙地闪出一个怪念头，让那些学生把肖像颠倒过来再进行临摹。结果是令人吃惊的，学生临摹倒过来的肖像竟比她所期望的要好得多。这是为什么呢？原来由于临摹被倒置的肖像时所采取的不寻常的定位方法，学生们不再限于理解“这是一个人”或“这是一个女人”这类命题（这是左脑所主导的范围），而仅仅是感觉那些难以用语言描述的线条和空间，正因为如此，她不自觉地将学生的思维功能从左脑引导到右脑。爱德华后来做了实验证实了这个道理。她又通过大量训练，鼓励学生们学会用右脑的方式来思考，并且取得了可喜的成果。许多绘画水平非常幼稚的青少年，在她的训练下，几星期后奇迹般地画出了熟练的作品。现在，科学家们已经得知，一贯“盛气凌人”的左脑是指逻辑推理和语言表达的，而右脑却具有空间的形象的力量，擅长于艺术性和创造性的工作。由此可见，要想把画画好，关键是让

右脑摆脱左脑的控制③。在创造技法中，有一种形式美原理，介绍平衡、对称、重复、交互、节奏、比例、对比等美的形式。通过美的形式的训练，可以促使儿童右脑功能发达，养成审美的眼光。总之，我们完全可以采取一些有效而合理的措施，使儿童艺术人才的才能不至于蒙上神秘的色彩，使艺术人才的培养现代化、科学化。

四

钱学森同志曾经指出：“人的脑力劳动中最深奥的是创造，而现在因为我们不了解创造性的过程，不了解创造思维的规律，无法教学生，只能让学生自己去摸索，也许摸会了，也许摸不会。如果我们发展思维科学，那就可能有朝一日我们懂得创造的规律，能教学生搞思想上的飞跃，那该有多好呵。”我们正是从这点出发来谈斯佩里对艺术和美学的启示。我们同意钱学森同志的这样一个观点：人还有潜力没发挥出来，人没有能动地去挖自己的机体所具有的潜在能力。如果说，人过去一切都是通过体力劳动和脑力劳动，自然而然、不知不觉地在进行的，那么现在我们应该把这个过程从不自觉变为自觉，象钱学森同志说的那样：“利用现代科学技术的工具和方法，从思维科学，从气功，从一切潜在的人体机能，去开发人的潜力。我们要建立专门的强有力的研究队伍。特别在生理学和心理学方面，目的是能动地改进人的能力。”④科学的能力需要这样改进，艺术的能力呢？看来也应该改进，也只能这样改进⑤。

参 考 文 献

①《马克思恩格斯全集》，第19卷第375页。

②斯佩里：《分离大脑半球的一些结果》，《世界科学》1982年第9期。

③参见《倒画的肖像》，《科学画报》1981年第1期。

④钱学森：《自然辩证法、思维科学和人的潜力》，载《科学方法论文集》，湖北人民出版社，1981年版第20、22页。

⑤关于艺术创造力问题的探索，请参阅拙作：《试论儿童艺术创造力》，《文艺研究》1983年第6期；《艺术创造工程初探》，《当代文艺思潮》1984年第4期；《论青年郭沫若的艺术创造力》，《中国现代文学研究丛刊》1984年第3辑。

艺术思维的三种结构类型

成 立

(太原市师范专科学校)

象征式艺术思维

象征艺术和象征式艺术思维，在远古文化中占主导地位。迄今发现的最古老的艺术作品在法国洛塞尔出土的旧石器时代后期的少女雕像（“洛塞尔的维纳丝”），其象征意味极为明显。作者特意夸大其巨乳、鼓腹、圆臀，以象征并祈祝生育繁殖。我国云南将军岩的原始壁画，黑色岩石上画出人面、兽面、禾苗、谷物及线形符号，显然在象征丰收。恩格斯说：“‘象征，无论就它的概念来说，还是就它在历史上出现的次第来说，都是艺术的开始。’”^①阿尔塔米拉洞穴里的野牛壁画，线条遒劲，栩栩如生，有的美学家据此断定原始艺术的基本风格是“写实主义”。我以为单单根据形象的外表逼真就下“写实主义”的结论未免将问题简单化了。原始画家作动物壁画不是为观赏，不是为游戏，也不是为写实，而是为祈祝狩猎获得成功。这些洞穴壁画充满神秘的象征寓意。据实地考察，克罗马弄人总是将动物壁画画在洞穴最隐秘的深处，赋予它一种“魔力”，以为在想象中复制出这个动物也就能保证在现实中对它的占有。原始壁画和

原始雕塑一样，在本质上是象征性的。这就可以解释，旧石器时代后期出现的原始艺术为什么经过上万年的演进，不但没有向写实的方面发展，反而象征的意味愈来愈浓厚。新石器时代大量出现的装饰艺术成为象征艺术的典型表现，一定的彩陶纹饰往往是一定氏族共同体的象征性标志。后来，某些自然象征形象又演化为原始部落的图腾崇拜。

“意象——表现”，这是象征式艺术思维的心理结构模式。原始艺术不必等待成熟的理论思维出现之后才能出现，但它必须在对直观和表象进行有意识的形象反思之后才会产生。“意象”不是无意识的个别表象，而是同某种模糊的意识活动交融在一起的综合性表象，用庞德的话说，意象是在刹那间所表现的理性与感性的“情结”。对于刚刚脱离动物状态的、缺乏抽象思维能力的原始人来说，意象是他们组织生活经验的唯一手段。他们不会用抽象的方式思考，只会用意象的方式去思考。布留尔认为，原始思维的核心是“具有极大情感因素的互渗的表象”，由于集体表象的“互渗律”的作用原始人分不清主观和客观的界限，常常通过表象的互渗关系将风马牛不相及的物体的幻象极其偶然地联到一起。譬如在回乔尔人眼里，云朵、棉花、鹿的白尾、角、甚至鹿本身都被看作是“羽毛”，因为羽毛是回乔尔人生命和幸福象征。布留尔这里所说的暗示某种朦胧概念的“互渗表象”，可以作为原始意象的同义语。但是，象征式艺术思维不等于原始表象思维。活跃在原始人脑海里的意象，只有同塑造形象的欲望联结起来，并且凭借一定的物质媒介（色彩、线条等）艺术地表现出来时，才能转化为客观存在的艺术形象，才属于艺术思维的范畴。从原始表象思维到象征式

“艺术思维，实在是人类认识能力的第一次最伟大的飞跃。通过艺术表现，内在意识第一次借助物质手段转化为可供人们长期观看的外在的社会意识形态，它标志着人类思维从自发阶段走向自觉阶段。艺术作为人类最早的精神产品，是思维开放的第一簇绚丽的花朵。

象征式艺术思维一方面同原始人低下的生产方式和生活方式相适应，另一方面同原始人幼稚的生理心理机制相适应。意象心理结构所体现的概念和表象的原始同一是原始的象征式艺术思维的基本特征。原始洞穴壁画既是原始人最初的艺术作品，又是他们最初的宗教，道德，哲学，既是个别，又是萌芽状态的“共相”；既是感性认识，又是模糊的理性认识。画在岩壁上的母马，已经概括了许许多多母马的共同特征，同时表现出原始人对母马的模糊概念和强烈的情感态度。这种概念和表象的原始同一是感性形式和理性内容之间形象统一的低级形式。在这里，概念的模糊性和形象的暧昧性互为因果。象征和比喻不同，比喻中所喻的概念和所比的形象间的关系较为分明确定，并无多方面的“暗寓意”，而“象征在本质上是双关的或模棱两可的”。在象征中分不清形象和概念的界限，捉摸不住确定的理性内容，因为象征式艺术思维的理性本身处于混沌不清的状态，它所达到的感性和理性的形象统一，只是一种主观的、偶然的、幻想的或梦想的统一。这就造成象征艺术特有的神秘性和猜测性。在象征性艺术形象后面，也许偶而蕴含着深刻的生活哲理（如印度的“不死鸟”的象征），也许混乱浅薄，什么有意义的内容也没有。

象征式的艺术思维方式和宗教的抽象思维方式在历史上

密切相关。这两种思维方式之间存在某种内在的同一性。象征艺术盛行于宗教意识居统治地位的原始社会、东方奴隶社会和欧洲中世纪，决非偶然现象。在人类思维方式发展的过程中，象征式艺术思维和宗教抽象思维同处于较原始、较低级的思维阶段，是有充分事实根据的（请注意，这是指思维方式的心理结构而言，而不是指自觉的象征艺术表现手法而言）。这并不抹杀象征性艺术的独立的审美价值。原始人和学龄前儿童的绘画自有其独特的、不可摹仿的艺术魅力。同时，某些特定的艺术形式（如装饰艺术和建筑艺术），只能凭象征形象才能表现成功。

直 观 式 艺 术 思 维

雨果说：西方艺术从中世纪到文艺复兴，其基本特征是：“从教条过渡到观察”。这个看法很有见地，察觉到时代演变和艺术思维方式演变的关系。文艺复兴之后，近代自然科学的崛起，新的生产方式与生活方式的逐渐形成，引起人们思维方式的改变。在科学研究领域，建立在近代实验科学基础上的新兴的经验主义的“实务”式抽象思维，取代了以中世纪基督教神学为内容的先验主义的宗教式抽象思维的统治地位；在艺术创作领域，中世纪象征式艺术思维方式，渐渐让位于文艺复兴以后明显占优势的直观式艺术思维方式。

直观艺术思维理论体系的建立，有一个酝酿过程。文艺复兴时代的艺术大师们突出强调直观对艺术创作的作用，经常用“镜子”的比喻来解释创作过程。十七、十八世纪的经验派美学家同样站在直观经验的立场来考察一切审美现

象。十九世纪中期丹纳将自然科学的观察实验方法应用于艺术史的研究，声称“美学本身便是一种实用植物学”，“精神文明的产物和动植物界的产物一样，只能用各自的环境来解释。”^②十九世纪八十年代，法国作家左拉继承丹纳的观点更将直观经验推向极端，建立了自然主义创作方法为标志的直观式艺术思维的理论体系（艺术思维方式的概念大于一般创作方法的概念，但二者密切关联。对艺术思维诸心理环节的不同掌握方法和加工方法是划分不同类型的创作方法的依据。自然主义创作方法是直观式艺术思维的典型表现）。

“直观——表现”，这是直观式艺术思维的心理结构模式。直观是其决定一切的心理因素。左拉说：“我们要站在科学的观点上，即观察和实验的观点上”，“用科学的观察代替诗人的幻想。”^③左拉的作品几乎全是根据实地观察得到的极为详尽的直观映象材料而写成的。他做过关于酒店、菜市场、舞厅、洗衣坊等各个生活领域细节特征的大量笔记，亲自绘制并注明街道、房屋的外形。他笔下的一千二百多人物，不论主角还是配角，都预先用卡片注明其不同的年龄、身份、职业、气质与个性特征。为创作《萌芽》，他跑遍里昂矿区，结交工人朋友，在矿井中爬行；为写好《巴黎之腹》，他整夜住宿在菜市场观察贸易流通的全过程。左拉认为，依靠想象和虚构塑造形象的时代已经过去了，“想象不再是小说家主要的品质”^④，现代小说是“观察和分析的小说”，最主要的手段是直观，如果作家失去这种观察力（左拉称之为“视觉的瘫痪”），那“他就会对周围的生活现象视而不见，只能凭空杜撰一些虚伪的作品”^⑤，在左拉的词汇里，“观察”和“真实感”是同义语。他以为将观察直

接摄取的个别事实的映象用艺术手段照实模写下来就是艺术的真实。个人的直观被当作衡量艺术真实性的绝对标准。可是自然主义者愈是精确地纹丝不变地临摹直观的事实，他们反而离真正的艺术真实愈远。因为“真实”不等于眼前的个别事实，而是展示生活整体联系与必然趋向的全部现象和本质的总和。个别事实只有在社会生活的整体联系中才能确立其真正的地位和价值。如果单凭直观将眼前的个别事实全部无区别地作为真实来表现，反而变成不真实。

直观式艺术思维主观上企图排除一切理性对艺术创作的干预，停留在直观的心理阶段，以为直观可以解决艺术创作的一切问题，左拉自称为“纯粹的心理学家”，而“不要做政治家、哲学家、道德家”^⑥。但客观情况是，单凭直观决不可能进行任何艺术构思。任何艺术作品不得不表现作者对生活的思想态度和感情态度。直观式的艺术思维内部绝不是毫无理性活动的参与，它不过是将理性、想象、虚构严格地限制在直观的范围之内，并且将直观作为艺术真实性的绝对标准。所以，直观式艺术思维所达到的感性形式和理性内容的统一，只能是某种局部的、表面的、直观的统一。它充其量能显示生活局部的细节真实，而永远达不到整体的、活生生的和典型的真实。

典型式艺术思维

典型式艺术思维方式的自觉运用和辩证哲学抽象思维方式理论体系的自觉创立差不多发生在同时。艺术典型论的建树者黑格尔同时是辩证哲学大师。这不是偶然巧合，而是说明典型式艺术思维和辩证哲学的抽象思维之间存在某种对应

关系：一则属于形象思维的最高层次，一则属于抽象思维的最高层次。它们都是近代新兴的生产方式和生活方式的产物，都要求从客观现实的普遍联系、变化发展、对立统一中去整体地反映物质世界与精神世界，只不过，辩证哲学所掌握所表现的是生活的整体抽象，而典型艺术所掌握所表现的是生活的整体形象。一则是人们认识并反映客观真理的最高思维方式，一则是人们感受并表现生活美的最高思维方式。

无论黑格尔、别林斯基、恩格斯，都不约而同地把个性和共性之间特殊形式的融合作为艺术典型的基本特征，典型形象的塑造和内蕴丰富的个性刻画是分不开的。创造典型人物的要求是文艺复兴以来的时代的要求，资产阶级的个性解放运动才使艺术典型问题真正提到历史的日程上来，在这以前艺术形象所显示的主要是普遍共性，而不是特殊的个性（这方面的代表性理论是被古典主义奉为经典的贺拉斯的“类型论”）。文学艺术史上堪称艺术典型的人物形象绝大多数是文艺复兴以后的产物。黑格尔说：文艺复兴以来，人物性格塑造才成为“艺术表现的真正中心”，任何有鲜明性格的人物，一方面是“个别化了的”，另一方面又是“类化了的”，“不仅要显现为普遍性，而且还要显现为具体的特殊性”，它“要把直接现实中具有特征和个性的东西提高到起净化作用的普遍性领域中去，而且特殊和一般这两方面互相和解（达到统一）”^⑦。别林斯基继承黑格尔的观点，把典型性格的塑造作为艺术创作的根本法则。恩格斯也非常赞赏黑格尔的美学思想，指出典型人物既是个性鲜明的“这一个”，又是一定时代社会现实关系的“代表”，也认为近代

现实主义小说的基本要求就是“真实地再现典型环境中的典型人物”。然而，十九世纪的辩证哲学大师们都还没有将典型形象的塑造提到艺术思维的领域来研究，时代不允许他们从心理结构上将形象思维和抽象思维的内外层次关系真正辨别清楚，所以他们也就无法确切阐明艺术典型所要求的个性和共性的统一、同辩证哲学所要求的个性和共性的统一在思维方式上究竟有什么本质区别。

只有从艺术思维的心理结构着手分析，才能真正阐明艺术典型塑造的规律。在客观世界如何掌握事物的个性与共性的关系，在主观世界如何掌握认识的感性与理性的关系，这不仅是辩证哲学的精髓所在，而且是艺术典型的理论核心。但务必分清，辩证哲学的抽象思维所要求的是个性与共性之间理智的、逻辑的抽象统一，而典型式艺术思维所要求的是个性与共性之间情感的、审美的形象统一。这两种统一方式，不论在心理结构上，在表现形态、运动规律上，在对感觉、知觉、表象和概念诸心理要素的掌握上，都是不同质的。

“观察——想象——虚构——表现”，这是典型艺术思维的心理结构模式。典型式艺术思维的基本特征是从感性和理性的整体形象统一的高度来灵活掌握思维诸环节活动的全过程，而不是囿守于某个思维片断，将某一种孤立的心理环节（“直观”或“意象”）夸大为艺术思维的全部本质。就“观察”这个起点看，典型式艺术思维和直观式艺术思维仿佛相同。但是，典型式的艺术观察是审美的、社会的整体观察，它以社会生活的整体为对象，站在审美的立场上全面研究社会现实关系，将社会上个别人形形色色的个别表现放到社

会关系的整体中进行研究，做到宏观的历史观察和微观的个性观察的结合。它不象直观式的艺术观察那样，目光局限在眼前个别事实的狭隘范围，机械照搬自然科学的实验观察方法，把人作为生物的人，医学的人来研究。同时，典型式艺术思维决不会停留在直观的起点上，必须从艺术观察过渡到艺术想象，艺术想象是以塑造艺术形象为目的的自觉的创造性的表象活动。格式塔心理学派发现的创造性表象活动的基本规律——“部分相加不等于全体”，“整体并不等于部分的总和”，各个部分表象的融合能够产生一个内容全新的整体表象^⑧——最清楚不过地揭示了艺术想象的心理特征。

典型式艺术想象要求个性化和概括化同时进行，在审美的社会整体观察的基础上，自觉运用相似联想，对比联想、接近联想和自由联想，将直观提供的丰富表象材料进行类比、融合、润色、集中，通过个性与共性两方面的艺术加工，使表象活动与概念融为一体，从而创造出鲜明个性和普遍共性相结合的全新的观念形象。这种观念形象最初是变幻不定的，但随着想象的深入，轮廓日益清晰，由不定型的状态转化为定型的状态。典型式艺术虚构分两种：一种是偏重直观这个心理环节，按事物本来的样式来描绘生活的现实的虚构；另一种是偏重自由想象，按事物可能有或应该有的样式来真实地描绘生活的理想的虚构。但不管哪一种虚构都是个性和共性审美的形象融合的结果，而绝不能离开观察和想象去凭空杜撰。到了艺术虚构阶段，如同列夫·托尔斯泰说的：经过想象对感性材料的艰苦“耕耘”，作家终于从千万种可能产生的个性表现里确定出某种真正能显示人物普遍本质的个性表现。原来模糊不清的观念形象一下子豁然开朗，有了明确

的内容和外形。一个个独创的虚构形象仿佛活在艺术家身边，音容笑貌清晰可辨，甚至具有自身的行动逻辑。这时候，艺术家内心产生强烈欲望，非用一定的艺术手段将头脑里孕育成熟的虚构形象表现出来不可，艺术虚构又合规律地过渡到艺术表现阶段。由此可见，典型式艺术思维内部诸心理环节之间存在必然的联系，前一阶段的完成就是后一阶段的开始。艺术典型的塑造决不会一蹴而就的。观察、想象、虚构、表现，再观察、再想象、再虚构、再表现，循环往复，不断更新，每一次真正的循环都会使典型形象的塑造进入高一级的程度。这样，经过直观、表象和概念在艺术实践基础上审美的形象统一的途经，典型式艺术思维终于达到反映生活整体真实所需要的个性和共性的审美的形象统一。这就是艺术思维的辩证法。这就是典型塑造的规律。

参 考 文 献

- ④黑格尔：《美学》二卷九页。
- ②丹纳：《艺术哲学》9页、11页。
- ③④⑤左拉：《论小说》
- ⑥左拉：《我和巴尔扎克的分别》
- ⑦黑格尔：《美学》292—294页。
- ⑧扬清：《现代西方心理学主要派别》270页。

形象信息的脑内储存与显示

杨 春 鼎

（安徽省淮南师专）

脑有储存（记忆）思维信息的功能。它不仅可按逻辑顺序储存抽象信息，而且还能以动态的三维形态储存形象信息，在脑干的中央部分有一个网状结构系统，它在脑的神经巨系统中十分重要，起着一种“唤醒”整个皮层的哨兵作用，故又称“网状激活系统”。它不仅控制着皮层觉醒状态，也与意识由潜态转为显态有关。信息的储存、潜隐和显示，以及各种信息的相互作用，是进行思维活动的基础和先决条件。

形象是怎样在“大脑里储存的呢？在大脑皮层中，它又是如何潜隐与显示的呢？形象信息储存区又是如何与抽象信息储存区相互联系的呢？这些都是极其复杂的问题。

关于人脑各部分机能的定位，从十九世纪初开始，欧洲的一些医生、生理和心理学家们就开始研究了。大脑表面可分为额叶、顶叶、枕叶和颞叶等部分，一般的感觉（触、压、冷、热等）由位于顶叶前部的体觉区管理；视觉区在枕

叶后部，如脑双侧枕叶广泛病变就会产生视觉障碍，听觉区在颞叶上部，有刺激性病变时可产生幻听。

视觉和听觉是感受形象信息的重要感官，都在头部，有各自的传导通路先到达丘脑，再沿神经纤维经内囊到达大脑皮质的视觉区、听觉区。传导身体一般感觉的神经有深浅两条通路，全身皮肤和粘膜的痛觉、温度觉等为“浅感觉”，肌肉、骨和关节以及精细的触觉等为“深感觉”。

人脑分为左右两个脑半球，交叉控制身体的左右两边，同时交叉感受身体的左右两边送来的信息。人脑左右半球的分工并不是绝对的，人脑的可塑性也有生理上的基础。成年人的左半球具有在语言概念基础上的抽象思维的能力，与人用手从事劳动实践、学习和书写文字语言也是分不开的。因此，对人脑左右半球的分工，也应从社会实践的观点来正确研究，认识。

美国生理心理学家 M·S 加扎尼加和斯佩里多年合作进行裂脑人的研究，发现成人的左右脑半球在功能上有一定分工，特别是语言的理解、表达和描述，主要定位于“优势半球”（多数人在左半球）。但是同时他们在《割裂的人脑》（见《生理心理学》，〔美〕R·F 汤普森主编，科学出版社 1981 年出版）一文中指出：“种种神经学的观察表明，直到四岁左右，右半球掌握语言还大约象左半球一样熟练。此外对孩子的语言发展特别是关于语法研究，有力地提出，基本语法——可说是语言的基础，不知何故象是人类机体所固有的一样，在两三岁之间就完全实现了。换句话说，孩子的每个半球在语言和语言机能方面差不多是平衡发展的。”这说明人后天的学习与训练决定了脑的分工。

再如，大脑皮层对人体各部位的感觉信息的接受和运动指令的发送，有一定的“投射区”，投射区的映象好象是两个“矮人”——感觉的“矮人”和运动的“矮人”。值得注意的是，同身体各部位有关系的脑表面积的大小，不是与该身体部位的大小成比例，而是与使用程度成比例。如人的嘴唇和双手，因直接与人的口头语言和书面语言的表述有关，所以在脑的投射区中占的比例就很大，而躯干和大腿所占比例很小。

二

信息储存的机理，有的学者认为是脑神经中留下了“痕迹”，有的认为记忆依赖于神经冲动后引起了神经细胞蛋白质的化学变化。美国著名神经心理学家 K·H 普里布拉姆在《记忆的神经生理学》（1969 年）中说：“脑可能特别使用一种迄今所知的最巧妙的信息储存原则：全息照相原则”这些设想都值得人们进一步去研究。

关于记忆的生理机制的研究，应看到形象储存与概念储存的区别和联系。书面文字与口头语言也是以诉者于视觉和听觉的物质形象信息的形式输入脑内的，但并不直接在脑内显示三维图形，一般呈平面条带状（线型的）；形象信息则以一定的形象单元存在脑内（即张光鉴在《相似论》中提出的“相似块”），并可以三维图形作动态显示。这些形象单元不是以固定的某一个脑细胞来储存，而是通过相对稳定的脑神经网络由成千上万个脑细胞来储存的。这种神经网络不是在一个平面上，而是三维的，多层次、多系统的，是十分复杂的。在储存过程中，物理、化学的变化，

“全息照相原则”，都会综合在一起而起作用。

网状激活系统，简称RAS，位于脑的中央部分，这一结构在人的思维活动中起很大的作用。网状结构与中枢神经的各个部分都有双向的联系，人的一切神经感觉通路、运动通路都要经过网状结构。人从睡眠状态转入觉醒状态，有意识地感知、想象和思维，对于形象信息的显示与潜隐，均有网状结构来控制。

但是，又是什么力量来扭动这一开关的呢？这有两方面的因素：一是外部信息通过感觉器官对它的刺激，二是大脑有关部位的机能组织产生一定的效应。二者相互作用，产生了扭动“网状结构”这一总开关的力量。例如一只足球，对于好玩好动的孩子们产生强烈的刺激和内部效应，可以使早晨在床上睡懒觉的孩子马上变得精神抖擞。可是对于多病怕动的老人来说，这只足球就不会产生这样强烈的刺激和内部效应。

看来，人是在通过感觉器官感受形象并不断进行思维的过程中，不断经过网状结构与大脑皮质的有关部位建立信息通路，各脑细胞之间也有无数神经纤维发生相互的联系，以形成各种创造性思维活动的基础。至于某些熟悉、敏感或内容重要的思维活动，也在于平时的反复感受、反复记忆、反复思考和有关信息通路的联络十分固定、畅通之故。这与网状结构对某些特殊信号的刺激存在选择性、敏感性也有关。一个母亲可马上被婴儿轻微的哭泣声唤醒，而做父亲的却可能在婴儿的大哭声中熟睡，却被轻微的烟味唤醒。数学爱好者，对数学难题有钻研的兴趣，音乐爱好者易被歌声所感奋，作家对生活中的冲突特别专注，这也是由于网状结构与脑皮质

的有关信息联系特别密切之故。

科学和艺术的想象活动，是在什么情况下开始的呢？也是外部某种信息的刺激和脑内储存的信息相互作用的结果，并通过网状结构激活整个大脑皮层，使之高度兴奋，因而“寂然凝虑，思接千载；悄然动容，视通万里。”（刘勰《文心雕龙》）展开了丰富的想象。也就是说，一种复杂的科学和艺术的想象活动，总是从个别意象的牵引为起点，逐步展开的。

三

大脑能储存形象信息，也能储存抽象信息，而且二者之间有密切的联系。由形象信息组构成的形象，可由某一个词、某一句话描述性质的，也可以在自己的脑海中用形象来显示。文学作品的创作与欣赏活动，也说明了同一个头脑中，形象储存与概念储存在信息上的联系。创作是用语言概念描述形象，欣赏是从语言概念的描述到转为头脑中形象的浮现。

形象储存与概念储存的相互联系，是人在成长过程、参加社会实践的过程中逐步建立起来的。如一个婴儿看到一个苹果，大脑视觉区留下了苹果的印象，妈妈又反复教他说苹果这个词，这样苹果的形象与“苹果”这个词的概念就在脑神经中建立了联系。于是婴儿看到苹果的形象就会说出“苹果”这个词，听到“苹果”这个词，就会想起苹果的形象了。人的一切复杂的形象感受和形象的语言概念的描述也就是这样逐步建立起来的。

形象储存与概念储存虽有一定的联系，但二者在信息量

等方面存在不均衡性。一方面，人在社会实践中有许多形象感受可能一时还不能用概念来表示，所谓“心可意会，口不能言”，另一方面，由于人后天知识学习往往并不是从形象到概念，而是从概念到形象，或者从概念到概念。如小学生认字，直接从抽象概念开始，解词实际也是用概念解释概念。有许多概念的储存并不与本人的形象感受产生对应关系。例如，很多人都知道杭州西湖、安徽黄山的概念，但有的人一辈子也没见过西湖和黄山，只好想象别的湖和山的樣子，但总与实在的西湖、黄山不大一样。语言中还有许多概念，如神、鬼、龙等，实际上是没有的，只与人们想象中的形象相联系。因此，在研究形象信息与抽象信息关系时，应注意这些特殊情况的存在。

脑的思维功能，最重要的当然不是象录音机或录象机那样储存信息，而是对信息进行综合加工，进行“精神生产”。经过大脑综合加工的信息，往往有了整体性、条理性和概括性，已不同于输入的自然信息。大脑加工厂的精神产品，要以多种多样的自然信息为原料，要遵循思维的规律，要在社会实践（包括科学和艺术的一切创造活动）中不断总结加工的方法和途径，在精神、意识的有效控制下进行自觉的精神生产。因此，脑的思维不是简单地反映客观事物的表象，还要发现其内在的本质和规律，还可以创造出世界上原来没有的东西。

顿悟思维初探

张 铁 声

(山西省社会科学院思维科学研究所)

一

说来令人愕然，“灵感”（INSPIRATION）这个颇有唯心“嫌疑”的字眼，竟是由德谟克利特这位唯物主义的始祖最先采用的。2000多年来，许多哲学家、科学家和艺术家都各自从他们立足的特定角度探论过这个主题。贝多芬、列宾和歌德、爱因斯坦、维纳和费米的灵感惊动了许多人，其中有一位是科学哲学家卡尔·波普尔，他大惑不解地问道：

“问题是一个人怎么会一下子产生一种新观念——不论是音乐的旋律、戏剧冲突或科学理论……”

的确，由于灵感有着五光十色的表现形态，所以仁者见仁，智者见智，不同的研究者对它的理解并非等同。有人往往只是用灵感一词指代它的某种特殊形态，也有人仅满足于泛泛地讨论灵感各种表现形态的共性。这些倾向不仅很容易造成研究上的思想混乱和相互不理解，引起无谓的争论，还严重地阻碍着灵感研究的深入开展。

黑格尔曾说过科学所需要的是在异中求同，或是在同中

求异。也许，灵感研究已到了把兴趣转移到同中求异的时候了！看来，将灵感分类并进而研究各类灵感思维的具体规律乃是进一步深化研究的关节点。

说到灵感的分类，较流行也较为简单的做法似乎莫过于把它划分为科学灵感和艺术灵感，但这显然是不能令人满意的——不应根据思维形式的外在应用范围而应该根据其自身的本质差异来分类，比如形式逻辑就没有也不能划分为日常的或科学研究的。如果把灵感划分为科学的或艺术的，岂不同样可以划分出政治的、军事的或宗教的吗？这就象将植物依据植物园来分类那样缺乏深度，须知不同的植物园是可以生长同一种花草的。

在思维过程中，存在着这样一种环节，在这一环节中，认识主体肯定或否定着某一事实，而且这种肯定或否定只有真伪二值，或说是可证伪的。这样的环节如果穿着概念的外衣则被称之为判断，但是这样的环节也完全可以披着形象的绚丽长袍或赤裸裸地停留在运动——感知水平上，我们不妨称这样的环节为广义判断。解决问题的过程就是寻找答案的过程，而答案无非就是前所未知、模糊不清或有待证明的广义判断。在某种意义上，可以说认识过程就是不断提出二值性问题，寻求回答问题的广义判断并检验其真伪的不断循环往复的过程。然而大脑并非仅仅是解题的工具，它的功能决非认识一词所能概括。而思维科学或认识科学（COGNITIVE SCIENCE）的兴趣主要在于研究认识过程。将思维形式依据其是否导致广义判断来分类，并侧重研究与认识过程关系最密的思维形式，无疑是适宜的。

我们曾提出逻辑思维无非是导致判断的那一类概念思

维，与此类似，应从形象思维中划分出导致广义判断的一类来，并暂称之为狭义形象思维。现在，我们则进一步认为灵感也可依据同一原则大致划分为两类：导致广义判断的一类（如彭加勒发现数学定理时的灵感）可称之为灵感¹，不导致广义判断的（如贝多芬构思命运交响曲第一乐章时的灵感）则可称之为灵感²。灵感¹才是思维科学的主要研究对象，可特称之为顿悟（INSIGHT）。相应地，在思维科学研究中，应继逻辑学之后首先建立起狭义形象思维学和顿悟思维学的体系来，以加快这门学科由思辨走向科学的步伐。

二

顿悟思维的客观实在性是毋庸置疑的。爱因斯坦、维纳、达尔文、高斯、彭加勒和普朗克等人，都心情激动地谈论过这种思维形式在他们的创造性工作中的巨大作用。钱学森教授则指出：“光靠形象思维和抽象思维不能创造，不能突破，要创造要突破得有灵感。”值得注意的是，这段话的前半句是一个否定句；换言之，在他看来，顿悟乃是突破性创造的必要条件。尽管许多学者都对顿悟思维青眼相待，然而站在哲学的高度把顿悟思维提高为一种与逻辑思维、形象思维平行的基本思维形式，并倡导建立一门顿悟思维学的当推钱学森教授为第一人。他写道：“虽然每一个人的脑子在结构和功能方面不见得一模一样，不然就成了机器人了，不是活人、真人了。但是人脑毕竟是亿万年生物进化的结果，遗传是起作用的，人脑的结构从根本上说来是基本相同的，人脑受生活经验、社会实践所引起的适应发展和调整也是基本相

同的，这就从人脑的微观结构方面，保证了人的思维的规律性。”由此不难引伸出这样一个推断，那就是，顿悟同逻辑思维、形象思维一样是每个正常人的大脑都具有的功能，不但所谓天才有顿悟，常人也有顿悟。由顿悟而得来的可能是真理，也可能是谬误，可能闪烁着创造性的光辉，也可能平庸浮浅。如中国佛教中不授经典专主顿悟的那一流派——禅宗的信徒们就悟不出什么真理来，甚至好几位著名科学家也声称他们的大部分直觉后来都被证明是错误的，并且事后也都遗忘了。

顿悟究竟是不是一种基本思维形式？最终的答案无疑要由事实来给出。我们强调事实这个词，是因为有的所谓事实其实不过是一种不可信的民间传说。诸如在牛顿见苹果落地而悟出万有引力定律，阿基米德入浴而发现浮力定律，瓦特看见蒸汽掀动壶盖而发明蒸汽机，鲁班被野草弄伤而发明锯子等传闻，有的已被证明为纯属后人虚构，有的则不载于信史，迄今尚有争论，以此作为论据无异于沙上建塔。关于科学家顿悟思维的实例可说是汗牛充栋，但这类例子带有一定的特殊性，似乎很难用以说明顿悟是人类思维的基本形式。由于有关顿悟思维的记述多见于科学家的传记材料，这就很容易使人产生一种甚至可以说是根深蒂固的偏见，即顿悟思维仅是少数科学家才有的一种特殊智能，普通人是难以望其项背的。事实上，由于科学家，特别是有重大建树的科学家比一般人更有机会留下他们的见解，加以他们的工作性质使他们思考得更多，并具有超乎常人的好奇心以及冷静反省的素养，所以有关顿悟的实例多见于其传记材料是不足为怪的。但是，这丝毫也不能说明顿悟仅是科学家的专有品。

为了说明人人都有顿悟思维而不是仅限于科学家或某一类人，我们想举若干实例。海伦·凯勒是一个又盲又聋又哑的残废人，他在自传中回顾童年生活时写道：“……当凉爽的水流过我的手时，老师就在我的另一只手上拼写一个单词‘Water’，开始时较慢，以后渐渐加快。我站在那儿，全神注意着老师的手指动作。突然我觉得有一种模糊的意识，好象忘记了什么，出现了复活一种思想的激动感。不知为什么我一下子揭示了语言的奥妙。我知道‘Water’是指流过我手上的非常凉爽的东西。也正是那个生动的单词唤醒和解放了我的灵魂……”显然他正是通过顿悟而理解了“Water”甚至可以说所有单词的意义。这个例子足以说明顿悟并非科学研究中特有的思维现象。不过，由于凯勒本人后来显露了非凡的才智，这个例子似仍难以说明顿悟在一般人身上也能发生。为了弥补这种不足，我们再举两例。

侦察工作中有一种现象被称作侦察直觉，实际上也属于顿悟。捷克著名刑事侦察学家别夏克对这类现象有所记述：本世纪50年代，日布尔诺市一个侦察员收到一份关于女公民Я瓦死在澡盆里的材料。她丈夫说她患癫痫病，发作时会失去知觉。出事那天全家都洗了澡，他妻子是晚上10点左右最后一个去洗的。他本人躺在床上，由于疲倦很快睡着了。他醒来时已经是午夜，发现浴室的灯还亮着。进去一看，他妻子还躺在澡盆里，头部全部浸在水中……案情似乎很清楚，只需要审讯一下受难者的丈夫便可以结案了。当审讯快结束时，侦察员“突然闪出一个念头”——Я的丈夫很可能就是致她于非命的杀人凶手。此后的尸体解剖表明，侦察员的直

觉猜测很有道理。最后，罪犯终于供认了他的杀人罪行。苏联著名学者拉林也举过同类例子。一个侦察员来到区中心的信托商店，他看到有两面新的窗间镜摆在那里出售。侦察员一眼就猜到这两面窗间镜是本地镜子厂某些职工结伙自盗的。侦察员自己也说不清为什么会突然产生这一想法，后来居然也被证实了。这两位侦察人员都是普通工作者（然而却是富有经验的人，关于这一点我们以后还要提到），这些例子有助于说明一般人也有顿悟思维。

更有说服力的实例来自皮亚杰关于儿童心理学的研究。他认为十八个月左右的儿童都能够寻找新方法，不仅用外部或身体的摸索，而且也用内部的联合，达到突然的理解或顿悟。他观察到这样一个实例，一个儿童面临着一只稍微开口的火柴盒，内有一只顶针，他首先使用身体摸索，试图打开这只火柴盒，但终于失败了，继之以一种完全新的反应，他停止动作，细心地观察情况（在这过程中，他把自己的小嘴巴缓慢地一张一合了几次，或是如另一儿童所做的，他的手好象在模仿所要得到的答案，即是把火柴盒的口开大）。然后，他突然把手指插进盒口，成功地打开了火柴盒，取得了顶针。值得注意的是，这决不是特殊的孤立现象，而是任何儿童在其智慧发育的特定阶段必然出现的思维模式；换言之，任何正常人在两岁以前都具有顿悟思维的能力。我们要强调的是，这种顿悟的能力并非随着皮亚杰所谓感知——运动阶段的而丧失，正恰相反，它作为一种人适应环境的有效手段被保留下来并得到进一步的发展与完善。事实上，我们每个人都有这种突然领悟到某个思想的体验，这些情况在猜某些谜语或解某些智力测验题目是表现得尤为明显。

顺便说一句，也许爱因斯坦收集了半书架谜语书并非与科学无关的趣闻，猜谜也许十分有助于锻炼顿悟思维的能力。

综上所述，顿悟不仅已从一种神性降低为天才们特有的天赋或某一类人处于特殊精神状态时才有的能力，而且被“贬”到了普通人那里，最后则成为任何儿童都具有的智慧能力。这个戏剧般的下降阶梯足以使我们确信：和每个正常人都具有逻辑思维和形象思维的能力一样，他们也都具有顿悟思维的能力，差别仅仅在于这种能力的强弱而不在其有无。正是基于这种认识，我们赞同钱学森教授的论点，即人类的基本思维形式应包括顿悟思维在内。

不过，我们还想做一个饶有兴味而又含义深刻的补充，那就是这个下降的阶梯已经通到了黑猩猩那里。夸张一点也可以说，顿悟已一落千丈地由一种“神性”经由“人性”退化为一种“兽性”了。德国心理科学家科勒发现了一些发人深思的例证。其中之一是当一只黑猩猩用一根过短的棍子企图取得香蕉失败后，突然拣起实验者随手放在地上的另一根竹棍，并把两根棍子连接起来，够到了香蕉。另一个则是一只黑猩猩头顶上悬挂着香蕉，香蕉很高，站在一只箱子上是够不着的，它突然把箱子垒放起来，站在上面拿起了食物。这些动作事先并无任何训练，也没有早先形成的直接经验，显然纯是灵机一动，源出于某种自发的顿悟。诸如此类的例子无疑有助于加强这种认识，即顿悟并不神秘，顿悟思维——连黑猩猩都有，人为什么不能有？

获得一个新的广义判断意味着人有了新的领悟或认识，而广义判断本身的“外壳”种类相对而言是非本质的东西。从获得一个新的广义判断的过程是有意识的还是无意识，似

可以把认识过程的思维分为两大类——顿悟思维与非顿悟思维（或称一般思维）。在非顿悟思维中，则可依据认识主体自觉到的“思维质料”进而划分为逻辑思维、形象思维和综合（二者的）思维三类。关于思维形式的分类，可以说是众说纷纭，在深入探讨的基础上统一认识是很有必要的。

（三）

在某种意义上，可以把新生的婴儿比作一个计算机系统，更确切地说是一部虚机器，包括硬件（机体）和系统软件（原始智能程序）两部分的性状取决于亲代的遗传。其后，这个开放系统在与除它之外的环境系统进行物质、能量和信息交换的过程中，不断发育——既有硬件的生长、成熟、老化，也包括系统软件（智能程序）的增删、修改与完善。子代的初始硬件和软件是大同小异的，而其后不同的命运或境遇则主要取决于每个个体生存于其中的环境系统。这一类比用以解释某些令人惊异的同卵孪生子十分相似的遭遇很有说服力——这是因为他们原始的硬件和系统软件十分相似，尔后面临的环境也十分相似的缘故。所以，不仅应当研究“硬件”——机体的遗传与变异，也应当进而研究“软件”——行为模式（包括思维模式在内）的遗传与变异，国外一些行为学家已注意到加强这方面的工作。事实上，正是达尔文本人最早产生了这种思想的萌芽。他说：“我们可能不怀疑完全不受经验制约的儿童，其模糊但又是非常实际的恐惧是经遗传而得的实际危险印象和在原始时代可怜的迷信行为。”个体不仅在其胚胎发育上而且也在行为模式特别是思维模式的发育上重演了整个进行过程，这种子过程与过程的

相似现象无疑十分有助于探讨人类基本思维形式的发生顺序。

正是这种想法提示我们，顿悟思维不仅是人类的基本思维形式，而且是发生最早或说是最原始的思维形式。皮亚杰的工作说明，儿童正是最先出现顿悟思维，此后才依次出现形象思维和逻辑思维的。依据上述那种相似重演的观点，可以把上述理论“译成”另一种思想：人类最早发展起来的思维形式也正是顿悟，此后才是形象思维和逻辑思维。不仅为此，科勒对黑猩猩的研究还暗示我们，人类的顿悟思维能力乃是直接从其祖先——猿人那里继承来的。这种思维模式不但至今尚未淘汰，而且发展到了新的高度，恰恰说明它是一种有效的“生存技能”。

顿悟思维象一切发展着的东西一样，有着一个从无到有、从简单到复杂、从低级到高级的发展过程。

麦克莱恩等人从比较神经解剖学和行为科学的研究中，提出一种三位一体的脑模式。这种脑模式由三层物质堆积而成，从里到外依次为爬虫复合体、边缘系统和新皮质，每一层次的产生都以低于它的层次为基础，同时每一层次又受到高于它的层次的制约，共同构成对立统一的有机系统，这是很有启发性的。很有可能，正是以顿悟思维为基础，产生了狭义的形象思维，其后又在此两者的基础上产生了逻辑思维，同时每一种新产生的思维形式又反过来丰富了先于它的思维形式的内容，最终形成了现今人类复杂的思维模式。

我们猜测，认识过程的思维模式可能有三种类型，依其发生次序分别为：

模式 1：顿悟思维；

模式 2：顿悟思维——狭义形象思维，

模式 3：顿悟思维——狭义形象思维——逻辑思维。

不过，在思维模式 1、2、3 中的顿悟思维有着质的差异，可分别称之为顿悟 1、顿悟 2 和顿悟 3。顿悟 1、2、3 的共性在于它们都是大脑中一种自发的下意识活动，这种活动最终以把一个新的广义判断突然送入自觉的意识而告结束。说它们有不同的质，乃是在顿悟 N 中的这种自发的下意识活动的类型恰与思维模式 N 中自觉意识的思维类型相似。在顿悟中，自发的下意识活动的类型只限于一种，即仅仅停留在所谓感知——运动的水平上（如黑猩猩和幼儿在取物操作中表现出的那样），在顿悟 2 中，那种自发的下意识活动则在感知——运动类型的基础上，又增添了相似于形象思维的类型（如凯库勒关于蛇的梦。随便说一句，梦很可能是顿悟思维向人们宣泄自身秘密的一个窗口）。在顿悟 3 中，则又增添了第三种类型——相似于逻辑推理的类型，不过很可能仅限于相似于那些或然性的推理形式——类比和归纳，尤其是相似于类比（如在高斯和彭加勒求解数学问题时顿悟中，就很可能在下意识中自发地进行了相似于类比那种类型的活动）。

说顿悟 N 中自发下意识活动的类型与相应的自觉意识的思维形式相似，决不意味着说它们完全等同，它们之间有着很大也许是根本性的差异，前者可能较为模糊，同时也具有更大的灵活性。罗伯特·J·斯丹伯格关于《顿悟问题》测验的实验报告指出：“顿悟问题”的测验成绩和智商分数，与归纳推理关系相对密切，而与演绎推理测验分数关系不大。可以认为，这一结果为上述猜想提供了间接的证据。

这一假想可以解释，为什么成年人的顿悟思维水平要远

远优于两岁儿童和黑猩猩。由于每个成年人的顿悟思维能力的强弱及其大脑中知识单元的质与量不尽相同，所以因顿悟而得到的东西自然也就不同，尽管他们的顿悟思维能力没有本质上的差异。

模式1——模式2——模式3，是一个上升的阶梯，与此同步，顿悟也沿着顿悟1——顿悟2——顿悟3走过了由量变到质变，由低级到高级的历程。

(四)

关于顿悟思维规律的探索无疑是一项十分艰苦的工作，我们现仅提出一条可能存在的规律——相似律。

说到相似律，很容易使人联想起联想学派的基本联想律中的一个。因此很有必要强调，在我们看来，顿悟和联想完全是两码事。联想是回忆或说明提取信息的形式，由联想而得的东西是已知的东西，而顿悟则是思维或说是加工信息的形式，由顿悟而得的东西是在此之前未知的东西，然而，这并不排斥在这两者之间有某种的相似性。

顿悟始于问题，或说它面临的是一个未能理解或含有问题的对象、现象或过程。种种迹象暗示我们，解题者大脑中是否有与该问题相似的知识单元（另一类似问题及其解）——亦即张光鉴同志所谓的相似块，乃是顿悟产生的必要条件。这就是顿悟思维的相似律。

由于顿悟思维牵涉到潜意识的活动，所以给研究它的规律性带来特殊的困难。但上述猜测不是没有依据的。

在上文提到的关于人淹死的案件审判结束后，有关专家曾分析过为什么那位侦察员会突然产生正确的侦察直觉的原

因。他们注意到该侦察员曾在刑事侦察学的文献中碰到过类似的情况，这方面的知识起了作用。

还有，为什么达尔文和华莱士都是在阅读马尔萨斯“人口论”时突然悟出了“自然选择原理”呢？难道这仅仅是出于某种神秘的偶然性吗？我们认为在这种偶然性的背后一定隐藏着必然性。正是由于“人口论”中所描述的“适者生存”的社会现象与他们正在思考着的生物进化的自然现象之间存在着相似性。所以才并非偶然地同时诱发了他们两个人的顿悟思维。

彭加勒关于他的数学直觉的追述也同时发人深思。他说，有一次，在进行了一段时间紧张的数学研究之后，他到乡间去旅行，不再去想工作了。“我的脚刚踏上刹车板，突然想到一种设想……，我用来定义 Fuchs 函数的变换方法同非欧几何的变换方法是完全一样的。”又一次，在想不出一一个问题时。他走到海边，然后想些完全不相干的事情。一天，在山岩上散步的时候，他突然想到，而且又是想得那样简洁、突然和直截了当，不定三元二次型的算术变换和非欧几何变换方法完全一样。特别值得注意的是他关于非欧几何变换方法的已有知识单元竟然诱发了两次顿悟思维！并且每次找到的变换方法都同非欧几何的变换方法完全一样！可以想见，正是新问题老问题之间的相似性，使彭加勒产生了数学直觉。彭加勒的例子在所谓“数学直觉”的现象中很有代表性，难怪高斯在谈到一个求证数年而未能解决的问题时说：“终于在两天以前我成功了……象闪电一样，谜一下子解开了。我自己也说不清楚是什么导线把我原先的知识和使我成功的东西连接了起来。”

贝弗里奇在谈到捕获直觉的方法时，曾提到与同事特别是与外行的讨论，以及阅读与本题有关特别是无关的论文是有益的。维纳则认为对创造特别有用的条件之一乃是广泛而持久的记忆力。虽然从表面上看他们似乎是一个求诸于外，一个求诸于内，实际上都是在肯定大脑中的相似块越多，越能激发顿悟思维。顿悟思维的相似律足以说明在“科研竞争中博才取胜”的道理所在。由此看来，阿波罗登月的指挥者克拉夫特大谈其早年球场经验的潜在作用，完全不是什么无稽之谈。

耶鲁大学心理学家罗伯特·J·斯丹伯格研究顿悟颇有成就，美国心理学会称他“对我们理解人的智力与心理能力做出了重大的理论贡献。”他在与珍妮·特·E·戴维森合著的《顿悟与智力》一文中写道：“究竟什么是顿悟？由于没有任何一种顿悟方式在各种方式下均是可行的，因此人们在研究各式各样的顿悟中，尚未发现其中的共同因素。”由此可以看出寻找顿悟思维的规律性是一项高难度的研究课题。

他在文中引用了“顿悟问题”的概念，并给出了如下定义——如果问题的解答所要求的并不是有关该问题的基础知识或繁复运算，而是瞬时的顿悟或“逻辑的飞跃”，则可称问题为顿悟问题。顿悟问题是一个相对概念。同一问题，一个人可能以顿悟而另一个人则可能以非顿悟思维来求解。再有，在文中所举的十二个典型“顿悟问题”中有的解答过程根本用不着顿悟思维。如“某农民有17只羊，除掉9只都从栅栏缺口逃走。问：该农民剩下几只羊？”一题，要求的仅仅是正确理解“除掉9只”的语义。由此可见，“顿悟问题”这一概念很不严格，我们建议最好不用这一术语。从顿悟思维本身而不是从“顿悟问题”来着手研究，似更能把握住问

题的实质。

该文还提出了三种顿悟方式，并认为：“不管过去还是现在，有关‘问题解决’方面的文献‘众说纷纭’，意见不一的根本原因在于没有认识到这三种顿悟的存在以及这三者之间的区别。这三种顿悟似可用来解释人们通称之为‘顿悟’的整个心理过程，无论解答游戏问题或是从事重大科学研究的突破，似乎都脱离不了这三种顿悟方式。”他提出的三种顿悟方式为：1、选择性“编译”或称信息加工；2、选择性组合；3、选择性比较。他还列举了各类顿悟方式的代表实例。姑且不论这些例子是否全都要通过顿悟来求解，也不论这三种顿悟方式是否真能概括、综合得了所有的顿悟思维，问题在于，单纯从顿悟思维形式上的差异来分类难以寻找所有顿悟思维都遵循的统一的规律。研究顿悟思维的主要目的恰恰在于找出这种规律。作为一种尝试，本文提出了顿悟思维的相似律，它不可能是顿悟思维的唯一规律，但却很有可能是这些规律中的一个。

中国古代哲人曾说：“人皆可以为圣贤”，善哉斯言。钱学森教授则认为，灵感和顿悟思维的研究成果很可能有助于使每个人都成为天才，壮哉斯言！

为着实现这一壮美的科学理想而踏上漫长的求索之路，是十分值得的！

气功入静与顿悟思维

何 庆 年

（北京市中医研究所）

顿悟思维是区别于逻辑思维与形象思维的另一种思维方式，也称“灵感思维”。钱学森在论述思维科学时指出灵感思维比其它两种思维方式都更为复杂^①。在科学发展史上，苯的分子结构式的发现，是顿悟思维卓有成效的一个实例。苯的分子中含有六个碳原子和六个氢原子，碳原子为四价，而氢原子是一价，按照当时已知的开链有机化合物的分子结构模式，运用逻辑思维当初推导不出苯的分子结构究竟如何构筑。正当这位科学家久思而不得其解的时候，有一次他面对壁炉静坐，蒙眬中忽见六条火蛇相逐飞舞，连环首尾相接。他猛然悟出苯分子结构正是这样一个环形，于是揭开了这个谜。这种“灵机一动”的思维方式包含着复杂的加工过程，它既需要运用逻辑思维而又需要有新的突破，既需要借助形象思维而又需要加上复杂的联想。一般地讲，人头脑中储存的可供提取的信息越多、“灵机一动”所赖以实现的条件便也越优越。对这些条件究竟应如何加以分析？本文拟结合气功入静的实践，来探索一下大脑的功能状态（以脑电的测量为指标）与顿悟思维之间的关系。现分述如下：

一、在气功入静状态无所追求的情况下，顿悟思维是否更易于涌现？

作者本人在山西省中医研究所脑电图室接受脑电监测时（由王德坤、李慎英测试），发现当紧张追求心算的结果、唯恐算错一步的情况下，大脑的工作状态反倒不佳，脑电呈现出异步化过程。此时由于十分担心算错，其它思绪无暇顾及，更谈不到“灵感”的出现。相反的是，在气功入静（即排除杂念使大脑保持恬淡而无所追求）的情况下，脑电呈现出同步化增强（ α 节律增多）。在这个基础上再沉心静气进行心算时，不仅 α 节律不受抑制，而且答案也正确^②。作者本人在日常静坐练功时的体会是：在气功入静状态下，恬淡自如无所追求，大脑并不是处于一种抑制状态，而是呈现为更加有序的活动，脑电的监测证明了这一点。在这种摒除杂念的情况下，平日工作时间内有些反复考虑而难得解决的问题，偶而灵机一动映入脑海，腾然似有所悟，过去积存在大脑中的信息也得到综合利用，形成了相对满意的答案。在经年累月的练功过程中，这种偶然现象又不止一次出现，从而引起了一个新的问题。

二、气功入静如何能为顿悟思维提供有利条件？

气功入静一般有个过程，即由浅入深。初始阶段常常入静较浅，大脑中的思绪有如清波荡漾。作者本人采取了任其自然的态度，即“来者不拒、去者不留”，逐步走入“心如潭水静无风”的境地，此时大脑的活动似不受其它紧张因素的干扰。很可能在这种背景条件下，形成了对大脑中过去所

储存信息进行综合利用的有利因素，从而更便于顿悟思维的呈现。这种思维活动常常来得迅速（大脑加工信息的效率很高）而又瞬间即逝，使人具有恍然大悟之感，心境更加豁然开朗。因此，这种思维活动似乎又是入静过程的一种特殊表现形式，当然，它的出现也是相当不易的，至今尚未能捕捉到顿悟思维过程的脑电表现。只是作者在接受脑电监测的同时，曾经即兴默诵新作诗歌一首，这当中虽然没有凭借什么灵感，但呼吸之间，思绪浓聚，大脑中情景交融，借形象思维而又加以联想、比喻，引逻辑思维而又加以拓展，发挥，区区数语，寓意万千。这种短时间内大脑复杂加工的过程，和顿悟思维亦颇有类似之处。此时所测得的脑电，其同步化的过程和本人练功入静十五分钟时的表现相当接近。这可能从一个侧面印证了气功入静与顿悟思维之间似有一定的相通之处。由于这方面的探讨刚刚开始，尚未达到详细占有实验材料的阶段，因此上述论述仍带有一定的假设性质，这种假设可表达为：气功入静由于排除了干扰，使大脑的活动达到了相对协调的状态，从而为顿悟思维提供了有利条件。事实究竟是否如此？尚需进行更多的验证。

参 考 文 献

①钱学森：《关于思维科学》，《自然杂志》，6（1983）。

③王德坤等：《心算（100连减13）时脑电观测结果》，《自然杂志》，7（1984）。

灵感激发系统一般模式探讨

陶 伯 华

（无锡市哲学社会科学联合会）

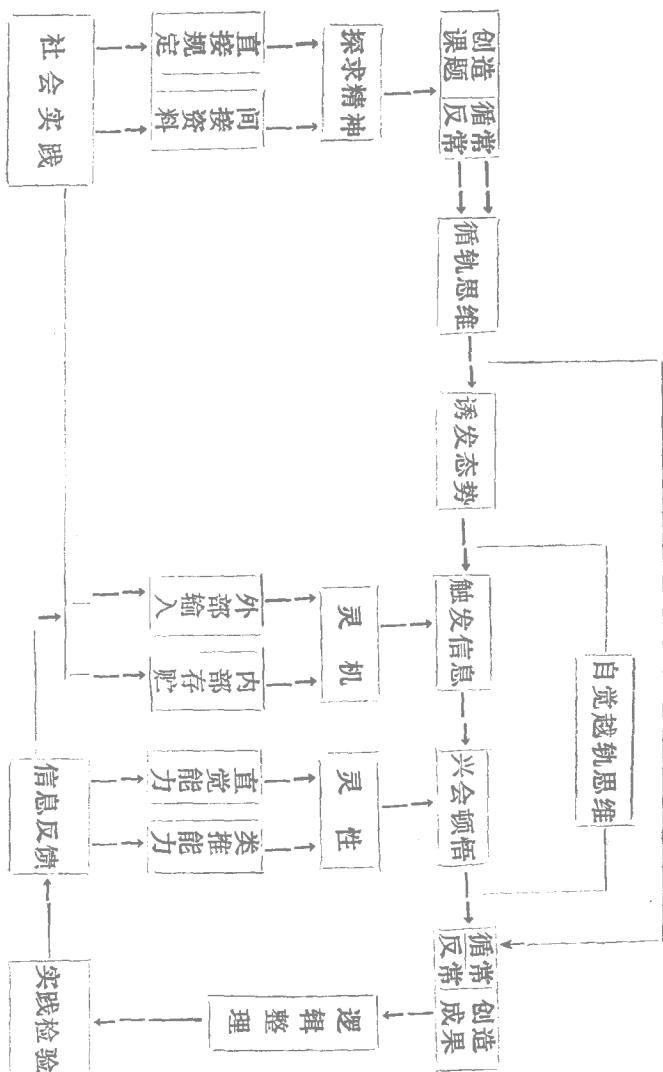
灵感，是一种宝贵的创造性思维认识活动，是人类心理发展过程中出现的一种综合性的心理活动方式。本文试用如下的一般模式，来描述灵感激发系统。

从这个模式中，我们看到，灵感的激发过程大致可分为创造性课题的提出，诱发势态的形成，触发信息的产生，以及顿悟解题等几个阶段。

对灵感激发系统的这个一般模式，需要提出来加以强调的是：

第一，这个一般模式吸取了前人研究灵感的积极成果。

西方不少唯物主义者用从物到感觉、思想的反映论观点来说明灵感现象。因此，这个一般模式把整个灵感激发系统建立在实践的基础上，无论是创造性课题的产生、触发信息的来源、创造者主观灵性的形成，还是灵感成果的最后检验，都离不开社会实践。在强调实践第一的前提下，这个一般模式也吸取了西方唯心主义者在精神、思维能动性上的研究成果。创造者的探求精神对创造性课题的形成、循轨思维对大脑诱发势态的形成、大脑诱发势态对触发信息的引发、主观灵性对触发信息的领悟和创造性成果的形成，可以说灵



感激发系统的每一个环节都同时包含了创造者主观世界的能动作用。因此，我们指出触发信息的两个来源：外部的偶然机遇和内部的思想闪光，这样就把现代心理学所强调的潜意识问题放到了应有的重要地位。

第二，这个一般模式标出了灵感与其它思维方式的主要区别。

按照托姆提供的判别原则，我们可以把事物的质变方式区分为渐变和突变两种方式。从感性认识上升为理性认识的质变也是如此。当大脑中积累的感性材料已丰富到足以揭示事物的未知本质联系时，我们的思维就可以严格按照形式逻辑的推演轨道，从感性材料中一步深一步地抽取出理性认识来。这就是循轨思维（即形式逻辑思维、收敛思维）的渐变方式，可以用公式 $A \rightarrow X \rightarrow Fa$ 来表示，答案 Fa 就直接蕴涵在已知材料 A 之中。与此相反，当大脑中积累的已知材料 A 不足以揭示事物未知的本质联系，或已知材料 A 反映的现象恰恰是与本质相反的假象时，我们就不能用循轨思维从 A 中稳步地揭示 X 。这时，只有用反常越轨思维方式（即非形式逻辑思维、扩散思维）跳出已知材料 A ，才有可能借助与 A 不同的信息 B 找到正确的答案 Fb 。 A 与 Fb 之间没有稳定的过渡态，因有这种质变要么不能实现，要实现一定表现为突变或飞跃形式，表现为渐进过程的中断。其一般过程可用公式 $A \rightarrow X \rightarrow F_a \mid \mid B \rightarrow F_b$ 表示。

实现认识突变的心理机制又有两种。一种是在意识机构控制下的自觉的越轨思维，即在 $A \rightarrow X \rightarrow F_a$ 遭到失败后，就自觉地借用类比推理等方法，主动寻找有希望的信息 B ，并从中推出 Fb 其公式可用：

$$A \rightarrow X \rightarrow F^a \quad | \quad B \rightarrow F^b \text{ 来表示。}$$

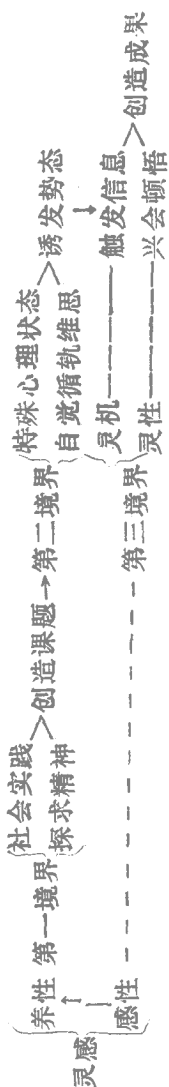
另一种就是灵感活动，在灵感活动中，激发信息 B 不是自觉的越轨思维有意识地去寻找的，而是由长期紧张的循轨思维所造成的大脑诱发势态去引发的，它表现为一种非自觉的突发的心物沟通，心灵感应活动，可用公式

$$A \rightarrow X \rightarrow F^a_{\text{循}} \quad | \quad B \rightarrow F^b \text{ 来表示。}$$

灵感激发系统的一般模式正具体展开了这一公式，并清楚地把它同循轨思维的渐变形式以及自觉越轨思维的突变形式区别开来了。

第三，这个一般模式揭示了人脑系统的最优信息处理过程。

现代认知心理学的研究成果表明，人脑这个复杂巨系统所用的信息处理方式正是分解与协调相结合的多级递阶控制方式。从灵感激发系统的一般模式图中，我们可以看到，对社会实践提出的创造课题，人们一般首先借用以往的知识，运用循轨思维方式去解决。这种办法可以解决大量的循常课题，所花的力气又比较少。经过循轨思维的筛选，剩下的少量反常课题就可以用费力的探索性的突变方式去解决了。而循轨思维对反常课题的反复研究虽得不到突破性成果，然而却造成了大脑的诱发势态。这种诱发势态能引发反常的越轨信息，从而造成灵感顿悟，带来意想不到的创造性成果。这两种不同的认识方式相互协调，相互补充，就使人脑系统获得了最优的信息处理过程。因此，从总体看，灵感这种复杂的



认识方式完全是有坚实的前提条件和合理的存在依据的。

第四，这个一般模式展现了辩证的范畴发展体系。

灵感激发系统一般模式的前后环节及其对应的范畴规定，都是可以互相包容、互相转化的。并且这种包容、转化正遵循辩证逻辑最一般的发展规律——否定之否定规律。在第一境界中，创造性课题的形成以客观的社会实践和主观的探求精神这两个环节为自己的前提条件；在第二境界中，诱发势态的形成，包含了第一境界的成果，它以伴随课题研究出现的特殊心理状态和自觉循轨思维的积极成果为自己的构成环节；在第三境界中，触发信息的形成和发动，又包含了第二境界的成果，它以自觉的诱发势态和非自觉的偶然“灵机”为自己的构成环节；同时，它最后的顿悟解题，又是“灵机”提供的触发信息与“灵性”中的直觉力、类推力相互作用的结果，并且经过逻辑整理和实践检验，进一步以反馈信息的形式反作用于前边环节，在更高的基础上回归到起点。实践——认识——实践，“养兴”——“感兴”——“养兴”，这种循环随每次实践和认识水平的提高而不断上升到一个新的阶段。灵感激发系统的各道环节和范畴规定，

就是按照这个否定之否定规律。一环联一环地紧扣着，一个含一个地包容着，一个境界接一个境界地上升着，从而形成了一个辩证的范畴发展体系。

第五，这个一般模式体现了与科学史发展模式的内在统一。

我们发现，灵感激发系统的一般模式与库恩的科学史发展模式有相似之处：

过程的相似。科学史的发展过程是从渐进到革命、从常规科学到非常规科学，在非常规科学时期又经历从反常到危机、从危机到革命，由革命建立新规范并结束危机、进入新的常规科学诸阶段。这一基本发展过程正对应于灵感激发系统由反常现象引出高难度的反常课题，由陷入困境的循轨思维造成诱发势态，由越轨触发信息点燃灵感之火，引起创造性顿悟解释这些发展阶段。

机制的相似。在反常和危机阶段，科学共同体成员恪守旧的规范，使用循序渐进的传统形式逻辑思维方式，在常规思路中求解反常课题。正是这一思维方式使他们陷入不能解脱的危机之中，同时也迫使他们自觉或不自觉的用越轨思维方式寻找新的出路，从而引起革命。这种先正常循轨，后反常越轨的求解方法，正对应于灵感激发系统中的“养兴”阶段的自觉循轨思维和“感兴”阶段的对超轨信息的触发、捕捉、领悟活动。创造性灵感的激发与科学的突破性发展，都是由这两种相反相成的思维方式相互拉扯形成的“张力”所推动的。

科学史发展模式和灵感激发系统模式在表现形式、过程机制上的一致，生动体现了马克思主义的历史与逻辑、辩证

法与认识论相统一的原理。逻辑的东西不过是扬弃了各种偶然因素的历史必然的东西。科学的发现逻辑就寓于科学史的曲折发展过程和科学认识的复杂心理活动之中。而正是基于同一个科学发现的一般逻辑，使得科学史的发展模式与灵感激发系统的结构模式能够一一对应、互相交叉，从灵感激发系统的结构模式中，我们不正可以看到科学发展过程的缩影吗？反过来，库恩的科学史发展模型不正是把灵感的涌现、直觉的闪光，作为它最关键的组成部分、科学革命中实现规范转换和认识飞跃的心理形式的吗？

谈直觉思维及其过程的逻辑性

叶 伟 胜

（天津市人民医院骨研所）

在思维科学中，把思维方式分为：抽象（逻辑）思维、形象（直感）思维和灵感（顿悟）思维三种形式^①。我以为不十分恰当，理由是没有用同质的标准来划分。直感和顿悟只有量的差异，而不存在质的差别，二者都具有非逻辑性，因此我认为应按照其可证实与否分为：逻辑思维和直觉思维（非逻辑思维）两种形式。要特别指出的是本文所说的直觉、灵感、顿悟都是指同一的概念范畴。

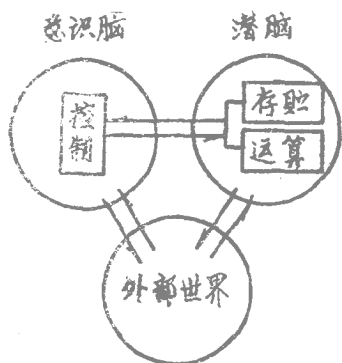
逻辑思维历来被认为是主要的思维方式，主要原因就是其逻辑过程具有可证实性和显露性。然而直觉思维却没有得到人们应有的注意和重视。其理由就是直觉缺乏显著的逻辑过程。

直觉思维是潜逻辑过程

直觉思维虽然与逻辑思维有着不同的表现形式，但都是人脑的机能，是高级神经活动的方式，直觉思维也同样是反映客观实在的一种思维方式，所以可以肯定地说，直觉思维与逻辑思维一样，也有着“逻辑过程”。由于这种逻辑过

程的非显露性，我们称为：潜逻辑过程。鉴于客观实在的同一性和潜逻辑的真实性，所以潜逻辑与显逻辑（语言和数学的逻辑）应该具有同一性。

潜逻辑过程是由一定的脑神经网络对信息加工处理的过程。加工的结果再“突现”在意识脑，从而便产生了“直觉”。这里意识脑主要是指产生意识、语言以及控制自主躯体运动，进行显逻辑运算等思维活动功能的那部分中枢神经系统。从目前的研究来看，主要由大脑的新皮层构成，包括额叶、顶叶、颞叶等。也可将这部分脑称为逻辑思维脑。其特点是需要有语言为基础：一方面有人际交流性，可通过言语或文字进行输出或输入，这种交流性一般不受时间和空间



的限制，另一方面就逻辑过程本身来说有可证实性。然而，直觉思维一般不具有交流性与证实性，我们称这个进行潜逻辑过程的神经中枢部分为：潜意识脑，简称为潜脑。其可能的神经结构有旧皮质、古皮质及脑干网状结构，有海马、苍

白球、小脑等。功能有维持控制生命活动，如呼吸、心率（其速率大小和活动的方式）以及记忆、情绪等的潜逻辑计算和信息的存储。若与现代的机器运算比较，潜脑相当于计算机的存储和运算部分，意识脑相当于计算机的控制指令部分。可见潜脑受意识脑的控制。潜脑的运算程序是怎样输入的呢？毫无疑问，其作为生物体的一部分是生物不断适应自然界的进化而来的，是几十亿年不断“输入”、“修正”的结果。若从个体的角度看则可视为“先验的逻辑”，而从全部生物史来考虑则为“后验的逻辑”。

潜脑是否有可能具有计算机一样的逻辑功能及其结构呢？让我们共同用处理“灰箱”的方法考查下面一组比较：

A.

1. 一只飞蛾出现；
2. 蛙眼接到这一信息（视神经兴奋）；
3. 信息传入丘脑、小脑等潜脑部位，……；
4. ……；
5. ……；
6. 蛙依据饥饿与否进行决策（血糖的浓度为准）；

B.

1. 一架敌机出现；
2. 雷达发现这一信息（萤光屏上显出）；
3. 信息传入计算机系统，其迅速依据雷达信息进行运算，算出飞行速度、方向、轨迹方程等参数；
4. 与导弹的各种参数的方程联立，求解；
5. 选择最佳方案；
6. 人发出指令；

7. 蛙跳起，丘脑、小脑
对各个肌肉进行精确协
调地控制；

7. 导弹发出，导弹上
的计算器不断对导
弹进行轨迹修正；

8. 蛾消失在蛙的腹中。

8. 敌机落下。

“导弹打飞机”无疑是人依据数学的逻辑原理，设计出
的计算机对导弹控制的结果，这一复杂过程的每一步都是
可证实的，具有显露性，是一个显逻辑思维的结果。然而我
们不能说蛙有逻辑思维，但我们也不得不承认蛙的捕食行为
是有目的的，是符合客观规律的，且与“导弹打飞机”的过
程有着一致的逻辑过程。可是蛙不会说出它是如何完成这一
系列活动的，所以可称蛙的这种行为为潜逻辑的过程。

从上面的分析我们有理由确信，蛙的脑中的神经网络是
有规律的，是符合逻辑的。随着生物的进化，这种逻辑也得
到了更高的发展，这就构成了我们人类直觉思维的生物学基
础。

潜脑作为计算机的可能

在已知的神经系统中确实存在着许多结构，在其功能上
完全等同于电子元件或电子电路的性质。下面仅就单个神经
元与电子元件功能加以比较。

1. 二极管单向导电；神经元之间单向传导兴奋。
2. RC 电路产生脉冲；神经元产生动作电位。
3. 二进制为逻辑电路的基础；神经元的兴奋遵守“全或无”定律。

4. 半导体为等离子体；生物体为生物等离子体。 ②

从上我们可以看到神经元与电子元件之间在功能上几乎是一致的，实际脑内的神经网络要比计算机复杂而精密得多。人脑有 10^{11} 。神经元，目前计算机还尚未比得上。仅要模拟一个神经元就得须要一个有四个三极管组成电路。文献③谈了较多的这方面比较。

人视网膜有着一个复杂而有序的视神经网络，它对周围的图像进行着加工和处理。其中最主要的一种生理现象叫作侧抑制效应。这种效应不仅具有视觉的生理学意义，还具有简并信息、提高信息输送效率的作用，故已被用来进行图像识别和人工智能的研究。

狗的关系条件反射④说明狗有一定的抽象能力，似乎可以认为狗有“频率”这一概念。因为不同质的刺激物对狗来说，都变成了神经兴奋，原来的“声”或“光”的内容都消失了，而在狗脑中保留下来的是刺激的逻辑模式，狗自然就会依据这模式来进行反应了。这进一步说明狗脑中的神经网络的逻辑性。

思维方式的进化

无论从生物进化，还是从社会思想史或儿童思维发生的角度，都提示了直觉思维的原始性。

古希腊的德莫克里特提出的原子论，欧基里德提出的几何学公理，都可认为是直觉思维的结果。同时，古代人们也都强调直觉思维的重要性。如中国道家认为自我修炼可“明白四达，能无知乎。”曾肇又发扬了所谓“顿悟成佛义”的学说。言为心声，古人在语言上也是带有直觉的色彩。原始

的语言多为具体形象的比喻,缺乏抽象性、概括性,所以也不会有高级的逻辑思维的内容。

从皮亚杰的认识发生论考查儿童语言和思维的发生过程,也证实了这一点。这一观点认为儿童认识的发展过程与人类的认识过程一致,即认识重演性。儿童的逻辑思维要到十一、二岁才可能形成,在这以前儿童进行的是一种所谓直观的思维方式。

如果我们说直觉思维是个人的内部的潜逻辑过程的话,那么语言和文字产生之后就为潜逻辑打开了一个窗口,也为显逻辑出现开创了条件。因此,生物就由内部的潜逻辑认识进化,借言语和文字转移到了外部的认识进化。使个人的直觉思维成果变为人类社会集体智慧的财富。这样,思维的外化至少有三个优点:1.个人认识社会化,缩短了人类社会认识的时间;2.由于有文字和语言的存在,使后人不受时间和空间的限制,可得到完整的知识;3.思维认识的积累性,可使后人在前人的基础上向更高的阶段发展,加快了认识的进程。

在这里我们有理由假设:后人在前人的直觉思维的基础上,进行新的直觉思维,那么前人的结论,也就成为后人的条件。后人的思维结论将会成为再后人的条件,这样往复发展下去,就构成了现代逻辑思维的起源。

认识过程中两种思维方式的关系

思维活动是一个高度有序化的过程。脑电研究表明人在进行逻辑思维时,脑电图出现慢而有序化波。如当人在进行数字加减法时,表现出 α 波。因此我们认为思维活动时,潜

脑与意识脑二部分必须以“同步”或“共振”的活动方式才可能产生有意义的思维活动。如果意识脑的电节律不与潜脑的节律合拍，潜脑的信息处理结果就不可能“突现”入意识脑。突现入意识脑的信息形成一个“完型”，或亦可称是一个完整的系统。这样我们可以看到在意识与潜意识之间存在着一个意识阈，它控制和调节着二者的运动，把握着意识流动的方向。意识脑与潜脑的信息交流不可能用表层语言（言语或文字），而是以神经兴奋的空间、时间的分布方式进行的，也可称这种方式为内部语言或深层语言。

一般的说，逻辑思维与直觉思维两种方式是交互抑制的。但是每一种方式又互为条件和前提。最终，人们将通过逻辑思维彻底开发潜逻辑思维，实现脑对其自身的认识。

参 考 文 献

- ①钱学森：《自然杂志》，6（1933）563。
- ②《世界科学译刊》，6,1979,30。
- ③F·H·George：The Brain as a Computer. Pergamon press, London 1961。
- ④曹日昌：《普通心理学》上册P60，人民教育出版社，1950。

关于特异思维的科学探索

叶 峻

(四川省社会科学院自然辩证法研究室)

研究发现，某些处于特异功能状态下的思维活动，往往不同于常规的思维过程。这种特异功能态思维，我们简称为“特异思维”。特异思维的科学探索，将为揭示思维的本质与规律另辟蹊径，所以思维科学应当重视关于特异思维的科学研究。

人 体 潜 能 开 发

自一九七九年发现“耳朵认字”以来，无论就其功能表现还是科学内涵，今天的人体特异功能（“人特功能”简称“特能”），都更加多样更加丰富了，现可概括为以下三种基本类型：

一是特异感知的触视功能：从发现耳朵认字开始①，一直到全身皮肤、牙齿等都能认字为止②，其特点是，有功能的部位必须接触客体（认识对象），才能发挥辨认功能；

二是特异感知的遥视功能。从传感与遥感认字开始，到发现思维感应为止③④。其特点是：功能部位不接触客体即可发挥辨认功能，而且相亲之间接触或不接触都能感应对方

的思维；

三是特异能量的致动能。从发现特能人遥控拨表开始，迄今已做成特能遥控开锁、取物、书写、转运、以及启动信号器等特异能量做功实验录^{〔5〕}，其特点是，特能人不接触客体也能使后者（客体）致动而做功。

由此可见，人特功能从开始只是使人更好地感知与认识客观世界，现已发展到竟能助人更好地作用与改造客观世界了。经过五年多来的实验研究，人们不仅发掘了众多人特功能，而且研究的重点也由观测实录进到了机理讨论与应用探索。今天，人特功能已与气功、中医理论综合在一个学科体系里进行研究，开辟了我国人体科学的新领域^{〔7〕}，从而标志人特功能的研究已经发展到一个崭新的水平。

当前普遍认为，人特功能是人体所固有的潜在生理功能亦即人体潜能的表现。进一步研究显示，人特功能很可能就是大脑前额区所蕴藏的一种潜在功能。因为在现有的大脑功能定位学说之中，大脑皮层的前额叶至今尚无明确的功能定位，而人特功能显现的部位，一般都是在特能人大脑的前额部分。象前额叶这样尚未充分利用的大脑皮层（即所谓“哑区”），据估计约占整个大脑皮层的三分之二以上^{〔8〕}。可见，充分利用整个大脑，努力开发“哑区”，这正是人类自身发展的重要课题之一。而人特功能的诱发与应用，特别是特异思维的探索，则是开发人体潜能的一个重要方面。今天人体潜能的开发利用，已经具备了现实的可能性。

特 异 逻 辑 思 维

有特异功能的少年儿童，都说他们对于文字和图象的识

别，有一个逐步展示和拼凑的过程⑨⑩。比如：

和 → 口 → 禾 → 和；
(贮存)

年 → 宀 → 丰 → 年；

欧 → 欠 → X → 𠂔 → 𠂔 → 欧；
(贮存) (转向) (换位)

篮 → 〇 → 碗 → 盆 → 桶；

点 → 卜 → 点 → 点 → 点 → 点。
(下面有3—4个小圆球滚动)

他们在识别的过程中，对新的信息似乎要与脑中已经贮存的信息相对照。比如“2L”→“27”。由于现在的小学生未学过英语“L”，所以就把“L”同已经学过并贮存着的数学“7”进行对比识别，显然，对于已认识与熟悉的东西，他们识别得快，反之则慢。

可见，上述辨识过程，实际上就是通过大脑对获得的信息进行传输、贮存、编码处理。以及与原来早已贮存的信息进行对比分析，最后进行综合处理等等的认识过程。这是一个经历了无数中间环节的逻辑思维的过程：在功能弱的初期，这

个思维过程特别分明与缓慢，在功能强的阶段，它则跳越许多中间环节，迅速得出识别结果。

由此看来，我们一直讲的“两性”认识即从无分析与综合等思维的感性认识，到“表现为一系列的抽象和概括，分析和综合”的理性认识，以及“在感性认识和客观事物之间，没有任何中间环节”等等的认识理论^①，至少同特异功能辨认过程的实际情况难以完全相符了。因此，应当研究特异功能人的逻辑思维，发展关于“两性”认识的理论概念。

特 异 思 维 感 传

我们在讲认识论的时候，总是讲“物质变精神”，“从实践到认识”。面对“遥感”与“思维感传”的客观事实^③^④，是不是也可以讲“精神变精神”或“从认识到认识”即“思维感应”呢？就是说，一个人的认识或思想，除了客观外界的反映之外，也可以直接由他人思想认识的信息载体传递或转变而来。如果把他人脑中的思维与意识的具体物质运动看成是认识者（主体）的外界客体的话，那么人特功能的“遥感”和“思维感传”现象，非但不与唯物主义的反映论相对立，而且倒是对马克思主义认识论的极大丰富与发展。显然，人特功能的“思维感传”绝对不是唯心主义。

特 异 思 维 模 拟

巴甫洛夫学说认为，人脑具有由实物刺激直接引起的低级条件反射和由言语信号引起的高级条件反射，亦即存在着第一信号系统和第二信号系统。人特功能的逻辑思维、思维感传和特异能量致动等现象表明，人脑很可能尚有“第三信

号系统，即由思维信息引起的“第三反射”的存在，它们三者构成了人脑统一的信息系统。哲学和思维科学应当概括这一新的进展。

基于对人特功能信息载体和人体功能态脑波的探讨^{⑫⑬}，人特功能力学效应实验和有关人体场的研究^{⑭⑮}，以及思维感传的客观存在，有人曾经设想，在模拟特异思维运动的基础上，将来可望实现向人脑有目的地传输知识载波，从而为人类提供新的学习知识和增强记忆的科学方法。果真如此的话，那将不仅对于唯物主义的认识论，而且对于人类教育学、思维科学和人工智能等，都会产生革命性的影响。

特 异 计 算 思 维

有这样的两姐妹（姐姐12岁，初中一年级学生，妹妹8岁，小学三年级学生），她们除了具有体表认字、透视字典、思维感传等特异感知功能以外，竟然还具有特异计算的思维功能：两人不但能够进行比较复杂的加、减、乘、除的心算（不是笔算），而且也能将任意一个正数作一次自乘即平方的心算，以及还能将任意一个正数作平方的逆运算即开方的心算。例如：

$$(1) \quad 1235^2 = 1525225$$

（叶峻出题） （姐姐算出）（8分钟）

$$(2) \quad \sqrt{\begin{array}{cc} 48 & 99 \\ \uparrow & \uparrow \end{array}} = 69.99285677$$

（叶峻写）（刘启长写） （姐姐算出）（10分钟）

$$(3) \quad 8472^2 = 71774784$$

（刘启长出题） （妹妹算出）（约5分钟）

$$(4) \quad \sqrt{1234} = 35.1283364$$

(妹妹算出)(约3分钟)

这两姐妹为何具有如此神奇的计算思维功能呢？她们自己是这样说的：“我的脑子里有一个小计算机在算”。那么，究竟是她们的脑里存在着一个具有特异计算思维功能的有机计算机呢，还是她们使用自己所具有的特异致动功能指挥控制了周围的某一个无机计算机，代她们进行了毫无差错的计算以后再反馈到大脑的呢？！倒底是哪种情况，或者可能是另外的第三种或第四种情况。目前都难以断定，只有一点是肯定的，那就是特异计算的思维功能是客观存在的。这就向思维科学和人体科学提出了又一个新的研究课题。曾经把思维科学定义为“专门研究人的有意识的思维，即人自己能加以控制的思维”，而“下意识”一类的思维活动则被“归入人体科学的研究范围”⑦。人特功能的研究表明，包括特异计算在内的特异思维，应当是思维科学和人体科学共同的研究对象。

思 维 本 质 探 源

“意识是人的大脑的属性或机能”⑧。但是，意识为什么是人脑的属性或机能？这种属性或机能赖以表现出来的具体物质基础及其运动规律又是什么？一句话，思维的本质究竟是什么？对这些问题，哲学不但不予回答与探索，反而一直视为禁区，例如一直把研究思维与意识的物理过程、生理过程和生物化学过程等等，当作“庸俗唯物主义”或“还原论”予以批判，或者在两者之间划等号，从而堵塞了深入探

探索思维与意识机理的大脑

当前，国外关于大脑微观层次的研究，国内关于特异功能机理的研究，特别是“思维感传”和“遥感”的有关实验与研究，正在帮助我们对于思维运动的本质与意识的物质过程，逐步获得某些规律性的认识，而特异能量遥控致动的客观事实更启示我们：第一，由于思维过程很可能伴随有某种“特异能量”的发射与接收，所以在一定条件下使客体运动从主观意志是可能的，因此“想怎么就能够怎么”这个命题，如果还依然一概被批判为“主观唯心主义”就不再恰当了；第二，思维现象当是比大脑神经细胞更深层次的微观物质运动的表现，犹如遗传变异现象是核酸分子运动，电现象是电子运动，光现象是光子（电磁波）运动的表现一样。因此，古人认为思维是一种最精微的物质（原子或气）的作用过程，看来有一些道理。这样，意识或精神过程就绝对不是毫无物质内容的东西，也不能再看作是物质的空虚无物的对立面。美国人破译成功部分脑皮密码一事表明，人脑的思维过程，很可能是宏观物质（大脑皮层）运动转化为微观物质（比如思维波）运动的过程；而思维感传即思想感应，则可能就是大脑接收系统对思维脑波的调谐共振，探寻思维运动的这种信息载体，阐明思维过程的运动规律，正是现代科学的任务。随着思维科学的进展，“终有一天我们可以用实验的方法把思维‘归结’为脑子中的分子的和化学的运动”^⑮，或者说那时我们将把意识活动在量子水平上显示出来，从而极大地丰富和发展辩证唯物主义的认识论、意识等等。

特异思维革命

在现代科学史上，同物理学相比，生命科学的空白点要多得多，许多生命活动的奥秘尚待揭晓，其中尤以人体自身的未知数据多。例如对于进化层次最高，信息量也最多的大脑，我们却所知甚少，它至今几乎仍是一个未知的必然王国。现在，人特功能的发现与研究，犹如是在这个秘宫里点起了一盏明灯，它终将照亮探索思维本质与记忆机制的曲径，从而使有可能通达大脑“黑箱”的意识之幽。通过特异功能对人体“特异能量”、“信息感传”、大脑思维运动，以及脑电磁、脑化学等等的深入研究，必将推动生物学、物理学、生物物理学、生物化学等基础科学的蓬勃发展，并且将把思维科学同人体科学紧密结合起来。而基础理论一旦取得突破，那就势必促进诸如仿生学、人工智能、电子生物医学等技术科学的相互渗透与交叉，从而发展出象仿生电子器件、仿生思维感传、仿生雷达等一系列新技术来。总之，以特异思维探索为杠杆，必将推动人体科学、思维科学和相邻学科的深入发展，并且最终将会引起一场科学革命，犹如六十年前曾经由物理学相继诞生的相对论和量子论触发了一场科学革命一样^⑩。

参 考 文 献

- ①张乃明等：《四川日报》，1979年3月11日。
- ②本刊记者：《自然杂志》，9（1976）575—577。
- ③董振君、王重远等：《人体特异功能通讯》，4（1980）2—3。
- ④陈涛秋：《自然杂志》，10（1981）756—759。
- ⑤柴剑宇等：《自然杂志》，12（1981）892—894。
- ⑥林书煌等：《自然杂志》，9（1981）652—661。
- ⑦钱学森：《自然杂志》，1（1981）5、7、9。
- ⑧叶峻：《科学爱好者》，5（1981）2—3。
- ⑨谢毓瑜等：《自然杂志》，12（1979）779—780。
- ⑩王楚等：《自然杂志》，6（1980）438—439。
- ⑪艾思奇：《辩证唯物主义历史唯物主义》，167—168。
- ⑫郑天民等：《自然杂志》，8（1981）563—566。
- ⑬梅磊等：《自然杂志》，9（1981）667—668。
- ⑭云南大学人体特异功能研究组：《自然杂志》，5（1981）347—350。
- ⑮巴巴拉·科纳韦等：《自然杂志》，11（1981）831—835。
- ⑯同（11）第56页。
- ⑰同（11）第53页。
- ⑱恩格斯：《自然辩证法》，226。
- ⑲钱学森：《自然杂志》，7（1981）487—488。

创造性思维初探

潘宇鹏

宋雅莼

（西安交通大学）

思维是人脑的机能，通常所说的思维是专指有意识的思维活动。特别是认识的理性阶段（包括对形象的抽象）的思维活动，这种思维活动就其整体和本质来说就具有创造性。创造性是人类思维的一种内在要素。当然，并不是任何人、任何时候的思维活动都具有创造性；也不是任何历史阶段，人们的创造性思维活动都有机会蓬勃开展，充分发展和提高创造能力的迫切性的。

人类创造性思维活动在科学技术方面的杰出成就，在近代才逐渐多起来，而越是往后也就越多。也因此就人类对思维活动的研究来说，用于人类的科学思维在相当长的时期里是处于形式逻辑的分析与综合、归纳与演绎的阶段。所以主要是停留在逻辑思维领域内进行研究。而且也很少研究逻辑思维（抽象思维）领域内的创造性思维活动，现代科学技术的发展，一方面提供了可能来研究人类思维的各个领域，亦即不仅要研究逻辑思维，还要研究形象思维和灵感思维。从思维科学的角度来说，应从这三个领域分别和有联系地来研究创造性思维。另一方面，归纳、提炼、研究创造性思维在科

学认识中得以产生的条件、形式和方法，对提高人们的思维能力和认识思维活动的规律，无疑将是有益的。

一、创造性思维的含义

所谓创造性往往是与机械性相对比，而又相对立的。机械性的本质是缺少新颖性和创造性。

创造就是通过过去的经验和知识的分解和组合以求实现新的功能的过程。所以，创造性思维是指这样一种思维活动，它在人类已有科学知识的基础上，摆脱陈规旧习的束缚，开创新的探索方向或研究领域，提出新的假设或理论……总之，这种思维活动的成果具有新颖性、开创性的特点。

创造性思维包含两个方面的内容：一是重新安排已有的知识，创造出新的经验形象，它不同于原有经验和形象，甚至现实中还不存在（或未认识到）现成的客观原形。一是在已有知识的基础上提出崭新的见解、设想和思路。

（一）重新安排已有的知识，是创造性思维的一种类型。

对已有的知识进行综合就是一种创造性思维活动。钱学森同志说：“灵感是综合性的，人脑的综合功能是非常重要的。”①牛顿创造万有引力的学说在科学史上是一项划时代的创造，但是牛顿创建这一学说，正如他自己所说的是站在巨人的肩膀上而达到的。牛顿正是综合了以前科学家关于行星绕日、月球绕地、物体落地等许多各不相干的认识，概括成为一个万有引力定律，并用数学方法表达为万有引力公式

$$F = K \frac{m_1 m_2}{r^2}$$
。从而统一地解释了从天上到地下的一切宏

观低速机械运动。这种综合实现了由个别到一般的转化，使原有的认识上升为更深刻、更具有普遍意义的崭新的认识。所以综合过程是一种创造性思维活动，综合的原有认识越多、范围越宽广，新结论的普适性越大、越深刻，所作的创造性就越大。

对已有的知识从新的角度去观察分析，也是一种重新安排已有知识的创造性思维活动。这种新的角度既可以是横向的、夸学科性的，也可以是在新的历史条件下对某种旧学说的复活。

再如，不同学科间的概念和方法的移植。例如量子概念对化学和生物学的渗透移植，对促进量子化学和量子生物学的诞生和发展等都起了创造性的作用。

联想也是一种重新安排已有知识的方法。巴甫洛夫从历史上记载的古罗马的贵族老爷为了满足食欲而服用吐剂（使饮食不存进胃里）的情况，又从医院里的有些病人因病情的特殊需要而通过胃瘘进食，但为了满足进食者的心理上的需要，仍在口腔中咀嚼一些食物再吐掉……等情况，而想象到狗做“想象喂食”和“隔离小胃”的实验，也就是在狗身上打开一个个“小窗”（食管瘘或胃瘘、隔离小胃），借助这些“小窗”，可在狗保持正常生理活动的条件下分析其消化功能。这时的狗，是巴甫洛夫在其创造性思维活动中通过对原有知识形象的联想，重新改造和重组而形成的新的知识形象在现实中的复现。

决策也是重新安排已有知识的创造性思维活动。它是在行动之前为更好地改造客观世界而进行的创造性思维活动，决策的前提是已经通过实践对客观事物有所认识，并能提出

为实现某种目的而可能采取的诸种方案与相应的措施。尔后，权衡主客观条件和利弊得失而作出决策（定量的或定性的，战略的或战术的）进行选优，或综合几个方案提出新的方案。可以说，在正确的时刻恰当地选择正确的方案（概念）是创造性的本质。

（二）创造性思维活动的另一种类型，就是提出崭新的见解，形成超过当代智力水平的划时代发现，提出物质世界暂时不存在或根本不存在（将来能创造出某种人工自然物）的科学概念。这种创造性成果由于和当时的常规科学理论格格不入，而常被埋没或迟迟得不到承认，例如群论、非欧几何和量子论等。

德国的高斯、匈牙利的亚·鲍耶和俄国的罗巴切夫斯基三位数学家在不同的国家里几乎同时提出非欧几何的设想，在以前长达两千多年的历史中，数学家们都是致力于证明欧氏几何第五公设的正确性，只有这三位数学家一反常规，他们试图证明欧氏几何第五公设是错的，从而开创了非欧几何学。

普朗克在一九〇〇年研究黑体辐射时，首先发现了自然现象中的不连续的量子性质，创立了物质辐射（或吸收）的能量只能是某一最小单位（能量量子）的整数倍的假说。原来经典物理学在宏观物体运动的考察中把能量、动量矩、电磁场等物理现象都看成是连续变化的。量子论一反常规，认为自然界普遍存在量子化现象，即某些物理量不能连续变化而只取其分立值，相邻两分立值之差称为该物理学的量子。在宏观运动中量子化不发生显著影响，而在微观运动中量子效应就不能忽略。量子论的创建使物理进入了微观世界。

这些事例都说明从崭新的思路出发，提出传统科学根本无法理解的全新的理论是创造性思维活动的一个重要方面。

创造性思维无论是重新安排已有知识，还是提出崭新的见解，从思维科学的角度来说，在逻辑思维、形象思维和灵感思维中都有。而由于灵感（顿悟）思维往往是逻辑思维与形象思维的结合点，所以创造性思维活动在灵感思维的酝酿阶段最为集中。在科技研究工作中，一方面按照逻辑思维的活动规律不断进行分析、综合、归纳、演绎，一方面又运用形象思维进行多层次地思考并对逻辑思维的结论进行取舍，一旦达到统一也就进入创造性思维集中活动的阶段，甚至达到顿悟。所以创造性思维不同于单纯通过生产劳动、科学实验的经验积累起来的简单认识，而是以他人（古今中外）的知识积累为基础，在信息量很大的群体智慧范围内经过个人的“聚焦”，“自由”创造的思维活动。

二、创造性思维活动的前提和准备

对一个科技工作者来说，创造性思维活动的产生必须具备一定宽度的知识面（包括实践经验和科学素养）和使灵感（顿悟）脱颖而出的恰当的心理环境。

知识和智力是相互制约和相互促进的。智力是掌握和应用知识的能力，掌握知识必须具有一定的智力。而知识又是发展智力的粮食和手段，只有通过领悟知识才能发展智力。思维的创造性和一定的知识准备也有这样类似的关系。创造性要求不受常识、习惯的束缚，从这个意义上说知识面狭窄有它有利的一面，但是从总体上来说没有足够的知识面而去冥思苦想是不会有结果的。以电学发展史为例，法拉第

是个靠自学成才的科学家，他借助几何力学模型把电的现象和弹性现象结合起来，从而得到了“力线”的概念。按照普朗克的意见，正是缺乏学院式的数学训练，才使法拉第摆脱了数学和天文学文献资料所产生的成见，想象出了“电力”、“磁力”在其“力场”中的作用情景。但后来，麦克斯韦又进一步发展和完善了经典电磁理论，麦克斯韦是用高度完善的数学方法把法拉第的力线模型“转换”成数学形式；同时，他使法拉第的力线模型更加准确和扩大，使之成为完善的电动力学理论，由此可见一定宽度的知识面是创造性思维活动的必要的前提和准备。

除了一定的知识面外，合适的心理环境也是产生创造性思维的必要的前提和准备。这种心理环境就是要求研究者对研究课题的热爱，积极进攻和自由奔放地思考问题。

兴趣和主动性，是创造性思维活动的内在动力。我国古代教育家孔子说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”（《论语·雍也》）就是说得这个道理。

这种对事业的热爱，是对客观事物本质的真善美的追求。爱因斯坦在着迷于麦克斯韦方程的优美对称时，发现该方程在物理意义上还存在着严重的不和谐之处，为了清除这种不和谐，他创造了狭义相对论。为了消除狭义相对论所固有的认识论上的缺点——不对称（惯性系在物理上比其它坐标系都特殊、都优越），他创造了广义相对论。是从不断追求美和真的统一的要求出发，科学家才能凭直觉，不断对各个推理结论进行鉴别和选择，直至一旦突然发现理想中长期等待和追求的东西出现。这种发现是一种瞬时的、迅速的直接的感觉，就在这时一神强烈的美感闪电般传遍全身，进

入灵感顿悟状态。

仅仅热爱还不够，因为近代科学技术的发达，带来了各种方便，同时也容易使人们钻研问题的意识趋于迟钝。要使自己的思维经常处于犀利的临战状态，并在心理上克服自卑、拘泥、保守等不健康因素。而且要经常自由奔放地思考问题，习惯并善于从各个角度想方设法，然后才能从众多方案中认定最佳方案。

具有这样的心理环境和一定的知识面，然后进行一番“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的奋斗，就必然会有所发明创造。

当然这种创造性思维成果获得的必然过程，又要通过偶然性才能实现，一个科技工作者长期钻研一个问题而得不到答案，但常常在不准备工作时，例如散步、准备外出旅行、洗澡、睡眠……时突然顿悟。这是因为原来非常专注的思维活动一旦松弛下来，它一方面由于思维的惯性作用而不自觉地继续思考原来钻研的问题，另一方面由于环境的变异而退出了“牛角尖”，或是看到了早就应该拐弯的岔道。正因为如此，创造性火花常常通过侥幸、神奇的偶然事件来完成。所以，必要时一个思想松弛的环境也是创造性思维活动得以激发的条件。

此外，在当今科学日益社会化、社会日益科学化的趋势下，科学技术的发明创造不仅不是在各自孤立的领域内创造知识，而且是要在适应经济和社会发展的需要中去创造。因此，创造性思维活动的源泉，除了科学发展的内在因素外，还要从经济建设的需要中去发掘。

三、创造性思维的几种常见形式和方法

关于创造性思维的形式，首先就灵感的获得是作为形象思维和逻辑思维的结合点而言。逻辑思维的概念、判断、推理等形式，也是创造性思维的形式，只不过是在运用时，几种形式错综交叉结合在一起，而且也 and 形象思维的形式（如符号、图形、图表等）交叉结合在一起而已。

其次，单就灵感思维领域里的创造性思维来说，那么它的主要形式就是那种顿开茅塞、思如泉涌、高屋建瓴的直觉顿悟状态，或者叫直觉预感的形式。“直觉”、“预感”是科学研究工作中常见的创造性思维活动方式，一个严密的演绎、推导的理论常是以直觉预感为先导的。

直觉、预感这类直接凭感觉领悟事物本质的认识方法和思维活动过程，也是人类从有文化起就有许多学者进行过探讨和研究的。我们暂不去提柏拉图等唯心主义哲学家、神学家等的论述，历史上许多其他哲学家、美学家、心理学家、文学家、科学家也都探讨过这个问题。古希腊的唯物主义者德莫克利特认为一个人如果没有心灵的火花，没有一种近似狂热的气质，他就不能成为一个优秀诗人。荷兰机械唯物主义哲学家斯宾诺莎认为直觉是一种高于推理并完成推理知识的理智能力，通过它才能使人认识到无限的实体或自然界的本质。英国文学家爱笛生在《论洛克的巧智的定义》中说，美感有直接性，“一眼看到”心灵马上就能判定它的美或丑。不须预先经过考虑。

直觉思维活动不同于一般理性思维的逻辑过程。一般逻辑思维过程要从对感性材料的分析思考入手，经过一个去粗

取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的阶段才能获得理性认识。直觉、预感这种思维活动则是思维主体在一定知识、经验的基础上，从感性形象的材料中直接捕捉、迅速领悟事物本质的活动能力。这种思维活动，爱因斯坦称之为“以对经验的共鸣的理解为依据”的“直接的领悟”^②。这种思维活动是在一刹那时间内融汇感受、理解、贯通、顿悟于一体的过程，例如阿基米德在感受水溢出澡盆这一现象时，一下子悟出了鉴别王冠是否是纯金的阿基米德定律。

逻辑思维具有自觉性、过程性、间接性和必然性，而直觉思维则具有自发性、突发性、直接性、推测性和随机性。逻辑思维的发展过程是大家熟悉的从感性到知性到理性的过程，而直觉思维则是在已有的理性知识基础上，经过长期探索形成一些理性的、不确定的模糊认识，一旦与某些直观感性知识结合，就能以这一或这些感受活动为媒介，使长期形成的模糊认识一下子清晰起来，达到“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的境地。

当然，直觉有时候也可能是错误的。但正如对审美对象的真切感觉和敏锐观察应当是一个真正的艺术家所必须具备的素质一样，对研究对象的直觉和敏锐观察是科学家必须具备的创造性思维素质。

总之，直觉预感是灵感思维领域里创造性思维的主要形式，其他形式尚有逆向思维形式和圆锥形的立体多面形式；此外，潜意识的不自觉闪耀（如做梦）也有辅助作用。

任何一个研究工作人员都是在一定的文化环境中形成其知识结构和思维状态的，而人们的思维活动也有惯性作用，如果不特别注意的话，总是按照常用的习惯和思路去考虑^③。

题。而一旦克服这种“背景干扰”，从一个思想状态进入另一个思想状态，就能进行创造性思维活动。因此，逆向思维的方法成为一种常见的创造性思维方法，这在科技史上可以找到许多事例。近代控制论思想的产生是跳出传统的科学分类法，从信息的传递、存贮和加工的角度来考察人、动物和机器。它不是从传统的构成事物（例如机器）的质料与形式的关系来考虑问题，而是从行为方式的角度来考虑问题，它研究的着重点不是现实世界中已有的而是可能有的结构和行为方式。在技术革新中，工厂里消除汽笛噪声的研究，通常都是想办法降低频率，但始终未能彻底解决。后来有人用提高频率的办法使之达到超声波的范围，人们因为感受不到而达到了消除噪声的目的。

灵感思维不同于逻辑思维的特点是具有形象性和立体多面性，因此，创造性思维、特别是灵感思维领域内的创造性思维的另一种形式是圆锥形的立体多面思维形式。此圆锥以研究领域的前沿知识和研究工作者的有关知识面为外围基线，以思维概括的已有深度（这种深度不是指逻辑思维的概括，而是指直觉顿悟已达到的程度）为顶点。创造性思维就是在这种圆锥形中，立体地、多面地进行活动，顶点愈高，外围基线愈大，则创造性思维活动的领域就愈大，得到的创造性成果也就可能愈大。

梦这一类潜意识的自发闪耀，也是创造性思维活动得以取得成果的一种辅助形式。

至于综合运用创造性思维形式的方法，国外学者（特别是美、日学者）研究归纳出许多创造技法。如：集合几个人在一起自由奔放地探讨解决问题的“头脑风暴法”；通过已知

的东西作媒介，将毫无关联的、不相同的知识要素结合起来的“综摄法”；把问题抽象化，然后提出解决方案的“哥顿法”；将应该考虑到的要点、基本的思考方面，预先列出一个表来，然后按表逐一刺激思考力以打破我们思想上顽固性的“设问法”（或称“检查一览表法”）；将对研究问题可以借鉴的方面列成关联表，逐项与问题结合起来进行思考，以使思考强制性地产生关联差异的“一对关联法”（又称“列举法”）；对所有可能的解决办法进行形态分析的“形态分析法”；将“如果这样就好了”之类的想法都列举出来，然后进行综合思考的“希望列举法”；与“希望列举法”相反把各种可能有的一切缺点列举出来的“缺点列举法”，从输入、输出和条件制约三方面来考虑最佳终端状态的“入出法”；为实现目标而按照一定的实施步骤进行系统思考的“T·T——STORM”法，将乍一看来没有关系的东西联系起来运用联想进行直接类比、象征类比或拟人类比的“类比法”；等等。

实践证明，上述各种创造技法在提高和激发人们的创造性思维能力方面都是有作用的，它们也是在分析前人的发明创造活动的基础上提出来的。例如类比法就是由哥顿提出的，他在美国国防部、麻省理工学院、哈佛大学、洛克菲勒财团等单位的资助下，从1949年开始，搜索了有关物理、机械、生物、地质、市场学和化学等方面的专家的发明创造事例，对它们分类编组，长期研究这些创造过程，才提炼出“类比法”这种创造方法，作为应用成果于1959年发表。但是总的说来，由于对创造性思维的形式和规律研究得不透，离揭示创造性思维的活动规律也还有相当的距离，因而已经提出的

一些创造性技法，虽能点燃创造性思维的火花，但能量不大，可以说尚未形成方法论意义上的创造性思维方法。

思维科学与其它科学一样有基础科学、技术科学、工程技术三个层次③。如果我们能以思维学、信息科学这些基础科学的研究成果为基础，总结模式识别、人工智能、计算机模拟技术等具体工程技术的经验，就可以总结出较科学的创造性思维方法论，还可以在创造性思维方法论的基础上，运用认识科学、微电子技术、人工智能、脑科学，特别是神经生理学的成果来建立创造工程学。创造工程与任何工程一样是一个技术系统，它由一系列的技术（如拟制创造性思维活动的设计模式，提高思维的创造性效率的公式等）组成。这些技术不仅具有知识形态，而且具有一定的物质形态，它不是进行自由的理论探讨，而是有一个明确的改造世界的目标，并且具有确定的或直接的经济作用。当然，作为基础科学的思维学、信息科学，作为技术科学层次的创造性思维方法论，和作为工程技术层次的创造工程学这三个层次的发展，是互为前提的，互相渗透的。

参 考 文 献

①钱学森：《关于形象思维问题的一封信》，《中国社会科学》，1980年第6期。

②爱因斯坦：《探索的动机》，《爱因斯坦文集》，第1卷第102页，商务1977年版。

③钱学森：《关于思维科学》，《自然杂志》，1983年第6期。

试论创造性思维的思路

王 通讯

(国家科委研究中心)

1910年，杜威在《我们怎样思维的》一书中提出了人类思维“五步骤”经典模式：1.感到某种困难的存在，2.认清是什么问题，3.搜集资料，进行分类，并提出假说，4.接受或抛弃试验性的假说；5.得出结论并加以评价。对此，有人认为这是找到解决问题的“最终公式”，有人则指出这一模式的明显缺陷在于它忽视了有时对于解决问题异常有效的直觉、顿悟等非逻辑思维的重大作用。创造性思维，是“个体将一种或多种心智运用到内在与外在的材料上，以产生某种独特而且具有人生或文化价值的产品”为特征的思维，毫无疑问，这一过程，必须有逻辑思维的参与，但在一些时候，尤其是在关键时刻，又往往跳出了逻辑思维的轨道。

那么，创造性思维到底是通过怎样的思路展开的呢？本文拟从五个方面提出一些不成熟的意见。

辐 射 思 考

吉尔福特 (GUILFORD) 称之为“分殊思考”，并把它定义为：“从所给的信息中产生信息。其着重点是在从

同一的来源中产生各式各样为数众多的输出，很可能发生转移作用”。例如：把一只美丽的风筝拿到孩子们中间，他们会辐射出各种各样的想法：1. 可以把它放到空中玩；2. 可以用它测试风向、风力；3. 可以利用它给台湾同胞送信；4. 可以借它传递军事信号；5. 可以把它放到天空，当作射击的靶子；6. 可以在游泳时把风筝线栓在腰上，增大浮力；7. 可以在雷雨天把它放到空中，从天取电；

由于这种思维是朝着不同方向进行的。所以有时能够通过“转移作用”探索到未知的东西。辐射思维水平高的人，创造性思维比较发达。美国当代著名数学家，马丁·加德纳说：“你考虑的可能性（不管它多么异乎寻常）越多，也就越容易找到真正的诀窍，这是所有具备创新能力的数学家的奥秘之一。

辐 集 思 考

与辐射思考相对的是辐集思考，这条思路也同样受到创造性思维研究者的重视。辐集思考是指以某个思考对象为中心，从不同方向将思维指向这个中心点，以达到解决问题的目的。例如，某医院为采用放射疗法治疗一胃癌患者，征求施治方案。病人家属提出的咨询是，用强光线照射，可以获得较好的疗效，但又会伤害健康组织；用弱光线照射，能够减轻健康组织的损失，但疗效不佳，这该怎么办？与会者想到的方案有：1. 咽下放射性物质；2. 动手术，将病变部位暴露，直接照射；3. 注射一种药水，使放射线对健康组织不发生作用，专门破坏癌细胞；4. 改为中药治疗。

围绕着这个胃癌病例，四条辐集思维指向了这个中心

点。讨论结果是：方案1难以使放射性物质正好对准癌变部位；方案2难以持久；方案3没有现实可能性；方案4家属不同意。

最后，以下方案获得通过：不断转动的较弱射线从四面八方射向癌变部位，使之成为众多光线的聚集点，这样既提高了放射强度又减小了对健康组织的危害。正如吉尔福特所说，辐集思考是从产生的许多信息中“引出一个正确答案或列出一种大家认为最好的或常规的答案”。个体与群体的思维辐集密度越大，解决问题的办法越多，创新的可能性越大。

相 似 思 考

相似思考是指将某客体与思维对象联系起来从它们的相似关系中发现某个“启发点”，从而解决问题的思考。康德说：“每当理智缺乏可靠论证的思路时，类比这个方法往往能指引我们前进。”

世界上第一个“构盾施工法”，就是相似思考的产物。十九世纪二十年代，英国要在泰晤士河下修建地下隧道。如果采用传统的支护开掘法，松软多水的岩层很容易塌方。工程师布鲁内尔为此而一筹莫展。一天，他无意中发现有只小虫在使劲地向坚硬的橡树皮里钻。布鲁内尔注意到：那只小虫是在其硬壳保护下进行“工作”的，此情此景使工程师恍然大悟：河下施工，为什么不能采用小虫掘进技术呢？循着这条思路，布鲁内尔发明了“构盾施工法”，也就是先将一个空心钢柱体打入岩层中，而后在这个“构盾”保护下进行施工。

在这里，那只以壳护身，敢钻橡树皮的小虫，叫做“启发原型”，水下隧道施工技术叫做“思考对象”。“小虫外

壳”与“空心钢柱体”是二者相似处，后发点是一个“壳”字。通过相似思考，“构盾”代替了“支护”，做出了发明、创造。有的学者认为，相似思考的内在机制是“意象相通”——后发原型的形象或某一部分进入思考者的脑海，它与思考对象的相似之点，一瞬间接通了“百思不得其解”的思路，使思考者一下子进入了豁然开朗的境地。

相似思考之所以能够做出发明与创造，是因为事物之间具有同一性。但是，事物间同时存在的差异性将可能阻止这条思路的通行。所以，这条思路并不是在任何对象之间都能相通的。事物间表面的相似较易寻找，本质的相似与联系较难发现。斯宾塞抓住生物体与人类社会之间的表面相似，将生物体的个别特征来类比、解释人类社会，不仅没有得到正确的结论，反而陷入了历史唯心主义的泥坑。

反 向 思 考

反向思考是指将人们通常思考问题的思路反过来，用对立的、看上去似乎不可能的办法解决问题。

“水乳交融，油水不合”，千百年来人们就是这么说的。在印刷业，由于这个传统观念，即使油墨中有百分之零点几的水份，也要设法蒸发掉。水份蒸发了，油墨就会发粘，影响正常印刷。怎么办？于是，掺之以油。单这一道工序每年就消耗大量食用油。

那么，油与水能不能相合呢？有人在思考了。他们开始实验，发现常速搅拌，油水确实不合；高速搅拌，加水10～20%也能相合。

加上这么多的水，油墨在印刷过程中的粘纸问题解决

了。可是，把印好的半成品堆放在一起，又会发生纸张粘连。这时，实验者大胆地加入50~60%的水，采用超声波技术进行油水混合，水与油墨的微粒被击碎成为只有3~5微米的直径，混合得相当均匀。再加上一点活性剂进去，油墨印刷粘连、印刷品堆放粘连问题全部得到解决。

著名科学家爱因斯坦曾在一九二三年五月底写给H·魏耳的一封信里流露过自己进行反向思考的愉快。他说：“我即将把广义哈密顿函数证明寄给您。您的新的思路是有趣的。总的说来，对于整个问题我再一次处于逆来顺受的心情。数学是好极了，但是大自然总是牵着我们的鼻子转，而且，有一个好笑的方面。我要从您相反的方向进行，然而我得到的方程组同您的特殊效应原理所得到的方程组完全一样——撇开您关于宇宙学部分的表示。”

进行反向思考，需要依据具体情况具体分析，不能简单化。简单化不会有创造，只能产生荒谬。这是运用反向思考法应该注意的。

分 合 思 考

分合思考是将思考对象的有关部分从思想上将它们分开或合并，试图找到一种新的产物的思考。

德国化学家欧立希看到一份化学杂志介绍药品“阿托什尔”可以杀死危害人的锥虫。可是，使用这种药物的病人，锥虫被杀死了自己双眼也失明了。看到这种怕人的副作用，有的人放手不去研究了，欧立希不是这样。他想，有什么办法既保持“阿托什尔”的杀虫作用，又不致伤害人的视觉神经呢？他于是设法将“阿托什尔”的正作用与副作用分开，抛弃掉

副作用。“在分开”思想的指导下，欧立希经过艰苦的多次努力，终于和他的同事们找到了改变药品化学结构的巧妙办法，制出了“606”，挽救了许多患者的生命。

与“分离”相对的是“合并”。

铅笔与橡皮合并，成为小学生喜爱的皮头铅笔；蘸水笔与墨水瓶的合并，出现了书写方便的自来水笔；收音机与录音机合并，满足了边听边录音者需要；激光与音乐的结合，造成有色听觉，使多少欣赏者飘飘欲仙。据考证，我们今天的自行车，也是合并思考的产品。最初的自行车，两只轮子是硬邦邦的。因此，它获得一个理所当然的绰号：“震骨器”。1887年，一个叫做邓禄普的英国学生为参加自行车比赛，将花园里一条浇水用的软胶管子拉来，安到了车轮上。“这就是充气轮胎”的开始。现在，合并、组合法已经成为创造发明的一条重要思路。

值得注意的是，能不能够“合并”，原则是合并后应该比原来两个单一产品具有更大的价值。如不符合这一原则，就没有必要合并在一起。有人曾把收音机与照相机合并在一起。使用起来很不方便，很快被淘汰了。

分离常可“化腐朽为神奇”，合并常可由结合而创造，二者都是各有妙处的。

以上，我们一共讨论了关于创造性思维的五条思路。但是，创造性思维的内在机制究竟是怎样的？可以说是一个至今尚未揭开的奥秘，有待深入研究。在上文提到的爱因斯坦的明信片上，还有如下一段话：“整个思路必须制订出来，并且是非常优美的。但是在它之上是毫不留情的大自然的冷酷的微笑，大自然赋予我们的是渴望多于智慧。”让我们从

创造学、脑科学、人才学的角度，来积极探索“非常优美”的创造性的思维的奥秘，并准备接受大自然的检验吧！

词意句法与模式识别

戴 汝 为

(中国科学院自动化研究所)

一、模式识别与形象思维学 随着电子计算机的发展与推广应用，人们用计算机来进行各种类型的模式信息处理，对文字、图形、声音、物体等模式进行分类、描述和理解的研究，逐渐形成了一门新的技术科学——模式识别。一门技术科学能得到迅速发展的原因，主要在于其研究结果能直接或间接的得到应用，通过模式识别的研究，目前已设计出各种模式信息系统。另外光学文字识别机（OCR）、识别细胞及血球的机器、声音识别装置等，在国外已经成为商品，然而用计算机来做模式识别这类工作往往就不象做数值计算的本领那样高，更不能与人相比。人所以具有目前程度的识别能力，也是人类经过千万年的实践才形成的。根据人科脑结构专家们的研究，在人类的进化中，人的认识功能是有阶段性的。在进化中，脑会发生结构重组，包括第一视觉槽皮质区的缩小和跟认识功能有关部分脑的增大。有一种观点认为：中枢神经结构重组有可能增强在复杂环境提示下的辨别力和扩大预见力及记忆力。进化到现在人的识别功能达到了非常高的程度。一个人到一大群人中间去寻找他

的朋友，即使他们多年来未见，朋友的庞面、体态、装束、打扮有了很大的改变，他也能准确无误地认出自己的朋友。我们知道，人的认识活动包括感觉、知觉、思维等，另外还有一种心理成份是记忆。思维可以看做是大脑的信息加工活动，而大脑的这种加工又是以符号信息加工为核心，而信息的存储就是记忆。语言是由一系列符号组成的。记忆、思维与语言有着密切不可分的关系。人们往往把语言称为思想的物质外衣。人通过人脑这个信息加工处理器官，可以从一大堆不准确的材料中，抓住主要的因素。一个人能听懂另一个人说话，尽管说话的人用的是方言，即使有口音，甚至有句法的错误，彼此也能听得懂。人也可以从写得很不清楚的字迹中，了解所写的意思。人识别图形模式的本领是很高的。斯巴克思认为这种思维不同于简单科学归纳的思维，而是复杂的多途径、多回路思维，也就是钱学森同志所概括的形象（直感）思维①②。钱学森同志并且明确地提出，所有这一切都预示着一个新的研究领域——思维科学的出现。从基础理论和应用技术的关系来讲，形象思维学属基础科学，而科学的语言学和模式识别属技术科学。为建立一门基础科学，往往要向技术科学求援，也就是先研究具体的东西，再研究它一般的理论。

模式识别和科学的语言学是两门技术科学。通过对这两门技术科学的研究和加以应用，可以为共同的基础科学形象思维学提供素材，而这两门技术科学之间有一致的地方，它已经由句法模式识别加以沟通。模式识别的发展经历了从统计模式识别、句法模式识别到词意句法模式识别的过程。词意句法模式识别的方法与人识别模式的方法之间的差距，在某种

程度上缩小了。或者说前者由于受到人的识别启发其方法更多一些。这里针对科学语言学与模式识别之间一致的地方，以及词意句法模式识别的初步形成作一个简单的介绍：

以往根据一般性的识别方法把模式识别分为统计（决策理论）模式识别及句法（结构）模式识别两大类^③。统计模式识别首先把模式进行数据压缩，抽取反映模式的特征。选取的特征对于通常遇到的干扰束来说，应尽可能具有不变性，或者至少是很不敏感。对于比较简单的模式，模式识别就是对模式进行分类。如果抽取 N 个特征能够基本上描绘原来的模式，那么就可以用一个 N 维的向量来代表相应的模式。用特征向量构成代表相应模式类的“模板”对于一个未知的模式，就用与模板进行匹配即计算相关函数的办法来进行分类。这种办法是以高维随机向量分析作为基础的，分类就相当于把特征空间划分成若干部分，每一部分与一模式类相对应。很明显人脑用的不会是这种办法。句法模式识别着眼于把模式的构成与语言的构成加以类比，它借鉴数理语言中的概念、方法与结果。这样就把识别方法建立在数理语言的基础上，把数理语言中的句法结构及生成方式用于模式的构成与描述。例如，一幅图象如何由比较简单的子图象构成，子图象又如何由更简单的子图象构成等等，就象英文句子由短语组成，短语又由单词组成。一幅图象就相当于某种文法规则组成的句子。它的形式可以象语言那样是符号组成的链，也可以推广到树状的形式，或者是包括结点和分支的图的形式。

句法模式识别的研究不象统计模式识别那样透彻，是近十五年才发展起来的。1974年美国普度大学傅京孙教授发表

了第一本专著《模式识别中的句法方法》，从而奠定了句法模式识别的基础。句法方法抓住图象模式与语言之间在结构方面的共性，把两者沟通，给模式识别打开了一个新的局面。然而它在工程领域内，受到欢迎的程度并不热烈。其原因之一是通过句法分析来进行识别时，由于产生比较简单的图形就需要考虑上下文的信息，就是说需要由上下文敏感的文法来加以描述。关于上下文敏感文法的句法分析相当复杂，需要很长的机器时间。另一个原因是对于大部分实际问题来说，设计者面对大量模式样本，如何根据这些样本归纳出描述这些样本的文法也就是所谓的“文法推断”，问题不象原先估计的那样容易解决。目前已经摸索到解决这些问题的途径：把统计模式识别和句法模式识别统一起来，取长补短，建立新的模型——词意句法模式识别。词意信息是十分重要的，人们说话或理解别人的话都不能离开记忆。长期记忆的模型往往是某种结点和链的网络这种记忆可以沿着链束获得，也可以借助于对刺激的直接的辨别和再认来获得⑥。另外，一些试验证明人们的记忆中着重的是概念是词意，而不是句法。句法模式识别基本上是按乔姆斯基短语结构文法体系建立起来的⑤。考虑的仅是句法，有局限性。词意句法模式识别既考虑句法又考虑词意，通过采用属性文法，文法中包括句法部分和词意部分并且加上元素的属性和连接关系的属性，把统计模式识别和句法识别有机地统一起来。与统计方法及句法相比较，词意句法方法与人识别模式的方法接近的程度加大了，通过对模式识别中这一新的领域的深入研究，可能为建立形象思维学提供富有启发性的素材。

二、短语结构语言

记忆认识与思维都与语言密切

有关，大脑信息加工的研究和模拟中就有一系列语言学或与语言有关的课题。已经有一些关于科学语言的介绍^{⑥⑦}，近代语言学的特点是利用数学作为工具来研究语言。语言学和数学相结合形成了数理语言学。数理语言学又可以划分为统计语言学和代数语言学，前者着重研究词汇和文体的统计特征以及语言内在结构的统计规律，后者主要研究语言的数学模型。最初关于语言的数学结构的探讨，其目的在于了解自然语言的性质，通过研究发现具有一组产生式规则的短语结构文法可以用来作为描述语言的方法。五十年代这一概念由心理语言学家乔姆斯基和巴希勒尔以及他们的合作者加以发展和加以形式化。1960年以后发展了由巴库士范式定义的ALGOL60程序语言，是短语结构语言中的一类语言——上下文无关语言。这一发现打开了从理论上取代仅仅用启发式的办法来研究程序语言的可能性。自从乔姆斯基提出短语结构文法以后，还提出过许多其他的文法模型，有些模型中采用特殊形式的产生式。例如附标文法（阿荷1968），宏文法（费希切1968），散射上下文无关文法（格瑞巴赫和哈普克洛夫特1969），还有的文法是对所用的产生式的次序加以限制，如程序文法（罗申克瑞兹1968）。另外在自然语言和程序语言方面都进行了大量的工作。

乔姆斯基针对过去语言研究中的归纳方法，建立起一个演绎性的形式语言系统。根据他的理论，某种语言 L 有一个字母表 V ， V 是构成语言 L 的有限个符号的集合，如英语的字母表 $V = \{a, b, \dots, z\}$ 。 V 中的符号从左往右排构成长度有限的符号链。链 X 的长度 $|X|$ 表示链中所包含的符号的数目。一个语言所包含的句子总是无限多。 V 中的符号所

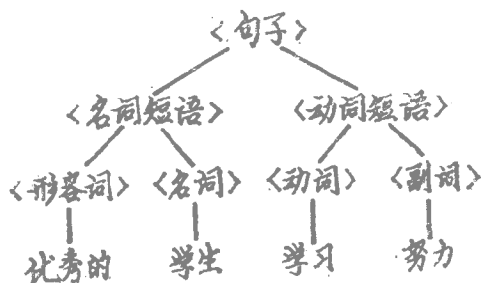
能够成的所有链用 V^* 表示，所研究的语言是 V^* 的一个子集。 V^* 中还包含着空链，空链包括语言单位之间的间隔，如一段话语与另一段话语之间的停顿。空链在描写句子的结构时，起着重要的作用。 V^* 中除去空链所成的集合用 U^* 表示。这些符号在以后将会遇到。

下面简单的谈谈短语结构语言，虽然它的概念来源于分析英文句子。为方便起见，我们用一个中文句子“优秀的学生学习努力”为例加以说明，然后再转到讨论文法。这里“优秀的学生”是一个名词短语作为主语，它包括着形容词“优秀的”和名词“学生”，“学习努力”是一个动词短语，它包括动词“学习”和副词“努力”。这个句子可以由下面的步骤形成。

- 1、〈句子〉
- 2 〈名词短语〉 〈动词短语〉
- 3 〈形容词〉 〈名词〉 〈动词短语〉
- 4 优秀的〈名词〉 〈动词短语〉
- 5 优秀的学生 〈动词短语〉
- 6 优秀的学生 〈动词〉 〈副词〉
- 7 优秀的学生学习 〈努力〉
- 8 优秀的学生学习努力

上述这些步骤可以依次按下列产生规则：

- 〈句子〉 $\rightarrow$ 〈名词短语〉 〈动词短语〉
- 〈名词短语〉 $\rightarrow$ 〈形容词〉 〈名词〉
- 〈动词短语〉 $\rightarrow$ 〈动词〉 〈副词〉
- 〈形容词〉 $\rightarrow$ 优秀的
- 〈名词〉 $\rightarrow$ 学生



〈动词〉 → 学习

〈副词〉 → 努力

上式中的→表示“可以再写成”。

这样一个句子的产生还可以用树形图表示如下：通过上面的分析我们来定义产生短语结构语言的短语结构文法，一个短语结构文法是形如 $G = (V_N, V_T, P, S)$ 的四元式，其中 V_N 和 V_T 是非终止符和终止符字母表（或变量）。在上面例子中 $V_N = \{ \langle \text{句子} \rangle, \langle \text{名词短语} \rangle, \langle \text{动词短语} \rangle, \langle \text{形容词} \rangle, \langle \text{名词} \rangle, \langle \text{动词} \rangle, \langle \text{副词} \rangle \}$

$V_T = \{ \text{优秀的}, \text{学生}, \text{学习}, \text{努力} \}$

V_N 和 V_T 的总和构成 G 的总字母表 V ，且 $V_N \cap V_T = \phi$ 。 P 是产生式（或再写规则）有限集产生式形式表示成 $\alpha \rightarrow \beta$ ，其中 α, β 都是 V 中的变量组成的链，且 α 中至少包括一个非终止符， α 是产生式的左部， β 是产生式的右部。 S 是 V_N 中一个特殊的符号，称为起始符，对应于上面例中的 $\langle \text{句子} \rangle$ 。把句子的生成与图象的生成加以比较，也可以用短语结构文法来产生或描述图象。例如，用下列短语结构文法生成：

$G = (V_N, V_T, P, \langle \text{次中性染色体} \rangle)$

$V_N = \{ \langle \text{次中性染色体} \rangle, \langle \text{臂对} \rangle, \langle \text{左部} \rangle, \langle \text{右部} \rangle, \langle \text{臂} \rangle, \langle \text{边} \rangle \}$

$$V_T = \left\{ \begin{array}{c} \curvearrowleft, \quad |, \quad \curvearrowright, \quad \{ \\ a, \quad b, \quad c, \quad d \end{array} \right\}$$

P: $\langle \text{次中性染色体} \rangle \rightarrow \langle \text{臂对} \rangle \quad \langle \text{臂对} \rangle$

$\langle \text{臂对} \rangle \rightarrow \langle \text{边} \rangle \quad \langle \text{臂对} \rangle$

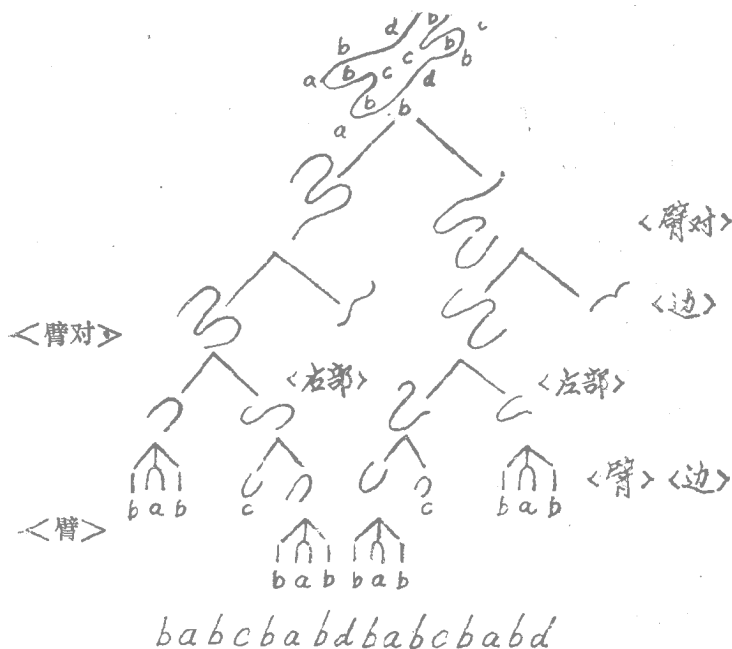
$\langle \text{臂对} \rangle \rightarrow \langle \text{臂对} \rangle \quad \langle \text{边} \rangle$

$\langle \text{臂对} \rangle \rightarrow \langle \text{臂} \rangle \quad \langle \text{右部} \rangle$

$\langle \text{臂对} \rangle \rightarrow \langle \text{左部} \rangle \quad \langle \text{臂} \rangle$

$\langle \text{臂部} \rangle \rightarrow \langle \text{臂} \rangle \quad C$

(接下页)



(接上页)

〈右部〉 $\rightarrow c$ 〈臂〉

〈边〉 $\rightarrow b$ 〈边〉

〈边〉 $\rightarrow$ 〈边〉 b

〈边〉 $\rightarrow b$

〈边〉 $\rightarrow d$

〈臂〉 $\rightarrow b$ 〈臂〉

〈臂〉 $\rightarrow$ 〈臂〉 b

〈臂〉 $\rightarrow a$

乔姆斯基根据产生式 $\alpha \rightarrow \beta$ 的不同形式把短语结构文法分成 4 种类型。第一种称为 0 型(没有限制)的文法,即产生式的箭头两端的链 α 、 β 可以是任意的。这样的文法过于广泛而没有什么用处,一般说来不能确定一条由终止符组成的链是否由 0 型文法产生。由 0 型文法产生的语言称为 0 型语言。第二种称为 1 型文法,1 型文法的产生式的形式是有限制的,形式为 $S_1 A S_2 \rightarrow S_1 \beta S_2$ 其中 $A \in V_N, S_1, S_2, \beta \in V^*$ 且 $\beta \neq \lambda$ (零链)。这意味着在上下文分别为 S_1 、 S_2 的情况下, A 可以由 β 来加以代换,所以 1 型文法叫做上下文敏感文法。上下文敏感文法产生的语言称为上下文敏感语言。第三种称为 2 型文法或上下文无关文法,产生式的形式为 $A \rightarrow \beta$, 其中 $A \in V_N, \beta \in V^+, (V^+ = V^* - \{\lambda\})$, 这意味着非终止符 A 可以用 β 来代换而这种代换与 A 的上下文无关。第四种称为 3 型文法或有限状态文法,产生式的形式为 $A \rightarrow aB$ 或 $A \rightarrow b$ 其中 $A, B \in V_N, a, b \in V_T$, 这里 A, B, a, b 都是单个符号。从 0 型文法到 3 型文法,对于产生式的限制是逐步增加的。因此它们之间便有这样的关系:

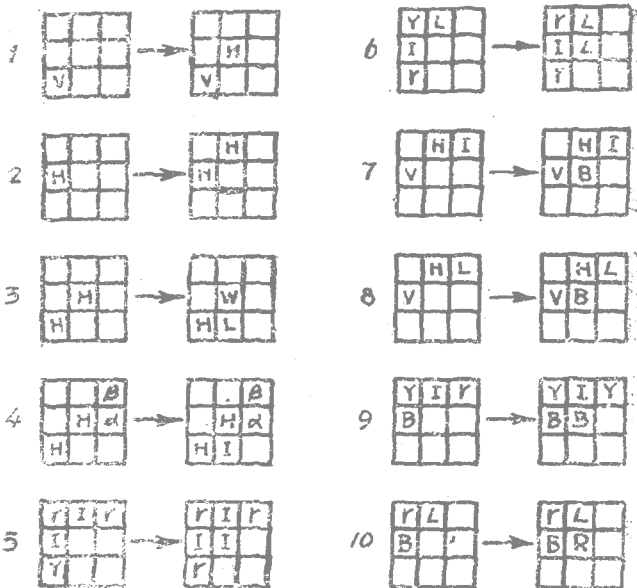
型 $0 \supseteq 1$ 型 $\supseteq 2$ 型 $\supseteq 3$ 型

很明显它们所产生的语言之间也有这种关系。

我们可以用不同的观点来看待语言，文法是从生成的观点来看，另一种是从接受的观点来看，那就是识别（自动机）的观点。短语结构文法中的每一种文法与1种类型的自动机对应，即该种文法产生的语言恰好能够由对应的自动机接受。文法和自动机是密切联系而不可分的。有限状态文法与有限状态自动机（finite-state automaton），上下文无关文法与非确定下推自动机（nondeterministic Push-down automaton），上下文敏感文法与线性有界自动机（linear bounded automaton），0型文法与图灵机（Turing machine）相对应。

短语结构文法所产生的语言是字母表中的符号组成的链。这种链是通过产生式规则生成的。对于描述某些一维的模式，如声音、波形等是有效的。上面谈到的染色体是把外形转换成一维的表示，对于描述图象及高维模式满足不了要求，所以需要研究高维模式文法。

三、图象文法 符号链是一维的，符号之间只有左右连接关系，而图象模式是二维的，连接关系就不仅仅是左右连接。用产生符号链的链文法来产生二维的图象需要首先把图象转换成一维的链，这样很不方便，效率也低，很自然就要研究高维图象文法。克尔希（Kirsch, 1966）可能是第一个给出一个完整的图象文法的人。他构造了一个能够产生任意等边直角三角形的文法。文法中包括10条产生式，产生式以图形方式给出。以具有九个方格的方块表示：

P₁

方块中可以是空白，或者是英文字母 V、H、W、L、I、B、R 中的一个。所描绘的直角三角形以 R 表示直角顶点，其他两个顶点分别为 V 和 W，斜边由 H 组成，一条底边由 B 组成，另一条边由 L 组成，三角形的内点为字母 I。

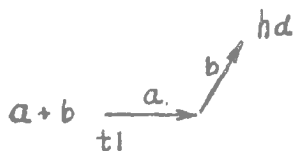
在上述产生式中，符号 α 可以是 L、I 中的一个， ρ 可以是 H、W 中的一个， γ 可以是 V、H、W、L、I、B、R 以及空白中的一个。在产生式 (5)、(6) 和 (9) 中， γ 在不同的位置可以代表不同的字母。在使用产生式时，箭头两端希腊字母代表同样的符号。这些产生式从第 1 条开始，以任何方式进行直至没有规则可用而构成一个等边直角三角形。

为止。所产生的三角形如图 3.1 所示，从这些产生式的形式可以看出，要求在一定条件下进行代换所以这一文法是上下文敏感的文法。



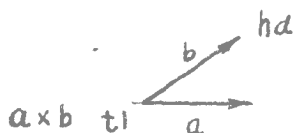
图 3.1

另外还提出过一种图象描述语言 PDL (Shaw 1969) 把每个图象元素规定头 (hd) 和尾 (tl)，并且把头/尾连接起来用一个向量表示，然后定义 4 种连接运算关系：



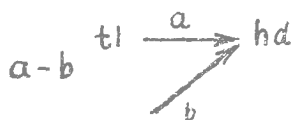
$$\text{hd}(a + b) = \text{hd}(b)$$

$$\text{tl}(a + b) = \text{tl}(a)$$



$$\text{hd}(a \times b) = \text{hd}(b)$$

$$\text{tl}(a \times b) = \text{hd}(b)$$



$$\text{hd}(a - b) = \text{hd}(a)$$

$$\text{tl}(a - b) = \text{tl}(a)$$



$$\text{hd}(a * b) = \text{hd}(d)$$

$$\text{tl}(a * b) = \text{tl}(a)$$

此外, 运算 $\circlearrowleft$ 表示把头尾例置

$$\begin{array}{ccc} \circlearrowleft a & \xrightarrow{a} & \\ & & \text{hd}(\circlearrowleft a) = \text{tl}(a) \\ & \xleftarrow{\circlearrowleft a} & \\ & & \text{tl}(\circlearrowleft a) = \text{hd}(a) \end{array}$$

如果以 4 种线段作为基本元素



用下面的文法可以产生英文字母 A 和房子

$G = (V_N, V_T, P, S)$, 其中 $V_N = \{S, A \text{ 房子, 三角形}\}$ $V_T = \{a, b, c, e\}$

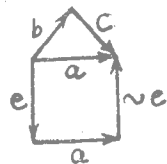
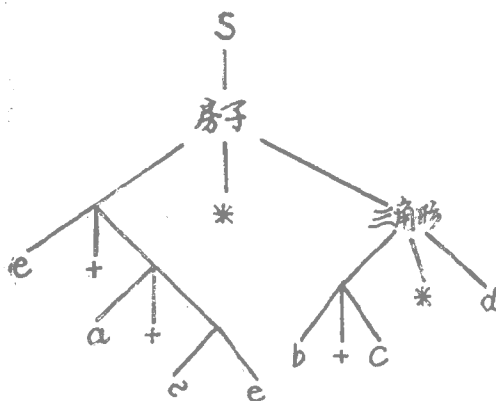
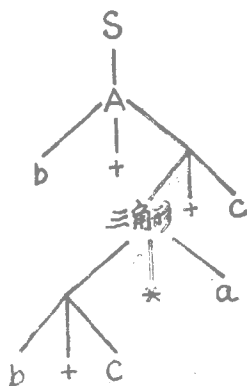
以及产生式集 P

$S \rightarrow A, S \rightarrow \text{房子}, A \rightarrow (b + (\text{三角形} + c))$

$\text{房子} \rightarrow ((e + (a + (\circlearrowleft e))) * \text{三角形})$

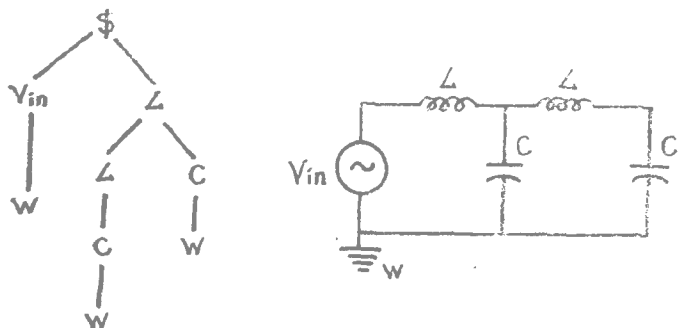
$\text{三角形} \rightarrow ((b + c) * a)$

于是上述文法产生的链 $(b + ((b + c) * a) + c)$
描述英文字母 A。链 $((e + (a + (\circlearrowleft e))) * ((b + c) * a))$ 描述房子。其树状表示如下：



先后曾经提出过一些图象文法如网状文法 (Pfaltg 与 Rorenfeld, 1969), 丛状文法 (Fedat, 1971), 其中

树状文法因为能有效地进行句法分析，所以比较广泛的采用。下面的例子给出用树状表示描绘一个简单的电感电容线路，如图 3·2 所示：



四、句法分析 如果构造了一个文法来产生一种语言，这种语言恰好能描述我们所研究的模式。识别模式就变成识别语言了。下一步就是设计一个识别程序来识别由文法所产生的语言，并且要求根据某个特定的文法所设计的识别程序只能识别这个文法产生的语言。例如有 m 个模式类，可以分别构造 m 个文法 $G_1, G_2, \dots, G_m$ ，使得由文法 G_i 产生的链表示第 W_i 类中的模式。那么对于一个未知的、用链 X 表示的模式，模式识别问题基本上成为这样的问题： X 属于 m 个文法中哪一个文法产生的语言？求解这一问题的过程称为“句法分析”。除了回答 X 代表的模式属于或不属于 G_i 产生的语言之外，句法分析的过程还提供 X 这个模式的结构信息。

如果 G_i 是有限状态文法，那么就可以根据有限状态文法与有限状态自动机之间的对应关系，设计一个有限状态自动

机 P_i 来识别 G_i 产生的语言。如果文法 G_i 是上下文无关文法一般说来要求设计一个非确定的自动机，我们可以用下述方式来了解句法分析：给定一个句子 X (X 是用字母表中的符号表示的一条链) 以及一个文法 G 。如果能做到构造一个三角形，三角形的内部由文法 G 产生的树状表示填满，而底边的符号正好与 X 相一致，那么 X 就属于 G 产生的语言，否则 X 就不属于 G 产生的语言。举个简单的例子，考虑

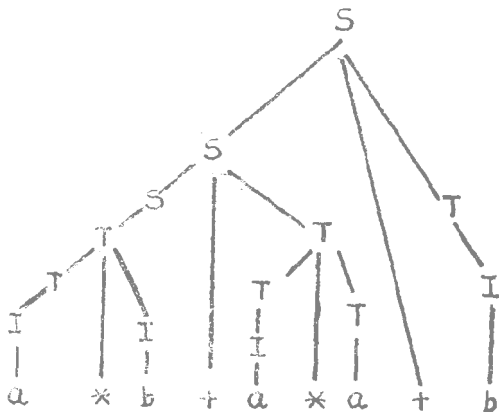
$G = (V_N, V_T, P, S)$ 其中 $V_N = \{ S, T \}$,
 $V_T = \{ I, +, * \}$, $I \in \{ a, b, c \}$, 以及 P :

$$S \rightarrow T \quad T \rightarrow T * I$$

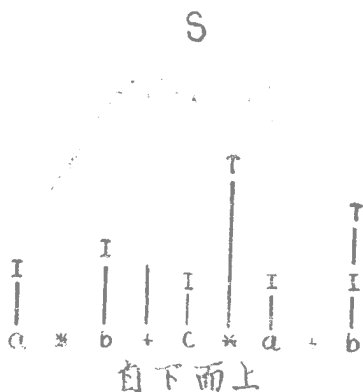
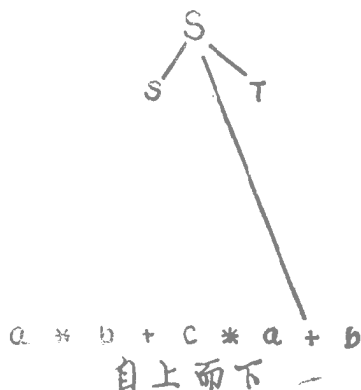
$$S \rightarrow S + T \quad T \rightarrow I$$



产生链 $X = a * b + c * a + b$ 的树状表示式如下：



如何把三角形填满,在原则上并不重要,我们可以从顶上即从树形的根向下的方式进行。根据文法规则考虑最终是否能产生与输入链 X 的符号相一致的终止符链。这种作法称为“自上而下”的句法分析。另一种是从输入链 X 的符号开始,是否能把终止符用非终止符代替,逐步自下往上,



最后是否能与起始符相吻合。这种作法称为“自下而上”的句法分析。

进行句法分析不能乱凑，要研究算法用机器来进行分析。对于上下文无关文法已经提出不少有效的算法，如厄利算法是一种自下而上的有效算法，凯克—扬格—凯萨密算法是一种自上而下的有效算法。至于上下文敏感的文法句法非常繁复，句法分析的算法未得到好的解决。

五、噪声和畸变模式的识别 用机器来识别图象模式，首先就要通过扫描装置把胶片上或者纸上的图象经个过光电转换变成数字信号。扫描可能用一个摄像机或者用一飞点扫描装置，免不了会有噪声使图象发生某种畸变，具体应用模式识别技术的过程中也不可避免的会遇到一些不确定的因素，如在通信，存储、信息检索、测量和处理具体模式时都会遇到噪声和干扰。所以应该把识别程序设计得在有干扰的情况下也能正确地进行识别。

用语言来描述噪声和畸变模式时就会遇到所谓的“含混”问题，即几个不同的文法都可能产生同一条链，换句话说可能发生模式类之间有一部分重叠的现象。解决这类问题的一种自然的办法是把短语结构语言推广到随机短语结构语言，分别把文法、识别程序中的状态转移加以随机化建立随机文法以及随机句法分析算法。用随机语言来描述有噪声和畸变的模式，就可以用概率信息来解决含混问题。另一种办法是在句法方法中用统计模式识别中模板匹配的作法，定义两条链之间的距离度量，用一条链称为标准模式链来描述模板。由于噪声干扰的影响，标准模式链可能畸变成为另一条链。考虑可能有3种误差，①代换误差，链中的一个符号

换成另一符号；②删除误差，链中的一个符号被删掉；③插入误差，在链的两个相连符号之间插入一个新的符号。于是用这三种误差的数目，或者这三种误差加数后的和来作为两条链之间的距离度量。这充分体现出句法的结构作用。最初乔姆斯基在建立语言的生成模型时，由于研究的对象是英语。根据短语结构语言这一模型来生成英语句子，必须经过一个极其复杂而又繁琐的过程，为了使生成能力比较强，乔姆斯基提出转换生成文法模型。早期的转换生成文法包括三部分：(1)短语结构部分；(2)转换部分；(3)语素音位部分。转换运算方式主要有五种 (1) 置换： $AB \rightarrow BA$ 。(2) (复写)： $A \rightarrow AA$ 。(3) 插入： $A \rightarrow AB$ 。(4) 删除： $AB \rightarrow A$ 。(5) 代换： $A \rightarrow B$ 在句法模式识别中，模式的结构不象英语句子的结构那样复杂，对于一条标准模式链所可能发生的畸变，只要考虑上述五种运算中的后三种即可。用代换、删除、插入三种误差的数目作为距离度量称为列维施坦距离，至于求二条链之间的列维施坦距离可以用动态规划方法来解决，在此基础上可以用误差校正句法分析来解决模式类有部分重叠的问题。这部分内容过于专门这里就不介绍了。

六、词意句法方法 模式识别中的统计方法和句法方法各有优点和弱点，前者不能描述复杂模式的结构以及子模式与子模式之间的关系，后者在利用数值信息方面又往往无能为力。如何把两者有机地结合起来就是一个值得研究的课题。这个新方向中主要就是利用词意信息。这一点与认知心理方面的实验结果相吻合，人的视觉信息如何存储到长时记忆中去是心理学上比较困难而又迷惑不解的问题，例如一个方形存在我们的记忆中，也许在我们脑中实际有的不是那

个方形的形状，而是一些节点和链（实际上也可能不是这样，只是想象而已）。同样，如果一个东西的意义存储在脑中，肯定说，它不是几个字或一句话存进去，可能是一句话彼此之间的关系 ⑦又如中文，存在我们脑中的不是一个一个的汉字，而是与这些汉字有关的意义。总之除了构成句子的句法这个重要的因素外，对于记忆与认识说来句子所包含的意义可以说也是非常重要的。在模式识别方面句法方法有其局限性，需要加入词意。最近几年来的研究取得了进展，在一般短语结构文法的基础上加入词意信息扩大为属性文法。用属性文法把句法方法和统计方法统一起来取长补短成为一种新的方法——词意、句法方法〔11〕。现在的研究结果已经为建立词意、句法模式识别迈出了一大步。

一个属性文法 $G_a = (V_a, V_T, P, S)$ 是一般文法的扩大。其中 V_a 是非终止符有限集， V_T 是终止符有限集， V_a 中的每个符号 α 都定义相应的词意 $A(\alpha)$ ， S 是起始符， P 是产生式集。产生式的形式包括两部分：句法部分和词意部分。句法部分是短语结构文法中的上下文无关文法形式，即：

$$N_i \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_k$$

其中每个 α_j ， $j=1, 2, \dots, K$ 是终止符和非终止符组成的链。对于每个 α_j 定义它的属性 $A(\alpha_j) = r_j$ ， $j=1, 2, \dots, K$ ， N_i 的属性用 γ_{N_i} 表示，那么与 P 中的每个产生式 $N_i \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_k$ 就有相应的词意关系式 $\gamma_{N_i} = f(\gamma_1, \dots, \gamma_k)$ ，这个关系组成词意部分，此外词意部分还包括 α_j 与 α_{j+1} 之间的连接关系，用下面符号表示 $CAT(\alpha_j, \alpha_{j+1}) = (P_j, \theta_j)$ ， $j=1, 2, \dots, k-1$ 其中 P 表示运算符 θ 表示相应的词意。由于文法是上下文

无关的，每产生一条链，就有相应的树状表示（导出树），树从叶到根往上计算，就可以得到与这条链的起始符相对应的属性，也就是描述模式的链的词意。这种词意可以是确定的也可以是随机的。

属性文法的重要性质之一是在句法部分和词意部分两者之间可以有一个折衷关系，即如果使词意部分变得复杂一点，那么就可以使句法部分变得简单一些，反之亦然。实际上句法模式识别和统计模式识别可以看成是属性文法的两种特殊情况。统计模式识别是只考虑词意部分的特殊情况，把整个模式当做一个单元 X ，而不考虑句法， X 的属性 $A(X)$ 是一个 n 维特征向量 $A(X) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。至于句法方法就是只考虑句法而忽略了词意。用词意、句法方法是自然而又合理的，根据句法和词意能够折衷，将会使问题变得简单。这里我们用一个例子来加以说明。前者提到克尔希产生一个等边直角三角形用的是上下文敏感的文法。描述一类边长分别为 $n, 2n, \sqrt{3}n$ 的直角三角形 $\{a^n b^n c^n, n=1, 2, \dots\}$ 必须用下述上下文敏感文法 $G_1 = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$

其中 a, b, c 分别表示线段 a, b, c ，

P ：

1. $S \rightarrow aSBA$ 2. $S \rightarrow aBA$ 3. $AB \rightarrow BA$

4. $aB \rightarrow ab$ 5. $bB \rightarrow bb$ 6. $bA \rightarrow bc$

7. $eA \rightarrow cc$

对上述文法 G_1 进行句法分析是比较困难的。如果采用属性文法，那么同样一类图形，用下列 G_a 描述：

$$G_a = (\{S_1 N_1, N_2\}, \{a, b/, C|\}, P, S)$$

$P:$

句法部分	词 意 部 分	
	连接关系	词 意 规 则
1. $S \rightarrow a N_1$	$CAT(a, b)$ $= (+, \frac{2}{3} \pi)$	$A(S) = n + A(N_1),$ $A(a) = n$
2. $N_1 \rightarrow b N_2$	$CAT(b, c) = (+ \frac{8}{8} \pi)$	$A(N_1) = 2n + A(N_2),$ $A(b) = 2n$
3. $N_2 \rightarrow c$	$CAT(c, a) = (+ \frac{\pi}{2})$	$A(N_2) = A(c),$ $A(c) = \sqrt{3} n$

这里 n 是一个参数，是正整数 $n=1, 2, \dots$

可以看出文法的形式是很简单的有限状态形式。这就大大有利于进行句法分析，实际上可以定义包含词意信息的距离度量，然后用最小距离准则来进行模式识别。

七、结束语 模式识别作为一门技术科学它的发展经历了统计模式识别、句法模式识别及词意句法模式识别三个阶段，这也反映了人们对它的认识由浅入深的过程。它有关的工程技术是人工智能技术，计算机模拟技术⑤，而它的基础是形象思维学。词意句法模式识别一方面起到了把科学语言学与模式识别沟通的作用，另一方面又把统计模式识别和句法模式识别有机地统一起来。可以承认词意句法方法在某种程度上体现了人识别模式的一些特点，但目前还未达到成熟的阶段，从词意句法模式识别上升到形象思维学就更有一段距

离要走。随着词意句法模式识别的进一步完善与发展将会有助于用计算机来建立人脑信息加工的模型，为探讨人脑的奥秘与思维的规律作出贡献。

参 考 文 献

- 1 钱学森：《哲学研究》，4（1980）47。
- 2 钱学森：《自然杂志》，8（1983）563。
3. 傅京孙（戴汝为、胡启坯译）：《模式识别原理及其应用》，科学出版社，1983
4. 西蒙：《心理科学通讯》，3（1981）17、65。
5. 乔姆斯基^N，（邢公畹等译）：《句法结构》，社会科学出版社，1979。
6. 戚两村，徐振远：《自然杂志》，5（1983）271。
7. 哈里斯：《自然杂志》，5（1982）359。

思维过程的定量化描述

何 吉 成

(山西省科学技术委员会)

世界是过程的集合体。自然和社会是过程的集合，思维同样也是过程的集合。本文试图以模糊集合和耗散结构理论的基本思想为借鉴，探讨思维过程的机制，以期获得对思维过程更深层次的认识，进而探索提高思维效率的有效途径。

思维系统的开放特性

思维系统是由人的感觉器官、思维器官构成的实现激励和创造的有机整体。系统特性的描述和量度称之为状态。人的思维状态可以用诸如记忆能力、反应速度、创造能力、知识结构的有序度、知识结构的惯性和思维势的大小等一组描述思维特性的量来描述。

系统状态的变化即是过程。思维系统状态的变化，首先表现在思维者知识结构的变化。让我们以英国著名图书情报学家B·C布鲁克斯引入的信息与思维者知识结构的函数关系为基础来深入描述知识结构的变化。

按照布鲁克斯的观点，如果用 I_i 表示思维系统的信息输入， $K(S_{i-1})$ 表示原有的知识结构， $K(S_i)$ 表示信息吸收后新的知识结构，则 $I_i + K(S_{i-1}) = K(S_i)$ 表示了信

息元与知识结构的作用。如果在一个思维过程中,思维系统依次获得的信息是 $I_1, I_2, \dots, I_n$, 思维主体的知识结构依次由 $K[S_0]$ 变为 $K[S_1], K[S_2], \dots, K[S_n]$, 则将上式求和可得:

$$\sum_{i=1}^n I_i + K[S_0] = K[S_n]$$

就描述了一个完整的思维过程。从思维机制上来认识上式的意义,信息加信息决不等于更多的信息。而是信息加信息等于更有序的信息,使思维主体知识结构有序性地进化。知识结构有序性地进化,使用于思维的信息产生重组效应,不断产生思维势的激励。创造性思维中常有灵机一动和恍然大悟的情景,往往是信息输入和重组引起思维势突发性变化的结果。因此,信息有序化的连锁反应是思维过程的实质表述。

从上述的分析可知,思维系统与环境之间存在着大量的交换,因而它是一个开放系统。同时,由于思维过程中,信息的输入及其有序化,思维系统可以成为一个耗散结构,熵是系统无序程度的度测。思维系统的思维熵可以描述思维系统的有序化程度。思维熵的变化就是思维势的度测。按照耗散结构的理论,思维熵的变化可以分解为两部分:一部分称之为思维产生,记作 dis , 它描述思维过程中由于杂乱信息输入和思维主体知识结构的惯性引起的思维紊乱;另一部分称之为思维负熵流,它描述思维系统与外界进行有序的信息交换,有序的信息使思维主体知识结构产生二次有序化的程度,它记作 $-des$ 。思维过程中思维熵总的变化为:
 $ds = dis - des$ 。要提高思维效率和思维能力必须使 $ds < 0$,

由上式可知必须使 $|des| > |dis|$,即要求环境向思维系统输入足够的负熵流。输入的负熵流中除包括维持思维器官(如大脑)活动的物质和能量之外,提高输入信息的有序度是增加负熵流绝对值的最有效手段。

思维过程的不确定性

自然和社会现象中存在的不确定性,通常包括两个方面:一是事物本身按照某种概率发生时所具有的不确定性,即随机性;二是事物本身发生是确定的,人们对事物的认识是不确定的,这种由于认识主体方面所产生的不确定性,通常称为模糊性。思维过程包含着随机性和模糊性两方面的不确定性。让我们利用思维过程与通讯过程的相似性把思维过程划分为与通讯过程相似的滤波和功率放大两个阶段来分析。

思维过程的第一个阶段发生在思维系统与环境之间,在这个阶段中,思维系统的感觉器官要从环境中输入大量的信息,并且要根据已有的经验以一定的方式和规则,在相关的限度内选择和组合所收集的信息,以便有效地产生激励,从而使思维势产生跃迁,思维势跃迁的表象是思维主体知识结构的变动导致的新知识和新信息的产生。这有点相似于通讯中对信号的平滑滤波,即信息信号与噪声信号的分离。与信息比相似,思维过程第一阶段的效率可以用思维系统的信息选择性来描述。

思维过程的第二个阶段类似于通讯过程中的功率放大。经思维系统滤波后的信息与原有的知识结构产生作用,使知识结构状态发生从 $S_0 \rightarrow S$ 的变化,从而使思维系统的思维

势发生从 $U_0 \rightarrow U$ 的跃迁。思维势之差是思维主体创造力的表述。如果我们引入时间的因素，完成相同数量级思维势跃迁所需时间较短者，可认为其有较大的思维强度。思维效率则应以使用最少的信息而使思维势产生最大的变化来描述。从这个意义上讲，它与通讯中的功率放大有很大的相似性。美国心理学家威廉·詹姆士认为，人类的思维活动是一种斩不断的“流”，而不是片断的衔接。信息的作用是“部分地”“渐渐地”完成的，思维主体的知识结构的变化，除极少量的突发性变化之外，大部分也是“部分地”“渐渐地”完成的。而且每一项信息的语义内容与思维主体之间的关系并不象经典集合中那种非此即彼的关系，而是一种模糊关系。思维过程是凭借着模糊信息作出“准确的”或“部分准确的”判断的过程。在此过程中，随着系统的思维熵变小，思维主体知识结构状态变化与思维目标之间的不确定性“尽可能地”被消除。思维过程不同于一般机器对机器的机械识别。两者本质的区别是：在机器对信息的识别中，信息的表述必须是确定的，识别结果的表述必须是确定的；但是在思维过程中，信息可以是模糊的信息，对知识状态变化的判断也可以是模糊的。现实世界中用于思维的信息大都与思维主体的知识结构具有相似性，而不是相等性。因而以模糊信息为基础的学习模型在思维科学中的应用是一个十分引人入胜的课题。

思维过程的数学表述

思维过程的自然语言描述具有一定程度的局限性。为了形象而直观地研究思维过程，我们应赋予其以数学化的内容。

我们先来定量描述思维主体的知识结构。思维主体的知识结构是由不同学科门类的知识以不同的比例组合而成的。设 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 为组成某一知识结构的知识元，知识元在与之有相似点的信息作用下可发生动态变化。则一个 n

元向量 $\vec{S} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix}$ 可表示思维主体知识结构的状况是一个

有机的整体。知识元之间也存在着模糊相关关系。设 A_{11} 为知识 S_1 对其本身影响程度的加权因子， A_{12} 表示 S_1 对 S_2 影响的加权因子……类推 A_{ij} 表示 S_i 对 S_j 影响的加权因子。 B_{11} 表示与 S_1 相似模糊的语义信息 I_1 对 S_1 影响的加权因子， B_{12} 表示 S_2 与相似的语义信息 I_2 对 S_1 影响的加权因子…… B_{ij} 表示与 S_j 相似的语义信息 I_j 对 S_i 影响的加权因子，则 S_1 的状态变化可表示为：

$$\frac{\Delta S_1}{\Delta t} = A_{11}S_1 + A_{12}S_2 + \dots + A_{1n}S_n + B_{11}I_1 + B_{12}I_2 + \dots + B_{1n}I_n$$

同理

$$\begin{aligned} \frac{\Delta S_2}{\Delta t} &= A_{21}S_1 + A_{22}S_2 + \dots + A_{2n}S_n + \\ &\quad B_{21}I_1 + B_{22}I_2 + \dots + B_{2n}I_n \\ \frac{\Delta S}{\Delta t} &= A_{n1}S_1 + A_{n2}S_2 + \dots + A_{nn}S_n + \\ &\quad B_{n1}I_1 + B_{n2}I_2 + \dots + B_{nn}I_n \end{aligned}$$

将上述 n 个等式写成矩状的形式则可得知识结构的状况方程。

$$\frac{\Delta}{\Delta t} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \cdots & B_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{pmatrix}$$

写成向量的形式

$$\frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t} = \vec{A} \vec{S} + \vec{B} \vec{I}$$

其中 $\vec{S} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix}$ 表示思维主体的知识结构，

向量 $\vec{I} = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{pmatrix}$ 表示思维信息向量，它对知识结构的变化产生作用。

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \text{ 为知识结构矩阵，它表示}$$

知识结构中各知识元之间的内部联系。

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \cdots & B_{nn} \end{pmatrix} \text{ 为信息矩阵，表示信息与}$$

知识结构之间的关系及信息结构状态对知识结构状态作用的强度。

我们来描述思维势。思维势是思维能力的描述，它与知识结构有序程度的变化有关。如果我们用 $\vec{U}$ 表示思维势，则当思维主体知识结构从 S_0 变化到 S 时，思维势对应从 U_0 变到 U 。思维势增加的宏观表述是与 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 有关的新信息的产生，从而产生动作与激励。则我们可得到：

$$\vec{U} = \vec{C} \cdot \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t}$$

上式称之为思维反应方程。 $\vec{C}$ 为思维反应矩阵，它表示知识结构有序性变化对思维势影响的强度。

综上所述，思维过程的方程可表述为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t} = \vec{A} \vec{S} + \vec{B} \vec{I} \quad (\text{知识结构状态变化方程}) \\ \vec{U} = \vec{C} \cdot \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t} \quad (\text{思维反应方程}) \\ \vec{S} = \begin{pmatrix} S_{1,0} \\ S_{2,0} \\ \vdots \\ S_{n,0} \end{pmatrix} \quad (\text{初始条件}) \end{array} \right.$$

思维过程具有不确定性，因而它为一模糊过程， $\vec{A}$ 、 $\vec{B}$ 、

$\vec{C}$ 都应是模糊矩阵，矩阵中的元素都应是统计推断与综合评判的结果。

提高思维效率的途径

理论研究的目的在于指导实践，思维过程量化研究要以认识思维机制并利用其提高思维效率为目标。从思维过程的方程式中我们可以看出，知识结构及其有序性是思维跃递的基础，增加知识元之间的相关性是提高知识有序性的途径之一。因此，在当前科学技术飞速发展，学科间横向关系愈来愈密切的情况下，不论是自然科学工作者还是社会科学工作者，一定要顺应发展重建和更新自己的知识结构，特别是自然科学工作者要增加社会的知识元，社会科学工作者要增加自然科学技术的知识元，那对提高思维效率是十分重要的。

在思维过程中，知识结构发生变异，知识结构有序度的提高是和作为思维基础的信息流的有序性有关的。然而信息的自发产生和分布是杂乱无序的，这就给信息的有效利用造成了困难。解决这种困难的途径是各种信息系统对信息施加的空间有序——分类，和时间有序——分级。经过分级分类预处理的信息由于其有序性的提高，会使思维主体对信息利用成倍提高。那就要求思维主体掌握经过预处理的二次信息的规范化的著录和编排方式，学会使用各种信息检索工具，各种思维工具的有效运用，将会成倍地提高思维效率。

试论数学语言及其研究中的几个问题

薛 茂 芳

(山东潍坊教育学院)

为了探索高师(包括教育学院,下同)数学专业初等数学研究与教法课程的改革,针对初等数学研究传统中的“纵向”、“中轴”发展偏重,笔者曾经冒昧建议:根据现代科学技术高度分化又高度综合,相互渗透产生新学科的成功经验,对整个初等数学教学积极开展“横向”研究,或“边缘”研究,从而逐步创设和应的“断面”学科或“交叉”学科,在课程结构方面先行改革,很可能会取得成功。在这些设想的“横向断面”学科或“边缘交叉”学科当中,有一门叫做“数学语言学”^①。本文试就数学语言及其研究中的几个基本问题,作些初步讨论,不妥或错误之处,敬乞批评指正。

什么是数学语言

人类区别于其他高级动物的本质属性之一,是在漫长的进化实践中,逐步形成了自己独有的高级神经活动——思维。思维即“开动脑筋”。它是人类赖以主宰万物的特有智慧,也是人类赖以改造世界、推动历史前进的特殊能力。

、思维是一种精神过程,是人类大脑的特殊功能——认识

能力的具体实施手段。认识功能通过思维手段所获得的结果，便是思想，便是知识。

人类区别于其他高级动物的另一本质属性，是用语言表达思维。“语言表达思维”是人类能够交流思想、传播知识的前提，是人类社会能够赖以存在的必要条件之一。斯大林说：“语言是同思维直接联系的，它把人的思维活动的结果、认识活动的成果用词和由词组成的句子记载下来，巩固起来，这样就使人类社会中的思想交流成为可能了。”②不难设想，思想或知识，人类这些“看不见，摸不着”的精神产品，如果没有语言的相辅相成，如果不用语言表达出来，传播出去，那么，思想或知识不仅不能形成，即使形成了，也只能是永远不能开发的精神能源。

数学思维，是一种特殊的思维。它的“特殊性”突出地表现在“严格的逻辑性”、“高度的抽象性”和“表达的形式化”等三个方面，以至导致产生了数学史上关于数学的所谓“三大学派”，B·罗素（1872—1970）和A·N·怀特海（1861—1947）的逻辑主义学派、L·E·J·布劳维尔（1881—1966）的直觉主义学派和D·希尔伯特（1862—1943）的形式主义学派。三个学派固然都有自己的片面性，但在探索、认识、总结数学思维的特殊性方面，却都立下了不朽的功勋。

按照前述语言与思维的一般关系可以推断：必有表达数学思维的专门语言，必有充分体现数学思维特点的特殊语言，这种专门特殊的语言，我们把它叫做数学语言。数学语言学，则是关于数学思维的语言表达特点和其他规律的学问，是数学、思维学和语言学等有关学科的边缘交叉学科。

本文所谓的“数学语言学”，实际上还不是全部的数学语言学，而只是数学语言学的一个特殊部分，即“数学教学语言学”。从这个意义出发，数学语言学又可以看作是普通语言学对数学教学的横向断面学科。

数学语言研究的目的

正如学校教育各学科所肩负的使命一样，数学教学是以具体传授数学科学知识，进而培养相应能力为目的的一项社会实践，是整个学校教育系统的分系统，子系统。数学教师，作为数学教学系统的主导和灵魂，既要不断地从数学科学知识宝库那儿“输入”知识，又要有效地向自己的教学对象“输出”知识，而在从“输入”到“输出”的过程中“运载”这些知识的信息，就是语言，就是数学语言。所以，数学教师应当学习和研究数学语言学，能够熟练地掌握和运用数学语言，具备良好的阅读能力和表达能力。

数学教师一旦掌握了数学语言，在阅读教材和参考有关教学的各种数学著作时，就能最准确、最深刻、最完整、最迅速地懂得别人说了些什么，因而能大大地提高工作效率。数学教学实践中存在的所谓“吃不透”教材的现象，对一个具有相当专业基础的教师来说，一般不是因为“数学知识”不足，而往往是因为在数学思维及其语言表达方面“不在行”。现行教材关于数的绝对值的定义，许多教师觉得“不好讲”，并有囫圇吞枣之不痛快感，主要原因就在于，作为思维科学基本学科之一的形式逻辑，未能具体提供科学地剖析此类定义方式的思维根据，致使教师对该定义在语言表达上的特殊性，感到疑惑不解，无从着手剖析。③

数学教师一旦掌握了数学语言，那么，不管是在口头上，或是在书面上，还是在口头与书面之外的其他方面，就能够巧妙地运用各种语言信息，科学地控制学生的思维，获得称心如意的教学效果。数学教学实践中存在的所谓“话说不在点子上”，反应迟钝，教态呆滞，板书混乱，不会使用图表、教具、彩色粉笔以及“会说（讲话）不会写（文章）”等现象，仍然主要是个“语言表达”问题，而且一向被轻视。欲克服此类缺陷，切勿以“茶壶煮水饺”故步自封，而应努力学习研究数学语言学。

总之，数学语言是攻读数学著作、向前人学习数学知识的有力工具，也是向别人传授数学知识的基本依托。学习数学语言学，有助于培养自学阅读能力，有助于提高语言表达能力，不仅使知识传授更为奏效，而且在潜移默化之中使学生逐步树立辩证唯物主义的世界观。这就是为什么说，一个好的数学教师，必定同时又是半个数学语言家或数学思想家的道理。

数 学 语 言 的 特 点

数学语言的基本特点，在笔者看来，至少存在以几点。

一日简练。

文学作品的形象描绘，以不惜文字的精工编织为代价，换来了文学语言的艺术美；数学科学对客观世界本质的抽象反映，则以简要、精炼著称。正如“红妆”是美，“素裹”也是美一样。

在数学中，一条应用广泛的规律用一句话就能概括；标志

着自然科学史上第二次大综合的整个电磁学理论，由一组偏微分方程组(又称麦克斯韦方程组)即可表示出；爱因斯坦的一个数学公式予告了原子能的存在；海王星的发现，数学语言的“纸上谈兵”能够解决实践中不可思议的复杂课题；而优美的乐曲用七个阿拉伯数字外加一些附加符号即可谱写，更进一步使我们领略到数学语言的简炼特色。

数学语言之简炼，一方面体现于量上之“少”，一方面则见著于质上之“精”。这是由数学科学的研究对象、研究方法、科学属性和抽象严密的思维特点所决定的。文学反映社会，反映活生生的人，总是在“表现”上做文章，以“表现”刻画本质。文学描写最忌讳直来直去，不加修饰。对一部优秀作品的文字要求，总是写得愈婉转愈好，既不在文字多寡上制定规范，更一贯反对概念化、脸谱化、公式化。数学则相反，它以“数”“形”或“结构”④等理想模型为对象，从一开始便透过“现象”而潜入内部，直取要害，明揭规律，在“本质”上大显身手。“本质”同“现象”相比，从量上讲是“少”的，从质上说又是“精”的，反映在表达“外壳”上，便是数学语言的简要和精炼。数学语言不允许存在与反映本质规律无关的文字，不允许动感情，随意褒贬夸张。“增之一分则太长，减之一分则太短，著粉则太白，施朱则太赤”⑤，可以借来作为对数学语言之简炼特点的文学形容。

二曰严密。

数学语言的严谨致密结构，同日常语言的宽容松散结构，是一个鲜明的对比。

日常语言是在人类漫长的进化史上自然产生、自然发展

起来的自然语言，由于它是为人类最基本的日常生活交际服务的，而日常生活交际又是相当肤浅、混杂和放纵的，这便决定了日常语言结构宽容松散。所谓“一句话说不死”或“怎么说都行”，则是日常语言宽容松散的具体说明。

数学语言作为一种科学语言。它的严密特点是数学科学、数学思维的严密性和逻辑性反映。它不允许以偏概全（例如“方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 叫做一元二次方程”），不允许臆测臆断（例如由“不大于”推出“即小于”），顺序颠倒就是两种意义（例如“轴对称”和“对称轴”；点（3，4）和点（4，3）），一字之差则表示截然不同的两个概念（例如“相似”和“相似形”；“除”和“除以”）。因此，数学教学中的思维和语言训练，常常给习惯于日常思维和日常语言的人以“咬文嚼字”、机械苛刻的印象。数学教学的任务之一，正是要引导学生及早从日常思维升华到数学思维中来，要求他们尽快习惯和掌握严密的数学语言。

三曰精确。

数学语言的精深确定的语言功能与日常语言的粗浅模糊的表达效能，也是一个鲜明的对比。例如，日常生活中用刀将圆饼分成两份儿，可以叫做“切”，也可以称为“割”。在这儿，“切”与“割”的内涵并无原则区别。但在数学中论及直线与圆的位置关系时，“切”系指“直线与圆相交于一点”，“割”则是“直线与圆相交于不同的两点”，这个区别是确定的，也是深刻的。又如，平日说两个人的模样“相仿”，系“近似”、“相似”之谓。至于两人“近似”、“相似”到什么程度，并没有精确的标准。就是说，生活中的“相仿”以及“近似”、“相似”等，都是一些模糊概

念。但在数学中关于数值的“近似”却总是伴随一个“精度”概念，以明确其“近似”程度；同样，平面几何学中关于边数相同的几个多边形的“相似”概念，则被严格地规定包含有两个本质属性：“对应角相等”和“对应边成比例”。

科学对客观世界本质规律的揭示与描述越精确，才越逼真，越逼真也便越成熟。数学科学对客观世界本质规律的揭示描述，采取的基本方法是定量化。定量化方法以高精度精确著称，它不仅使数学科学迅速扩散渗透到各个科学领域。成为一门相当成熟的科学，而且使人们把能否成功地运用数学认定为衡量“任何一门”科学成熟与否的标准^⑥。数学语言的精确特点正是数学学科揭示描述方法定量化和思维方法逻辑化的直接反映。数学语言不允许存在外延模糊或内涵不定的概念，不允许制作似是而非的命题，也不允许以“差不多”、“想当然”为依据的推理论证。数学语言要求有一说一，有二说二，说得越精确越好。数学研究、教学及应用中的所谓“计较”，甚至不讲情面，并非教育工作者天性吝啬、冷酷，而是他们忠实于数学科学的必然表现。

四曰理想化。

理想化是数学语言最集中、最突出、最体现个性的特点。

纯数学概念（包括它的原始概念）、数学命题以及数学推理，都不是具体存在，而是从大量具体存在中抽象概括而成的理想存在，又称数学模型。直接地说，数学科学就是以“数学模型”为研究对象的。布劳维尔和他的直觉主义割裂数学同实践的联系，强调数学与经验世界无关，无疑是唯心

的，因他认定数学模型为思维对象，把数学思维理解为关于数学模型的一种构造性的程序，却是有一定道理的。数学语言的理想化特点，正是数学思维或这种构造性程序模型化的直接反映。由于这一特点的存在，才使得数学语言的符号化、公式化和形式化成为事实。

数学思维是一种为日常思维所望尘莫及的“高速”科学思维，如果不是用理想化的数学符号、数学公式和数学形式来表达，而是仍然借用日常语言来描述，那么，长驱直入的数学思维必将为冗长费解的语言所窒息。下面，我们举一个正面的例，其反面情形可想而知。关于函数的极限定义，在部分数学符号的参助下，它被记述为：

“如果对于每一个预先给定的任意小的正数 ε ，总存在着一个正数 N ，使得对于适合不等式 $|x| > N$ 的一切 x ，所对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则常数 A 就叫做数 $y = f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限”^⑦。笔者设想，如果再把符号逻辑（即数理逻辑，下同）中有关的符号适当加以引用，那么，这个定义便可进一步理想化地记为：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \{x \mid |x| > N\} : |f(x) - A| < \varepsilon \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - A)$$

自然，这还不是纯数理逻辑的符号语言，但做为课堂语言的过渡性应用，却是一个相当简明的结果。可见，自觉认识和驾驭数学语言的理想化特点，对于培养思维能力，加速思维进程，对于科学地掌握知识，确有益处。

数 学 语 言 研 究 的 内 容

根据普通语言学的一般原理和数学科学及其思维的特点，作为一门应用语言学分科的数学语言学，除去研究数学语言的定义和数学语言的基本特点外，至少还应研究以下几个方面的内容。

1、数学语言基础理论研究。主要探讨：数学语言研究同哪些学科理论有关；从这些学科理论中必须且只须引进哪些知识，引进的知识应当建立什么样的体系，才能为数学语言研究奠定良好的理论基础，等等。

2、数学语言基本形态研究。主要探讨：表示数学概念的数学语言基本单位——数学概词^⑧；表示数学判断的数学概词组合——数学命题；表示数学推理的数学命题组合——数学论证；具有其他专门用途的数学语言，等等。数学概词、数学命题和数学论证相当于普通语言学中的语词、语句和语文，它们的意义、类别、结构、规则及其相互关系等，是数学语言研究的基本内容。

3 数学语言高级形态研究，即数学语言理想化研究。本项研究应从数学语言同日常语言、古典语言、其他科学语言以及外国语言的关系入手，主要探讨：数学书面语言的符号化、公式化和形式化问题；与数学书面语言的理想化相对应，数学口头语言的理想问题（例如一个复合数学符号的读法），对于数学教学实践尤为迫切，也要并列开展研究。

数学语言高级形态的产生和前期发展，可以看作是符号逻辑研究的序篇。对该部分内容的研究，应以符号逻辑的有关理论为指导，对数学的传统符号体系和理想化既成事实进

行分析批判，肯定和发扬有用的部分，废除不科学的因素，补充不完备的地方，使数学的传统符号体系和理想化成果与符号逻辑的符号体系和理想化成果衔接起来，统一起来，从而为学习符号逻辑和计算机语言奠定基础。⑨

4 广义数学语言研究。美国心理学家艾帕尔·梅拉别恩做了许多实验后得出一个公式：（课堂上的）信息的总效果 = 7% 的文字（效果）+ 38% 的音调（效果）+ 55% 的面部表情（效果）。有人把“文字”看作是“言语”，而把“面部表情”甚至“音调”都视为“非言语”，或称“举止神态语言”，进而根据上述公式，强调“研究举止神态语言，从非言语交流方面改进教学”，对提高课堂教学质量的重要性⑩。笔者认为，数学课堂上的信息总量，在文字、音调和面部表情之外，还有更多的分量。例如：演示教具，直观模型，教师的手势，色彩的运用以及多种信息交融反馈而焕发出来的课堂气氛等，都直接关系到课堂教学的总效果。数学教学中所有这些所谓“非言语”信息及其派生物，我们统称为“广义数学语言”。所谓广义数学语言研究，一方面要探讨：数学图表、数学演示教具、数学直观模型、数学理想实验以及课堂气氛、色彩的运用等“客观”信息；另一方面，也要探讨教师的动作、表情、声音等“主观”信息；以及“主观”、“客观”两种信息的相互关系等。

5 数学教师的语言修养研究。诸如：阅读、剖析数学专著和数学教材的能力，查询、摘录、编辑和引用资料的能力，编著数学专论和数学教案的能力，口头演说表达能力，课堂板书能力，信息反馈能力，动态、表情等广义语言信息的“输出”能力，对学生操作、实习、课外活动与自学的组

织、控制能力，等等，均需进行专门细致地探讨。

总之，数学语言研究的内容，应当始终围绕这样一个目的：为传授数学科学知识和培养相应能力取得最优效果而提供一切有效并且可能的语言信息知识。

数 学 语 言 研 究 的 意 义

信息“聚焦”形成高能量，知识“爆炸”产生新成果。这是当代科学发展的突出特征。把有关数学语言的各种知识集中起来，作为一门独立的语言分科，进行深入细致地研究，并付诸应用，具有不可忽视的理论意义和实践意义。

首先，开展数学语言研究，不仅可以填补应用语言科学方面的一项空白，而且能够使数学科学和思维科学在其各自的边缘上获得延展，可望对数学、思维学、语言学以及其他有关学科的丰富发展作出贡献。

其次，在高等师范院校数学专业开设数学语言专题或课程，是课程结构上的一次改革，它将为高师数学专业初等数学教学研究提供一块新的阵地，也是体现高师数学专业“师范特点”的一次有益尝试，有助于从根本上扭转鄙薄初等数学教学研究和高师数学专业与综合大学专业日趋混淆的不良倾向。

第三，开展数学语言研究，将为中学教学提供一件崭新的理论武器和实践工具，不仅能使教师传授数学知识的本领如虎添翼，还可为培养学生的抽象思维能力、自学阅读能力、语言表达能力以及其他有关能力，开拓一条行之有效的教学途径。

第四，数学语言研究将为改进数学著述和数学教材的编

写，使之科学化、现代化和大众化，提供科学的语言根据和制定统一的规范，从而将大大方便于数学教学和数学自学，对于传播、普及数学知识，迅速提高广大人民群众的科学知识水平，具有现实意义。由此引起的反应，很可能是令人鼓舞的。

此外，有必要特别指出的是，数学语言研究对中学教学的作用，将使广大中学生至少进一步获得如下好处：一是将使他们顺利通过从初等数学教材到高等数学专著（包括教材）的“阅读关”或“语言关”；二是在学习数理逻辑和电子计算机课程前，他们将具备良好的专业语言基础。这就表明，学习研究数学语言对于普及计算机知识与应用，进而对于发展现代化生产及管理，均有深远的实践意义。

参 考 文 献

① 载山东省各师专联办之内部刊物《数学教学》，1983年第1期。

② 《斯大林文选》（1934—1952），人民出版社，1962年版，第53页。

③ 参阅薛茂芳：《零指数幂及其定义方式》，《山东教育》，1983年第12期。

④ 关于数学的研究对象，P·Bernay 有“结构”说，A·N·Whitehead 有“模式”说，并非全无可取之处。参阅胡世华：《质和量的对立统一与数学》，载《哲学研究》，1979年第1期，第55页。

⑤ 宋玉：《登徒子好色赋》，转引自《中华活页文选》合订本（一），中华书局出版，1962年5月第1版。

⑥ 拉法格在《马克思回忆录》一书中说：“按照马克思的看法，任何一门科学，只有当它充分应用了数学时才算很好地发展了。”类似的见解，从事定量研究的美国工程师汤姆逊（1824—1907）也有极深刻的论述。

⑦ 樊映川等：《高等数学讲义（上册）》，人民教育出版社，1964年版，第214—215页。

⑧ “概词”一说，引自陈宗明：《现代汉语逻辑初探》，生活·读书·新知三联书店，1979年3月第一版。

⑨ 这个问题，莫绍揆先生提出许多令人深思的见解，见《数理逻辑漫谈》，山东科学技术出版社，1980年8月，第一版。

⑩ 沈力军：《外国中小学教育》，1983年第4期。

教育信息初探

徐章英

胡次璠

(南昌师范) (江西省教育厅)

现代科学发展的一个显著特点是：应用一门或几门科学的研究方法去研究另一门科学所研究的对象，使得不同科学的科学方法和对象有机地结合起来。科学方法的这种移植与渗透，在现代科学研究中具有决定性的意义。它不仅给科学带来了重大突破，同时也加强了科学由分化向综合的整体化趋势。当今，如何充分运用现代科学的最新成就，特别是应用系统论、信息论、控制论的方法来剖析我们的教学过程，将有助于对教学过程的本质理解，有助于揭示教学过程的客观机理，有助于用客观的、确切的科学标准代替主观的、笼统的经验标准，使教学由经验走向科学，这是实现减轻师生负担，提高教学质量的重要途径。

教学过程是一个信息传输过程

信息是物质普遍联系的属性，是主体与客体交互作用的媒介。认识过程首先是获取信息，对信息进行处理，然后根据所得的信息对外界进行控制，并通过信息反馈进行自我调节。从而达到主客观统一的过程，其一般过程可用信息流的

框图来表示：

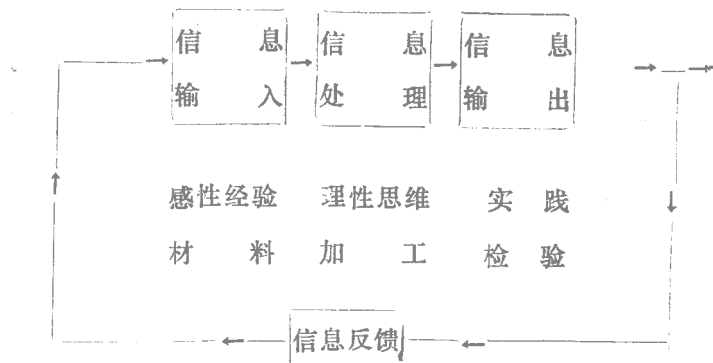


图1 认识过程信息流框图①

教学是在教师主导下学生学习间接知识的过程，是一种特殊的认识过程。从信息论的观点看，各科知识就是信息源，通信的目的就是解除接收终端这种先验不肯定性^②。教学通信的目的正是要变学生的“不知”为“知”。因此，教学过程就是信息传输过程。一个人的神经系统就是一个高级通信网，教学通信系统的基本模式是：见下页。它与一般信息传输系统有共同的一面又有不同的一面，所不同的是：人是活的自动机，人所特有的自组织能力与自编程序的能力是任何物理接受机不能比拟的。因此，可靠性、有效性与自动性应该成为评价教学系统优劣的几个主要标准。可靠时间内传输性指抗干扰能力，即学生所得信息的保真度，有效性指一定教学信息量的多少，即传输效率，自动性即通过教学，使学生获得的自动获取知识能力的大小。这是人作为自动机的教学通讯系统所特有的。

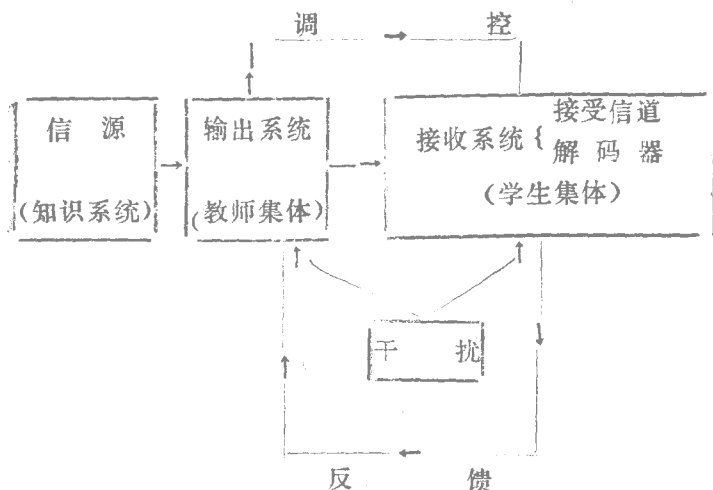


图2 教学信息传输系统基本模式

学生是教学信息传输系统的主体

教学的基本对象是：各科知识、学生集体与教师集体，是一个多元的复杂系统。系统方法就是要运用联系变化的观点和整体与部分统一的思想，从系统的整体规律性和各组成部分（要素）相互作用的关系中揭示被研究对象的本质与规律^③。尽管教学系统是一个复杂的多元系统，其主要矛盾还是这个通信系统的始端与终端的矛盾，即认识主体的“未知”与认识对象的“已知”之间的矛盾。因此教学通信系统的“主项”^④应该是学生而不是教师。教师在这个系统中处于“编码”与“组织”的地位，教师的作用在于将人类几千年积累起来的知识按照学生的认识规律加以组织、改

造，以便于学生的理解和接受。“编码”工作的好坏对教学信息传输的可靠性、有效性、自动性影响极大，它能“加速”、“延缓”教学信息传输的进程。正是从这个意义上讲，我们说整个教学工作是在教师主导下进行的。但在强调教师主导作用的同时，必须清醒地看到在教学系统中处于主体地位的是学生而不是教师。没有对学生的调查、了解和充分把握，教师的“编码”工作就失去了依据，就无从“主导”，没有学生自觉、主动、积极的参与认识活动，学生的认识活动是无法完成的。为此，应该把对学生的研究，特别是学生中经常出现的大量的、普遍的错误的研究，作为我们探索的起点。

基于以上认识，我们以“浮力”这个课题为突破口，在两个不同类型的班中就学生对浮沉现象、浮力定律的认识与掌握情况作了调查，发现了学生中存在的大量的、普遍的错误。为了弄清这些错误产生的原因，我们进一步在初中、小学、幼儿园等各类型的二百多名学生中进行了系统的调查研究，同样发现了一些带有普遍性的错误认识。从这些“大量”、“普遍”的错误中初步可以看到其中孕育着的“必然”，即学生接受间接知识的特点和规律。

教 学 信 道 及 其 干 扰

信道的作用是传输信息。信源的输出，经过信道传输后，使接受者或多或少地知道信源的输出是什么。理想的传输是一点不差地知道信源的输出是什么。由于干扰的存在及其影响，一般说来，很难完全知道。教学信息传输的目的是传授知识与培养能力，我们的理想是教师的讲授全部被学生接

受。由于干扰的存在及其影响，这同样是不可能的。教学信道的干扰在输出系统与接受系统中都存在，但就学生是认识主体这一观点来看，主要来自学生的“内干扰”。学生大脑模型中的每一个抽象神经元就是一个接收信道。因为人是活的自动机，他（她）不会象物理接收机的终端那样消极、被动地接收输出系统发出的信息，学生对新知识的接受要受到其原有知识、经验和能力的影响。由于学生集体原有知识、经验、能力的复杂性和随机性，在教学信道中产生了性质不同的各种“干扰”，大大阻碍了新知识的理解与接受。弄清这些干扰的内容、性质及其产生原因，是提高教学信息传输的可靠性和有效性的关键。学生在“浮力”问题上产生的种种错误充分说明了这一点。

我们调查的初二 50 名学生期中测验时就浮力公式一项出现的错误有 $F = pgh$ (10 人, 占 20%) ; $F = pgv$ (未明确表示 p 液 $\cdot v$ 排的 6 人, 占 12%) ; $F = p_{\text{水}} g v$ (5 人, 10%) ; 浮力由内压强产生, 不会写计算公式 (3 人, 6%) ; $F = p_{\text{物}} g v$ (2 人, 4%) ; 浮力等于物体重量 (3 人, 6%) ; $p = \frac{F}{S}$ (2 人, 4%) ; 浮力等于排水体积 (1 人, 2%) ; 浮力等于排开体积 (1 人, 2%) ; $F = p_{\text{排}} g v_{\text{物}}$ (1 人, 2%) ; $P = \frac{V}{S}$ (1 人, 2%) . 总计有 12 种错误, 达 35 人, 占 70%。在浮沉条件掌握上出现的错误更多, 如认为浮沉条件取决于: 物体的密度和体积; 密度和重量; 密度与压力; 物体和重量; 液体的密度和物体的重量……计 19 种错误, 38 人, 占 76%。

以上事实说明：学生在接受浮力公式和浮沉条件时，凡前阶段学习过的有关概念均会与之产生干扰。如浮力与压力，压强；密度与比重；物体密度与液体密度，排液体积与物体体积；体积与深度，体积与面积；质量与密度，质量与重量……等。“相似”概念与“相关”概念的干扰是十分严重的，尤其是感性经验的干扰。学生对新知识的接受受到过去有限时间内知识、经验与能力的影响。教学信息传输过程是由 n 个以前事件所确定的，学生对新信息的接受情况 Y 是学生头脑中原有信息系统 X 的函数。即：

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

故此，我们的结论是：“干扰”是信道的固有特征，学生在学习过程中出现这样、那样的错误是必然的、合规律的现象。对待学生中经常出现的大量错误，教师必然采取客观的、科学的态度。教师的职责就在于从这些错误中发现学生的认识规律，从而找出一种好的教学措施，以便有效地克服干扰，提高教学信息传输的可靠性与有效性。

提高第一级信噪比

教学系统不同于一般的物理传输系统。当整个系统受到了严重干扰，接受端的部分或绝大部分已经完全处于停滞状态时，教师还可以照样滔滔不绝地讲下去，殊不知这完全是一种无效劳动。这是教学信息传输系统一个值得引起严重注意的问题。因此，如何抵抗干扰，努力提高教学信息传输系统的可靠性与有效性，是教学研究的中心问题。从“浮力”教学调查中，我们发现：直观形象和直接经验所获得的信噪比最大，提高第一级信噪比是克服干扰的有效途径之一。

对浮在液面上的冰块其浮力与重力的关系调查中，初二 50 名学生中有 36 名答浮力 $>$ 重力，占 72%。不少学生认为：只有上浮物体才受到浮力，物体越轻浮力越大，越深处浮力越大……等，均来自直觉的错误。联系到历史上力是加速度产生的原因还是速度产生的原因这一长达二千年之争，使我们看到了人类认识史上一幅全息相关的生动图景，象亚里士多德这样的先哲尚且抗不住直观错觉的干扰，足见“眼见为实”在认识上所起的作用。人们从直觉经验中获得的信噪比是最大的。皮亚杰确信思维起源于动作，而非起源于语言^⑤。学生之所以不能接受正确概念，也多半根源于缺乏足够的感性认识基础。我们对不能正确掌握浮力公式的 35 名学生中的 15 名，在期中测验试卷讲评后半个月中再一次进行了个别调查，结果是：其中 6 名仍然不能正确写出浮力公式，6 人中无一人知道浮力公式的来由，当进一步要求学生画出一块铁、一块木头放在水中时，计 11 人次作出了以下几种完全错误的图：



图 3：浮沉现象错误认识示例

以上事实充分说明了他们对浮沉现象还缺乏起码的感性认识，在完全没有理解的情况下完全靠“背书”来接受新知识，当然也就无法抵抗干扰。信号为噪声所淹没也就势在必然了。因此，我们可以这样认为：感觉是最基本的认识细胞，是“智力大厦”的第一块基石。智力的发展都是由这个

细胞分裂、繁殖、发育而成的。没有足够感性材料作基础的任何抽象化和形式化，只能为学生提供一座理论的谜魂阵，必然会导致有关概念的胡乱联系而出现种种错误。因此，在物理教学中，必须把以解题为中心的教学转变到以实验为基础的轨道上来，充分运用实验手段，在第一级输入时尽量增大信噪比，就能在传输过程中有效地克服干扰，提高信道容量，增强可靠性，提高传输效率。这样的实验，应该不只是科学史上某个实验的简化与重复，而应根据学生在学习中容易产生的问题，根据学生的认识特点重新加以组织的教学性实验，重在“铺路、架桥”，为完成概念的抽象、概括提供足够的感性认识基础。

我们这样说绝不意味着否定抽象思维的重要作用。需知感性认识的这种“支柱”性质是会随着学生心理发展水平的提高而发生重要的地位变化。被很好掌握的理论知识本身，以后会渐渐变成概括的更高水平的“支柱”，认识的辩证运动就是这样进行的。

提高教学信息传输效率

教学信息传输系统的效率取决于输出系统与接收系统是否“匹配”，能否在传输过程中使整个系统处于“共振”状态，即输出系统的任一信息输出均能在接受系统中获得最大的响应，取得最高的传输效率。

马克思指出：“一切发展，不管其内容如何，都可以看到一系列的发展阶段。”^⑥学生的认识也是有层次、有结构，按照一定规律发展的。我们的教学要取得最高的传输效率就必须符合学生在各个年龄阶段上发展水平与认识特点，即达

成最佳“匹配”，就能使学生的思维活动和教师的讲授处于“共振状态”，获得最好的教学效果。如果不切实际地过高或过低于学生发展水平的教学都将导致教学信道的阻塞，造成“吃不饱”或“受不了”的低效传输状态。

我们所作的调查表明：学生在浮沉问题上的认识也是有结构、有层次、逐步发展的。就铁块和木块在水中的浮沉情况，我们在幼儿园、小学三年级和初中一年级学生中所作的调查情况如下：见 351 页。

调查说明：学龄前儿童对“沉”现象已有所了解，但还只是十分粗浅的；对“浮”现象还没有很好认识，而且总是企图将“浮”现象纳入“沉”的轨道加以理解和把握，如不少儿童将“浮”说成了“上沉”、“沉上来”、“不会沉下去”……。三年级学生中的大多数对“沉”现象已基本掌握。但对“浮”现象还只是初步了解。初一学生对“沉”现象已能较好掌握，但对浮现象还没能很好认识与掌握。在浮沉问题上学生的认识是遵循“沉”——“浮”——“浮体”这样的层次发展的。学生对浮沉现象的认识随年龄变化关系如下图所示：见 352 页。

在浮沉问题上，此图所反映的学生认识发展的“S”形结构（即初期缓慢、中期迅速、后期逐渐趋于饱和）是具有普遍意义的。我们充分重视学生发展水平与认识特点的研究，把教学要求定在“最近发展区”上，使学生跳一跳能摘到“果子”，这就能最大限度地调动学生的学习积极性。取得最高的教学效率，如果全然不顾学生对现象有无起码的了

调 查	调 查 内 容					
	铁 沉 入 水 底			木 浮 于 水 面		
	会叙述 会画图	会叙述 不会画图	不会叙述 不会画图	会叙述 会画图	会叙述 不会画图	不会叙述 不会画图
对 象						
	14.3%	57.1%	28.6%	—	57.2%	42.8%
幼儿园小朋友 5.5~7岁 男6 女8						
小学三年级学生 64名	37.5% (24名)	31.2% (20名)	12.5% (8名)	15.6% (10名)	60% (39名)	23.4% (15名)
初中一年级学生 59名	76.3% (45名)	23.7% (14名)	—	28.8% (17名)	67.8% (40名)	6.78% (4名)

注：表中“会叙述，会画图”指能正确回答：“铁会下沉”、“木会上浮”，并能正确作图；表中“会叙述，不会画图”指能正确回答，但作图则完全是错误的。

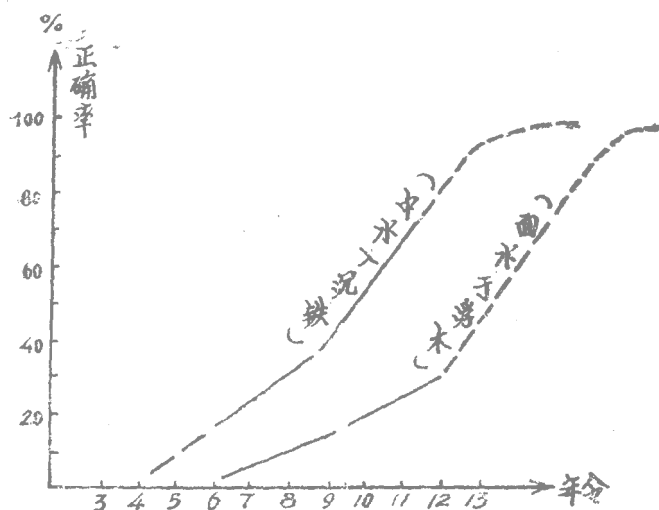


图4 浮沉现象认识发展图

解，丢掉“观察”这第一级的认识胚芽就主观主义地加以抽象化和形式化，其通讯效率必然很低甚至是无效的。

参 考 文 献

① 傅平：《信息论、控制论、系统论在认识论上提出的一些问题》，《哲学研究》，1981年第7期。

② 北京科学教育编辑室：《信息论基础》。

③ 王海山：《试论科学方法移植和渗透的机制》
《哲学研究》，1980年第3期。

④ 李诚忠：《教学控制论》，《教学研究丛刊》，
1980年第3期。

⑤ 卢 睿：《皮亚杰的研究方法》，《心理科学通
讯》，1983年第2期。

⑥ 马克思：《道德的批评和批评化的道德》，《马
克思恩格斯全集》第4卷。

科学思维与人才开发

张 诚

（山西 晋光人才开发公司）

知识和人才，已成为经济发展和社会进步的关键因素。邓小平同志早在一九七七年就从历史发展的总趋势出发，提出了“尊重知识，尊重人才”的战略口号。党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》，把这个战略思想作为进行和完成我国经济体制改革的中心环节加以肯定。这也是经过长期的实践和总结国内外经济与社会发展的经验教训而得出的科学结论。“造就出大批能够卓有成效地组织和指挥企业生产经营的厂长（经理），能够有力地加强企业经营、推动技术进步的总工程师，能够切实加强经营、提高经济效益的总经济师，能够严格财经纪律、精打细算、开辟财源的总会计师，能够坚持正确的政治方向、团结企业广大职工的党委书记，形成一支包括这些人才在内、门类齐全，成龙配套的社会主义经济管理干部和技术干部的宏大队伍”，已成为能否完成城乡经济改革、实现“翻两番”总目标的重大问题。“缺乏人才”已成为实现四化的严重障碍，培养、造就、开发一大批各种类型的人才并从理论上予以研究也就成为当务之急。

建立开发人才的智力型企业

近几年来，我们国家的城市经济改革，在世界经济，技术等方面理论、实践的冲击下，特别是在党中央提出研究如何对付世界新的工业技术革命的挑战之后，在各行业都引起振动和反响，一批勇于改革的先锋先后崭露头角，改革的呼声以及试验，或跃跃欲试或应运而生。但是，由于某种原因，在一段时间，突然平静下来。去年十月九日，赵紫阳总理发表了关于研究世界新的技术革命和我们对策的讲话，胡耀邦总书记又几次作了重要批示，万里、方毅等同志也先后发表了寓意深刻的讲话，以此为转机，顺应历史潮流的改革之潮又更迅猛澎湃而起。“中国经济的起飞在于改革”，“没有改革就没有前途”，“允许改革失败，但不允许不改革”，“时间就是金钱，效率就是生命”等等论点已成为脍炙人口的警句，也成为有志于改革和勇于接受新技术革命挑战者的动力。如果把这段城市经济改革发展的历史概括一下，即：起步——缓冲——起潮。

晋光人才开发公司是筹建于“起步”，成立于“缓冲”，发展于“起潮”。公司为什么能在处于改革的“缓冲”或称“低潮”期而得以成立，有三个因素：首先，公司的筹建者们，是新闻记者、科学家、科技工作者、立志改革者，大家都亲自看到、听到或深切地体验过现行科技体制、管理方法、“大锅饭”、人才部门所有制及对现代科学技术愚昧无知的官僚主义者的弊病，广大科技工作者要求彻底改革的愿望，促使他们去思考、探讨、求索。其次，国内外关于新技术革命的信息不断传来，我们社会主义中国是否有能力接受

形势的挑战，其前提在于改革。是抓紧时机、缩小差距，还是处理不当、失掉时机，问题尖锐而严峻。这样就形成一种紧迫感。第三，是领导者的支持。这前两方面的因素和信息成为我们设计、组建人才开发公司的支撑点。在此基础上，我们看到党的三中全会以来，我们具备了实现“四化”和迎接挑战的最好的政治历史条件，党的正确领导和正确的政治路线，优越的社会主义制度，地大物博、物质资源丰富以及由于实现了开放政策，可以引进先进技术和管理经验。而这一切优越条件的发挥，不能沿袭传统的扩大劳力或单纯增加农业投资的老路，其关键在于培养和开发最重要的资源——“人才”。只要把人的主观能动性充分发挥出来，并引导到正确轨道上来，国强民富，参加世界同一条起跑线上的新技术竞赛也就有了前提和条件。因此，我们想用具体的、实际的措施来扶持人才，用办企业的办法去开发人才，它的宗旨是：立足山西，背靠人才，面向现代化、面向未来、面向世界，研究社会主义现代化建设人才开发之规律，努力开发省内人才，吸引省外人才，为人才的成长及发展创造条件，以达到从理论和实践紧密结合的高度上，通过改革的途径开辟人才开发的新途径。

晋光人才开发公司从成立至今，一年多的实践表明，作为全国第一家以开发人才为宗旨的新型企业，在组织机构、人才开发、技术开发、科学研究、经营管理、规程制度等方面，已初步形成了一个有自己特色的智力型企业。它目前所具有的特征有四个方面。

第一，公司的组织结构及其内部组成，是一个符合现代社会发展趋势的多元化、多层次的开放式网状新型组合体。

公司的最高决策机构，是一个由专家、发明家、改革者、技术干部等组成的董事会，有决定公司发展方向、重大决策和任免经理的权力。执行机构为经理会议，它担负使整个公司高效率运转的日常工作，它的正副经理及各部部长由八名中、高级知识分子组成。它一方面坚决贯彻董事会的决策，同时也是全公司经营管理的权力机构。业务机构是四个部及其下设的二十五个研究所和专业部门，这些部、所是大公司的支柱。它们既是公司经济效益的基础，又是“人才资本”的聚集地。

第二，公司骨干人员的选配，坚持用有远见、有魄力、有组组才能、有专业知识的创造型、开拓型人才。目前，我们公司的骨干队伍二十余人，全部为五、六十年代的大专毕业的中、高级知识分子。这些人员，基本具备科研能力、发明创造能力、组织管理能力、获得信息及情报能力，及社会活动能力。

第三，公司的工作具有最大的灵活性，它始终贯彻抓住时机、迅速动作、效率第一、效益第一的方针。例如，我们在调查、收集我省建筑设计行业的情报之后，当机立断，决定建立“建筑设计研究所”，而且边筹建边工作，短短三个月，已承揽中、高级设计项目总值达四千余万元。

第四，公司初步建立了一套能协调上下左右的制度和法规。

——事实上，我们这个开发人才的机构，在公司内部人力的配备上也很重视发挥人才的作用。我们懂得：人才之所以为人才，是因为他们有一颗善于思维的大脑，而思维能力又是有层次的，因而，我们总是把公司人员恰如其分地安排在

不同层次上，并让他们在这个有机的整体里充分发挥作用。

象开发矿藏那样开发人才

要迎头赶上世界先进水平，在中央的路线、方针、政策已经确定的情况下，决定的因素、关键的问题在于干部和人才，是人才的干部和当干部的人才。没有一大批有文化、有学识、有胆魄、有谋略、有为四化献身精神的骨干队伍，改革的事业，四个现代化的实现就是一句空话。同样，晋光人才开发公司作为一个改革单位，并在改革中先走一步的实体，如果不抓紧建设一支又红又专的干部队伍，公司就难以巩固和发展。因此，公司首要的任务是牢记邓小平同志关于“尊重知识，尊重人才”的战略口号和中央一系列指示精神，进一步掌握好“发现”、“挖掘”、“使用”人才的几个关键环节，为社会举荐贤才，为公司吸收人才，为各种人才开辟展才之路。在公司内部要抓紧吸收和启用各种层次的高质量的人才，作到任人唯贤、唯才是举。

一年多的实践，感受最深刻的，首先是思想状态的变化。这种变化是：满腔热忱而起——如履薄冰而行——雄心勃勃发展。公司筹建初期，当时我们一致认为，改革是时代的需要，是历史发展的必然趋势，农村实行承包责任制，使农业经济发生深刻地变化，为我们提供了先例。我们当时豪情满怀，一种“位卑未敢忘忧国”的责任感，就是想开创一个改革科技管理体制的园地。当受到省委、省政府及社会各界的支持和赞扬之后，我们几乎每天沉没在讨论、分析、探索、设计之中。在总结国内外的经验教训之后，我们明确提出：象开发矿藏那样开发人才，象搞活经济那样搞活管理。并确

定了：要把公司办成一个经济实体，通过经济杠杆的作用去开发人才。正当我们经过充分准备要开拓前进的时候，我们称之为“缓冲”的阶段来到了，针对社会的各种议论和工作中的困难局面，我们提出了“外松内紧”、“脚踏实地”、“积聚成果”等口号，决心用事实来证明改革的必要性。不久，党中央及时为改革创造了空前的大好形势，于是我们又以前所未有的劲头和胆略，在改革的浪潮中阔步前进。之所以要谈我们这段期间的思想发展过程，因为有了这样一个小小的马鞍型，才使我们从中得到了难能可贵的启示。

1、必须有一个有胆识、头脑清醒，立志改革又善于改革的核心力量，而且有一支精通业务、有组织能力、有社会活动能力的骨干队伍。作为领导集团首先要清醒地看到现行体制阻碍生产力发展的弊病，认识改革的历史必然性，体验到不改革就没有前途，搞不好经济改革，就谈不上迎接“新挑战”。有了这样一个共同的认识和思想基础，才能无所畏惧地拉开改革的大幕，同时还要及时收集、分析国内外、省内外各种信息，既要迅速作出决断又不冒进失误、既要看到我们改革中的成绩，又要时刻保持清醒的头脑。另外，要敢于使用那些有争议的人才，支持有创造性的“冒险”，并且善于引导和发挥大家的专长。对选中的人才，把责、权、利压在他们身上。这样在顺利时，大家一起心情舒畅地大干“四化”，遇到阻力时，大家一起同舟共济、协同奋斗。

2、正确认识开发人才的途径和方法。对于人才的开发和交流，首先要解决什么是“人才”这一认识问题。专家、学者、教授是人才，有一技之长或有独到见解者也是人才，他们可能是工人、学生、农民等。他们的某种发明革新，有时

会给国家创造巨大财富。原平县原平公社农民李润丑，他多年从事矿灯蓄电池研究，我们把他有创造性的实验与一些专家的成果组合之后，蓄电池容量较国家标准提高57%。省内许多单位要求转让。所以说人才广泛而大量的蕴藏于社会之中。另外，我们应该认识到绝大多数人才（特别是中年知识分子），其特点之一是想抓紧时间干一番事业，想找到一个施展自己抱负的环境和舞台，要改变那种一提落实知识分子政策，仅仅就是“票子”、“房子”、“孩子”的片面认识。如何最大限度的开发人才，我们认为主要的途径和方法是：“领域”（或成果）——“人才”——“效益”。即在有利于发展国民经济，和论证其成功率的前提下，每开发一个领域（或成果），同时必然有一批人才被开发出来，相应会收到经济效益，再用所收到的效益，去为开发更多的领域（或成果）提供更好的条件。促进这种良性循环的不断发展，已成为晋光人才开发公司的指导思想（这也是我们常说的：成果是智能的载体，智能为人才的表现，开发一项成果，即开发一批人才）。基于这种指导思想，我们就解脱了行业、资历、职业以及现行科研体制和人事制度的框框限制，打破了传统的沉闷局面，迅速而有效的在广阔的领域里发展了起来。

3、冲破旧的机构设置、人员组成格局，永远体现应变能力强和灵活机动的特点。晋光人才开发公司能够以比较高的速度发展，很重要的一条，就是它有灵活机动的特点。经济理论和实业界，早已提出和实施顺应从集中到分散的发展趋势。所谓分散，就是多层次、多形式、小规模、短周期、收效快。我们不搞劳动密集，也不搞资本密集，只有走搞

小型化的知识和技术密集型产业的道路。我们在机构设置上不搞固定不变。在领导人员配备上，不分先后和级别，量才任职，在人员来源上实行调入骨干，借用主力，鼓励兼职，招聘退休科技管理人员。我们在管理方法上，采取不同情况的六种核算形式。由于走了这样一条道路，才能有今天这样一个跨七个行业，五十五个研究实体，吸引一千余名科技人员，资金自给有余，积累不断增加的局面。

4、领导层的支持是公司能以建立、发展的重要条件。古今中外的改革事业，其成功与失败，领导者的支持与否，往往是举足轻重的。在公司组建期间，王森浩省长、张维庆副省长亲自召开会议研究讨论，并批示成立。在公司开办初期，省委、省政府十余名书记、常委、副省长亲自到会发言支持。在选调骨干、组织领导核心遇到巨大阻力时，李立功、李修仁书记两次批示，由省人事局破格出面协调。组织、宣传、机关事务管理局、财政、银行等单位也为我们大开绿灯。如果没有这样的优越条件，晋光人才开发公司的生存与发展是不可想象的。

要象开发矿藏那样开发人才，我们就要求在开矿之前必须象探矿那样先对人才进行调查。我们作为人才的组织者，更该对自己提出严格的要求，要使自己的大脑勤于思维、善于思维、科学思维。

全国思维科学专题 讨论会纪要

一九八四年八月三十日

李 润 田

继首次全国思维科学学术讨论会在北京召开之后，全国思维科学专题讨论会于一九八四年八月十六日至二十日在山西太原召开。

这次专题讨论会是经过半年多时间酝酿，在征集了一百六十多篇论文之后召开的。参加这次专题讨论会的计有来自北京、上海、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、河南、安徽、湖北、湖南、江西、贵州、四川、甘肃、陕西、山西等二十个省市大专院校、研究单位、机关、工厂的教授、专家、学者和热心探索者七十八人，中青年占60%以上。这次讨论会从学科和专业数量来看，包括了：脑生理学、心理学、西医学、中医学、气功、人体科学、物理学、原子能、力学、化学、数学、教育学、文艺理论、美学、语言学、哲学、自然辩证法、计算机工程等十八个方面。《自然杂志》、《创造学》、《潜科学》以及山西人民出版

社的编辑也应邀参加了讨论会。这充分反映了思维科学的兴和旺发达所具有的综合性特征。

五天时间中，大家首先听取了关于首次全国思维科学学术讨论会的情况介绍和钱学森同志的录音报告，又特邀脑科学专家刘颢龙同志和计算机研究专家戴汝为同志给大家做了脑科学研究进展情况和计算机模式识别的学术报告。会议在首次思维科学学术讨论会精神指导下，围绕思维形式的划分、灵感思维、形象思维以及思维科学研究方法等专题进行了热烈讨论。

首先对思维形式的划分问题进行了讨论。大部分同志认为四种思维（即：逻辑思维、形象思维、灵感思维和社会思维）是符合实际的。部分同志认为，社会思维是集团思维，就其规模和形式而言，很难与其它三种思维平列。有的同志认为，灵感思维不是一种单独的思维形式，它只是思维过程的一个环节，或者叫潜意识与显意识结合点，因为灵感思维很快便过渡到形象思维或逻辑思维中去。有的同志认为，四种思维形式，无论就个体发育史还是系统发育史来看，它都是有先后的，是思维发展过程的表现，因此提出了研究原思维形式的问题。有的同志则进一步提出，形象思维才是人类最基本的思维形式，随着人类思维的发展，逻辑思维掩盖了形象思维的地位和作用，结果阻碍了人类自身的发展，教育方面存在的问题便证明了这一论点的正确性。但有的同志提出相反的意见，指出：根本不存在互相割裂的四种思维形式，它们是互相联系、互相依存、互相制约的人类实在思维。

第二，对灵感思维问题争论比较热烈。除了前面提到关于有无灵感思维的问题外，又提出：灵感是纯主观的大脑功

能呢还是与客观社会实践相联系的呢？一部分同志认为，灵感是纯主观的思维活动，它是“存在于大脑中的概念系统、意象系统、经验系统的阴影的总和，经过飞象（灵感）联影的思维过程”。另一部分同志认为，灵感与社会实践有联系。他们提出了许多模型来描述灵感思维的结构，其中一种结构模式指出，灵感思维是由“实践、机遇、联想、直觉等几个环节构成的，是显意识与潜意识互相转化的过程”。另一种结构模式指出，灵感是由“社会实践、知识积累、探求精神、触发信息和类推能力构成的”。在灵感思维发生的条件问题上，大多数人认为灵感的发生要求大脑显意识高度集中和纯化，整个大脑处于和谐的有序状态。大家用了大量经验事实来证明它的条件性，如酒后生灵感，李白斗酒诗百篇，梦中生灵感，苯的化学结构的发现，还有气功入静生灵感等等。

第三，在形象思维问题上类似观点较多。因此大多数同志认为“相似论”所持的观点大体上是可取的，它可能是揭示形象思维规律的一个重要侧面，应深入地加以研究。但也有同志提出，不能把“相似论”观点提高到哲学高度而加以应用，那样将可能发生片面性，造成人们对矛盾特殊性的忽视。

最后，专题讨论会还对思维科学研究方法问题进行了初步探讨。认为人的思维是一个开放性系统，它既与自然历史、自然环境相联系，又与社会历史、社会环境相联系，特别是在现代科学技术高度发达的背景条件下，离开或忽略任何方面都会造成失误或困难。因此，大家主张把思维科学当作一个大部门来抓，要组织比我们这次讨论会更为广泛的学

科和业的专家、教授、学者和热心探索者都参加到这个队伍中来，形成一个实力雄厚、思想活跃的思维科学研究大集体，让集体智慧之花放出灿烂的光辉。有的同志认为四种思维形式本身都是思辨的，因此，思维本质的揭示必须在抓好多学科联合攻关的同时，首先抓好脑生理学、心理学，以及计算机模拟的研究和试验工作，只有这些基础研究取得进展，思维科学研究才能取得进展。在思维科学具体研究方法上，则认为研究和采用耗散结构理论产生过程中的科学方法，对于思维科学研究是有现实意义的。另外有的同志提出要建立一门“思维科学学”，受到了大家的支持。

专题讨论会认真贯彻了“双百”方针，体现了学术上充分民主的原则。讨论会从组织工作到领导，从形式到内容，都通过充分民主讨论，以试验性的形式出现。浓厚的学术民主气氛感染了每个与会者，北京中医研究所老中医何庆年讲师十分感慨地写诗赞道：“思维的交流滋润了友情”，“友情凝聚结成了亲朋”。为四化探索思维科学的紧迫感和责任感成了大家一致的愿望。来自上海的七位同志过去大都互不认识，讨论会中，他们自发组织起来，决定会后立即以小组形式开始研究活动；来自二十个省市的教育工作者和自然辩证法研究者各自召开会议，自觉提出任务，采取措施，计划今后开展经常性的活动；这是这次专题讨论会的意外收获。

这次专题讨论会，还涉及到一个根本性的认识问题。即思维科学的研究要从哪里出发的问题，是从主观出发，还是从客观出发，是从概念出发，还是从实际出发等等。经过认真讨论，大家一致认识到，纵观人类一切科学发现、发明和创造的历史，都是从实际出发的结果，可以说没有实事求是

的精神，便没有科学。大家还从我们的现实经验出发，列了大量事实。如中医理论的研究和教学，照抄照搬西医的一套，使中医发展受到阻碍；教育的照抄照搬，使人才培养大大落后；哲学的照抄照搬，造成哲学的死板和僵化；社会科学的照抄照搬，造成国家的失误，等等。总之，从古人出发，从洋人出发，从书本出发，从概念出发……，而就是不从实际出发的思想方法，不仅不可能解决象思维科学这样的大问题，相反可能把这一事业引向歧途。因此，在思维科学研究中，必须坚决地贯彻从实际出发，和坚持实事求是的原则。只有这样才有可能在社会主义这个优越制度条件下，完成揭示大脑奥秘真谛的光荣任务。

这次专题讨论会，在与会代表的支持和协助下，初步确定了今后交流的办法和一些具体联系制度。

序 言

一门新兴的学科——思维科学展现在我们面前。从前，人类为了自身的生存和发展，不得不向外部世界进军，今天，人类为了同样目的，开始转向自身，向“地球上最美的花朵——思维着的精神”^①求是探索。这是人类进步的福音，也是社会发展的标志。

马克思主义认为，科学的发生和发展，从一开始便是由生产决定的。思维科学也不例外，它是当今世界人类生产实践发展的必然要求。一百年前，恩格斯在描述资本主义生产力的时候曾说：“今天一个小孩的生产比以前一百个成年人还要多”^②。一百年后的今天又发生了多么大的变化呢？今天一个小孩的生产能力不仅已远远超过古代千人、万人，而且人类生产力有一部分在这个有限的地球上已不能充分施展，它正在飞向无边无际的宇宙空间。知识如浩瀚的海洋，而学科还在增加，科学技术成果象潮涌般地涌向人间，这就是所谓“知识爆炸”。然而知识都是思维的成果，它又反过来向思维提出了挑战^③。所以“思维科学孕育着一场新的科学革命”，而“思维科学的研究又会推动智能机的发展，把人的知识、智力提高到前所未有的高度，这肯定是一场技术革命”^④。

人类生产实践的发展对思维规律提出了要求，同时也为

思维规律的揭示提供了可能。在现代科学发展的推动下，脑生理学、心理学已经取得了许多进展，并且正在取得新的更大的突破。计算机科学和人工智能机的发展，又为脑功能模拟提供了条件，再加上以系统论、控制论、信息论和耗散结构理论等科学理论为指导，思维将结束它那神秘的“黑箱”时代，人类将向更高一级的自我了解和自我控制的时代迈进。

由此看来，思维规律的揭示是完全必要的，可能的。然而，由必要、可能转化为现实还有着很大的距离。我们这本《思维科学探索》的编辑出版，正是为了把这种必要性可能性转化为现实性的一种尝试和努力。

首先，需要建立一支宏大的思维科学研究队伍。科学的发展，使得学科划分越来越细，学科之间的配合和协作必然千丝万缕。技术的进步，又使科学研究手段迅速发展，变得日趋复杂化、专门化。因此，科学探索依赖个人不仅早已成为历史，就是依靠少数人也很难完成。思维，作为一个能够反映整个客观世界的特殊的物质运动过程，它简直可以够得上一个巨系统，它的发展原因是多方面的，它的活动机制是多方面的，它的表现方式也是多方面的，因此，研究思维科学应该动员十几个甚至二十多个学科和专业的成千上万的专家、学者和热心探索者，组成一支宏大的研究队伍。在目前，我们就要为建立这支队伍而积极开展宣传、发动和组织工作。

其次，要统一思想。统一研究的方向和对象，统一研究的指导思想，这是保证思维科学探索顺利进行的必要条件。钱学森同志对此作了深入地研究，并在《全国思维科学讨论会

上的发言》中全面地深刻地作了阐述，我们就是要统一在这个《发言》的思想上。统一思想不是取消“百花齐放、百家争鸣”的方针，而是为了更好地贯彻执行“双百”方针。

再次，要解决方法问题。方法，是从事任何科学研究的首要条件。方法对头，事半功倍；方法不对，事倍功半。在当代科学技术迅速发展的条件下，作为一个新的学科没有适当的方法，是不可能获得成功的。当然，方法就其作为主观的表现来说，它反映的内容仍然是客观的，是客观事物规律的表现；从这个意义上说，方法问题要在思维科学探索过程中才能得到最终解决。然而，就在这即将迈步的时刻，正确地总结和吸取古往今来，特别是当代科学研究和科学发现的先进方法，是十分必要的。

最后，要抓住突破口。形象（直感）思维是一个十分广泛的思维形式，它包括了一切具有经验性的思维活动，而经验在我们生活中是十分平凡但又是十分重要的思维。中医治病是令人佩服的，但很多老中医靠得是经验，古今中外有许多战功赫赫的军事家，并非军事院校出身，他们成功的主要原因同样是经验。毛泽东同志在回答一位国际友人提问时曾说，他在建国前指导中国革命战争之所以屡战屡胜，靠得是什么？“那是经验。经验（形象）在人脑中如何存储，如何传递，如何组合，它那奇迹般的成功奥秘何在？”“那怕只讲清楚了一点儿，也不是小事，我想那将是人类历史上一次科学革命”⑤。正因为这样，我们突出地提到了关于形象（直感）思维的研究。

《思维科学探索》就要和大家见面了，由于这是一门的学科，又由于我们科学知识水平和编辑能力所限，其中一

定有不少缺点和错误，敬希大家批评指正。

参加《思维科学探索》编辑工作的有欧阳绛、张光鉴、李润田、周仲麟、陈会昌、王德坤、隗寿章、张铁声、张玉明等同志。山西人民出版社和山西省晋光人才开发公司为编辑出版本书给了大力支持和帮助，在此谨致谢意。

编 者 1984年12月5日

参 考 文 献

①②恩格斯：《自然辩证法》，20页，16页。

③④⑤钱学森：《在全国思维科学讨论会上的发言》
见本书。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=思维科学探索

作者=山西省思维科学学会编

页数= 3 7 0

S S 号= 1 0 8 8 4 4 0 6

出版日期= 1 9 8 5 年 0 2 月第 1 版

封面页

书名页

版权页

前言页

目录页

在全国思维科学讨论会上的发言&钱学森

相似论&张光鉴

思维科学研究提纲&欧阳绛

试论重大发现中的科学思维方法&方锦清

睡眠机理与梦的形成新释&徐耀明

感知同思维的关系&陆丙甫

思维心理学的几种新流派&陈会昌

思维与认识过程&王续琨

人类思维历史进程初探&朱长超

右脑功能与艺术创造&姚全兴

艺术思维的三种结构类型&成立

形象信息的脑内储存与显示&杨春鼎

顿悟思维初探&张铁声

气功入静与顿悟思维&何庆年

灵感激发系统一般模式探讨&陶伯华

谈直觉思维及其过程的逻辑性&叶伟胜

关于特异思维的科学探索&叶峻

创造性思维初探&潘宇鹏 宋雅莼

试论创造性思维的思路&王通讯

词意句法与模式识别&戴汝为

思维过程量化描述&何吉成

试论数学语言及其研究中的几个问题&薛茂芳

数学信息初探&徐章英 胡次瑗

科学思维与人才开发&张诚

全国思维科学专题讨论会纪要&李润田

附录页